Matematikos VBE II dalis
12 klasė

Matematikos bendruomenė

2026 m. kovo 18 d.

Turinys

1 Planimetrija **1**

1.1 Trikampiai . . . 1

1.1.1 Trikampio savybės ir požymiai . . . 1

1.1.2 Trikampio plotas . . . 4

1.1.3 Sinusų ir kosinusų teoremos . . . 5

1.2 Keturkampiai . . . 8

1.2.1 Lygiagretainis, stačiakampis, rombas, kvadratas . . . 8

1.2.2 Trapecija . . . 12

1.3 Apskritimas ir skritulys . . . 14

1.3.1 Apskritimo ir skritulio savybės . . . 14

1.3.2 Apskritimo ir tiesės tarpusavio padėtis . . . 17

1.3.3 Įbrėžtinis ir apibrėžtinis apskritimas . . . 18

1.4 Koordinačių sistema plokštumoje . . . 21

1.4.1 Atstumo formulė . . . 22

1.4.2 Atkarpos vidurio formulė . . . 23

1.4.3 Tiesės lygtis plokštumoje . . . 24

1.5 Plotai ir perimetrai . . . 27

1.5.1 Pagrindinės sąvokos . . . 27

1.5.2 Trikampis . . . 27

1.5.3 Keturkampiai . . . 29

1.5.4 Taisyklingasis daugiakampis . . . 30

1.5.5 Apskritimas ir skritulys . . . 31

1.5.6 Ploto skaičiavimas su integralu . . . 32

1.5.7 Formulių suvestinė . . . 33

1.5.8 Uždaviniai . . . 33

2 Logaritmai ir eksponentinės funkcijos **35**

2.1 Laipsnis ir šaknis . . . 35

2.1.1 Laipsnio savybės . . . 35

2.1.2 Šaknies savybės . . . 38

2.2 Eksponentinė funkcija . . . 42

2.2.1 Apibrėžimas ir savybės . . . 42
2.2.2 Grafikas ir transformacijos . . . 44
2.3 Logaritmas . . . 46
2.3.1 Logaritmo apibrėžimas . . . 46
2.3.2 Logaritmo savybės . . . 48
2.3.3 Dešimtainis ir natūralusis logaritmas . . . 49
2.4 Logaritminė funkcija . . . 51
2.4.1 Apibrėžimas ir savybės . . . 51
2.4.2 Grafikas ir transformacijos . . . 53
2.5 Eksponentinės lygtys ir nelygybės . . . 55
2.5.1 Eksponentinės lygtys . . . 55
2.5.2 Eksponentinės nelygybės . . . 57
2.6 Logaritminės lygtys ir nelygybės . . . 59
2.6.1 Logaritminės lygtys . . . 59
2.6.2 Logaritminės nelygybės . . . 62

3 Sekos ir progresijos 65
3.1 Seka . . . 65
3.1.1 Sekos apibrėžimas ir žymėjimas . . . 65
3.1.2 Sekos narių radimas . . . 66
3.2 Aritmetinė progresija . . . 68
3.2.1 Apibrėžimas ir savybės . . . 68
3.2.2 Bendrasis narys . . . 70
3.2.3 Aritmetinės progresijos suma . . . 71
3.3 Geometrinė progresija . . . 73
3.3.1 Apibrėžimas ir savybės . . . 73
3.3.2 Bendrasis narys . . . 74
3.3.3 Geometrinės progresijos suma . . . 75
3.3.4 Begalinė geometrinė progresija (A kursas) . . . 76

4 Lygtys, nelygybės ir sistemos 79
4.1 Tiesinės lygtys ir nelygybės . . . 79
4.1.1 Tiesinės lygtys . . . 79
4.1.2 Tiesinės nelygybės . . . 83
4.2 Kvadratinės lygtys ir nelygybės . . . 88
4.2.1 Kvadratinės lygtys . . . 88
4.2.2 Vieta ir koeficientų sąryšiai (Vijeto formulės) . . . 90
4.2.3 Kvadratinės nelygybės . . . 92
4.3 Racionaliosios lygtys ir nelygybės . . . 95
4.3.1 Trupmeninės lygtys . . . 95
4.3.2 Racionaliosios nelygybės (intervalų metodas) . . . 97

4.4 Eksponentinės lygtys ir nelygybės . . . 101
4.4.1 Pagrindiniai sprendimo būdai . . . 101
4.4.2 Eksponentinės nelygybės . . . 105
4.5 Logaritminės lygtys ir nelygybės . . . 108
4.5.1 Pagrindiniai sprendimo būdai . . . 108
4.5.2 Logaritminės nelygybės . . . 111
4.6 Trigonometrinės lygtys ir nelygybės . . . 114
4.6.1 Pagrindinės trigonometrinės lygtys . . . 114
4.6.2 Trigonometrinės nelygybės (A kursas) . . . 118
4.7 Lygčių ir nelygybių sistemos . . . 122
4.7.1 Tiesinių lygčių sistemos . . . 122
4.7.2 Mišrios sistemos (tiesinė ir kvadratinė) . . . 125
4.7.3 Sistemos su dviem kintamaisiais . . . 128

5 Lygtys ir nelygybės su moduliais (A kursas) 133
5.1 Absoliučiosios vertės sąvoka . . . 133
5.1.1 Apibrėžimas ir geometrinė prasmė . . . 133
5.1.2 Absoliučiosios vertės savybės . . . 134
5.2 Lygtys su moduliais . . . 136
5.2.1 Paprasčiausios lygtys $|f(x)| = a$ . . . 136
5.2.2 Lygtys $|f(x)| = g(x)$ . . . 139
5.2.3 Lygtys su keliais moduliais . . . 140
5.3 Nelygybės su moduliais . . . 144
5.3.1 Nelygybės $|f(x)| < a$ ir $|f(x)| > a$ . . . 144
5.3.2 Sudėtingesnės nelygybės su moduliais . . . 146
5.4 Grafinė interpretacija . . . 149
5.4.1 Funkcijų su moduliais grafikai . . . 150
5.4.2 Sprendimas grafiškai . . . 153

6 Trigonometrija 157
6.1 Trigonometrinių funkcijų savybės ir grafikai . . . 157
6.1.1 Trigonometrinės funkcijos vienetiniame apskritime . . . 157
6.1.2 Trigonometrinių funkcijų apibrėžimai . . . 158
6.1.3 Pagrindinės trigonometrinės tapatybės . . . 158
6.1.4 Redukcijos formulės . . . 159
6.1.5 Funkcijos $y = \sin x$ savybės ir grafikas . . . 159
6.1.6 Funkcijos $y = \cos x$ savybės ir grafikas . . . 160
6.1.7 Funkcijos $y = \tan x$ savybės ir grafikas . . . 161
6.1.8 Funkcijos $y = \cot x$ savybės ir grafikas . . . 162
6.1.9 Keturių kvadrantų ženklai . . . 162
6.1.10 Grafikų transformacijos . . . 163

6.1.11 Atvirkštinės trigonometrinės funkcijos . . . 164
6.1.12 Uždaviniai . . . 164
6.2 Trigonometrinių reiškinių pertvarkymas . . . 165
6.2.1 Sumos ir skirtumo formulės . . . 165
6.2.2 Dvigubo kampo formulės . . . 168
6.2.3 Redukcijos taisyklė . . . 170
6.3 Trigonometrinės lygtys . . . 173
6.3.1 Pagrindinės trigonometrinės lygtys . . . 173
6.3.2 Trigonometrinės lygtys su parametrais . . . 177
6.4 Trigonometrinės nelygybės (A kursas) . . . 180
6.4.1 Vienetinio apskritimo priminimas . . . 181
6.4.2 Sinuso nelygybės . . . 181
6.4.3 Kosinuso nelygybės . . . 183
6.4.4 Tangento nelygybės . . . 184
6.4.5 Kotangento nelygybės . . . 185
6.4.6 Sudėtingesnės trigonometrinės nelygybės . . . 186
6.4.7 Grafinis sprendimo metodas . . . 187
6.4.8 Nelygybių sprendimo santrauka . . . 188
6.4.9 Uždaviniai savarankiškam darbui . . . 188

7 Funkcijų ribos (A kursas) 191
7.1 Ribos sąvoka . . . 191
7.1.1 Intuityvus ribos supratimas . . . 191
7.1.2 Ribos apibrėžimas . . . 193
7.2 Ribų skaičiavimas . . . 197
7.2.1 Ribų savybės . . . 197
7.2.2 Algebrinių funkcijų ribos . . . 199
7.2.3 Neapibrėžtumai $\frac{0}{0}$ ir $\frac{\infty}{\infty}$ . . . 200
7.3 Pirmasis ir antrasis puikūs ribos . . . 203
7.3.1 Pirmasis puikus ribos: $\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ . . . 203
7.3.2 Antrasis puikus ribos: $\lim_{x\to\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$ . . . 206
7.4 Funkcijos ištisumas . . . 208
7.4.1 Ištisumo apibrėžimas . . . 208
7.4.2 Ištisumo tyrimas . . . 210

8 Funkcijos išvestinė ir jos taikymas 215
8.1 Išvestinės apibrėžimas . . . 215
8.1.1 Geometrinė prasmė . . . 216
8.1.2 Fizinė prasmė . . . 217
8.2 Išvestinių skaičiavimo taisyklės . . . 219
8.2.1 Pagrindinės funkcijų išvestinės . . . 219

8.2.2 Sudėties, sandaugos ir dalinimo taisyklės 220
8.2.3 Sudėtinės funkcijos išvestinė (A kursas) 222
8.3 Funkcijos tyrimas naudojant išvestinę 224
8.3.1 Funkcijos monotoniškumas 224
8.3.2 Funkcijos ekstremumai 225
8.3.3 Funkcijos grafiko liestinė 227
8.4 Išvestinės taikymai 229
8.4.1 Optimizavimo uždaviniai 229
8.4.2 Greičio ir pagreičio skaičiavimas 231

9 Pirmykštė funkcija ir integralas (A kursas) 235
9.1 Pirmykštės funkcijos sąvoka 235
9.2 Neapibrėžtasis integralas 238
9.2.1 Pagrindinės integravimo formulės 238
9.2.2 Integravimo taisyklės 240
9.3 Apibrėžtasis integralas 244
9.3.1 Geometrinė prasmė 245
9.3.2 Niutono–Leibnico formulė 247
9.4 Integralų taikymai 249
9.4.1 Ploto skaičiavimas 250
9.4.2 Tūrio skaičiavimas 252

10 Vektoriai erdvėje 255
10.1 Vektoriaus sąvoka erdvėje 255
10.1.1 Vektoriaus apibrėžimas 255
10.1.2 Vektoriaus ilgis (modulis) 256
10.1.3 Specialieji vektoriai 256
10.1.4 Lygūs vektoriai 256
10.1.5 Kolinerūs ir komplanarūs vektoriai 257
10.1.6 Vektoriaus koordinatės erdvėje 257
10.1.7 Uždaviniai 258
10.2 Vektorių veiksmai 258
10.2.1 Vektorių sudėtis ir atimtis 258
10.2.2 Vektoriaus daugyba iš skaičiaus 261
10.3 Skaliarinė sandauga 263
10.3.1 Skaliarinės sandaugos savybės 264
10.3.2 Kampo tarp vektorių skaičiavimas 265
10.4 Kolinearūs ir komplanarūs vektoriai 268
10.4.1 Kolinearūs vektoriai 268
10.4.2 Komplanarūs vektoriai 269
10.4.3 Bazė ir vektorių išreiškimas 271

11 Stereometrija (Erdvinė geometrija) 273
11.1 Tiesė ir plokštuma erdvėje . . . 273
11.1.1 Lygiagretumo sąlygos . . . 273
11.1.2 Statmenumo sąlygos . . . 275
11.2 Daugiasieniai . . . 277
11.2.1 Prizmės . . . 277
11.2.2 Piramidės . . . 280
11.3 Sukimosi kūnai . . . 283
11.3.1 Cilindras . . . 284
11.3.2 Kūgis . . . 285
11.3.3 Rutulys . . . 287
11.4 Erdvinių kūnų pjūviai . . . 290
11.4.1 Pjūvio sąvoka . . . 290
11.4.2 Briaunainių pjūviai . . . 290
11.4.3 Sukinių pjūviai . . . 292
11.4.4 Trijų statmenų teorema ir pjūviai . . . 295
11.4.5 Pjūvių formos suvestinė . . . 296
11.4.6 VBE tipo uždaviniai . . . 296
11.5 Paviršiaus plotas ir tūris . . . 297
11.5.1 Daugiasienių paviršius ir tūris . . . 297
11.5.2 Sukimosi kūnų paviršius ir tūris . . . 301

12 Stochastika (Duomenys ir tikimybės) 305
12.1 Kombinatorika . . . 305
12.1.1 Kėliniai . . . 306
12.1.2 Deriniai . . . 308
12.1.3 Poaibiai . . . 310
12.2 Tikimybių teorija . . . 312
12.2.1 Klasikinė tikimybė . . . 312
12.2.2 Geometrinė tikimybė . . . 314
12.2.3 Sąlyginė tikimybė . . . 314
12.2.4 Pilnos tikimybės formulė . . . 315
12.3 Atsitiktiniai dydžiai (A kursas) . . . 317
12.3.1 Atsitiktinio dydžio skirstinys . . . 317
12.3.2 Vidurkis ir dispersija . . . 319
12.4 Statistika . . . 322
12.4.1 Imtis ir statistiniai rodikliai . . . 323
12.4.2 Vidurkis, mediana, moda . . . 325
12.4.3 Standartinis nuokrypis . . . 327

A VBE formulių sąrašas **333**
A.1 Greitosios daugybos formulės . . . 333
A.2 Laipsniai ir šaknys . . . 333
A.2.1 Laipsnių savybės . . . 333
A.2.2 Šaknų savybės . . . 334
A.3 Logaritmai . . . 334
A.4 Trigonometrija . . . 335
A.4.1 Pagrindiniai sąryšiai . . . 335
A.4.2 Dvigubo kampo formulės . . . 335
A.4.3 Pusės kampo formulės . . . 336
A.4.4 Sumos ir skirtumo formulės . . . 336
A.4.5 Trigonometrinių funkcijų reikšmių lentelė . . . 336
A.4.6 Trigonometrinės lygtys . . . 336
A.5 Sekos ir procentai . . . 337
A.5.1 Aritmetinė progresija . . . 337
A.5.2 Geometrinė progresija . . . 337
A.5.3 Sudėtiniai procentai . . . 337
A.6 Planimetrinės figūros . . . 338
A.6.1 Trikampis . . . 338
A.6.2 Skritulio išpjova . . . 338
A.7 Erdvinės figūros . . . 338
A.7.1 Ritinys . . . 338
A.7.2 Kūgis . . . 339
A.7.3 Nupjautinis kūgis . . . 339
A.7.4 Rutulys . . . 339
A.7.5 Rutulio nuopjova . . . 339
A.7.6 Piramidė . . . 339
A.7.7 Nupjautinė piramidė . . . 339
A.8 Vektoriai . . . 340
A.8.1 Vektoriaus ilgis erdvėje . . . 340
A.8.2 Skaliarinė sandauga . . . 340
A.9 Išvestinės . . . 340
A.9.1 Diferencijavimo taisyklės . . . 340
A.9.2 Pagrindinių funkcijų išvestinės . . . 341
A.9.3 Sudėtinės funkcijos išvestinė . . . 341
A.9.4 Liestinės lygtis . . . 341
A.10 Kombinatorika . . . 342
A.11 Tikimybių teorija ir statistika . . . 342
A.11.1 Atsitiktinio dydžio charakteristikos . . . 342
A.11.2 Bernulio formulė . . . 342

B Papildomi uždaviniai **343**

skyrius 1

Planimetrija

1.1 Trikampiai

Trikampis yra viena pagrindinių plokštumos geometrinių figūrų, turinti tris viršūnes, tris kraštines ir tris kampus. Šiame skyriuje nagrinėjamos esminės trikampio savybės, ploto formulės ir pagrindinės trigonometrinės teoremos, būtinos VBE II daliai.

1.1.1 Trikampio savybės ir požymiai

Apibrėžimas 1.1. Trikampis ABC – tai figūra, sudaryta iš trijų taškų A, B, C, nepriklausančių vienai tiesei, ir trijų atkarpų AB, BC, CA, vadinamų *kraštinėmis*. Taškai A, B, C vadinami *viršūnėmis*, o kampai $\alpha = \angle BAC$, $\beta = \angle ABC$, $\gamma = \angle BCA$ – *vidiniais kampais*.

Pagrindinės trikampio savybės

Teorema 1.1 (Kampų suma)**.** *Bet kurio trikampio vidaus kampų suma lygi* $180°$*:*

$$\alpha + \beta + \gamma = 180°.$$

Įrodymas. Tegu ABC – trikampis. Per viršūnę B nubrėžkime tiesę l, lygiagrečią kraštinei AC. Lygiagrečioms tiesėms l ir AC, kertamoms skersiniais AB ir BC, priešiniai kampai yra lygūs, todėl:

$$\angle ABl_1 = \alpha, \quad \angle CBl_2 = \gamma.$$

Tiesia linija sudaromas $180°$ kampas, todėl $\alpha + \beta + \gamma = 180°$.

Išvada 1.1. *Išorinis trikampio kampas lygus dviejų jam neištisinių vidaus kampų sumai:*

$$\delta = \alpha + \beta.$$

Trikampių rūšys

Pagal **kampus**:

- *Smailakampis* – visi trys kampai smailūs ($< 90°$).
- *Stačiakampis* – vienas kampas status ($= 90°$).
- *Bukakampis* – vienas kampas bukas ($> 90°$).

Pagal **kraštines**:

- *Lygiakraštis* – visos trys kraštinės lygios.
- *Lygiašonis* – dvi kraštinės lygios.
- *Įvairiakraštis* – visos kraštinės skirtingos.

Trikampių lygybė

Apibrėžimas 1.2. Du trikampiai vadinami **lygiais**, jei jų atitinkamos kraštinės ir atitinkami kampai yra lygūs.

Teorema 1.2 (Trikampių lygybės požymiai)**.** *Du trikampiai yra lygūs, jeigu tenkinama viena iš šių sąlygų:*

1. ***(KKK)*** *Visos trys atitinkamos kraštinės yra lygios:* $a = a'$, $b = b'$, $c = c'$.
2. ***(KKa)*** *Dvi kraštinės ir tarp jų esantis kampas yra lygūs:* $a = a'$, $b = b'$, $\gamma = \gamma'$.
3. ***(KaK)*** *Viena kraštinė ir prie jos esantys du kampai yra lygūs:* $c = c'$, $\alpha = \alpha'$, $\beta = \beta'$.

Stačiakampio trikampio lygybės požymis

Stačiakampiai trikampiai yra lygūs, jeigu jų statiniai yra lygūs arba įžambinė ir vienas statinis yra lygūs.

Trikampių panašumas

Apibrėžimas 1.3. Du trikampiai vadinami **panašiais** ($\triangle ABC \sim \triangle A'B'C'$), jeigu jų atitinkami kampai yra lygūs ir atitinkamų kraštinių santykiai lygūs:

$$\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} = \frac{c}{c'} = k,$$

kur k – *panašumo koeficientas.*

Teorema 1.3 (Trikampių panašumo požymiai)**.** *Du trikampiai yra panašūs, jeigu:*

1. ***(KK)*** *Du atitinkami kampai yra lygūs.*

2. ***(KKK)*** *Trys atitinkamų kraštinių santykiai yra lygūs.*

3. ***(KKa)*** *Dvi kraštinių poros santykiai lygūs ir tarp jų esantys kampai lygūs.*

Pastaba 1.1. Panašių figūrų perimetrų santykis lygus panašumo koeficientui k, o plotų santykis lygus k^2.

Svarbūs trikampio elementai

- **Aukštinė** – atkarpa iš viršūnės, statmena priešingai kraštinei. Trys aukštinės kertasi viename taške – *ortocentre* H.

- **Mediana** – atkarpa, jungianti viršūnę su priešingos kraštinės viduriu. Trys medianos kertasi *sunkio centre* G, kuris dalija kiekvieną medianą santykiu $2:1$ nuo viršūnės.

- **Pusiaukampinė** – spindulys, dalijantis kampą per pusę. Trys pusiaukampinės kertasi *įbrėžtinio apskritimo centre* I.

- **Vidurio statmuo** – statmuo kraštinės vidurio taške. Trys vidurio statmenys kertasi *apibrėžtinio apskritimo centre* O.

Teorema 1.4 (Pitagoro teorema)**.** *Stačiakampiame trikampyje įžambinės ilgio kvadratas lygus abiejų statinių ilgių kvadratų sumai:*

$$c^2 = a^2 + b^2,$$

kur c – įžambinė, a ir b – statiniai.

Pavyzdys 1.1. Stačiakampiame trikampyje statiniai yra $a = 3$ cm ir $b = 4$ cm. Rasti įžambinę.

$$c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5 \text{ cm}.$$

Uždavinys 1.1. Trikampio ABC kampai yra $\alpha = 47°$ ir $\beta = 63°$. Raskite trečiąjį kampą γ.

1.1.2 Trikampio plotas

Pagrindinės ploto formulės

Trikampio plotui apskaičiuoti naudojamos kelios formulės, priklausomai nuo žinomų elementų.

Teorema 1.5 (Pagrindinė ploto formulė)**.** *Trikampio plotas lygus pusės pagrindo ir atitinkamos aukštinės sandaugai:*

$$S = \frac{1}{2} \cdot a \cdot h_a,$$

kur a – pasirinkta kraštinė (pagrindas), h_a – aukštinė į tą kraštinę.

Teorema 1.6 (Plotas per dvi kraštines ir kampą)**.** *Jeigu žinomos dvi trikampio kraštinės b, c ir tarp jų esantis kampas α, tai:*

$$\boxed{S = \frac{1}{2} \cdot b \cdot c \cdot \sin\alpha.}$$

Įrodymas. Trikampyje ABC nubrėžkime aukštinę h iš viršūnės C į kraštinę $AB = c$. Tuomet $h = b\sin\alpha$ (iš stačiakampio trikampio apibrėžimo). Įstatę į pagrindinę formulę:

$$S = \frac{1}{2} \cdot c \cdot h = \frac{1}{2} \cdot c \cdot b\sin\alpha = \frac{1}{2}bc\sin\alpha.$$

Visos trys kraštinių–kampo formulės

$$S = \frac{1}{2}ab\sin\gamma = \frac{1}{2}bc\sin\alpha = \frac{1}{2}ac\sin\beta.$$

Herono formulė

Teorema 1.7 (Herono formulė)**.** *Jeigu žinomos visos trys trikampio kraštinės a, b, c, tai plotas:*

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)},$$

kur $p = \dfrac{a+b+c}{2}$ – pusperimetris.

Pavyzdys 1.2. Raskite trikampio, kurio kraštinės $a = 5$, $b = 6$, $c = 7$, plotą.

Pusperimetris: $p = \dfrac{5+6+7}{2} = 9.$

$$S = \sqrt{9 \cdot (9-5)(9-6)(9-7)} = \sqrt{9 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2} = \sqrt{216} = 6\sqrt{6} \approx 14{,}70 \text{ cm}^2.$$

Plotas per įbrėžtinį ir apibrėžtinį apskritimus

Teorema 1.8. *Jeigu r – įbrėžtinio apskritimo spindulys, o p – pusperimetris, tai:*

$$S = p \cdot r.$$

Teorema 1.9. *Jeigu R – apibrėžtinio apskritimo spindulys, tai:*

$$S = \frac{abc}{4R}.$$

Uždavinys 1.2. Lygiašonio trikampio šoninė kraštinė $b = 10$ cm, pagrindo kampas $\beta = 40°$. Apskaičiuokite trikampio plotą.

Uždavinys 1.3. Trikampio kraštinės yra $a = 8$, $b = 15$, $c = 17$. Patikrinkite, ar trikampis stačiakampis, ir apskaičiuokite jo plotą abiem būdais: pagrindinę formule ir Herono formule.

1.1.3 Sinusų ir kosinusų teoremos

Sinusų ir kosinusų teoremos leidžia spręsti *bet kurį* trikampį – t. y. rasti nežinomas kraštines ir kampus, žinant pakankamai pradinių duomenų.

Sinusų teorema

Teorema 1.10 (Sinusų teorema)**.** *Trikampio kraštinių ilgiai proporcingi prieš jas esančių kampų sinusams, o šis santykis lygus apibrėžtinio apskritimo skersmeniui $2R$:*

$$\boxed{\frac{a}{\sin\alpha} = \frac{b}{\sin\beta} = \frac{c}{\sin\gamma} = 2R,}$$

kur R – apibrėžtinio apskritimo spindulys, a, b, c – kraštinės, α, β, γ – jiems priešingi kampai.

Įrodymas. Tegu ABC – smailakampis trikampis ir O – jo apibrėžtinio apskritimo centras, R – spindulys. Nubrėžkime skersmenį BD per viršūnę B.

Kampas $\angle BAC = \alpha$ yra įbrėžtinis kampas, o $\angle BDC$ – taip pat įbrėžtinis kampas, remiasi tą pačią lanką BC, todėl $\angle BDC = \alpha$.

Trikampyje BDC: $\angle BCD = 90°$ (kaip kampas, įbrėžtas į pusapskritimį), todėl:

$$\sin\alpha = \sin(\angle BDC) = \frac{BC}{BD} = \frac{a}{2R} \implies \frac{a}{\sin\alpha} = 2R.$$

Analogiškai $\dfrac{b}{\sin\beta} = 2R$ ir $\dfrac{c}{\sin\gamma} = 2R$.

Sinusų teoremos taikymas

Sinusų teorema taikoma, kai žinoma:

1. Dvi kraštinės ir vienam iš jų priešingas kampas (**KKa** atvejis).
2. Viena kraštinė ir du kampai (**KaK** arba **KKa** atvejis).

Pavyzdys 1.3. Trikampyje ABC: $a = 7$ cm, $\alpha = 50°$, $\beta = 70°$. Raskite kraštinę b ir apibrėžtinio apskritimo spindulį R.

Sprendimas.

$$\frac{a}{\sin\alpha} = \frac{b}{\sin\beta} \implies b = \frac{a \cdot \sin\beta}{\sin\alpha} = \frac{7 \cdot \sin 70°}{\sin 50°} = \frac{7 \cdot 0{,}9397}{0{,}7660} \approx 8{,}58 \text{ cm}.$$

$$2R = \frac{a}{\sin\alpha} = \frac{7}{\sin 50°} \approx \frac{7}{0{,}7660} \approx 9{,}14 \text{ cm}, \quad R \approx 4{,}57 \text{ cm}.$$

Kosinusų teorema

Teorema 1.11 (Kosinusų teorema)**.** *Trikampio kraštinės ilgio kvadratas lygus kitų dviejų kraštinių ilgių kvadratų sumai minus dviguba tų kraštinių ilgių ir tarp jų esančio kampo kosinuso sandauga:*

$$\boxed{a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos\alpha.}$$

Analogiškai:

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac\cos\beta, \qquad c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos\gamma.$$

Įrodymas. Tegu trikampyje ABC aukštinė h nubrėžta iš viršūnės C į kraštinę AB. Pažymėkime $BD = x$, tada $AD = c - x$. Pagal Pitagoro teoremą:

$$h^2 = a^2 - x^2 \quad \text{ir} \quad h^2 = b^2 - (c - x)^2.$$

Iš čia:

$$a^2 - x^2 = b^2 - c^2 + 2cx - x^2 \implies a^2 = b^2 - c^2 + 2cx + x^2 ...$$

Iš stačiakampio trikampio AB: $x = c - b\cos\alpha$ ... tačiau paprasčiau: iš $\triangle AB$ aukštinė $h = b\sin\alpha$, o $BD = b\cos\alpha$, todėl $AD = c - b\cos\alpha$. Pagal Pitagoro teoremą $\triangle ACD$:

$$a^2 = h^2 + (c - b\cos\alpha)^2 = b^2\sin^2\alpha + c^2 - 2bc\cos\alpha + b^2\cos^2\alpha.$$

Kadangi $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$:

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos\alpha.$$

Pastaba 1.2. Kai $\alpha = 90°$, gauname $\cos 90° = 0$, todėl $a^2 = b^2 + c^2$ – tai **Pitagoro teorema**. Taigi kosinusų teorema yra Pitagoro teoremos apibendrinimas.

Kosinusų teoremos taikymas

Kosinusų teorema taikoma, kai žinoma:

1. Trys kraštinės (**KKK** atvejis) – ieškome kampų.
2. Dvi kraštinės ir tarp jų esantis kampas (**KKa** atvejis) – ieškome trečiosios kraštinės.

Kampams rasti iš kosinusų teoremos išreiškiame:

$$\cos\alpha = \frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}, \quad \cos\beta = \frac{a^2+c^2-b^2}{2ac}, \quad \cos\gamma = \frac{a^2+b^2-c^2}{2ab}.$$

Pavyzdys 1.4. Trikampio kraštinės $a = 5$, $b = 7$, $c = 8$. Raskite kampą α.

$$\cos\alpha = \frac{b^2+c^2-a^2}{2bc} = \frac{49+64-25}{2\cdot 7\cdot 8} = \frac{88}{112} = \frac{11}{14} \approx 0{,}7857.$$

$$\alpha = \arccos(0{,}7857) \approx 38{,}2^\circ.$$

Pavyzdys 1.5. Trikampyje ABC: $b = 6$ cm, $c = 9$ cm, $\alpha = 120^\circ$. Raskite kraštinę a.

$$a^2 = b^2+c^2-2bc\cos\alpha = 36+81-2\cdot 6\cdot 9\cdot\cos 120^\circ = 117-108\cdot\left(-\frac{1}{2}\right) = 117+54 = 171.$$

$$a = \sqrt{171} = 3\sqrt{19} \approx 13{,}08 \text{ cm}.$$

Teoremų taikymo pasirinkimas

Žinomi elementai	**Taikoma teorema**	**Atvejis**
Dvi kraštinės + tarp jų kampas	Kosinusų	KKa
Trys kraštinės	Kosinusų	KKK
Viena kraštinė + du kampai	Sinusų	KaK
Dvi kraštinės + priešingas kampas	Sinusų	KKa

Uždavinys 1.4. Orientaciniame žaidime reikia pasiekti tašką C. Žinoma, kad $|AB| = 1{,}2$ km, $\angle BAC = 38^\circ$ ir $\angle ABC = 75^\circ$. Apskaičiuokite atstumus $|AC|$ ir $|BC|$.

Uždavinys 1.5. Lygiagretainio kraštinės $a = 5$ cm ir $b = 8$ cm, o vienas kampas $\varphi = 60^\circ$. Apskaičiuokite abiejų įstrižainių ilgius.

Užuomina: Lygiagretainio įstrižainėse pasinaudokite kosinusų teorema, atsižvelgdami į tai, kad gretimi lygiagretainio kampai sudaro 180°.

VBE užduočių tipai – trikampiai

- Rasti nežinomą kraštinę arba kampą, taikant sinusų ar kosinusų teoremą.
- Apskaičiuoti trikampio plotą, žinant dvi kraštines ir kampą.
- Spręsti uždavinius apie apibrėžtinį arba įbrėžtinį apskritimą.
- Praktiniai uždaviniai: atstumai, aukščiai, orientavimasis.

1.2 Keturkampiai

Keturkampis – tai daugiakampis, turintis keturias kraštines, keturias viršūnes ir keturis kampus. Keturkampio kampų suma lygi 360°. Šiame skyriuje nagrinėjami svarbiausi specialieji keturkampiai: lygiagretainis ir jo atvejai (stačiakampis, rombas, kvadratas) bei trapecija.

1.2.1 Lygiagretainis, stačiakampis, rombas, kvadratas

Apibrėžimas 1.4 (Lygiagretainis)**.** **Lygiagretainis** – tai keturkampis, kurio priešingosios kraštinės yra lygiagrečios poromis:

$$AB \parallel CD \quad \text{ir} \quad BC \parallel AD.$$

Lygiagretainio savybės

Teorema 1.12 (Lygiagretainio savybės)**.** *Lygiagretainiui $ABCD$ galioja šios savybės:*

1. *Priešingosios kraštinės yra lygios: $AB = CD$, $BC = AD$.*
2. *Priešingieji kampai yra lygūs: $\angle A = \angle C$, $\angle B = \angle D$.*
3. *Gretimų kampų suma lygi 180°: $\angle A + \angle B = 180°$.*
4. *Įstrižainės susikerta ir susikirtimo taške vieną kitą dalija pusiau:*

$$AO = OC, \quad BO = OD,$$

   kur O – įstrižainių susikirtimo taškas.

5. *Įstrižainių kvadratų suma lygi kraštinių kvadratų sumai:*

$$d_1^2 + d_2^2 = 2(a^2 + b^2).$$

Pastaba 1.3. Norint įrodyti, kad keturkampis yra lygiagretainis, pakanka patikrinti *vieną* iš šių požymių: priešingos kraštinės lygios, priešingi kampai lygūs, įstrižainės dalija viena kitą pusiau, arba dvi priešingos kraštinės yra tuo pačiu metu lygios ir lygiagrečios.

Lygiagretainio plotas ir perimetras

Lygiagretainio **aukštinė** h – tai statmuo, nuleistas iš vienos kraštinės į priešingą (arba jos tęsinį).

Lygiagretainio ploto formulės

$$S = a \cdot h_a = b \cdot h_b = ab \sin \alpha,$$

kur a, b – lygiagretainio kraštinės, h_a – į kraštinę a nuleista aukštinė, α – kampas tarp gretimų kraštinių.

Lygiagretainio perimetras

$$P = 2(a + b).$$

Pavyzdys 1.6. Lygiagretainio kraštinės $a = 8$ cm ir $b = 5$ cm, kampas tarp jų $\alpha = 30°$. Raskite lygiagretainio plotą.

Sprendimas.

$$S = ab \sin \alpha = 8 \cdot 5 \cdot \sin 30° = 40 \cdot \frac{1}{2} = 20 \text{ cm}^2.$$

Uždavinys 1.6. Lygiagretainio plotas $S = 36$ cm^2, viena kraštinė $a = 9$ cm. Raskite į šią kraštinę nuleistos aukštinės ilgį.

Stačiakampis

Apibrėžimas 1.5 (Stačiakampis)**. Stačiakampis** – tai lygiagretainis, kurio visi kampai yra tiesieji (90°).

Stačiakampis paveldi visas lygiagretainio savybes, tačiau turi ir papildomų:

Teorema 1.13 (Stačiakampio savybės)**.**

1. *Visi keturi kampai lygūs* 90°.
2. *Įstrižainės yra lygios:* $d_1 = d_2$.
3. *Įstrižainės susikerta ir dalija viena kitą pusiau, todėl kiekviena iš jų yra lygi pusei kitos.*

4. *Įstrižainės ilgis (iš Pitagoro teoremos):*

$$d = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

Stačiakampio formulės

$$S = a \cdot b, \qquad P = 2(a + b), \qquad d = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

Pavyzdys 1.7. Stačiakampio kraštinės $a = 6$ cm ir $b = 8$ cm. Raskite jo įstrižainės ilgį ir plotą.

Sprendimas.

$$d = \sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{36 + 64} = \sqrt{100} = 10 \text{ cm}.$$

$$S = 6 \cdot 8 = 48 \text{ cm}^2.$$

Uždavinys 1.7. Stačiakampio plotas $S = 60$ cm^2, o viena kraštinė $a = 12$ cm. Raskite jo perimetrą ir įstrižainės ilgį.

Rombas

Apibrėžimas 1.6 (Rombas)**. Rombas** – tai lygiagretainis, kurio visos keturios kraštinės yra lygios:

$$AB = BC = CD = DA = a.$$

Teorema 1.14 (Rombo savybės)**.** 1. *Visos kraštinės lygios:* $a = b$.

2. *Priešingi kampai lygūs:* $\angle A = \angle C, \ \angle B = \angle D$.

3. *Įstrižainės yra statmenos viena kitai:* $d_1 \perp d_2$.

4. *Įstrižainės dalija kampo pusiaukampinėmis pusiau.*

5. *Ryšys tarp kraštinės ir įstrižainių (iš Pitagoro teoremos):*

$$a^2 = \left(\frac{d_1}{2}\right)^2 + \left(\frac{d_2}{2}\right)^2 \implies d_1^2 + d_2^2 = 4a^2.$$

Rombo ploto formulės

$$S = a^2 \sin\alpha = a \cdot h = \frac{d_1 \cdot d_2}{2},$$

kur α – rombo kampas, h – aukštinė, d_1, d_2 – įstrižainių ilgiai.

Rombo perimetras

$$P = 4a.$$

Pavyzdys 1.8. Rombo įstrižainės $d_1 = 10$ cm ir $d_2 = 24$ cm. Raskite rombo kraštinę ir plotą.

Sprendimas. Kadangi įstrižainės statmenos ir dalija viena kitą pusiau:

$$a = \sqrt{\left(\frac{d_1}{2}\right)^2 + \left(\frac{d_2}{2}\right)^2} = \sqrt{5^2 + 12^2} = \sqrt{25 + 144} = \sqrt{169} = 13 \text{ cm}.$$

$$S = \frac{d_1 \cdot d_2}{2} = \frac{10 \cdot 24}{2} = 120 \text{ cm}^2.$$

Uždavinys 1.8. Rombo kraštinė $a = 5$ cm, o vienas jo kampas lygus $120°$. Raskite rombo plotą ir įstrižainių ilgius.

Kvadratas

Apibrėžimas 1.7 (Kvadratas)**. Kvadratas** – tai stačiakampis, kurio visos kraštinės lygios, arba, ekvivalenčiai, rombas, kurio visi kampai tiesieji.

Kvadratas yra ir stačiakampis, ir rombas vienu metu, todėl pasižymi visomis abiejų figūrų savybėmis:

Teorema 1.15 (Kvadrato savybės)**.**

1. *Visos kraštinės lygios:* $AB = BC = CD = DA = a$.
2. *Visi kampai lygūs* $90°$.
3. *Įstrižainės lygios, statmenos ir dalija viena kitą pusiau.*
4. *Įstrižainės dalija kampus* $45°$ *kampais.*
5. *Įstrižainės ilgis:* $d = a\sqrt{2}$.

Kvadrato formulės

$$S = a^2, \qquad P = 4a, \qquad d = a\sqrt{2}.$$

Pavyzdys 1.9. Kvadrato įstrižainė $d = 6\sqrt{2}$ cm. Raskite jo plotą ir perimetrą.

Sprendimas. Iš $d = a\sqrt{2}$:

$$a = \frac{d}{\sqrt{2}} = \frac{6\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 6 \text{ cm}.$$

$$S = a^2 = 36 \text{ cm}^2, \qquad P = 4 \cdot 6 = 24 \text{ cm}.$$

Uždavinys 1.9. Kvadrato plotas $S = 49$ cm^2. Raskite jo perimetrą ir įstrižainės ilgį.

Specialiųjų lygiagretainių palyginimas

Žemiau pateikiama keturkampių hierarchija ir pagrindinių formulių suvestinė:

Savybė	**Lygiagretainis**	**Stačiakampis**	**Rombas**	**Kvadratas**
Priešingos kraštinės lygios	✓	✓	✓	✓
Visos kraštinės lygios			✓	✓
Visi kampai 90°		✓		✓
Įstrižainės lygios		✓		✓
Įstrižainės statmenos			✓	✓
Įstrižainės dalija pusiau	✓	✓	✓	✓
Plotas	$ab\sin\alpha$	ab	$\frac{d_1 d_2}{2}$	a^2
Perimetras	$2(a+b)$	$2(a+b)$	$4a$	$4a$

1.2.2 Trapecija

Apibrėžimas 1.8 (Trapecija)**.** **Trapecija** – tai keturkampis, kurio *tik* dvi priešingosios kraštinės yra lygiagrečios. Lygiagrečiosios kraštinės vadinamos **pagrindais** (a ir b, kur $a > b$), o kitos dvi – **šoninėmis kraštinėmis** (c ir d).

Trapecijos rūšys

1. **Lygiašonė trapecija** – šoninės kraštinės lygios: $c = d$. Jos kampai prie pagrindo lygūs, o įstrižainės lygios: $d_1 = d_2$.

2. **Stačioji trapecija** – viena šoninė kraštinė statmena pagrindams (ji yra kartu ir aukštinė).

3. **Bendrosios rūšies trapecija** – nei lygiašonė, nei stačioji.

Trapecijos savybės

Teorema 1.16 (Trapecijos savybės)**.** *1. Kampų, esančių prie tos pačios šoninės kraštinės, suma lygi* 180°*:*

$$\angle A + \angle B = 180^\circ, \quad \angle C + \angle D = 180^\circ.$$

2. ***Vidurio linija*** *– atkarpa, jungianti šoninių kraštinių vidurius. Ji yra lygiagreti pagrindams ir lygi jų sumos pusei:*

$$m = \frac{a+b}{2}.$$

3. *Lygiašonės trapecijos įstrižainės lygios:* $d_1 = d_2$.

4. *Lygiašonės trapecijos kampai prie to paties pagrindo yra lygūs.*

Trapecijos aukštinė

Trapecijos **aukštinė** h – tai statmuo, nuleistas iš vieno pagrindo į kitą.

Pastaba 1.4. Stačiojoje trapecijoje aukštinė sutampa su viena iš šoninių kraštinių. Lygiašonėje trapecijoje aukštinės pėdos nuo viršūnių yra vienodai nutolusios nuo kraštinių.

Trapecijos plotas ir perimetras

Trapecijos ploto formulės

$$S = \frac{a+b}{2} \cdot h = m \cdot h,$$

kur a ir b – pagrindų ilgiai, h – aukštinė, $m = \dfrac{a+b}{2}$ – vidurio linija.

Trapecijos perimetras

$$P = a + b + c + d,$$

kur a, b – pagrindai, c, d – šoninės kraštinės.

Lygiašonės trapecijos šoninė kraštinė

Jeigu lygiašonės trapecijos pagrindai yra a ir b ($a > b$) ir aukštinė h, tai šoninę kraštinę c galima rasti iš Pitagoro teoremos:

$$c = \sqrt{h^2 + \left(\frac{a-b}{2}\right)^2}.$$

Pavyzdys 1.10. Trapecijos pagrindai $a = 14$ cm ir $b = 6$ cm, aukštinė $h = 5$ cm. Raskite trapecijos plotą ir vidurio liniją.

Sprendimas.

$$m = \frac{a+b}{2} = \frac{14+6}{2} = 10 \text{ cm}.$$

$$S = m \cdot h = 10 \cdot 5 = 50 \text{ cm}^2.$$

Arba tiesiogiai:

$$S = \frac{a+b}{2} \cdot h = \frac{14+6}{2} \cdot 5 = 50 \text{ cm}^2.$$

Pavyzdys 1.11. Lygiašonės trapecijos pagrindai $a = 10$ cm ir $b = 4$ cm, šoninė kraštinė $c = 5$ cm. Raskite trapecijos plotą.

Sprendimas. Pirmiausia randame aukštinę. Nuleidę aukštines iš trumpesnio pagrindo galų, gausime du stačiuosius trikampius, kurių vienas statinis yra $\frac{a-b}{2} = \frac{10-4}{2} = 3$ cm, o įžambinė $c = 5$ cm. Tada:

$$h = \sqrt{c^2 - \left(\frac{a-b}{2}\right)^2} = \sqrt{25-9} = \sqrt{16} = 4 \text{ cm}.$$

$$S = \frac{a+b}{2} \cdot h = \frac{10+4}{2} \cdot 4 = 7 \cdot 4 = 28 \text{ cm}^2.$$

Uždavinys 1.10. Trapecijos pagrindai $a = 20$ cm ir $b = 12$ cm, o šoninės kraštinės $c = 10$ cm ir $d = 6$ cm. Raskite trapecijos perimetrą. Ar ši trapecija yra lygiašonė?

Uždavinys 1.11. Lygiašonės trapecijos plotas $S = 80$ cm^2, vidurio linija $m = 10$ cm. Raskite trapecijos aukštinę.

1.3 Apskritimas ir skritulys

1.3.1 Apskritimo ir skritulio savybės

Apibrėžimas 1.9. Apskritimas – tai plokštumos taškų aibė, nutolusių nuo duotojo taško (centro) vienodu atstumu r, vadinamu **spinduliu**.

Apibrėžimas 1.10. Skritulys – tai plokštumos dalis (taškų aibė), apribota apskritimu. Skritulį sudaro visi taškai, nutolę nuo centro O atstumu, ne didesniu už spindulį r:

$$D(O, r) = \{\, P \in \text{plokštuma} \mid |OP| \leq r \,\}.$$

Pastaba 1.5. Svarbu skirti sąvokas: *apskritimas* yra tik linija (kreivė), o *skritulys* – visa plokštumos dalis, apribota tuo apskritimu.

Pagrindinės sąvokos

- **Centras** O – taškas, nuo kurio visi apskritimo taškai yra vienodai nutolę.
- **Spindulys** r – atkarpa, jungianti centrą su bet kuriuo apskritimo tašku; taip pat šios atkarpos ilgis.
- **Skersmuo** $d = 2r$ – apskritimo styga, einanti per centrą.
- **Styga** – atkarpa, jungianti du apskritimo taškus. Ilgiausia styga yra skersmuo.
- **Lankas** – apskritimo dalis tarp dviejų taškų.
- **Centrinis kampas** – kampas, kurio viršūnė yra apskritimo centre.
- **Įbrėžtinis kampas** – kampas, kurio viršūnė yra ant apskritimo, o kraštinės eina per du kitus apskritimo taškus.

Apskritimo lygtis

Apskritimo, kurio centras yra taške $O(a,\, b)$ ir spindulys r, **lygtis koordinačių plokštumoje**:

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2.$$

Jei centras yra koordinačių pradžioje $O(0,\, 0)$:

$$x^2 + y^2 = r^2.$$

Pavyzdys 1.12. Parašykite apskritimo, kurio centras $O(3,\, -2)$ ir spindulys $r = 5$, lygtį.

Sprendimas:

$$(x-3)^2 + (y+2)^2 = 25.$$

Apskritimo ilgis ir skritulio plotas

Formulės

- Apskritimo ilgis (perimetras):

$$C = 2\pi r = \pi d.$$

- Skritulio plotas:

$$S = \pi r^2.$$

Lanko ilgis ir išpjovos plotas

Jei centrinis kampas yra α laipsnių, tai:

Formulės

- Lanko ilgis:
$$l = \frac{\pi r \alpha}{180^\circ}.$$
- Išpjovos plotas:
$$S_{\text{išp}} = \frac{\pi r^2 \alpha}{360^\circ}.$$

Pavyzdys 1.13. Apskaičiuokite lanko, atitinkančio centrinį kampą $\alpha = 60^\circ$, ilgį, jei apskritimo spindulys $r = 6$ cm.

Sprendimas:
$$l = \frac{\pi \cdot 6 \cdot 60^\circ}{180^\circ} = \frac{360\pi}{180} = 2\pi \approx 6{,}28 \text{ cm}.$$

Įbrėžtinio kampo teorema

Teorema 1.17 (Įbrėžtinio kampo teorema)**.** *Įbrėžtinis kampas lygus pusei centrinio kampo, paremto tuo pačiu lanku:*
$$\angle \text{įbrėžt.} = \frac{1}{2} \angle \text{centrinis}.$$

Išvada 1.2. *Visi įbrėžtiniai kampai, paremti tuo pačiu lanku, yra lygūs.*

Išvada 1.3. *Įbrėžtinis kampas, paremtas skersmeniu, yra lygus* 90° *(**Taleso teorema**).*

Pavyzdys 1.14. Apskritimo centre O žinoma, kad centrinis kampas $\angle AOB = 110^\circ$. Raskite įbrėžtinį kampą $\angle ACB$, kur taškas C yra ant mažesnio lanko AB priešingos pusės.

Sprendimas: Taškas C yra ant didesnio lanko, todėl jis remia mažesnį lanką AB.
$$\angle ACB = \frac{\angle AOB}{2} = \frac{110^\circ}{2} = 55^\circ.$$

Liestinė ir spindulys

Teorema 1.18. *Apskritimo spindulys, nubrėžtas į liestinės lietimosi tašką, yra statmenas liestinei:*
$$OT \perp \ell,$$
kur T – lietimosi taškas, ℓ – liestinė.

Teorema 1.19. *Iš taško, esančio už apskritimo, galima nubrėžti dvi apskritimo liestines, ir jų atkarpų nuo to taško iki lietimosi taškų ilgiai yra lygūs:*

$$|PA| = |PB|,$$

kur A ir B – lietimosi taškai, P – išorinis taškas.

Pavyzdys 1.15. Iš taško P nubrėžtos dvi apskritimo liestinės. Atstumas nuo P iki centro O yra 10 cm, o spindulys $r = 6$ cm. Raskite liestinių atkarpų ilgį.

Sprendimas: Kadangi $OA \perp PA$, trikampis OAP yra statusis:

$$|PA|^2 = |PO|^2 - r^2 = 10^2 - 6^2 = 100 - 36 = 64,$$

$$|PA| = 8 \text{ cm}.$$

1.3.2 Apskritimo ir tiesės tarpusavio padėtis

Tiesė plokštumoje gali turėti tris skirtingas tarpusavio padėtis su apskritimu, priklausomai nuo atstumo d nuo apskritimo centro O iki tiesės.

Tiesės ir apskritimo padėtys

Tegul r – apskritimo spindulys, d – atstumas nuo centro iki tiesės.

- **Kirstinė** ($d < r$): tiesė kerta apskritimą dviejuose taškuose.
- **Liestinė** ($d = r$): tiesė liečia apskritimą viename taške.
- **Nesikertanti** ($d > r$): tiesė neturi bendrų taškų su apskritimu.

Atstumas nuo taško iki tiesės

Atstumas nuo taško $O(x_0, y_0)$ iki tiesės $ax + by + c = 0$ apskaičiuojamas formule:

$$d = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

Pavyzdys 1.16. Nustatykite tiesės $3x + 4y - 25 = 0$ ir apskritimo $x^2 + y^2 = 25$ tarpusavio padėtį.

Sprendimas: Apskritimo centras $O(0, 0)$, spindulys $r = 5$.

Atstumas nuo O iki tiesės:

$$d = \frac{|3 \cdot 0 + 4 \cdot 0 - 25|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{25}{\sqrt{25}} = \frac{25}{5} = 5.$$

Kadangi $d = r = 5$, tiesė yra **liestinė**.

Pavyzdys 1.17. Nustatykite tiesės $y = x+1$ ir apskritimo $(x-2)^2+(y-3)^2 = 9$ tarpusavio padėtį.

Sprendimas: Apskritimo centras $O(2,3)$, spindulys $r = 3$.

Perrašome tiesę standartiniu pavidalu: $x - y + 1 = 0$.

$$d = \frac{|1 \cdot 2 + (-1) \cdot 3 + 1|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \frac{|2 - 3 + 1|}{\sqrt{2}} = \frac{0}{\sqrt{2}} = 0.$$

Kadangi $d = 0 < r = 3$, tiesė yra **kirstinė** (ir eina per centrą – tai skersmuo).

Dviejų apskritimų tarpusavio padėtis

Tegul duoti du apskritimai su centrais O_1, O_2 ir spinduliais r_1, r_2 ($r_1 \geq r_2$). Žymime $d = |O_1O_2|$.

Padėtis	**Sąlyga**	**Bendrų taškų sk.**
Išoriniai	$d > r_1 + r_2$	0
Išoriškai liečiasi	$d = r_1 + r_2$	1
Kertasi	$\lvert r_1 - r_2\rvert < d < r_1 + r_2$	2
Vidiškai liečiasi	$d = r_1 - r_2$	1
Vidinis	$d < r_1 - r_2$	0
Sutampa	$d = 0,\ r_1 = r_2$	∞

Pavyzdys 1.18. Ar apskritimai $(x-1)^2+(y-1)^2 = 9$ ir $(x-5)^2+(y-4)^2 = 4$ kertasi?

Sprendimas: $O_1(1,1)$, $r_1 = 3$; $O_2(5,4)$, $r_2 = 2$.

$$d = \sqrt{(5-1)^2 + (4-1)^2} = \sqrt{16+9} = \sqrt{25} = 5.$$

Tikriname: $r_1 + r_2 = 5$ ir $d = 5$, todėl apskritimai **išoriškai liečiasi** viename taške.

1.3.3 Įbrėžtinis ir apibrėžtinis apskritimas

Apibrėžtinis apskritimas (apie trikampį)

Apibrėžimas 1.11. Apibrėžtinis apskritimas – apskritimas, einantis per visas trikampio (ar kito daugiakampio) viršūnes.

Teorema 1.20. *Apie kiekvieną trikampį galima apibrėžti apskritimą, ir jo centras yra trikampio* ***kraštinių vidurio statmenų susikirtimo taškas*** *(vadinamas* apcentru*).*

Apibrėžtinio apskritimo spindulys

Apie trikampį ABC apibrėžto apskritimo spindulys apskaičiuojamas pagal **sinusų teoremą**:

$$R = \frac{a}{2\sin\alpha} = \frac{b}{2\sin\beta} = \frac{c}{2\sin\gamma},$$

kur a, b, c – trikampio kraštinės, α, β, γ – priešingieji kampai.
Taip pat naudojama formulė per trikampio plotą S:

$$R = \frac{abc}{4S}.$$

Apibrėžtinis apskritimas ypatingiems trikampiams

- **Lygiakraštis trikampis** (kraštinė a):

$$R = \frac{a}{\sqrt{3}} = \frac{a\sqrt{3}}{3}.$$

- **Stačiasis trikampis** (įžambinė c):

$$R = \frac{c}{2}.$$

  (Apibrėžtinio apskritimo centras yra įžambinės vidurys.)

- **Lygiašonis trikampis** su kraštinėmis a, a, b:

$$R = \frac{a^2 b}{\sqrt{(2a+b)(2a-b)} \cdot b} = \frac{a^2}{\sqrt{4a^2 - b^2}}.$$

Įbrėžtinis apskritimas (į trikampį)

Apibrėžimas 1.12. Įbrėžtinis apskritimas – apskritimas, liečiantis visas trikampio (ar kito daugiakampio) kraštines iš vidaus.

Teorema 1.21. *Į kiekvieną trikampį galima įbrėžti apskritimą, ir jo centras yra trikampio* ***pusiaukampinių susikirtimo taškas*** *(vadinamas* incentru*).*

Įbrėžtinio apskritimo spindulys

Į trikampį ABC įbrėžto apskritimo spindulys:

$$r = \frac{S}{p},$$

kur S – trikampio plotas, $p = \dfrac{a+b+c}{2}$ – trikampio pusperimetris.

Įbrėžtinis apskritimas ypatingiems trikampiams

- **Lygiakraštis trikampis** (kraštinė a):

$$r = \frac{a\sqrt{3}}{6} = \frac{a}{2\sqrt{3}}.$$

- **Stačiasis trikampis** (statiniai a, b, įžambinė c):

$$r = \frac{a+b-c}{2}.$$

- **Pastaba:** Lygiakraščio trikampio atveju $R = 2r$.

Pavyzdys 1.19. Trikampio kraštinės yra $a = 5$, $b = 12$, $c = 13$ cm. Ar trikampis stačiasis? Apskaičiuokite įbrėžtinio ir apibrėžtinio apskritimų spindulius.

Sprendimas:

1. Tikriname: $5^2 + 12^2 = 25 + 144 = 169 = 13^2$. Taip, trikampis **stačiasis**.

2. Trikampio plotas: $S = \dfrac{1}{2} \cdot 5 \cdot 12 = 30$ cm^2.

3. Pusperimetris: $p = \dfrac{5+12+13}{2} = 15$ cm.

4. Įbrėžtinio apskritimo spindulys:

$$r = \frac{S}{p} = \frac{30}{15} = 2 \text{ cm}.$$

5. Apibrėžtinio apskritimo spindulys (stačiajam trikampiui):

$$R = \frac{c}{2} = \frac{13}{2} = 6{,}5 \text{ cm}.$$

Įbrėžtinis ir apibrėžtinis apskritimas keturkampiuose

Teorema 1.22. *Į iškiląjį keturkampį galima įbrėžti apskritimą* ***tada ir tik tada****, kai jo priešingų kraštinių sumos yra lygios:*

$$a + c = b + d,$$

kur a, b, c, d – keturkampio kraštinės iš eilės.

Teorema 1.23. *Apie iškiląjį keturkampį galima apibrėžti apskritimą* ***tada ir tik tada****, kai jo priešingų kampų suma lygi* $180°$*:*

$$\alpha + \gamma = \beta + \delta = 180°.$$

Toks keturkampis vadinamas ***cikliniu****.*

Pavyzdys 1.20. Stačiakampis keturkampis $ABCD$ turi kraštines $AB = 3$, $BC = 5$, $CD = 7$, $DA = x$. Raskite x, jei apskritimas galėtų būti įbrėžtas.

Sprendimas:

$$AB + CD = BC + DA \implies 3 + 7 = 5 + x \implies x = 5.$$

Uždavinys 1.12. Trikampio plotas lygus 84 cm^2, o kraštinės yra 13, 14 ir 15 cm. Apskaičiuokite į trikampį įbrėžto apskritimo spindulį.

Uždavinys 1.13. Apskritimo, kurio centras $O(-1, 2)$ ir spindulys $r = 4$, atžvilgiu nustatykite tiesės $3x - 4y + 15 = 0$ padėtį.

Uždavinys 1.14. Įrodykite, kad taškas $P(3, 4)$ yra ant apskritimo $x^2 + y^2 = 25$, ir nubrėžkite liestinę šiame taške. Raskite tos liestinės lygtį.

1.4 Koordinačių sistema plokštumoje

Koordinačių sistema plokštumoje – tai sistema, leidžianti tiksliai apibūdinti kiekvieno taško padėtį plokštumoje naudojant du skaičius (koordinates). Ji sudaroma iš dviejų statmenų koordinačių ašių: horizontaliosios **abscisių ašies** Ox ir vertikaliosios **ordinačių ašies** Oy. Šių ašių susikirtimo taškas vadinamas **koordinačių pradžia** $O(0; 0)$.

Apibrėžimas 1.13 (Taško koordinatės)**.** Taškas A plokštumoje aprašomas pora $(x; y)$, kur x – taško **abscisė** (atstumas iki Oy ašies), o y – taško **ordinatė** (atstumas iki Ox ašies). Rašome $A(x; y)$.

Koordinačių ašys plokštumą dalija į keturis **ketvirčius**:

- **I ketvirtis**: $x > 0$, $y > 0$
- **II ketvirtis**: $x < 0$, $y > 0$
- **III ketvirtis**: $x < 0$, $y < 0$
- **IV ketvirtis**: $x > 0$, $y < 0$

1.4.1 Atstumo formulė

Apibrėžimas 1.14 (Atstumas tarp dviejų taškų)**.** Atstumas tarp dviejų koordinačių plokštumos taškų $A(x_1;\, y_1)$ ir $B(x_2;\, y_2)$ lygus:

$$|AB| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$

Įrodymo idėja. Taškus A ir B sujunkime atkarpa. Statykime iš A statmeną liniją Ox krypčiai ir iš B – liniją Oy krypčiai. Gauname stačiojo trikampio AKB (kur $K(x_2; y_1)$) katetus:

$$|AK| = |x_2 - x_1|, \qquad |KB| = |y_2 - y_1|.$$

Pagal Pitagoro teoremą:

$$|AB|^2 = |AK|^2 + |KB|^2 = (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2,$$

iš kur gauname atstumo formulę. □

Pastaba 1.6. Specialieji atvejai:

- Jei A ir B ant Ox ašies ($y_1 = y_2 = 0$): $|AB| = |x_2 - x_1|$.
- Jei A ir B ant Oy ašies ($x_1 = x_2 = 0$): $|AB| = |y_2 - y_1|$.
- Atstumas nuo taško $A(x_1; y_1)$ iki koordinačių pradžios $O(0; 0)$:

$$|OA| = \sqrt{x_1^2 + y_1^2}.$$

Pavyzdys 1.21. Raskite atstumą tarp taškų $A(2;\, 3)$ ir $B(-2;\, 1)$.

Sprendimas:

$$|AB| = \sqrt{(-2-2)^2 + (1-3)^2} = \sqrt{(-4)^2 + (-2)^2} = \sqrt{16+4} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}.$$

Pavyzdys 1.22. Įrodykite, kad taškai $A(0;\,0)$, $B(4;\,0)$ ir $C(2;\,2\sqrt{3})$ sudaro lygiakraštį trikampį.

Sprendimas:

$$|AB| = \sqrt{(4-0)^2 + (0-0)^2} = 4,$$
$$|BC| = \sqrt{(2-4)^2 + (2\sqrt{3}-0)^2} = \sqrt{4+12} = 4,$$
$$|CA| = \sqrt{(0-2)^2 + (0-2\sqrt{3})^2} = \sqrt{4+12} = 4.$$

Kadangi $|AB| = |BC| = |CA| = 4$, trikampis yra lygiakraštis. □

Uždavinys 1.15. Raskite atstumus tarp šių taškų porų:

a) $P(1;\,2)$ ir $Q(4;\,6)$

b) $M(-3;\,5)$ ir $N(2;\,-7)$

c) $A(-1;\,-1)$ ir $B(3;\,2)$

1.4.2 Atkarpos vidurio formulė

Apibrėžimas 1.15 (Atkarpos vidurio taškas)**.** Atkarpos AB, kur $A(x_1;\,y_1)$ ir $B(x_2;\,y_2)$, vidurio taško V koordinatės:

$$V = \left(\frac{x_1+x_2}{2};\ \frac{y_1+y_2}{2}\right).$$

Įrodymo idėja. Taškas $V(x_v;\,y_v)$ yra atkarpos AB vidurys, kai $|AV| = |VB|$. Kadangi koordinatės kinta tolygiai palei atkarpą, vidurio koordinatė yra kraštinių koordinačių aritmetinis vidurkis. □

Pavyzdys 1.23. Raskite atkarpos AB vidurio taško koordinates, jei $A(-4;\,6)$ ir $B(2;\,-2)$.

Sprendimas:

$$V = \left(\frac{-4+2}{2};\ \frac{6+(-2)}{2}\right) = \left(\frac{-2}{2};\ \frac{4}{2}\right) = (-1;\ 2).$$

Pavyzdys 1.24. Žinoma, kad taškas $V(3;\,1)$ yra atkarpos AB vidurys. Raskite taško B koordinates, jei $A(1;\,-3)$.

Sprendimas. Iš vidurio formulės:

$$\frac{x_1+x_2}{2} = 3 \implies x_2 = 2\cdot 3 - 1 = 5,$$
$$\frac{y_1+y_2}{2} = 1 \implies y_2 = 2\cdot 1 - (-3) = 5.$$

Taigi $B(5;\,5)$.

Pastaba 1.7. Vidurio formulė naudojama ir koordinačių geometrijoje, sprendžiant uždavinius apie:

- trikampio medianas (jos eina per viršūnę ir priešingosios kraštinės vidurį),
- lygiagretainio savybes (įstrižainės pusiaudala viena kitą),
- apskritimo centro radimą pagal skersmens galus.

Uždavinys 1.16. a) Raskite atkarpos MN vidurio taško koordinates, jei $M(5;\ -3)$ ir $N(-1;\ 7)$.

b) Žinoma, kad atkarpos PQ vidurio taškas yra $S(0;\ 4)$ ir $P(-2;\ 1)$. Raskite Q koordinates.

c) Lygiagretainio $ABCD$ trys viršūnės yra $A(1;\ 2)$, $B(5;\ 0)$, $C(6;\ 4)$. Raskite D koordinates.

1.4.3 Tiesės lygtis plokštumoje

Tiesė plokštumoje gali būti aprašoma keliais lygiaverčiais būdais. Svarbu mokėti atpažinti ir taikyti kiekvieną.

Bendroji tiesės lygtis

Apibrėžimas 1.16 (Bendroji forma)**.** Kiekviena tiesė plokštumoje gali būti užrašyta **bendrosios lygties** pavidalu:

$$Ax + By + C = 0,$$

kur A, B, $C \in \mathbb{R}$ ir $(A, B) \neq (0, 0)$.

Koeficientai turi aiškią geometrinę prasmę: vektorius $\vec{n} = (A;\ B)$ yra tiesės **normalės vektorius** (statmenas tiesės krypčiai).

Lygtis su nuolydžio koeficientu

Apibrėžimas 1.17 (Nuolydžio koeficiento forma)**.** Jei tiesė nėra lygiagreti Oy ašiai ($B \neq 0$), ją galima užrašyti:

$$y = kx + b,$$

kur:

- k – **nuolydžio koeficientas** (charakterizuoja tiesės pasvirumą),

- b – **ordinačių ašies atkarpėlė** (tiesė kerta Oy taške $(0;\, b)$).

Apibrėžimas 1.18 (Nuolydžio koeficiento geometrinė prasmė)**.** Jei α – kampas tarp tiesės ir teigiamosios Ox ašies pusės, tai:

$$k = \operatorname{tg} \alpha.$$

- $k > 0$: tiesė kyla iš kairės į dešinę.
- $k < 0$: tiesė leidžiasi iš kairės į dešinę.
- $k = 0$: tiesė lygiagreti Ox ašiai.

Ryšys tarp bendrosios lygties ir nuolydžio koeficiento:

$$k = -\frac{A}{B}, \qquad b = -\frac{C}{B} \quad (B \neq 0).$$

Tiesės lygtis, einanti per tašką su duotu nuolydžiu

Teorema 1.24. *Tiesės, einančios per tašką $M_0(x_0;\, y_0)$ su nuolydžio koeficientu k, lygtis:*

$$y - y_0 = k(x - x_0).$$

Pavyzdys 1.25. Užrašykite tiesės lygtį, einančią per tašką $A(2;\, -1)$ su nuolydžio koeficientu $k = 3$.

Sprendimas:

$$y - (-1) = 3(x - 2) \implies y + 1 = 3x - 6 \implies y = 3x - 7.$$

Tiesės lygtis, einanti per du taškus

Teorema 1.25. *Tiesės, einančios per du skirtingus taškus $A(x_1;\, y_1)$ ir $B(x_2;\, y_2)$ $(x_1 \neq x_2)$, lygtis:*

$$\frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1},$$

arba ekvivalenčiai nuolydžio koeficientas:

$$k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}.$$

Kai $x_1 = x_2$ (tiesė lygiagreti Oy), tiesės lygtis yra $x = x_1$.

Pavyzdys 1.26. Raskite tiesės lygtį, einančią per taškus $A(1;\, 2)$ ir $B(3;\, 8)$.

Sprendimas. Pirmiausia randame nuolydžio koeficientą:

$$k = \frac{8 - 2}{3 - 1} = \frac{6}{2} = 3.$$

Tada taikome formulę per tašką $A(1;\, 2)$:

$$y - 2 = 3(x - 1) \implies y = 3x - 1.$$

Tiesių tarpusavio padėtis

Teorema 1.26 (Lygiagretumo sąlyga)**.** *Dvi tiesės* $y = k_1x + b_1$ *ir* $y = k_2x + b_2$ *yra* ***lygiagrečios****, jei ir tik jei:*

$$k_1 = k_2 \quad ir \quad b_1 \neq b_2.$$

Jei $k_1 = k_2$ *ir* $b_1 = b_2$ *– tiesės sutampa.*

Teorema 1.27 (Statmenumo sąlyga)**.** *Dvi tiesės* $y = k_1x + b_1$ *ir* $y = k_2x + b_2$ *yra* ***statmenos****, jei ir tik jei:*

$$k_1 \cdot k_2 = -1.$$

Pavyzdys 1.27. Parašykite tiesės, einančios per tašką $P(4;\, 1)$ ir statmenos tiesei $y = 2x + 3$, lygtį.

Sprendimas. Duotos tiesės $k_1 = 2$. Statmenos tiesės nuolydžio koeficientas:

$$k_2 = -\frac{1}{k_1} = -\frac{1}{2}.$$

Tiesės lygtis per tašką $P(4;\, 1)$:

$$y - 1 = -\frac{1}{2}(x - 4) \implies y = -\frac{1}{2}x + 3.$$

Atstumas nuo taško iki tiesės

Teorema 1.28 (Atstumas nuo taško iki tiesės)**.** *Atstumas* d *nuo taško* $M_0(x_0;\, y_0)$ *iki tiesės* $Ax + By + C = 0$ *lygus:*

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}.$$

Pavyzdys 1.28. Raskite atstumą nuo taško $M(3;\, -2)$ iki tiesės $3x - 4y + 5 = 0$.

Sprendimas:

$$d = \frac{|3 \cdot 3 + (-4)(-2) + 5|}{\sqrt{3^2 + (-4)^2}} = \frac{|9 + 8 + 5|}{\sqrt{9 + 16}} = \frac{22}{5} = 4{,}4.$$

Pastaba 1.8. Atstumo nuo taško iki tiesės formulė dažnai naudojama:

- apskaičiuojant trikampio aukštinę pagal viršūnę ir priešingąją kraštinę,
- nustatant apskritimo ir tiesės tarpusavio padėtį (lyginant d su spinduliu r),
- sprendžiant optimizavimo uždavinius.

Uždavinys 1.17. a) Parašykite tiesės, einančios per taškus $A(-1;\ 3)$ ir $B(2;\ -3)$, lygtį.

b) Ar tiesės $y = 3x - 1$ ir $6x - 2y + 4 = 0$ yra lygiagrečios? Pagrįskite.

c) Raskite tiesės, einančios per tašką $(2;\ 5)$ ir lygiagrečios Ox ašiai, lygtį.

d) Raskite atstumą nuo koordinačių pradžios $O(0;\ 0)$ iki tiesės $5x+12y-26 = 0$.

e) Parašykite tiesės, statmenos tiesei $2x-y+1 = 0$ ir einančios per tašką $(4;\ 3)$, lygtį.

1.5 Plotai ir perimetrai

1.5.1 Pagrindinės sąvokos

Apibrėžimas 1.19. Perimetras – uždaros plokščios figūros ribos (kontūro) ilgis. Žymimas raide P.

Apibrėžimas 1.20. Plotas – dydis, apibūdinantis plokščios figūros dydį plokštumoje. Žymimas raide S.

Plotų matavimo vienetai: mm^2, cm^2, dm^2, m^2, km^2.
Vienetų perskaičiavimas: $1\,\mathrm{m}^2 = 100\,\mathrm{dm}^2 = 10\,000\,\mathrm{cm}^2 = 1\,000\,000\,\mathrm{mm}^2$.

1.5.2 Trikampis

Trikampio perimetras

$$P = a + b + c$$

čia a, b, c – trikampio kraštinių ilgiai.

Trikampio ploto formulės

Egzistuoja kelios lygiavertės trikampio ploto formulės:

1. **Pagal kraštinę ir aukštinę:**

$$S = \frac{1}{2} \cdot a \cdot h_a$$

čia a – kraštinė, h_a – į ją nubrėžta aukštinė.

2. **Pagal dvi kraštines ir tarp jų esantį kampą (trigonometrinė formulė):**
$$S = \frac{1}{2} \cdot a \cdot b \cdot \sin C$$
čia a, b – dvi kraštinės, C – kampas tarp jų.

3. **Herono formulė** (pagal tris kraštines):
$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$
čia $p = \dfrac{a+b+c}{2}$ – pusperimetris.

4. **Pagal pusperimetrį ir įbrėžto apskritimo spindulį:**
$$S = p \cdot r$$
čia r – įbrėžto apskritimo spindulys.

5. **Pagal kraštines ir apibrėžto apskritimo spindulį:**
$$S = \frac{a \cdot b \cdot c}{4R}$$
čia R – apibrėžto apskritimo spindulys.

VBE formulyno trikampio suvestinė

$$S = \frac{1}{2}ab\sin C = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} = rp = \frac{abc}{4R}$$

Specialieji trikampiai

- **Stačiasis trikampis** (statiniai a ir b):
$$S = \frac{1}{2} \cdot a \cdot b, \qquad P = a + b + c$$
- **Lygiakraštis trikampis** (kraštinė a):
$$S = \frac{a^2\sqrt{3}}{4}, \qquad h = \frac{a\sqrt{3}}{2}, \qquad P = 3a$$

Pavyzdys 1.29. Trikampio kraštinės yra $a = 5$, $b = 7$, $c = 8$. Raskite jo plotą.
Sprendimas:
$$p = \frac{5+7+8}{2} = 10$$
$$S = \sqrt{10(10-5)(10-7)(10-8)} = \sqrt{10 \cdot 5 \cdot 3 \cdot 2} = \sqrt{300} = 10\sqrt{3}$$

1.5.3 Keturkampiai

Kvadratas

Kvadratas (kraštinė a, įstrižainė d)

$$P = 4a, \qquad S = a^2 = \frac{d^2}{2}$$

Papildomos formulės pagal įbrėžtą ir apibrėžtą apskritimą:

$$S = 2R^2 = 4r^2$$

čia R – apibrėžto apskritimo, r – įbrėžto apskritimo spindulys.

Stačiakampis

Stačiakampis (kraštinės a, b, įstrižainė d)

$$P = 2(a + b), \qquad S = a \cdot b$$
$$d = \sqrt{a^2 + b^2}$$

Lygiagretainis

Lygiagretainis

$$P = 2(a + b), \qquad S = a \cdot h = a \cdot b \cdot \sin\alpha$$
$$S = \frac{1}{2} d_1 d_2 \sin\varphi$$

čia h – aukštinė į kraštinę a, α – kampas tarp kraštinių,
d_1, d_2 – įstrižainės, φ – kampas tarp įstrižainių.

Rombas

Rombas (kraštinė a, įstrižainės d_1, d_2)

$$P = 4a, \qquad S = a^2 \sin\alpha = \frac{d_1 \cdot d_2}{2}$$

čia α – kampas tarp kraštinių.

Pastaba 1.9. Rombo įstrižainės statmenos viena kitai, todėl visada galioja: $a^2 = \left(\frac{d_1}{2}\right)^2 + \left(\frac{d_2}{2}\right)^2$.

Trapecija

Trapecija (pagrindai a, b; aukštinė h; vidurinė linija m)

$$P = a + b + c + d, \qquad S = \frac{(a+b)\cdot h}{2} = m \cdot h$$

čia $m = \frac{a+b}{2}$ – vidurinė linija, c, d – šonai.

Įbrėžtinis keturkampis

Keturkampio, į kurį galima įbrėžti apskritimą, plotas:

$$S = \sqrt{(p-a)(p-b)(p-c)(p-d)}$$

čia a, b, c, d – kraštinių ilgiai, p – pusperimetris. Tai **Brahmagupto formulė**.

Pavyzdys 1.30. Trapecijos pagrindai yra $a = 10$ cm ir $b = 4$ cm, šonai $c = d = 5$ cm. Raskite aukštinę ir plotą.

Sprendimas:

Pažymime h – aukštinę. Kiekviena šono projekcija ant pagrindo:

$$x = \frac{a-b}{2} = \frac{10-4}{2} = 3 \text{ cm}$$

$$h = \sqrt{c^2 - x^2} = \sqrt{25-9} = \sqrt{16} = 4 \text{ cm}$$

$$S = \frac{(10+4)\cdot 4}{2} = 28 \text{ cm}^2$$

1.5.4 Taisyklingasis daugiakampis

Apibrėžimas 1.21. Taisyklingasis daugiakampis – daugiakampis, kurio visos kraštinės lygios ir visi kampai lygūs.

Taisyklingasis n-kampis (kraštinė a)

$$P = n \cdot a$$
$$S = \frac{n \cdot a \cdot r}{2} = \frac{1}{2} R^2 n \sin\left(\frac{360^\circ}{n}\right)$$

čia r – įbrėžto apskritimo spindulys (apotema), R – apibrėžto apskritimo spindulys.

Taisyklingasis šešiakampis

Taisyklingajame šešiakampyje kraštinė lygi apibrėžto apskritimo spinduliui ($a = R$), todėl:

$$S = \frac{3\sqrt{3}}{2} a^2, \qquad r = \frac{a\sqrt{3}}{2}, \qquad P = 6a$$

1.5.5 Apskritimas ir skritulys

Apibrėžimas 1.22. Apskritimas – visų plokštumos taškų, nutolusių nuo duoto centro taško atstumu R, aibė.
Skritulys – visų plokštumos taškų, nutolusių nuo duoto centro taško atstumu, ne didesniu nei R, aibė.

Apskritimas ir skritulys (spindulys R)

$$C = 2\pi R \quad \text{(apskritimo ilgis)}, \qquad S = \pi R^2 \quad \text{(skritulio plotas)}$$

Lanko ilgis ir išpjovos plotas

Lankas ir išpjova (centrinis kampas α laipsniais)

$$l = \frac{\pi R \alpha}{180^\circ} = \frac{2\pi R \alpha}{360^\circ}$$
$$S_{\text{išpj.}} = \frac{\pi R^2 \alpha}{360^\circ} = \frac{R \cdot l}{2}$$

Nuopjovos plotas

Nuopjova – figūra tarp styginės AB ir lanko AB. Centrinis kampas α laipsniais:

$$S_{\text{nuopj.}} = \frac{R^2}{2}\left(\frac{\pi\alpha}{180^\circ} - \sin\alpha\right)$$

Arba naudojant išpjovą:

$$S_{\text{nuopj. (mažoji)}} = S_{\text{išpjova}} - S_{\triangle AOB}$$

čia O – apskritimo centras, A, B – styginės galai.

Pavyzdys 1.31. Apskritimo spindulys $R = 6$ cm, centrinis kampas $\alpha = 60°$. Raskite lanko ilgį ir išpjovos plotą.

Sprendimas:

$$l = \frac{\pi \cdot 6 \cdot 60°}{180°} = 2\pi \approx 6{,}28 \text{ cm}$$

$$S = \frac{\pi \cdot 36 \cdot 60°}{360°} = 6\pi \approx 18{,}85 \text{ cm}^2$$

1.5.6 Ploto skaičiavimas su integralu

Naudojant apibrėžtinį integralą, galima apskaičiuoti bet kokios figūros, ribojamos kreivėmis, plotą.

Teorema 1.29. *Jei $f(x) \geq 0$ intervale $[a;\, b]$, tai figūros, ribotos kreive $y = f(x)$, x ašimi ir tiesėmis $x = a$, $x = b$, plotas:*

$$S = \int_a^b f(x)\, dx$$

Teorema 1.30. *Jei $f(x) \leq 0$ intervale $[a;\, b]$:*

$$S = -\int_a^b f(x)\, dx = \int_a^b |f(x)|\, dx$$

Teorema 1.31. *Figūros tarp dviejų kreivių $y = f(x)$ (viršutinė) ir $y = g(x)$ (apatinė) plotas intervale $[a;\, b]$:*

$$S = \int_a^b \Big[f(x) - g(x)\Big]\, dx$$

Pavyzdys 1.32. Raskite figūros, ribotos parabolės $y = x^2$ ir tiesės $y = x + 2$, plotą.

Sprendimas:

Pirmiausia randame susikirtimo taškus:

$$x^2 = x + 2 \implies x^2 - x - 2 = 0 \implies (x-2)(x+1) = 0$$

$$x_1 = -1, \quad x_2 = 2$$

Intervale $[-1;\, 2]$ tiesė yra viršuje: $x + 2 \geq x^2$, todėl:

$$S = \int_{-1}^{2} \Big[(x+2) - x^2\Big]\, dx = \left[\frac{x^2}{2} + 2x - \frac{x^3}{3}\right]_{-1}^{2}$$

$$= \left(2 + 4 - \frac{8}{3}\right) - \left(\frac{1}{2} - 2 + \frac{1}{3}\right) = \frac{10}{3} - \left(-\frac{7}{6}\right) = \frac{20}{6} + \frac{7}{6} = \frac{27}{6} = \frac{9}{2}$$

1.5.7 Formulių suvestinė

Figūra	**Perimetras** P	**Plotas** S
Trikampis	$a+b+c$	$\frac{1}{2}ah_a$
Lygiakraštis trikampis	$3a$	$\frac{a^2\sqrt{3}}{4}$
Kvadratas	$4a$	a^2
Stačiakampis	$2(a+b)$	ab
Lygiagretainis	$2(a+b)$	ah
Rombas	$4a$	$\frac{d_1d_2}{2}$
Trapecija	$a+b+c+d$	$\frac{(a+b)h}{2}$
Apskritimas/Skritulys	$2\pi R$	πR^2
Išpjova	$2R+l$	$\frac{\pi R^2\alpha}{360^\circ}$

1.5.8 Uždaviniai

Uždavinys 1.18. Trikampio dvi kraštinės yra 6 cm ir 8 cm, o kampas tarp jų lygus 30°. Raskite trikampio plotą ir perimetrą.

Uždavinys 1.19. Rombo perimetras yra 40 cm, o viena įstrižainė lygi 12 cm. Raskite rombo plotą.

Uždavinys 1.20. Apskritimo spindulys $R = 9$ cm. Apskaičiuokite išpjovos, atitinkančios $\alpha = 120^\circ$ centrinį kampą, plotą ir lanko ilgį.

Uždavinys 1.21. Raskite figūros, ribotos kreivės $y = \sqrt{x}$, x ašies ir tiesės $x = 4$, plotą.

Uždavinys 1.22. (VBE tipo uždavinys) Lygiašonio trikampio pagrindas yra 10 cm, o šonų ilgiai yra 13 cm. Raskite trikampio plotą, aukštinę į pagrindą, įbrėžto apskritimo spindulį ir apibrėžto apskritimo spindulį.

Uždavinys 1.23. Raskite figūros, ribotos kreivių $y = x^2 - 4$ ir $y = -x^2 + 4$, plotą.

skyrius 2

Logaritmai ir eksponentinės funkcijos

2.1 Laipsnis ir šaknis

Šiame skyriuje apibendrinsime laipsnio ir šaknies sąvokas, jų savybes bei tarpusavio ryšius. Gebėjimas laisvai tvarkyti laipsnius ir šaknis yra vienas iš svarbiausių VBE II dalies įgūdžių.

2.1.1 Laipsnio savybės

Apibrėžimas 2.1 (Laipsnis su natūraliuoju rodikliu)**.** Tegu $a \in \mathbb{R}$ ir $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$. Skaičiaus a n**-tasis laipsnis** apibrėžiamas kaip

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot \ldots \cdot a}_{n \text{ dauginamųjų}}.$$

Skaičius a vadinamas **laipsnio pagrindu**, skaičius n – **laipsnio rodikliu**.

Apibrėžimas 2.2 (Nulinis ir neigiamas rodiklis)**.** Tegu $a \neq 0$. Apibrėžiame:

$$a^0 = 1, \qquad a^{-n} = \frac{1}{a^n}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Pastaba 2.1. Reiškinys 0^0 matematikoje yra neapibrėžtas, o 0^{-n} neegzistuoja, nes dalintume iš nulio.

Pagrindinės laipsnių savybės

Toliau pateikiamos savybės galioja visiems realiesiems skaičiams $a, b \neq 0$ ir sveikiesiems rodikliams $m, n \in \mathbb{Z}$ (jei nenurodyta kitaip).

Laipsnių savybės (santrauka)

L1. $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$

L2. $\dfrac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$

L3. $(a^m)^n = a^{m \cdot n}$

L4. $(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$

L5. $\left(\dfrac{a}{b}\right)^n = \dfrac{a^n}{b^n}$

L1. Sandaugos savybė (vienodų pagrindų laipsnių daugyba).

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}.$$

Įrodymas (natūraliesiems rodikliams).

$$a^m \cdot a^n = \underbrace{a \cdot \ldots \cdot a}_{m} \cdot \underbrace{a \cdot \ldots \cdot a}_{n} = \underbrace{a \cdot \ldots \cdot a}_{m+n} = a^{m+n}.$$

Pavyzdys 2.1.

$$2^3 \cdot 2^5 = 2^{3+5} = 2^8 = 256.$$
$$x^{-2} \cdot x^7 = x^{-2+7} = x^5.$$

L2. Dalybos savybė (vienodų pagrindų laipsnių dalyba).

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}, \quad a \neq 0.$$

Pavyzdys 2.2.

$$\frac{5^7}{5^3} = 5^{7-3} = 5^4 = 625.$$
$$\frac{a^2}{a^5} = a^{2-5} = a^{-3} = \frac{1}{a^3}.$$

L3. Laipsnio kėlimo laipsniu savybė.

$$(a^m)^n = a^{m \cdot n}.$$

Pavyzdys 2.3.

$$(3^2)^4 = 3^8 = 6561.$$
$$\left(x^{-3}\right)^2 = x^{-6} = \frac{1}{x^6}.$$

L4. Sandaugos kėlimo laipsniu savybė.

$$(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n.$$

Pavyzdys 2.4.

$$(2 \cdot 3)^4 = 2^4 \cdot 3^4 = 16 \cdot 81 = 1296.$$
$$(-2x^3)^3 = (-2)^3 \cdot (x^3)^3 = -8x^9.$$

L5. Dalmenio kėlimo laipsniu savybė.

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}, \quad b \neq 0.$$

Pavyzdys 2.5.

$$\left(\frac{3}{4}\right)^3 = \frac{27}{64}.$$
$$\left(\frac{x^2}{y}\right)^4 = \frac{x^8}{y^4}.$$

Laipsnis su racionaliuoju rodikliu

Apibrėžimas 2.3 (Racionalusis rodiklis)**.** Tegu $a > 0$, $m \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$. Apibrėžiame:

$$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}.$$

Ypatingas atvejis: $a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}$.

Pastaba 2.2. Kai $a < 0$ ir n yra lyginis skaičius, $a^{\frac{1}{n}}$ nėra apibrėžtas realiuosiuose skaičiuose.

Visos penkios laipsnių savybės (L1–L5) išlieka galioti ir racionaliesiems rodikliams $m, n \in \mathbb{Q}$, kai pagrindas $a > 0$.

Pavyzdys 2.6. Suprastinkite reiškinį $\dfrac{a^{\frac{3}{2}} \cdot a^{\frac{1}{2}}}{a^2}$.

Sprendimas:

$$\frac{a^{\frac{3}{2}} \cdot a^{\frac{1}{2}}}{a^2} = \frac{a^{\frac{3}{2}+\frac{1}{2}}}{a^2} = \frac{a^2}{a^2} = a^{2-2} = a^0 = 1.$$

Pavyzdys 2.7. Apskaičiuokite $8^{\frac{2}{3}}$.

Sprendimas:

$$8^{\frac{2}{3}} = \sqrt[3]{8^2} = \sqrt[3]{64} = 4.$$

Arba:

$$8^{\frac{2}{3}} = \left(8^{\frac{1}{3}}\right)^2 = (\sqrt[3]{8})^2 = 2^2 = 4.$$

Dažnos klaidos

Dėmesio! Dažnos klaidos

- $a^m \cdot b^m \neq (ab)^{2m}$ — dauginant skirtingų pagrindų laipsnius **negalima** sudėti rodiklių: $2^3 \cdot 3^3 = (2 \cdot 3)^3 = 6^3$, bet ne 6^6.
- $a^m + a^n \neq a^{m+n}$ — laipsnių suma **nėra** laipsnis su sumos rodikliu: $2^3 + 2^2 = 8 + 4 = 12 \neq 2^5 = 32$.
- $(-a)^{2n} = a^{2n} \geq 0$ — lyginio laipsnio rezultatas visada **neneigiamas**.
- $(-a)^{2n+1} = -a^{2n+1}$ — nelyginio laipsnio rezultato ženklas sutampa su pagrindo ženklu.

Uždavinys 2.1. Suprastinkite reiškinius:

a) $\dfrac{x^5 \cdot x^{-2}}{x^3}$

b) $(2a^2b^{-1})^3 \cdot \dfrac{b^4}{4a^3}$

c) $\left(\dfrac{27}{8}\right)^{-\frac{2}{3}}$

d) $16^{0,75}$

Atsakymai

a) 1; b) $2a^3b^3$; c) $\left(\dfrac{8}{27}\right)^{\frac{2}{3}} = \dfrac{4}{9}$; d) $16^{\frac{3}{4}} = (\sqrt[4]{16})^3 = 2^3 = 8$.

2.1.2 Šaknies savybės

Apibrėžimas 2.4 (n-tojo laipsnio šaknis)**.** Tegu $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$.

- Jei n yra **nelyginis**: $\sqrt[n]{a} = b \iff b^n = a$, $a, b \in \mathbb{R}$.
- Jei n yra **lyginis**: $\sqrt[n]{a} = b \iff b^n = a$, $a \geq 0$, $b \geq 0$.

Ypatingas atvejis: $\sqrt{a} = \sqrt[2]{a}$ (kvadratinė šaknis).

Pastaba 2.3. Iš neigiamo skaičiaus lyginės eilės šaknies traukti realiuosiuose skaičiuose **negalima**: $\sqrt{-4}$ neegzistuoja $\mathbb{R}$ aibėje.

Pagrindinės šaknų savybės

Šaknų savybės (santrauka)

Tegu $a, b \geq 0$ (lyginei šakniai) arba $a, b \in \mathbb{R}$ (nelyginei šakniai), $n, m \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$.

Š1. $\sqrt[n]{a \cdot b} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$

Š2. $\sqrt[n]{\dfrac{a}{b}} = \dfrac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}, \quad b \neq 0$

Š3. $\sqrt[n]{a^m} = (\sqrt[n]{a})^m = a^{\frac{m}{n}}$

Š4. $\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[mn]{a}$

Š5. $\sqrt[n]{a^n} = |a|$ (lyginiams n); $\quad \sqrt[n]{a^n} = a$ (nelyginiams n)

Š6. $(\sqrt[n]{a})^n = a, \quad a \geq 0$

Š1. Sandaugos šaknis.

$$\sqrt[n]{a \cdot b} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}.$$

Įrodymas. Pažymėkime $\sqrt[n]{a} = p$ ir $\sqrt[n]{b} = q$. Tada $p^n = a$, $q^n = b$, todėl:

$$(p \cdot q)^n = p^n \cdot q^n = a \cdot b \implies \sqrt[n]{ab} = pq = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}.$$

Pavyzdys 2.8.

$$\sqrt{12} = \sqrt{4 \cdot 3} = \sqrt{4} \cdot \sqrt{3} = 2\sqrt{3}.$$

$$\sqrt[3]{54} = \sqrt[3]{27 \cdot 2} = 3\sqrt[3]{2}.$$

Š2. Dalmenio šaknis.

$$\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}, \quad b > 0.$$

Pavyzdys 2.9.

$$\sqrt{\frac{25}{49}} = \frac{\sqrt{25}}{\sqrt{49}} = \frac{5}{7}.$$

$$\sqrt[3]{\frac{x^6}{8}} = \frac{\sqrt[3]{x^6}}{\sqrt[3]{8}} = \frac{x^2}{2}.$$

Š3. Šaknies ir laipsnio ryšys.

$$\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}, \quad a > 0.$$

Pavyzdys 2.10.

$$\sqrt[4]{a^6} = a^{\frac{6}{4}} = a^{\frac{3}{2}} = a \cdot \sqrt{a}, \quad a > 0.$$

$$\sqrt[3]{x^{-2}} = x^{-\frac{2}{3}} = \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}}, \quad x > 0.$$

Š4. Šaknies iš šaknies traukimas.

$$\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[mn]{a}.$$

Pavyzdys 2.11.

$$\sqrt{\sqrt[3]{64}} = \sqrt[6]{64} = 64^{\frac{1}{6}} = (2^6)^{\frac{1}{6}} = 2.$$

Š5. Laipsnio ir šaknies sutraukimas.

$$\sqrt[n]{a^n} = \begin{cases} |a|, & \text{jei } n \text{ lyginis,} \\ a, & \text{jei } n \text{ nelyginis.} \end{cases}$$

Pavyzdys 2.12.

$$\sqrt{(-5)^2} = \sqrt{25} = 5 = |-5|.$$

$$\sqrt[3]{(-2)^3} = \sqrt[3]{-8} = -2.$$

Pastaba 2.4. Svarbu nepainioti: $\sqrt{a^2} = |a|$, **ne** a! Pvz.: $\sqrt{(-3)^2} = |-3| = 3 \neq -3$.

Šaknies iškėlimas iš po šaknies ženklo ir įnešimas po juo

Dažnai reikia **supaprastinti** reiškinius, susijusius su šaknimis.

Pavyzdys 2.13 (Iškėlimas iš po šaknies ženklo)**.** Suprastinkite $\sqrt{72}$.

$$\sqrt{72} = \sqrt{36 \cdot 2} = 6\sqrt{2}.$$

Arba:

$$\sqrt{72} = \sqrt{4 \cdot 18} = 2\sqrt{18} = 2\sqrt{9 \cdot 2} = 2 \cdot 3\sqrt{2} = 6\sqrt{2}.$$

Pavyzdys 2.14 (Įnešimas po šaknies ženklu)**.** Užrašykite $3\sqrt{5}$ kaip vieną šaknį.

$$3\sqrt{5} = \sqrt{9} \cdot \sqrt{5} = \sqrt{45}.$$

Šaknies panaikinimas vardiklyje (racionalizavimas)

VBE užduotyse dažnai reikalaujama **pašalinti šaknį iš trupmenos vardiklio**.

Racionalizavimo formulės

$$\frac{c}{\sqrt{a}} = \frac{c\sqrt{a}}{a},$$

$$\frac{c}{\sqrt{a} \pm \sqrt{b}} = \frac{c\left(\sqrt{a} \mp \sqrt{b}\right)}{a - b}.$$

Pavyzdys 2.15.

$$\frac{6}{\sqrt{3}} = \frac{6\sqrt{3}}{3} = 2\sqrt{3}.$$

Pavyzdys 2.16.

$$\frac{1}{\sqrt{5} + \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{5} - \sqrt{2}}{(\sqrt{5})^2 - (\sqrt{2})^2} = \frac{\sqrt{5} - \sqrt{2}}{5 - 2} = \frac{\sqrt{5} - \sqrt{2}}{3}.$$

Sudėtingesni pavyzdžiai

Pavyzdys 2.17. Suprastinkite:

$$\frac{\sqrt[3]{a^4} \cdot \sqrt{a}}{\sqrt[6]{a^5}}, \quad a > 0.$$

Sprendimas. Verskime viską laipsniais su racionaliaisiais rodikliais:

$$\frac{a^{\frac{4}{3}} \cdot a^{\frac{1}{2}}}{a^{\frac{5}{6}}} = a^{\frac{4}{3}+\frac{1}{2}-\frac{5}{6}} = a^{\frac{8}{6}+\frac{3}{6}-\frac{5}{6}} = a^{\frac{6}{6}} = a^1 = a.$$

Pavyzdys 2.18. Apskaičiuokite:

$$\left(\frac{1}{4}\right)^{-\frac{3}{2}}.$$

Sprendimas:

$$\left(\frac{1}{4}\right)^{-\frac{3}{2}} = \left(\frac{4}{1}\right)^{\frac{3}{2}} = 4^{\frac{3}{2}} = \left(\sqrt{4}\right)^3 = 2^3 = 8.$$

Uždaviniai savarankiškam darbui

Uždavinys 2.2. Suprastinkite:

a) $\sqrt{50} - \sqrt{18} + \sqrt{8}$

b) $\dfrac{1}{\sqrt{7} - \sqrt{3}}$

c) $\sqrt[4]{16x^8y^{12}}, \quad x, y > 0$

d) $\left(\sqrt{a} - \dfrac{1}{\sqrt{a}}\right)^2, \quad a > 0$

e) $\dfrac{\sqrt[3]{a^2} \cdot \sqrt[6]{a}}{\sqrt{a}}, \quad a > 0$

Atsakymai

a) $4\sqrt{2}$; b) $\dfrac{\sqrt{7} + \sqrt{3}}{4}$; c) $2x^2y^3$; d) $a - 2 + \dfrac{1}{a}$; e) $a^{\frac{2}{3}+\frac{1}{6}-\frac{1}{2}} = a^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{a}$.

2.2 Eksponentinė funkcija

2.2.1 Apibrėžimas ir savybės

Apibrėžimas 2.5. Funkcija $f(x) = a^x$, kur $a > 0$ ir $a \neq 1$, $x \in \mathbb{R}$, vadinama **eksponentine funkcija** su pagrindu a.

Pastaba 2.5. Sąlyga $a \neq 1$ būtina, nes $f(x) = 1^x = 1$ yra pastovioji funkcija, o ne eksponentinė. Sąlyga $a > 0$ užtikrina, kad a^x būtų apibrėžta visiems realiesiems x.

Svarbus eksponentinės funkcijos atvejis yra **natūralioji eksponentė**:

$$f(x) = e^x = \exp(x),$$

kur $e \approx 2{,}71828\ldots$ yra Eulerio skaičius — matematinė konstanta, kuri pasitaiko daugelyje gamtos ir ekonomikos modelių.

Pagrindinės savybės

Tarkime, kad $f(x) = a^x$.

1. **Apibrėžimo sritis:** $D(f) = \mathbb{R} = (-\infty; +\infty)$.
2. **Reikšmių sritis:** $E(f) = (0; +\infty)$ — funkcija visada teigiama.
3. **Monotoniškumas:**
   - Jei $a > 1$, tai $f(x) = a^x$ *didėja* visoje apibrėžimo srityje.
   - Jei $0 < a < 1$, tai $f(x) = a^x$ *mažėja* visoje apibrėžimo srityje.
4. **Fiksuotas taškas:** $f(0) = a^0 = 1$ visiems leistiniems pagrindams a, t. y. grafiko ir y-ašies susikirtimo taškas visada yra (0, 1).
5. **Horizontali asimptota:** $y = 0$ (x ašis).
   - Jei $a > 1$: $\lim_{x\to-\infty} a^x = 0$ ir $\lim_{x\to+\infty} a^x = +\infty$.
   - Jei $0 < a < 1$: $\lim_{x\to+\infty} a^x = 0$ ir $\lim_{x\to-\infty} a^x = +\infty$.
6. **Funkcija nei lyginė, nei nelyginė.**
7. **Nėra periodinė.**
8. **Funkcija tolydi** visoje $\mathbb{R}$.

Laipsnių savybės (taikomos eksponentinei funkcijai)

Kadangi $f(x) = a^x$ remiasi kėlimu laipsniu, galioja šios taisyklės:

$$a^{x+y} = a^x \cdot a^y, \tag{2.1}$$

$$a^{x-y} = \frac{a^x}{a^y}, \tag{2.2}$$

$$(a^x)^y = a^{xy}, \tag{2.3}$$

$$(ab)^x = a^x \cdot b^x. \tag{2.4}$$

Pavyzdys 2.19. Apskaičiuokite $2^3 \cdot 2^5$.

$$2^3 \cdot 2^5 = 2^{3+5} = 2^8 = 256.$$

Pavyzdys 2.20. Suprastinkite reiškinį $\dfrac{3^{2x}}{3^x}$.

$$\frac{3^{2x}}{3^x} = 3^{2x-x} = 3^x.$$

Pagrindų palyginimas

Savybė	$a > 1$	$0 < a < 1$
Monotoniškumas	didėjanti	mažėjanti
$x \to +\infty$	$f(x) \to +\infty$	$f(x) \to 0$
$x \to -\infty$	$f(x) \to 0$	$f(x) \to +\infty$
Horizontali asimptota	$y = 0$ iš kairės	$y = 0$ iš dešinės

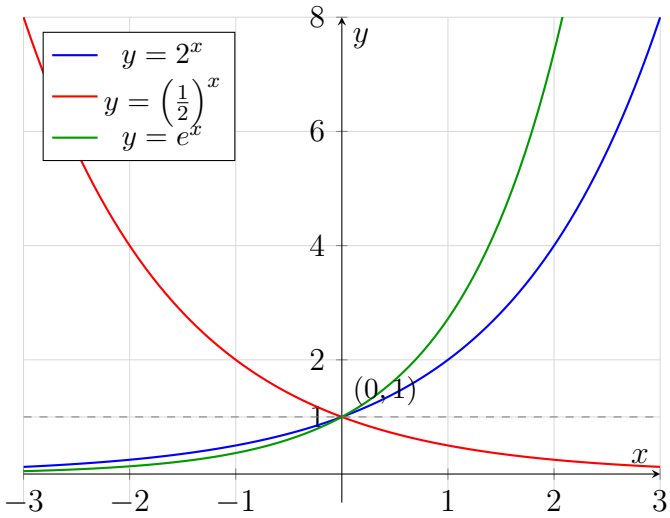
Uždavinys 2.3. Nustatykite, ar funkcija $f(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^x$ didėjanti ar mažėjanti. Pagrįskite atsakymą.

Uždavinys 2.4. Apskaičiuokite: $\dfrac{5^{3x+2}}{5^{3x-1}}$.

2.2.2 Grafikas ir transformacijos

Pagrindiniai grafikai

Eksponentinės funkcijos $f(x) = a^x$ grafikas priklauso nuo pagrindo a:



Pastaba 2.6. Visi trys grafikai kerta y-ašį taške $(0, 1)$. Funkcija $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ yra funkcijos $y = 2^x$ atspindys y-ašies atžvilgiu, nes $\left(\frac{1}{2}\right)^x = 2^{-x}$.

Transformacijos

Bendroji transformuotos eksponentinės funkcijos forma:

$$f(x) = c \cdot a^{k(x-h)} + d,$$

kur h — horizontalusis poslinkis, d — vertikalusis poslinkis, c — vertikalusis ištempimas (arba suspaudimas), k — horizontalusis ištempimas (arba suspaudimas).

1. Vertikalusis poslinkis.

$$g(x) = a^x + d$$

Grafikas pastumamas *aukštyn* d vienetų, jei $d > 0$, arba *žemyn* $|d|$ vienetų, jei $d < 0$. Horizontali asimptota tampa $y = d$.

Pavyzdys 2.21. $g(x) = 2^x + 3$ — funkcijos $y = 2^x$ grafikas pastumtas aukštyn 3 vienetais. Horizontali asimptota: $y = 3$.

2. Horizontalusis poslinkis.

$$g(x) = a^{x-h}$$

Grafikas pastumamas *į dešinę* h vienetų, jei $h > 0$, arba *į kairę* $|h|$ vienetų, jei $h < 0$.

Pavyzdys 2.22. $g(x) = 2^{x-2}$ — funkcijos $y = 2^x$ grafikas pastumtas į dešinę 2 vienetais. Taškas $(0, 1)$ perkeliamas į $(2, 1)$.

3. Atspindys.

- **Atspindys x-ašies atžvilgiu:** $g(x) = -a^x$ — grafikas apverčiamas žemyn.
- **Atspindys y-ašies atžvilgiu:** $g(x) = a^{-x}$ — grafikas atspindimas horizontaliai.

Pavyzdys 2.23. $g(x) = -2^x$: visos reikšmės teigiamos paverčiamos neigiamomis. Reikšmių sritis tampa $(-\infty; 0)$.

4. Vertikalusis ištempimas ir suspaudimas.

$$g(x) = c \cdot a^x$$

- Jei $c > 1$: grafikas *ištemptas vertikaliai* c kartų.
- Jei $0 < c < 1$: grafikas *suspaustas vertikaliai.*
- Taškas $(0, 1)$ perkeliamas į $(0, c)$.

5. Horizontalusis ištempimas ir suspaudimas.

$$g(x) = a^{kx}$$

- Jei $|k| > 1$: grafikas *suspaustas horizontaliai.*
- Jei $0 < |k| < 1$: grafikas *ištemptas horizontaliai.*

Transformacijų santrauka

Eksponentinės funkcijos $y = a^x$ transformacijos

Transformacija	**Formulė**	**Poveikis grafikui**
Vertikalusis poslinkis	$a^x + d$	Aukštyn / žemyn d vienetų
Horizontalusis poslinkis	a^{x-h}	Dešinėn / kairėn h vienetų
Atspindys per x-ašį	$-a^x$	Apverčia žemyn
Atspindys per y-ašį	a^{-x}	Atspindi horizontaliai
Vert. ištempimas	$c \cdot a^x,\ c > 1$	Ištempimas c kartų
Vert. suspaudimas	$c \cdot a^x,\ 0 < c < 1$	Suspaudimas
Horiz. suspaudimas	$a^{kx},\ \lvert k\rvert > 1$	Suspaudimas
Horiz. ištempimas	$a^{kx},\ 0 < \lvert k\rvert < 1$	Ištempimas

Uždavinys 2.5. Nubraižykite funkcijų $y = 3^x$, $y = 3^x - 2$ ir $y = 3^{x+1}$ grafikus vienoje koordinačių sistemoje. Nurodykite kiekvieno grafiko horizontalią asimptotą ir tašką, kuriame grafikas kerta y-ašį.

Uždavinys 2.6. Funkcijos $f(x) = 2^x$ grafiko pagrindu nubrėžkite funkcijos $g(x) = -2^{x-1} + 4$ grafiką. Nurodykite:

a) Horizontalios asimptotos lygtį.

b) Reikšmių sritį.

c) y-ašies susikirtimo tašką.

2.3 Logaritmas

2.3.1 Logaritmo apibrėžimas

Apibrėžimas 2.6. Tegu $a > 0$, $a \neq 1$ ir $b > 0$. **Skaičiaus b logaritmu pagrindu** a vadinamas rodiklis, kuriuo reikia pakelti skaičių a, kad gautume b. Žymima

$\log_a b$.

$$\log_a b = c \iff a^c = b, \quad a > 0,\ a \neq 1,\ b > 0.$$

Pastaba 2.7. Logaritmo egzistavimo sąlygos:

- Pagrindas a turi būti teigiamas ir ne lygus vienetui: $a > 0$, $a \neq 1$.
- Argumentas b turi būti teigiamas: $b > 0$.
- Neigiamų skaičių ir nulio logaritmas **neegzistuoja**.

Logaritmas ir laipsnio kėlimas yra **atvirkštinės operacijos**. Galima taip interpretuoti:

$$\log_a b = c \quad \iff \quad a^c = b.$$

Pavyzdys 2.24. Apskaičiuokite šiuos logaritmus:

a) $\log_2 8 = ?$ Nes $2^3 = 8$, tai $\log_2 8 = 3$.

b) $\log_3 81 = ?$ Nes $3^4 = 81$, tai $\log_3 81 = 4$.

c) $\log_5 1 = ?$ Nes $5^0 = 1$, tai $\log_5 1 = 0$.

d) $\log_4 \frac{1}{16} = ?$ Nes $4^{-2} = \frac{1}{16}$, tai $\log_4 \frac{1}{16} = -2$.

e) $\log_9 3 = ?$ Nes $9^{1/2} = 3$, tai $\log_9 3 = \frac{1}{2}$.

Pagrindinė logaritmo tapatybė

Iš apibrėžimo tiesiogiai išplaukia **pagrindinė logaritmo tapatybė**:

$$a^{\log_a b} = b, \quad a > 0,\ a \neq 1,\ b > 0.$$

Taip pat:

$$\log_a a^n = n, \quad \log_a 1 = 0, \quad \log_a a = 1.$$

Įrodymas ($\log_a 1 = 0$). Pagal apibrėžimą, $\log_a 1 = c \iff a^c = 1$. Nes $a^0 = 1$ bet kuriam $a \neq 0$, tai $c = 0$. Vadinasi $\log_a 1 = 0$. $\square$

Uždavinys 2.7. Nustatykite, ar šie logaritmai egzistuoja, ir jei taip – apskaičiuokite:

1. $\log_3(-9)$
2. $\log_1 5$
3. $\log_{1/2} 4$
4. $\log_6 \sqrt{6}$
5. $\log_{0,1} 10$

2.3.2 Logaritmo savybės

Toliau pateikiamos pagrindinės logaritmų savybės. Jos galioja, kai $a > 0$, $a \neq 1$, $b > 0$, $c > 0$.

Pagrindinės logaritmų savybės

1. **Sandaugos logaritmas:**

$$\log_a(b \cdot c) = \log_a b + \log_a c$$

2. **Dalinės logaritmas:**

$$\log_a \frac{b}{c} = \log_a b - \log_a c$$

3. **Laipsnio logaritmas:**

$$\log_a b^n = n \cdot \log_a b, \quad n \in \mathbb{R}$$

4. **Pagrindo keitimo formulė:**

$$\log_a b = \frac{\log_k b}{\log_k a}, \quad k > 0,\ k \neq 1$$

Savybių įrodymai

Įrodymas (sandaugos savybė). Tegu $\log_a b = m$ ir $\log_a c = n$. Tada $a^m = b$ ir $a^n = c$.
Tuomet:

$$b \cdot c = a^m \cdot a^n = a^{m+n}.$$

Pagal logaritmo apibrėžimą: $\log_a(b \cdot c) = m + n = \log_a b + \log_a c$. $\square$

Įrodymas (laipsnio savybė). Tegu $\log_a b = m$, tada $a^m = b$.
Tuomet:

$$b^n = (a^m)^n = a^{mn}.$$

Pagal logaritmo apibrėžimą: $\log_a b^n = mn = n \cdot \log_a b$. $\square$

Įrodymas (pagrindo keitimo formulė). Tegu $\log_a b = t$, tada $a^t = b$.
Pritaikome logaritmą $\log_k$ abiem pusėms:

$$\log_k(a^t) = \log_k b \implies t \cdot \log_k a = \log_k b \implies t = \frac{\log_k b}{\log_k a}.$$

Vadinasi $\log_a b = \dfrac{\log_k b}{\log_k a}$. $\square$

Pastaba 2.8. Iš pagrindo keitimo formulės išplaukia naudinga savybė:

$$\log_a b \cdot \log_b a = 1 \implies \log_a b = \frac{1}{\log_b a}.$$

Pavyzdys 2.25. Supaprastinkite reiškinį $\log_2 6 + \log_2 \frac{4}{3}$:

$$\log_2 6 + \log_2 \frac{4}{3} = \log_2 \left(6 \cdot \frac{4}{3}\right) = \log_2 8 = \log_2 2^3 = 3.$$

Pavyzdys 2.26. Apskaičiuokite $\log_4 32$ naudodami pagrindo keitimą:

$$\log_4 32 = \frac{\log_2 32}{\log_2 4} = \frac{5}{2}.$$

Pavyzdys 2.27. Supaprastinkite: $\log_3 \frac{\sqrt{27}}{9}$:

$$\log_3 \frac{\sqrt{27}}{9} = \log_3 \sqrt{27} - \log_3 9 = \log_3 3^{3/2} - \log_3 3^2 = \frac{3}{2} - 2 = -\frac{1}{2}.$$

Uždavinys 2.8. Supaprastinkite arba apskaičiuokite:

1. $\log_5 50 + \log_5 2 - \log_5 4$
2. $\log_2 3 \cdot \log_3 16$
3. $3 \log_6 2 + \log_6 27 - \log_6 \frac{3}{2}$
4. $\log_8 4 + \log_8 16$
5. $\dfrac{\log 125}{\log 5}$

2.3.3 Dešimtainis ir natūralusis logaritmas

Praktikoje dažniausiai naudojami du specialūs logaritmai – dešimtainis ir natūralusis.

Apibrėžimas 2.7. Dešimtainis logaritmas – tai logaritmas, kurio pagrindas yra 10. Žymimas $\lg b$ arba $\log b$ (be pagrindo):

$$\lg b = \log_{10} b.$$

Apibrėžimas 2.8. Natūralusis logaritmas – tai logaritmas, kurio pagrindas yra Eulerio skaičius $e \approx 2{,}71828\ldots$ Žymimas $\ln b$:

$$\ln b = \log_e b.$$

Pastaba 2.9. Eulerio skaičius e yra iracionalusis skaičius. Jis apibrėžiamas kaip:

$$e = \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n \approx 2{,}71828\ldots$$

Natūralusis logaritmas itin svarbus analizėje, nes $(\ln x)' = \dfrac{1}{x}$.

Specialiosios reikšmės

Reiškinys	**Reikšmė**	**Pagrindimas**
$\lg 1$	0	$10^0 = 1$
$\lg 10$	1	$10^1 = 10$
$\lg 100$	2	$10^2 = 100$
$\lg 0{,}1$	-1	$10^{-1} = 0{,}1$
$\ln 1$	0	$e^0 = 1$
$\ln e$	1	$e^1 = e$
$\ln e^k$	k	$e^k = e^k$

Pavyzdys 2.28. Apskaičiuokite $\lg 0{,}001$:

$$\lg 0{,}001 = \lg 10^{-3} = -3.$$

Pavyzdys 2.29. Supaprastinkite $e^{3\ln 2}$:

$$e^{3\ln 2} = e^{\ln 2^3} = e^{\ln 8} = 8.$$

Pavyzdys 2.30. Išreikškite $\log_3 7$ per dešimtainius logaritmus:

$$\log_3 7 = \frac{\lg 7}{\lg 3} \approx \frac{0{,}8451}{0{,}4771} \approx 1{,}771.$$

Pastaba 2.10. VBE egzamino metu leidžiama naudotis formulynu, kuriame pateikiamos visos pagrindinės logaritmų savybės. Tačiau svarbu mokėti jas taikyti be klaidų sprendžiant lygtis ir supaprastinant reiškinius.

Uždavinys 2.9. Išspręskite ir supaprastinkite:

1. Apskaičiuokite: $\lg 4 + \lg 25$.
2. Apskaičiuokite: $\ln e^5 - \ln e^2$.
3. Išreikškite $\log_7 3$ per natūraliuosius logaritmus.
4. Supaprastinkite: $10^{2+\lg 3}$.
5. Raskite x, jei $\ln x = 3$.

2.4 Logaritminė funkcija

2.4.1 Apibrėžimas ir savybės

Apibrėžimas 2.9. Tegu $a > 0$ ir $a \neq 1$. **Logaritmine baze** a vadinama funkcija

$$f(x) = \log_a x, \quad x > 0,$$

kuri kiekvienam teigiamuoju skaičiui x priskiria tokį laipsnį y, kad $a^y = x$.

Kitaip tariant, $y = \log_a x \iff a^y = x$. Logaritminė funkcija yra atvirkštinė eksponentinei funkcijai $g(x) = a^x$ [web:3][web:9].

Pastaba 2.11. Dvi ypatingos logaritminės funkcijos:

- **Dešimtainis logaritmas:** $f(x) = \log_{10} x = \lg x$ (bazė $a = 10$) [web:7].
- **Natūralusis logaritmas:** $f(x) = \log_e x = \ln x$, kur $e \approx 2{,}71828$ yra Eulerio skaičius [web:7][web:9].

Apibrėžimo ir reikšmių sritis

- **Apibrėžimo sritis:** $D(f) = (0; +\infty)$, nes logaritmą galima skaičiuoti tik iš teigiamų skaičių [web:5][web:9].
- **Reikšmių sritis:** $E(f) = (-\infty; +\infty) = \mathbb{R}$ – logaritminė funkcija įgyja visas realiąsias reikšmes [web:5][web:7].

Logaritmų savybės (taisyklės)

Tegu $a > 0$, $a \neq 1$, $M > 0$, $N > 0$, $p \in \mathbb{R}$. Tuomet galioja šios pagrindinės logaritmų savybės [web:5][web:9]:

Pagrindinės logaritmų savybės

1. **Sandaugos taisyklė:**

$$\log_a(M \cdot N) = \log_a M + \log_a N$$

2. **Dalyba:**

$$\log_a\left(\frac{M}{N}\right) = \log_a M - \log_a N$$

3. **Laipsnio taisyklė:**

$$\log_a M^p = p \cdot \log_a M$$

4. **Bazės keitimo formulė:**

$$\log_a M = \frac{\log_c M}{\log_c a}, \quad c > 0,\ c \neq 1$$

5. **Specialios reikšmės:**

$$\log_a 1 = 0, \qquad \log_a a = 1$$

6. **Atvirkštinumo savybė:**

$$a^{\log_a M} = M, \qquad \log_a a^p = p$$

Pavyzdys 2.31. Supaprastinkite reiškinį $\log_2 8 + \log_2 4$.

Sprendimas:

$$\log_2 8 + \log_2 4 = \log_2(8 \cdot 4) = \log_2 32 = \log_2 2^5 = 5.$$

Pavyzdys 2.32. Apskaičiuokite $\log_3 \frac{1}{9}$.

Sprendimas:

$$\log_3 \frac{1}{9} = \log_3 3^{-2} = -2.$$

Logaritminės funkcijos savybės priklausomai nuo bazės

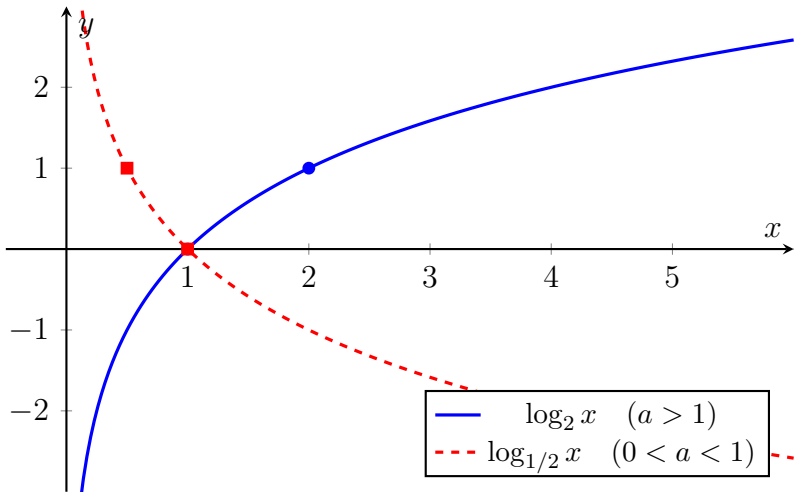
Savybė	$a > 1$	$0 < a < 1$
Apibrėžimo sritis	$(0; +\infty)$	$(0; +\infty)$
Reikšmių sritis	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$
Monotonikumas	Didėjanti	Mažėjanti
$f(1) = 0$	taip	taip
$f(a) = 1$	taip	taip
Vertikalioji asimptotė	$x = 0$	$x = 0$

Pastaba 2.12. Logaritminė funkcija neturi nei didžiausios, nei mažiausios reikšmės – ji yra neribota iš abiejų pusių. Funkcija yra **biektyvija** (viena-viena) savo apibrėžimo srityje [web:5][web:9].

2.4.2 Grafikas ir transformacijos

Pagrindinis grafikas

Logaritminės funkcijos $f(x) = \log_a x$ grafikas visada kerta x ašį taške $(1,\ 0)$, nes $\log_a 1 = 0$, ir eina pro tašką $(a,\ 1)$, nes $\log_a a = 1$ [web:6][web:9]. Ašis $x = 0$ (ordinačių ašis) yra **vertikalioji asimptotė**.



Grafiko transformacijos

Remiantis bendrosiomis funkcijų transformacijos taisyklėmis, logaritminės funkcijos grafiką galima perkelti, išplėsti ar atspindėti [web:3][web:5]:

Transformacijų lentelė

Funkcija	**Transformacija**
$y = \log_a x + k$	Poslinkis **vertikaliai**: k vienetų aukštyn ($k > 0$) arba žemyn ($k < 0$)
$y = \log_a(x - h)$	Poslinkis **horizontaliai**: h vienetų dešinėn ($h > 0$) arba kairėn ($h < 0$) Nauja vertikalioji asimptotė: $x = h$
$y = -\log_a x$	**Atspindys** x ašies atžvilgiu
$y = \log_a(-x)$	**Atspindys** y ašies atžvilgiu; apibrėžimo sritis $(-\infty; 0)$
$y = k \cdot \log_a x$	**Vertikalus ištempimas** ($\lvert k\rvert > 1$) arba suspaudimas ($0 < \lvert k\rvert < 1$)
$y = \log_a(kx)$	**Horizontalus suspaudimas** (jei $k > 1$); naudojant sandaugos taisyklę: $\log_a(kx) = \log_a k + \log_a x$ – tai poslinkis vertikaliai

Pavyzdys 2.33. Nubrėžkite funkcijos $y = \log_2(x - 3) + 1$ grafiko eskizą ir nurodykite jo savybes.

Sprendimas:

- Pradedame nuo $y = \log_2 x$.
- Poslinkis 3 vienetais **dešinėn**: $y = \log_2(x - 3)$.
- Poslinkis 1 vienetu **aukštyn**: $y = \log_2(x - 3) + 1$.
- Nauja vertikalioji asimptotė: $x = 3$.
- Apibrėžimo sritis: $(3; +\infty)$.
- Grafikas kerta x ašį, kai $\log_2(x - 3) + 1 = 0$, t.y. $x - 3 = 2^{-1}$, taigi $x = 3{,}5$.
- Reikšmių sritis: $\mathbb{R}$.

Uždavinys 2.10. Nustatykite, kuriam intervalui priklauso x, jei $y = \log_{0,5}(2x - 4) \geq 0$.

Patarimas: Kadangi bazė $a = 0{,}5 < 1$, logaritmų funkcija **mažėja**, todėl nelygybės ženklas keičiasi, kai pereinate nuo logaritmų prie laipsnių.

Sprendimas: Sąlyga $y \geq 0$ reiškia:

$$\log_{0,5}(2x - 4) \geq 0 \iff 2x - 4 \leq (0{,}5)^0 = 1 \quad \text{(ženklas keičiasi!)}$$

Be to, reikia $2x - 4 > 0$, t.y. $x > 2$. Taigi:

$$2x - 4 \leq 1 \implies x \leq 2{,}5.$$

Atsakymas: $x \in (2;\ 2{,}5]$.

2.5 Eksponentinės lygtys ir nelygybės

Eksponentinės lygtys ir nelygybės yra tokios, kuriose nežinomasis x yra laipsnio rodiklyje. Sprendžiant jas remiamasi eksponentinės funkcijos savybėmis ir logaritmais.

2.5.1 Eksponentinės lygtys

Apibrėžimas 2.10. Eksponentinė lygtis – lygtis, kurioje nežinomasis yra laipsnio rodiklyje. Bendroji forma:

$$a^{f(x)} = a^{g(x)}, \quad a > 0,\ a \neq 1.$$

Pagrindinė sprendimo taisyklė

Jei abiejų lygties pusių pagrindai vienodi ir $a > 0$, $a \neq 1$, tai:

$$a^{f(x)} = a^{g(x)} \iff f(x) = g(x).$$

Pavyzdys 2.34. Išspręskite lygtį $2^{3x-1} = 2^{x+5}$.
Sprendimas. Pagrindai vienodi ($a = 2$), todėl:

$$3x - 1 = x + 5 \implies 2x = 6 \implies x = 3.$$

Atsakymas: $x = 3$.

Pagrindų sulyginimo metodas

Kai pagrindai skirtingi, bet juos galima išreikšti vienodu pagrindu, abu pusę perrašome naudodami tą patį pagrindą.

Pavyzdys 2.35. Išspręskite lygtį $4^x = 8^{x-1}$.
Sprendimas. Pastebime, kad $4 = 2^2$ ir $8 = 2^3$:

$$(2^2)^x = (2^3)^{x-1} \implies 2^{2x} = 2^{3(x-1)} \implies 2x = 3x - 3 \implies x = 3.$$

Atsakymas: $x = 3$.

Pavyzdys 2.36. Išspręskite lygtį $9^x - 4 \cdot 3^x + 3 = 0$.
Sprendimas. Pastebime, kad $9^x = (3^2)^x = (3^x)^2$. Įveskime keitinį $t = 3^x$, $t > 0$:

$$t^2 - 4t + 3 = 0.$$

Diskriminantas: $D = 16 - 12 = 4$, todėl:

$$t_1 = \frac{4+2}{2} = 3, \quad t_2 = \frac{4-2}{2} = 1.$$

Grįžtame prie originalo:

$$3^x = 3 \implies x = 1; \qquad 3^x = 1 = 3^0 \implies x = 0.$$

Atsakymas: $x_1 = 0$, $x_2 = 1$.

Sprendimas logaritmavimu

Jei pagrindų sulyginimas nėra įmanomas, naudojamas logaritmavimas. Logaritmuojame abi lygties puses:

$$a^x = b \implies x \ln a = \ln b \implies x = \frac{\ln b}{\ln a} = \log_a b.$$

Pavyzdys 2.37. Išspręskite lygtį $3^x = 7$.

Sprendimas.

$$x = \log_3 7 = \frac{\ln 7}{\ln 3} \approx \frac{1{,}946}{1{,}099} \approx 1{,}771.$$

Atsakymas: $x = \log_3 7$.

Eksponentinės lygčių sistemos

VBE egzamine gali pasitaikyti eksponentinių lygčių sistemos, kurias paprasčiausias sprendimas yra pagrindų sulyginimas arba padalijimas.

Pavyzdys 2.38. Išspręskite sistemą:

$$\begin{cases} 2^x \cdot 2^y = 64, \\ 2^x \div 2^y = 4. \end{cases}$$

Sprendimas. Pirmąją lygtį supaprastiname:

$$2^{x+y} = 2^6 \implies x + y = 6.$$

Antrąją lygtį supaprastiname:

$$2^{x-y} = 2^2 \implies x - y = 2.$$

Sudedame: $2x = 8 \implies x = 4$. Tada $y = 2$.
Atsakymas: $x = 4$, $y = 2$.

Eksponentinių lygčių sprendimo algoritmas

1. Patikrinkite, ar galima sulyginiti pagrindus (pvz., $4 = 2^2$, $8 = 2^3$, $27 = 3^3$).
2. Jei ne, naudokite keitinį $t = a^x$ (jei lygtis kvadratinė pagal a^x).
3. Jei nei vienas metodas netinka – logaritmuokite abi puses.
4. Patikrinkite sprendinius (ypač po keitinio: $t > 0$).

Dažniausiai VBE naudojami pagrindai

Skaičius	**Išraiška**
4	2^2
8	2^3
16	2^4
32	2^5
9	3^2
27	3^3
25	5^2
0,5	2^{-1}
0,25	2^{-2}
$\frac{1}{3}$	3^{-1}

2.5.2 Eksponentinės nelygybės

Apibrėžimas 2.11. Eksponentinė nelygybė – nelygybė, kurioje nežinomasis yra laipsnio rodiklyje. Bendroji forma: $a^{f(x)} > a^{g(x)}$ (arba su $<$, $\geq$, $\leq$).

Pagrindinė sprendimo taisyklė

Eksponentinės nelygybės sprendimas priklauso nuo pagrindo a reikšmės:

Eksponentinės nelygybės savybės

$$\text{Jei } a > 1: \quad a^{f(x)} > a^{g(x)} \iff f(x) > g(x).$$

$$\text{Jei } 0 < a < 1: \quad a^{f(x)} > a^{g(x)} \iff f(x) < g(x).$$

Kai $0 < a < 1$, nelygybės kryptis **apsiverčia**!

Intuicija: Kai $a > 1$, funkcija $y = a^x$ yra didėjanti, todėl didesnis rodiklis duoda didesnę reikšmę. Kai $0 < a < 1$, funkcija $y = a^x$ yra mažėjanti, todėl didesnis rodiklis duoda *mažesnę* reikšmę.

Pavyzdys 2.39. Išspręskite nelygybę $3^{2x-1} > 3^{x+3}$.

Sprendimas. Pagrindas $a = 3 > 1$, todėl kryptis nesikeičia:

$$2x - 1 > x + 3 \implies x > 4.$$

Atsakymas: $x \in (4; +\infty)$.

Pavyzdys 2.40. Išspręskite nelygybę $\left(\frac{1}{2}\right)^{x+2} \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{3x-4}$.

Sprendimas. Pagrindas $a = \frac{1}{2} \in (0;\, 1)$, todėl nelygybės kryptis apsiverčia:

$$x + 2 \geq 3x - 4 \implies -2x \geq -6 \implies x \leq 3.$$

Atsakymas: $x \in (-\infty;\, 3]$.

Pavyzdys 2.41. Išspręskite nelygybę $4^x \leq 8$.

Sprendimas. Išreiškiame vienodu pagrindu (2):

$$(2^2)^x \leq 2^3 \implies 2^{2x} \leq 2^3.$$

Kadangi $a = 2 > 1$, kryptis nesikeičia:

$$2x \leq 3 \implies x \leq \frac{3}{2}.$$

Atsakymas: $x \in \left(-\infty;\, \frac{3}{2}\right]$.

Pavyzdys 2.42. Išspręskite nelygybę $9^x - 10 \cdot 3^x + 9 \leq 0$.

Sprendimas. Taikome keitinį $t = 3^x > 0$. Tada $9^x = t^2$:

$$t^2 - 10t + 9 \leq 0.$$

Randame šaknis: $t^2 - 10t + 9 = 0 \implies (t-1)(t-9) = 0$, todėl $t_1 = 1$, $t_2 = 9$. Kadangi koeficientas prie t^2 teigiamas, kvadratinis trinaris ≤ 0 intervale $[1;\, 9]$. Todėl:

$$1 \leq 3^x \leq 9 \implies 3^0 \leq 3^x \leq 3^2 \implies 0 \leq x \leq 2.$$

Atsakymas: $x \in [0;\, 2]$.

Pavyzdys 2.43. Išspręskite nelygybę $2^{x+3} - 2^x > 3$.

Sprendimas. Išskiriame 2^x:

$$2^x \cdot 2^3 - 2^x > 3 \implies 2^x(8-1) > 3 \implies 7 \cdot 2^x > 3 \implies 2^x > \frac{3}{7}.$$

Logaritmuojame (pagrindas $2 > 1$):

$$x > \log_2 \frac{3}{7} = \log_2 3 - \log_2 7.$$

Atsakymas: $x \in (\log_2 3 - \log_2 7;\, +\infty)$.

Sprendimo algoritmo santrauka

Eksponentinių nelygybių sprendimo algoritmas

1. Sulyginame pagrindus (jei įmanoma).
2. Jei lygtis kvadratinė pagal a^x – taikome keitinį $t = a^x > 0$.
3. Rašome rodiklių nelygybę, **atsižvelgdami į pagrindo dydį**:
   - $a > 1$: kryptis **nesikeičia**;
   - $0 < a < 1$: kryptis **apsiverčia**.
4. Sprendžiame gautą algebrinę nelygybę.
5. Užrašome atsakymą intervalo forma.

Tipiški VBE klausimai

Uždavinys 2.11. Išspręskite nelygybę $5^{2x+1} \geq 125$.

Sprendimas. $5^{2x+1} \geq 5^3 \implies 2x+1 \geq 3 \implies x \geq 1$. Atsakymas: $x \in [1; +\infty)$.

Uždavinys 2.12. Išspręskite nelygybę $\left(\frac{1}{3}\right)^{2x-1} < \frac{1}{27}$.

Sprendimas. $\frac{1}{27} = \left(\frac{1}{3}\right)^3$, todėl: $\left(\frac{1}{3}\right)^{2x-1} < \left(\frac{1}{3}\right)^3$. Kadangi $0 < a = \frac{1}{3} < 1$, kryptis apsiverčia: $2x - 1 > 3 \implies x > 2$. Atsakymas: $x \in (2; +\infty)$.

Uždavinys 2.13. Eksponentinė lygtis su absoliučia verte: išspręskite $2^{|x|} = 16$.

Sprendimas. $2^{|x|} = 2^4 \implies |x| = 4 \implies x = \pm 4$. Atsakymas: $x \in \{-4; 4\}$.

2.6 Logaritminės lygtys ir nelygybės

2.6.1 Logaritminės lygtys

Apibrėžimas 2.12. Logaritminė lygtis — tai lygtis, kurioje nežinomasis yra logaritmo argumente, pagrinde arba abiejose vietose. Bendroji forma:

$$\log_a f(x) = \log_a g(x) \quad \text{arba} \quad \log_a f(x) = b,$$

kur $a > 0$, $a \neq 1$.

Egzistavimo sąlygos (ODR)

Prieš sprendžiant bet kurią logaritminę lygtį, **būtina** nustatyti leistinų reikšmių sritį (ODR). Logaritmas $\log_a f(x)$ egzistuoja tik tada, kai:

$$f(x) > 0 \quad \text{ir} \quad a > 0, \quad a \neq 1.$$

Svarbu! ODR tikrinimas

Visuomet patikrinkite gautus sprendinius — logaritmo argumentas **visada** turi būti teigiamas skaičius. Sprendiniai, netenkinantys ODR, atmetami.

I metodas: Logaritmo apibrėžimo taikymas

Jei lygtis yra pavidalo $\log_a f(x) = b$, ją galima pertvarkyti į rodiklinę lygtį:

$$\log_a f(x) = b \iff f(x) = a^b.$$

Pavyzdys 2.44. Išspręskite lygtį $\log_3(x-2) = 3$.
Sprendimas:

$$\begin{aligned} &\text{ODR: } x - 2 > 0 \implies x > 2. \\ &\log_3(x-2) = 3 \iff x - 2 = 3^3 = 27 \implies x = 29. \end{aligned}$$

Patikriname: $x = 29 > 2$ — tinka.
Atsakymas: $x = 29$.

II metodas: Antilogaritmavimas (vienodų pagrindų taisyklė)

Jei abu lygties nariai yra logaritmai tuo pačiu pagrindu, taikome savybę:

$$\log_a f(x) = \log_a g(x) \iff f(x) = g(x),$$

tačiau **būtina** papildomai patikrinti ODR sąlygas.

Pavyzdys 2.45. Išspręskite lygtį $\log_5(2x+1) = \log_5(x+4)$.
Sprendimas:

$$\begin{aligned} &\text{ODR: } 2x + 1 > 0 \text{ ir } x + 4 > 0 \implies x > -\tfrac{1}{2}. \\ &2x + 1 = x + 4 \implies x = 3. \end{aligned}$$

Patikriname: $x = 3 > -\frac{1}{2}$ — tinka.
Atsakymas: $x = 3$.

III metodas: Logaritmų savybių taikymas

Sudėtingesnėse lygtyse pirmiausia supaprastiname išraišką naudodami logaritmų savybes:

$$\log_a(mn) = \log_a m + \log_a n,$$
$$\log_a\left(\frac{m}{n}\right) = \log_a m - \log_a n,$$
$$\log_a m^k = k \cdot \log_a m.$$

Pavyzdys 2.46. Išspręskite lygtį $\log_2 x + \log_2(x-2) = 3$.
Sprendimas:

$$\begin{aligned}
&\text{ODR: } x > 0 \text{ ir } x - 2 > 0 \implies x > 2.\\
&\log_2\Big(x(x-2)\Big) = 3 \iff x(x-2) = 2^3 = 8.\\
&x^2 - 2x - 8 = 0.\\
&(x-4)(x+2) = 0 \implies x_1 = 4, \quad x_2 = -2.
\end{aligned}$$

Patikriname: $x_2 = -2$ neatitinka ODR ($x > 2$), todėl atmetamas.
Atsakymas: $x = 4$.

Pavyzdys 2.47. Išspręskite lygtį $\log_3(x+1) - \log_3(x-2) = 2$.
Sprendimas:

$$\begin{aligned}
&\text{ODR: } x + 1 > 0 \text{ ir } x - 2 > 0 \implies x > 2.\\
&\log_3\left(\frac{x+1}{x-2}\right) = 2 \iff \frac{x+1}{x-2} = 9.\\
&x + 1 = 9(x-2) = 9x - 18 \implies -8x = -19 \implies x = \frac{19}{8} = 2{,}375.
\end{aligned}$$

Patikriname: $x = 2{,}375 > 2$ — tinka.
Atsakymas: $x = \dfrac{19}{8}$.

IV metodas: Keitinys

Kai logaritminė lygtis turi sudėtingą struktūrą (pvz., lygtis panaši į kvadratinę pagal logaritmą), taikomas **keitinys** $t = \log_a f(x)$.

Pavyzdys 2.48. Išspręskite lygtį $(\log_2 x)^2 - 3\log_2 x + 2 = 0$.
Sprendimas. Pažymime $t = \log_2 x$. Tada:

$$t^2 - 3t + 2 = 0 \implies (t-1)(t-2) = 0.$$

$$t_1 = 1 \implies \log_2 x = 1 \implies x_1 = 2.$$

$$t_2 = 2 \implies \log_2 x = 2 \implies x_2 = 4.$$

Abiem atvejais $x > 0$ — tinka.

Atsakymas: $x_1 = 2$, $x_2 = 4$.

Logaritminių lygčių sprendimo žingsniai

1. Nustatyti ODR (leistinų reikšmių sritį).
2. Pasirinkti tinkamą sprendimo metodą:
   - Tiesioginis: $\log_a f(x) = b \iff f(x) = a^b$,
   - Antilogaritmavimas: $\log_a f(x) = \log_a g(x) \iff f(x) = g(x)$,
   - Logaritmų savybės (sandaugos, dalybos, laipsnio),
   - Keitinys.
3. Gauti sprendiniai patikrinami pagal ODR sąlygas.

Uždavinys 2.14. Išspręskite lygtis:

a) $\log_4(3x - 5) = 2$

b) $\log_6 x + \log_6(x + 1) = 1$

c) $\log_5(x + 3) - \log_5(x - 1) = 1$

d) $(\log_3 x)^2 - 4\log_3 x + 3 = 0$

e) $\log_2(x^2 - 4x + 4) = 2$

2.6.2 Logaritminės nelygybės

Apibrėžimas 2.13. Logaritminė nelygybė — tai nelygybė, kurioje nežinomasis randasi logaritmo argumente. Bendroji forma:

$$\log_a f(x) > \log_a g(x), \quad \log_a f(x) < b, \quad \text{ir pan.}$$

Pagrindinis sprendimo principas: monotonija

Logaritminės funkcijos $y = \log_a x$ monotonija priklauso nuo pagrindo a:

Nelygybės krypties taisyklė

- Kai $a > 1$: $\log_a f(x) > \log_a g(x) \iff f(x) > g(x)$ (**kryptis nesikeičia**).
- Kai $0 < a < 1$: $\log_a f(x) > \log_a g(x) \iff f(x) < g(x)$ (**kryptis keičiasi**).

Abiem atvejais **būtina** sąlyga: $f(x) > 0$ ir $g(x) > 0$.

I tipas: Paprasta logaritminė nelygybė

Pavyzdys 2.49. Išspręskite nelygybę $\log_3(2x-4) > 2$.
Sprendimas:

$$\text{ODR: } 2x - 4 > 0 \implies x > 2.$$
$$\log_3(2x-4) > 2 = \log_3 9 \iff 2x - 4 > 9 \implies x > \frac{13}{2}.$$

Atsižvelgus į ODR: $x > \frac{13}{2}$.
Atsakymas: $x \in \left(\frac{13}{2}; +\infty\right)$.

Pavyzdys 2.50. Išspręskite nelygybę $\log_{1/2}(x+1) > \log_{1/2}(3-x)$.
Sprendimas:

$$\text{ODR: } x + 1 > 0 \text{ ir } 3 - x > 0 \implies -1 < x < 3.$$
$$\text{Kadangi pagrindas } \tfrac{1}{2} < 1, \text{ nelygybės kryptis keičiasi:}$$
$$x + 1 < 3 - x \implies 2x < 2 \implies x < 1.$$

Atsižvelgus į ODR: $-1 < x < 1$.
Atsakymas: $x \in (-1; 1)$.

II tipas: Nelygybė su logaritmų savybėmis

Pavyzdys 2.51. Išspręskite nelygybę $\log_2 x + \log_2(x-3) < 2$.
Sprendimas:

$$\text{ODR: } x > 0 \text{ ir } x - 3 > 0 \implies x > 3.$$
$$\log_2\big(x(x-3)\big) < 2 = \log_2 4 \iff x(x-3) < 4.$$
$$x^2 - 3x - 4 < 0 \implies (x-4)(x+1) < 0 \implies -1 < x < 4.$$

Atsižvelgus į ODR ($x > 3$): $3 < x < 4$.
Atsakymas: $x \in (3; 4)$.

III tipas: Kvadratinė nelygybė pagal logaritmą (keitinys)

Pavyzdys 2.52. Išspręskite nelygybę $(\log_2 x)^2 - \log_2 x - 2 < 0$.

Sprendimas. Pažymime $t = \log_2 x$ (su ODR sąlyga $x > 0$):

$$t^2 - t - 2 < 0 \implies (t-2)(t+1) < 0 \implies -1 < t < 2.$$

Grįžtame prie nežinomojo x:

$$-1 < \log_2 x < 2 \iff 2^{-1} < x < 2^2 \implies \frac{1}{2} < x < 4.$$

Atsakymas: $x \in \left(\frac{1}{2}; 4\right)$.

Sprendimo schemos palyginimas

Nelygybės tipas	**Pagrindas** $a > 1$	**Pagrindas** $0 < a < 1$
$\log_a f(x) > b$	$f(x) > a^b$	$0 < f(x) < a^b$
$\log_a f(x) < b$	$0 < f(x) < a^b$	$f(x) > a^b$
$\log_a f(x) > \log_a g(x)$	$f(x) > g(x) > 0$	$0 < f(x) < g(x)$
$\log_a f(x) < \log_a g(x)$	$0 < f(x) < g(x)$	$f(x) > g(x) > 0$

Logaritminių nelygybių sprendimo žingsniai

1. Nustatyti ODR: visi logaritmų argumentai turi būti **teigiami**.
2. Supaprastinti išraiškas naudojant logaritmų savybes.
3. Pertvarkyti nelygybę atsižvelgiant į pagrindo vertę ($a > 1$ arba $0 < a < 1$).
4. Išspręsti gautą algebrinę nelygybę.
5. **Susikirtimas** su ODR — galutinis atsakymas.

Uždavinys 2.15. Išspręskite nelygybes:

a) $\log_5(3x - 1) < 2$

b) $\log_{1/3}(x + 2) \geq \log_{1/3}(2x - 1)$

c) $\log_4 x + \log_4(x + 6) \leq 2$

d) $(\log_3 x)^2 - 2\log_3 x - 3 \geq 0$

e) $\log_2(x^2 - 5x + 6) > 1$

skyrius 3

Sekos ir progresijos

3.1 Seka

3.1.1 Sekos apibrėžimas ir žymėjimas

Apibrėžimas 3.1. Skaičių seka – tai funkcija $f : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$, kurios argumentas yra natūralusis skaičius n, o funkcijos reikšmės yra sekos nariai. Sekos n-tasis narys žymimas a_n.

Seka paprastai užrašoma surašant jos narius tam tikra tvarka:

$$a_1,\ a_2,\ a_3,\ \ldots,\ a_n,\ \ldots$$

arba trumpiau – $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$, arba tiesiog (a_n).

Pastaba 3.1. Seka skiriasi nuo aibės tuo, kad narių tvarka yra svarbi. Pavyzdžiui, sekos $1, 2, 3$ ir $3, 2, 1$ yra skirtingos, nors ir susideda iš tų pačių elementų.

Sekų klasifikacija

- **Baigtinė seka** – seka, turinti baigtinį skaičių narių:

$$a_1, a_2, \ldots, a_k$$

- **Begalinė seka** – seka, turinti be galo daug narių:

$$a_1, a_2, a_3, \ldots$$

- **Didėjanti seka** – jei kiekvienam $n \in \mathbb{N}$ galioja $a_n < a_{n+1}$.
- **Mažėjanti seka** – jei kiekvienam $n \in \mathbb{N}$ galioja $a_n > a_{n+1}$.
- **Pastovi seka** – jei kiekvienam $n \in \mathbb{N}$ galioja $a_n = c$, kur c – konstanta.

Sekos žymėjimas

Sekos nariai žymimi naudojant indeksus:

- a_1 – pirmasis narys,
- a_2 – antrasis narys,
- a_n – n-tasis (bendrasis) narys,
- a_{n-1} – narys prieš n-tąjį,
- a_{n+1} – narys po n-tojo.

Pavyzdys 3.1. Seka $2, 4, 6, 8, \ldots$ yra begalinė didėjanti seka. Čia $a_1 = 2$, $a_2 = 4$, $a_3 = 6$, o bendrasis narys $a_n = 2n$.

Pavyzdys 3.2. Seka $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \ldots$ yra begalinė mažėjanti seka, kurios bendrasis narys $a_n = \dfrac{1}{n}$.

3.1.2 Sekos narių radimas

Sekos nariai gali būti randami dviem pagrindiniais būdais: naudojant **bendrąją (n-tojo nario) formulę** arba **rekurentinę formulę**.

Bendroji (n-tojo nario) formulė

Apibrėžimas 3.2. Bendroji formulė (arba n-tojo nario formulė) – tai išraiška, leidžianti apskaičiuoti bet kurį sekos narį a_n tiesiogiai pagal jo eilės numerį n, neprisiklausant nuo kitų narių.

Pavyzdys 3.3. Duota seka su bendrąja formule $a_n = 3n - 1$. Raskite pirmuosius penkis narius.

Sprendimas:

$$\begin{aligned} a_1 &= 3 \cdot 1 - 1 = 2, \\ a_2 &= 3 \cdot 2 - 1 = 5, \\ a_3 &= 3 \cdot 3 - 1 = 8, \\ a_4 &= 3 \cdot 4 - 1 = 11, \\ a_5 &= 3 \cdot 5 - 1 = 14. \end{aligned}$$

Seka: $2, 5, 8, 11, 14, \ldots$

Pavyzdys 3.4. Duota seka $a_n = \dfrac{n^2+1}{n}$. Raskite a_1, a_3 ir a_{10}.

Sprendimas:

$$a_1 = \frac{1+1}{1} = 2, \quad a_3 = \frac{9+1}{3} = \frac{10}{3}, \quad a_{10} = \frac{100+1}{10} = \frac{101}{10}.$$

Rekurentinė formulė

Apibrėžimas 3.3. Rekurentinė formulė išreiškia sekos n-tąjį narį per vieną ar kelis ankstesniuosius narius. Norint visiškai apibrėžti seką, papildomai nurodomas vienas ar keli pradiniai nariai.

Pavyzdys 3.5. Seka apibrėžta rekurentiškai: $a_1 = 3$, $a_{n+1} = a_n + 4$. Raskite pirmuosius penkis narius.

Sprendimas:

$$\begin{aligned}
a_1 &= 3,\\
a_2 &= a_1 + 4 = 3 + 4 = 7,\\
a_3 &= a_2 + 4 = 7 + 4 = 11,\\
a_4 &= a_3 + 4 = 11 + 4 = 15,\\
a_5 &= a_4 + 4 = 15 + 4 = 19.
\end{aligned}$$

Pavyzdys 3.6 (Fibonačio seka)**.** Garsioji Fibonačio seka apibrėžiama taip:

$$F_1 = 1, \quad F_2 = 1, \quad F_n = F_{n-1} + F_{n-2}, \quad n \geq 3.$$

Pirmuosius dešimt narių: $1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, \ldots$

Sekos narių radimas pagal pirmuosius narius

Kartais seka užduodama išvardijant kelis pirmuosius narius, ir reikia atspėti bei užrašyti bendrąją formulę.

Pavyzdys 3.7. Seka: $3, 6, 9, 12, \ldots$ Raskite bendrąją formulę.

Sprendimas: Pastebime, kad kiekvienas narys yra trigubas jo eilės numerio:

$$a_n = 3n.$$

Patikriname: $a_1 = 3$, $a_2 = 6$, $a_3 = 9$ – teisingai.

Pavyzdys 3.8. Seka: $\dfrac{1}{2}, \dfrac{2}{3}, \dfrac{3}{4}, \dfrac{4}{5}, \ldots$ Raskite bendrąją formulę ir a_{100}.

Sprendimas: Skaitiklis lygus n, vardiklis lygus $n+1$, todėl:

$$a_n = \frac{n}{n+1}.$$

Tada:

$$a_{100} = \frac{100}{101}.$$

Sekos didėjimo ir mažėjimo tyrimas

Norėdami nustatyti, ar seka didėja ar mažėja, galime palyginti a_{n+1} ir a_n:

- Jei $a_{n+1} - a_n > 0$ visiems n, seka **didėja**.
- Jei $a_{n+1} - a_n < 0$ visiems n, seka **mažėja**.
- Jei nariai teigiami, galima tirti ir santykį $\dfrac{a_{n+1}}{a_n}$: jei > 1 – didėja, jei < 1 – mažėja.

Pavyzdys 3.9. Įrodykite, kad seka $a_n = 2n + 5$ yra didėjanti.
Sprendimas:

$$a_{n+1} - a_n = \Big(2(n+1) + 5\Big) - (2n + 5) = 2n + 7 - 2n - 5 = 2 > 0.$$

Kadangi skirtumas teigiamas visiems $n \in \mathbb{N}$, seka yra didėjanti.

Uždavinys 3.1. Duota seka $a_n = \dfrac{3n-1}{n+2}$.

a) Apskaičiuokite pirmuosius keturis sekos narius.

b) Įrodykite, kad seka yra didėjanti.

c) Raskite a_{50}.

Uždavinys 3.2. Seka apibrėžta rekurentiškai: $a_1 = 2,\ a_{n+1} = \dfrac{a_n}{2} + 1$.

a) Raskite pirmuosius penkis narius.

b) Nustatykite, ar seka didėjanti, mažėjanti ar pastovi.

3.2 Aritmetinė progresija

3.2.1 Apibrėžimas ir savybės

Apibrėžimas 3.4. Aritmetine progresija vadinama skaičių seka (a_n), kurios kiekvienas narys, pradedant antruoju, lygus prieš jį esančiam nariui, sudėtam su tuo pačiu pastoviu skaičiumi d:

$$a_{n+1} = a_n + d, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Skaičius $d = a_{n+1} - a_n$ vadinamas **aritmetinės progresijos skirtumu**.

Pavyzdys 3.10. Seka $2,\ 5,\ 8,\ 11,\ 14,\ \ldots$ yra aritmetinė progresija, nes $d = 5 - 2 = 8 - 5 = 3$.

Pavyzdys 3.11. Seka $10,\ 7,\ 4,\ 1,\ -2,\ \ldots$ yra aritmetinė progresija su $d = 7 - 10 = -3$.

Progresijų klasifikacija pagal skirtumą

Priklausomai nuo skirtumo d ženklo, aritmetinė progresija skirstoma į tris tipus:

- **Didėjančioji**, kai $d > 0$ — kiekvienas narys didesnis už prieš jį einantį.
- **Pastovioji**, kai $d = 0$ — visi nariai vienodi: $a_1 = a_2 = \cdots = a_n$.
- **Mažėjančioji**, kai $d < 0$ — kiekvienas narys mažesnis už prieš jį einantį.

Charakteringoji savybė

Teorema 3.1 (Charakteringoji aritmetinės progresijos savybė)**.** *Seka (a_n) yra aritmetinė progresija tada ir tik tada, kai kiekvienas jos narys (išskyrus pirmąjį ir paskutinįjį baigtinėje sekoje) lygus gretimų narių* ***aritmetiniam vidurkiui****:*

$$a_n = \frac{a_{n-1} + a_{n+1}}{2}, \quad n \geq 2.$$

Įrodymas. Kadangi $a_{n-1} = a_n - d$ ir $a_{n+1} = a_n + d$, tai:

$$\frac{a_{n-1} + a_{n+1}}{2} = \frac{(a_n - d) + (a_n + d)}{2} = \frac{2a_n}{2} = a_n.$$

Svarbi pastaba

Ši savybė dažnai naudojama įrodyti, kad duota seka yra aritmetinė progresija, arba rasti nežinomus narius. Pavyzdžiui, jei žinome, kad $a_3 = 7$ ir $a_7 = 19$, tai $a_5 = \dfrac{a_3 + a_7}{2} = \dfrac{7 + 19}{2} = 13$.

Simetrinių narių savybė

Teorema 3.2. *Baigtinėje aritmetinėje progresijoje $(a_1, a_2, \ldots, a_n)$ vienodu atstumu nuo abiejų galų esančių narių suma yra pastovi ir lygi pirmojo ir paskutiniojo narių sumai:*

$$a_k + a_{n+1-k} = a_1 + a_n, \quad k = 1, 2, \ldots, n.$$

Įrodymas.

$$\begin{aligned} a_k + a_{n+1-k} &= \Big[a_1 + (k-1)d\Big] + \Big[a_1 + (n-k)d\Big] \\ &= 2a_1 + (k - 1 + n - k)d \\ &= 2a_1 + (n-1)d \\ &= a_1 + \Big[a_1 + (n-1)d\Big] = a_1 + a_n. \end{aligned}$$

—

3.2.2 Bendrasis narys

Žinodami pirmąjį narį a_1 ir skirtumą d, galime išreikšti bet kurį progresijos narį.

Iš aritmetinės progresijos apibrėžimo:

$$\begin{aligned} a_1 &= a_1, \\ a_2 &= a_1 + d, \\ a_3 &= a_1 + 2d, \\ a_4 &= a_1 + 3d, \\ &\vdots \\ a_n &= a_1 + (n-1)d. \end{aligned}$$

Bendrojo nario formulė

$$\boxed{a_n = a_1 + (n-1)d}$$

čia:

- a_n — n-tasis narys,
- a_1 — pirmasis narys,
- d — progresijos skirtumas,
- n — nario eilės numeris ($n \in \mathbb{N}$).

Pastaba 3.2. Bendrojo nario formulę galima apibendrinti: n-tąjį narį galima reikšti per bet kurį m-tąjį narį:

$$a_n = a_m + (n-m)d.$$

Pavyzdys 3.12. Aritmetinė progresija: 3, 7, 11, 15, ... Raskite 20-ąjį narį.

Sprendimas: Čia $a_1 = 3$, $d = 7 - 3 = 4$. Tada:

$$a_{20} = 3 + (20-1) \cdot 4 = 3 + 76 = 79.$$

Pavyzdys 3.13. Žinoma, kad $a_5 = 17$ ir $a_{12} = 45$. Raskite a_1 ir d.

Sprendimas: Sudarome lygtis:

$$\begin{cases} a_1 + 4d = 17, \\ a_1 + 11d = 45. \end{cases}$$

Atimame pirmąją lygtį iš antrosios:

$$7d = 28 \implies d = 4.$$

Įstatome atgal: $a_1 = 17 - 4 \cdot 4 = 1$.

Uždavinys 3.3. Aritmetinės progresijos pirmasis narys $a_1 = -6$, o skirtumas $d = 2{,}5$. Raskite 30-ąjį narį.

Uždavinys 3.4. Seka $4,\ x,\ 16,\ \ldots$ yra aritmetinė progresija. Raskite x.

—

3.2.3 Aritmetinės progresijos suma

Apibrėžimas 3.5. Baigtinės aritmetinės progresijos **pirmųjų n narių suma** žymima S_n:

$$S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n = \sum_{k=1}^{n} a_k.$$

Sumos formulės išvedimas

Užrašome S_n dviem būdais — tiesiogine ir atvirkštine tvarka, o po to sudedame:

$$S_n = a_1 + (a_1 + d) + (a_1 + 2d) + \cdots + a_n,$$
$$S_n = a_n + (a_n - d) + (a_n - 2d) + \cdots + a_1.$$

Sudėję abi lygybes:

$$2S_n = \underbrace{(a_1 + a_n) + (a_1 + a_n) + \cdots + (a_1 + a_n)}_{n \text{ kartų}} = n(a_1 + a_n).$$

Sumos formulės

I formulė (per pirm. ir paskut. narį):

$$\boxed{S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}}$$

II formulė (per pirm. narį ir skirtumą):

$$\boxed{S_n = \frac{n\Big(2a_1 + (n-1)d\Big)}{2}}$$

Antroji formulė gaunama iš pirmosios įstačius $a_n = a_1 + (n-1)d$:

$$S_n = \frac{n\Big(a_1 + a_1 + (n-1)d\Big)}{2} = \frac{n\Big(2a_1 + (n-1)d\Big)}{2}.$$

Pavyzdys 3.14. Raskite aritmetinės progresijos 2, 5, 8, ... pirmųjų 10 narių sumą.

Sprendimas: $a_1 = 2$, $d = 3$, $n = 10$.

$$S_{10} = \frac{10\big(2 \cdot 2 + (10-1) \cdot 3\big)}{2} = \frac{10(4+27)}{2} = \frac{10 \cdot 31}{2} = 155.$$

Pavyzdys 3.15. Raskite visų dviženklio natūraliojo skaičiaus, dalaus iš 3, sumą.

Sprendimas: Tokie skaičiai yra 12, 15, 18, ..., 99.

Čia $a_1 = 12$, $d = 3$, $a_n = 99$. Randame n:

$$99 = 12 + (n-1) \cdot 3 \implies (n-1) = \frac{87}{3} = 29 \implies n = 30.$$

Suma:

$$S_{30} = \frac{30(12+99)}{2} = \frac{30 \cdot 111}{2} = 1665.$$

Uždavinys 3.5. Raskite aritmetinės progresijos -5, -1, 3, 7, ... pirmųjų 15 narių sumą.

Uždavinys 3.6. Aritmetinės progresijos pirmųjų n narių suma lygi $S_n = 4n^2 - n$. Raskite progresijos pirmąjį narį, skirtumą ir n-tojo nario formulę.

Pastaba: Pasinaudokite tuo, kad $a_n = S_n - S_{n-1}$, kai $n \geq 2$, ir $a_1 = S_1$.

Ryšys tarp S_n ir a_n

Teorema 3.3. *Jei S_n — pirmųjų n narių suma, tai:*

$$a_n = S_n - S_{n-1}, \quad n \geq 2, \qquad a_1 = S_1.$$

Ši savybė ypač naudinga, kai n-tojo nario formulę reikia gauti žinant tik sumos formulę.

Apibendrinamoji formulių lentelė

Dydis	**Formulė**
Rekurentinis ryšys	$a_{n+1} = a_n + d$
Bendrasis narys	$a_n = a_1 + (n-1)d$
Bendrasis narys (per a_m)	$a_n = a_m + (n-m)d$
Charakteringoji savybė	$a_n = \dfrac{a_{n-1} + a_{n+1}}{2}$
Suma (per kraštiniai narius)	$S_n = \dfrac{n(a_1 + a_n)}{2}$
Suma (per a_1 ir d)	$S_n = \dfrac{n(2a_1 + (n-1)d)}{2}$
n-tasis narys per sumą	$a_n = S_n - S_{n-1}$

3.3 Geometrinė progresija

3.3.1 Apibrėžimas ir savybės

Apibrėžimas 3.6. Geometrinė progresija – tai skaičių seka (b_n), kurios kiekvienas narys, pradedant antruoju, yra lygus prieš jį einančiam nariui, padaugintam iš pastovaus skaičiaus $q \neq 0$, vadinamo **progesijos vardikliu** (arba kvocientu). Pirmasis narys $b_1 \neq 0$.

Tai reiškia, kad geometrinės progresijos apibrėžimas ekvivalentus sąlygai:

$$\frac{b_{n+1}}{b_n} = q = \text{const}, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Pavyzdys 3.16. Sekos 2, 6, 18, 54, 162, ... kiekvienas narys gaunamas ankstesnįjį padauginus iš $q = 3$, todėl tai geometrinė progresija su $b_1 = 2$, $q = 3$.

Pavyzdys 3.17. Seka 80, 40, 20, 10, 5, ... yra geometrinė progresija su $b_1 = 80$ ir $q = \frac{1}{2}$.

Pagrindinės savybės

1. Jei $q > 0$ ir $b_1 > 0$, tai visi nariai **teigiami** ir progresija **monotoniška** ($q > 1$ – didėjanti, $0 < q < 1$ – mažėjanti).

2. Jei $q < 0$, tai nariai **kaitalioja ženklą**: teigiami ir neigiami nariai kaitaliojasi.

3. Jei $q = 1$, tai visi nariai **lygūs** b_1 (pastovus skaičių srautas).

4. Jei $q = -1$, tai nariai kaitaliojasi: $b_1,\ -b_1,\ b_1,\ -b_1,\ \ldots$

5. Kiekvienas vidinis progresijos narys yra **geometrinis vidurkis** kaimyninių narių:
$$b_n^2 = b_{n-1} \cdot b_{n+1}.$$

6. Narių **sandaugos** savybė: jei $k + l = m + n$, tai
$$b_k \cdot b_l = b_m \cdot b_n.$$

Pastaba 3.3. Geometrinės progresijos vardiklį q galima rasti pagal bet kurias dvi gretimai einančias nares:
$$q = \frac{b_{n+1}}{b_n}.$$

Uždavinys 3.7. Nustatykite, ar seka $-3;\ 6;\ -12;\ 24;\ \ldots$ yra geometrinė progresija, ir raskite jos vardiklį.

Sprendimas: Patikriname santykius:

$$\frac{6}{-3} = -2, \quad \frac{-12}{6} = -2, \quad \frac{24}{-12} = -2.$$

Santykis pastovus, todėl tai geometrinė progresija su $b_1 = -3$, $q = -2$.

3.3.2 Bendrasis narys

Geometrinės progresijos nariai išreiškiami rekurentiškai:

$$b_1, \quad b_2 = b_1 q, \quad b_3 = b_1 q^2, \quad \ldots$$

Iš to išplaukia bendrojo nario formulė:

Bendrojo nario formulė

$$b_n = b_1 \cdot q^{n-1}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Pavyzdys 3.18. Geometrinės progresijos $b_1 = 5$, $q = 2$. Raskite b_7.

$$b_7 = 5 \cdot 2^{7-1} = 5 \cdot 64 = 320.$$

Pavyzdys 3.19. Geometrinės progresijos pirmasis narys $b_1 = 243$, vardiklis $q = \frac{1}{3}$. Raskite b_5.

$$b_5 = 243 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^4 = 243 \cdot \frac{1}{81} = 3.$$

Bendrojo nario formulės išvedimas

Naudojant apibrėžimą ir matematinę indukciją:

$$\begin{aligned}
b_1 &= b_1, \\
b_2 &= b_1 \cdot q, \\
b_3 &= b_2 \cdot q = b_1 \cdot q^2, \\
b_4 &= b_3 \cdot q = b_1 \cdot q^3, \\
&\vdots \\
b_n &= b_1 \cdot q^{n-1}.
\end{aligned}$$

Uždavinys 3.8. Geometrinės progresijos trečiasis narys yra $b_3 = 12$, o šeštasis – $b_6 = 96$. Raskite b_1 ir q.

Sprendimas: Sudarome lygtis:

$$b_3 = b_1 q^2 = 12, \qquad b_6 = b_1 q^5 = 96.$$

Dalydami antrą iš pirmos:

$$\frac{b_1 q^5}{b_1 q^2} = \frac{96}{12} \implies q^3 = 8 \implies q = 2.$$

Tada $b_1 = \dfrac{12}{4} = 3$. **Atsakymas:** $b_1 = 3$, $q = 2$.

Uždavinys 3.9. Užrašykite n-tojo nario formulę progresijai $\frac{1}{2}$; $\frac{1}{6}$; $\frac{1}{18}$; ...

Sprendimas: $b_1 = \frac{1}{2}$, $q = \frac{1/6}{1/2} = \frac{1}{3}$. Todėl

$$b_n = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}.$$

3.3.3 Geometrinės progresijos suma

Apibrėžimas 3.7. Pirmuosius n geometrinės progresijos narių vadiname **daline suma** ir žymime S_n:

$$S_n = b_1 + b_2 + b_3 + \cdots + b_n = \sum_{k=1}^{n} b_k.$$

Sumos formulės išvedimas

Užrašome dvi lygybes:

$$S_n = b_1 + b_1 q + b_1 q^2 + \cdots + b_1 q^{n-1}, \tag{3.1}$$
$$qS_n = b_1 q + b_1 q^2 + \cdots + b_1 q^{n-1} + b_1 q^n. \tag{3.2}$$

Atimame (3.2) iš (3.1):

$$S_n - qS_n = b_1 - b_1 q^n \implies S_n(1-q) = b_1(1-q^n).$$

Kai $q \neq 1$, dalijame iš $(1-q)$:

Dalinės sumos formulė ($q \neq 1$)

$$S_n = \frac{b_1(1-q^n)}{1-q} = \frac{b_1 - b_n q}{1-q}.$$

Pastaba 3.4. Kai $q = 1$, visi nariai lygūs b_1, todėl:

$$S_n = n \cdot b_1.$$

Pavyzdys 3.20. Apskaičiuokite geometrinės progresijos 3; 6; 12; 24; ... pirmuosius 8 narių sumą.

Sprendimas: $b_1 = 3$, $q = 2$, $n = 8$.

$$S_8 = \frac{3(1-2^8)}{1-2} = \frac{3(1-256)}{-1} = \frac{3\cdot(-255)}{-1} = 765.$$

Pavyzdys 3.21. Raskite baigtinės progresijos 25; 125; 625; ...; 15 625 narių sumą.

Sprendimas: $b_1 = 25$, $q = 5$. Pirmiausia randame n:

$$b_n = 25 \cdot 5^{n-1} = 15\,625 \implies 5^{n-1} = 625 = 5^4 \implies n = 5.$$

$$S_5 = \frac{25(1-5^5)}{1-5} = \frac{25(1-3125)}{-4} = \frac{25\cdot(-3124)}{-4} = \frac{78\,100}{4} = 19\,525.$$

Uždavinys 3.10. Geometrinės progresijos $b_1 = 4$, $q = -\frac{1}{2}$. Apskaičiuokite S_6.

Sprendimas:

$$S_6 = \frac{4\left(1-\left(-\frac{1}{2}\right)^6\right)}{1-\left(-\frac{1}{2}\right)} = \frac{4\left(1-\frac{1}{64}\right)}{\frac{3}{2}} = \frac{4\cdot\frac{63}{64}}{\frac{3}{2}} = \frac{\frac{63}{16}}{\frac{3}{2}} = \frac{63}{16}\cdot\frac{2}{3} = \frac{126}{48} = \frac{21}{8}.$$

3.3.4 Begalinė geometrinė progresija (A kursas)

Kai geometrinės progresijos vardiklis tenkina sąlygą $|q| < 1$, nariai artėja prie nulio:

$$b_n = b_1 q^{n-1} \xrightarrow{n\to\infty} 0.$$

Tokia progresija vadinama **nykstamąja geometrine progresija**.

Begalinės sumos formulė

Nagrinėjame dalinę sumą, kai $|q| < 1$:

$$S_n = \frac{b_1(1-q^n)}{1-q}.$$

Kai $n \to \infty$, turime $q^n \to 0$, todėl:

Begalinės geometrinės progresijos suma

$$S = \lim_{n\to\infty} S_n = \frac{b_1}{1-q}, \quad |q| < 1.$$

Pastaba 3.5. Jei $|q| \geq 1$ (ir $q \neq$ bet koks toks atvejis), dalinė suma neturi baigtinės ribos, todėl begalinė suma neegzistuoja.

Pavyzdys 3.22. Raskite begalinės geometrinės progresijos 12; 4; $\frac{4}{3}$; $\frac{4}{9}$; ... sumą.

Sprendimas: $b_1 = 12$, $q = \frac{1}{3}$, $|q| < 1$. Tada:

$$S = \frac{12}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{12}{\frac{2}{3}} = 12 \cdot \frac{3}{2} = 18.$$

Pavyzdys 3.23. Begalinės geometrinės progresijos suma $S = 9$, o pirmasis narys $b_1 = 6$. Raskite vardiklį q.

Sprendimas: Iš formulės $S = \dfrac{b_1}{1-q}$:

$$9 = \frac{6}{1-q} \implies 1 - q = \frac{6}{9} = \frac{2}{3} \implies q = \frac{1}{3}.$$

Patikriname: $|q| = \frac{1}{3} < 1$ – **sąlyga tenkinama**.

Pavyzdys 3.24 (Periodinė trupmena)**.** Periodinę dešimtainę trupmeną $0{,}333\ldots = 0{,}\overline{3}$ užrašykime kaip paprastą trupmeną.

Sprendimas: Rašome kaip begalinę geometrinę progresiją:

$$0{,}\overline{3} = \frac{3}{10} + \frac{3}{100} + \frac{3}{1000} + \cdots$$

Čia $b_1 = \frac{3}{10}$, $q = \frac{1}{10}$. Tada:

$$S = \frac{\frac{3}{10}}{1 - \frac{1}{10}} = \frac{\frac{3}{10}}{\frac{9}{10}} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}.$$

Uždavinys 3.11. Begalinės geometrinės progresijos suma lygi -12, o pirmasis narys lygus $b_1 = -8$. Raskite q ir patikrinkite, ar egzistuoja begalinė suma.

Sprendimas:

$$-12 = \frac{-8}{1-q} \implies 1 - q = \frac{-8}{-12} = \frac{2}{3} \implies q = \frac{1}{3}.$$

Kadangi $|q| = \frac{1}{3} < 1$, begalinė suma egzistuoja. **Atsakymas:** $q = \frac{1}{3}$.

Apibendrinimas: formulių lentelė

Dydis	**Formulė**
Bendrasis narys	$b_n = b_1 \cdot q^{n-1}$
Dalinė suma ($q \neq 1$)	$S_n = \dfrac{b_1(1-q^n)}{1-q}$
Dalinė suma ($q = 1$)	$S_n = n \cdot b_1$
Begalinė suma ($\lvert q\rvert < 1$)	$S = \dfrac{b_1}{1-q}$
Geometrinis vidurkis	$b_n^2 = b_{n-1} \cdot b_{n+1}$

skyrius 4

Lygtys, nelygybės ir sistemos

4.1 Tiesinės lygtys ir nelygybės

4.1.1 Tiesinės lygtys

Apibrėžimas 4.1. Tiesinė lygtis su nežinomuoju x yra lygtis, kurią galima užrašyti pavidalu

$$ax + b = 0,$$

kur $a, b \in \mathbb{R}$ yra duoti skaičiai (koeficientai), o x – nežinomasis.

Sprendimo atvejai

Tiesinės lygties $ax + b = 0$ sprendinys priklauso nuo koeficiento a reikšmės:

Tiesinės lygties sprendimo atvejai

1. Jei $a \neq 0$, tai lygtis turi vienintelį sprendinį:

$$x = -\frac{b}{a}.$$

2. Jei $a = 0$ ir $b = 0$, tai lygtis $0 \cdot x + 0 = 0$ tenkinama bet kokio x reikšmei – **begalė sprendinių**.

3. Jei $a = 0$ ir $b \neq 0$, tai lygtis $0 \cdot x + b = 0$ neturi sprendinių – **lygtis neturi šaknų**.

Pagrindinės lygties savybės (ekvivalenčios transformacijos)

Sprendžiant lygtis, naudojamos šios ekvivalenčios transformacijos, kurios nekeičia lygties sprendinių aibės:

1. Prie abiejų lygties pusių galima pridėti tą patį skaičių arba reiškinį:

$$A(x) = B(x) \iff A(x) + C = B(x) + C.$$

2. Abi lygties puses galima padauginti arba padalyti iš to paties **nenulio** skaičiaus $c \neq 0$:

$$A(x) = B(x) \iff A(x) \cdot c = B(x) \cdot c.$$

Pastaba 4.1. Dauginant iš reiškinio, kurio reikšmė gali būti lygi nuliui, galima įgyti **pašalinius šaknis**. Todėl tokiu atveju visada būtina patikrinti gautas šaknis.

Lygtys su skliausteliais ir panašių narių jungimu

Sprendžiant sudėtingesnes tiesines lygtis, rekomenduojama laikytis šios tvarkos:

1. Atskleisti skliaustus.
2. Sujungti panašius narius.
3. Nežinomojo narius perkelti į kairę pusę, žinomuosius – į dešinę.
4. Padalyti abi puses iš nežinomojo koeficiento.

Pavyzdys 4.1. Išspręskite lygtį $3(2x - 1) - 2(x + 4) = 5$.
Sprendimas:

$$\begin{aligned} 3(2x - 1) - 2(x + 4) &= 5 \\ 6x - 3 - 2x - 8 &= 5 \\ 4x - 11 &= 5 \\ 4x &= 16 \\ x &= 4. \end{aligned}$$

Atsakymas: $x = 4$.

Lygtys su trupmenomis

Jei lygtyje yra trupmenų, dauginame abi puses iš visų vardiklių mažiausio bendrojo kartotinio (MBK).

Pavyzdys 4.2. Išspręskite lygtį $\frac{2x-1}{3} - \frac{x+2}{4} = 1$.

Sprendimas: MBK$(3,4) = 12$. Padauginame abi puses iš 12:

$$\begin{aligned} 12 \cdot \frac{2x-1}{3} - 12 \cdot \frac{x+2}{4} &= 12 \cdot 1 \\ 4(2x-1) - 3(x+2) &= 12 \\ 8x - 4 - 3x - 6 &= 12 \\ 5x - 10 &= 12 \\ 5x &= 22 \\ x &= \frac{22}{5}. \end{aligned}$$

Atsakymas: $x = \frac{22}{5}$.

Lygtys su moduliu

Apibrėžimas 4.2. Skaičiaus a **absoliučioji reikšmė (modulis)** apibrėžiama:

$$|a| = \begin{cases} a, & \text{jei } a \geq 0, \\ -a, & \text{jei } a < 0. \end{cases}$$

Lygtis $|f(x)| = c$ sprendžiama taip:

- Jei $c < 0$ – lygtis neturi sprendinių.
- Jei $c \geq 0$ – lygtis skyla į dvi lygtis:

$$f(x) = c \quad \text{arba} \quad f(x) = -c.$$

Pavyzdys 4.3. Išspręskite lygtį $|2x-3| = 7$.

Sprendimas:

$$2x - 3 = 7 \quad \text{arba} \quad 2x - 3 = -7.$$

$$\begin{aligned} 2x &= 10 \\ x &= 5 \end{aligned} \qquad\qquad \begin{aligned} 2x &= -4 \\ x &= -2. \end{aligned}$$

Atsakymas: $x = 5$ arba $x = -2$.

Lygtys su absoliučiąja reikšme: $|f(x)| = |g(x)|$

Lygtis $|f(x)| = |g(x)|$ skyla į dvi lygtis:

$$f(x) = g(x) \quad \text{arba} \quad f(x) = -g(x).$$

Pavyzdys 4.4. Išspręskite lygtį $|x+1| = |3x-5|$.

Sprendimas:

$$x + 1 = 3x - 5 \quad \Rightarrow \quad -2x = -6 \quad \Rightarrow \quad x = 3.$$

$$x + 1 = -(3x - 5) \quad \Rightarrow \quad x + 1 = -3x + 5 \quad \Rightarrow \quad 4x = 4 \quad \Rightarrow \quad x = 1.$$

Atsakymas: $x = 3$ arba $x = 1$.

Tiesinių lygčių sistemos

Apibrėžimas 4.3. Tiesinių lygčių sistema su dviem nežinomaisiais yra kelių tiesinių lygčių rinkinys, pvz.:

$$\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1, \\ a_2x + b_2y = c_2. \end{cases}$$

Sistemos sprendimo metodai:

Keitimo (substitucijos) metodas: Iš vienos lygties išreiškiamas vienas nežinomasis ir įstatomas į kitą lygtį.

Sudėties (eliminavimo) metodas: Lygtys dauginamos iš tokių skaičių, kad sudedant arba atimant vienas nežinomasis panaikintų save.

Pavyzdys 4.5. Išspręskite sistemą:

$$\begin{cases} 2x + 3y = 7, \\ x - y = 1. \end{cases}$$

Sprendimas (keitimo metodas):
Iš antros lygties: $x = y + 1$. Įstatome į pirmą:

$$\begin{aligned} 2(y+1) + 3y &= 7 \\ 2y + 2 + 3y &= 7 \\ 5y &= 5 \\ y &= 1. \end{aligned}$$

Tada $x = 1 + 1 = 2$.

Atsakymas: $x = 2$, $y = 1$.

Sistemos sprendinių atvejų apžvalga

Sistemos geometrinė interpretacija – dvi tiesės plokštumoje:

- Tiesės **susikerta** $\Rightarrow$ vienas sprendinys.
- Tiesės **lygiagrečios** $\Rightarrow$ sistema neturi sprendinių.
- Tiesės **sutampa** $\Rightarrow$ begalė sprendinių.

Tekstiniai uždaviniai su tiesinėmis lygtimis

Sudarant lygtį pagal uždavinio sąlygą, rekomenduojama laikytis šių žingsnių:

1. Įvesti nežinomąjį: „Tegul $x = ...$".
2. Visus kitus dydžius išreikšti per x.
3. Sudaryti lygtį pagal uždavinio sąlygą.
4. Išspręsti lygtį.
5. Patikrinti sprendinį pagal pradinę sąlygą ir suformuluoti atsakymą.

Uždavinys 4.1. Du turistai išvyko vienas kito link iš dviejų miestų, kurių atstumas 120 km. Pirmasis juda 4 km/h greičiu, antrasis – 6 km/h greičiu. Po kiek valandų jie susitiks?

Sprendimas: Tegul susitikimo laikas t val. Tada:

$$4t + 6t = 120 \implies 10t = 120 \implies t = 12 \text{ val.}$$

Atsakymas: Turistai susitiks po 12 valandų.

4.1.2 Tiesinės nelygybės

Apibrėžimas 4.4. Tiesinė nelygybė su nežinomuoju x yra nelygybė, kurią galima užrašyti vienu iš pavidalų:

$$ax + b > 0, \quad ax + b < 0, \quad ax + b \geq 0, \quad ax + b \leq 0,$$

kur $a, b \in \mathbb{R}$.

Nelygybių sprendimo savybės

Svarbu prisiminti!

Dauginant arba dalinant abi nelygybės puses iš **neigiamo skaičiaus**, nelygybės **ženklas keičiasi į priešingą**:

$$A > B \iff -A < -B \quad \text{(kai dauginame iš } -1\text{)}.$$

Pagrindinės nelygybių ekvivalenčios transformacijos:

1. Prie abiejų pusių galima pridėti (arba atimti) tą patį skaičių – ženklas **nesikeičia**.
2. Dauginant/dalinant iš **teigiamo** skaičiaus – ženklas **nesikeičia**.
3. Dauginant/dalinant iš **neigiamo** skaičiaus – ženklas **keičiasi į priešingą**.

Tiesinės nelygybės sprendimas

Tiesinė nelygybė $ax + b > 0$ sprendžiama kaip lygtis, tačiau dalijant iš a reikia atsižvelgti į ženklo keitimą.

Pavyzdys 4.6. Išspręskite nelygybę $3x - 5 > x + 7$.
Sprendimas:

$$\begin{aligned} 3x - 5 &> x + 7 \\ 3x - x &> 7 + 5 \\ 2x &> 12 \\ x &> 6. \end{aligned}$$

Atsakymas: $x \in (6; +\infty)$.

Pavyzdys 4.7. Išspręskite nelygybę $5 - 2x \geq 11$.
Sprendimas:

$$\begin{aligned} 5 - 2x &\geq 11 \\ -2x &\geq 6 \\ x &\leq -3. \quad \text{(Daliname iš } -2\text{, ženklas keičiasi!)} \end{aligned}$$

Atsakymas: $x \in (-\infty; -3]$.

Dvigubosios nelygybės

Apibrėžimas 4.5. Dviguboji nelygybė yra nelygybė pavidalo $a < f(x) < b$ (arba su $\leq$), reiškianti:

$$a < f(x) \quad \text{ir} \quad f(x) < b.$$

Dviguboji nelygybė sprendžiama atliekant vienodas transformacijas su visomis trimis dalimis vienu metu.

Pavyzdys 4.8. Išspręskite nelygybę $-2 \leq \dfrac{3x-1}{2} < 5$.

Sprendimas: Dauginame visas tris dalis iš 2:

$$-4 \leq 3x - 1 < 10.$$

Pridedame 1:

$$-3 \leq 3x < 11.$$

Dalijame iš 3:

$$-1 \leq x < \frac{11}{3}.$$

Atsakymas: $x \in \left[-1; \dfrac{11}{3}\right)$.

Nelygybės su absoliučiąja reikšme

Nelygybių su moduliu sprendimas

Tegu $c > 0$. Tada:

- $|f(x)| < c \iff -c < f(x) < c$,
- $|f(x)| \leq c \iff -c \leq f(x) \leq c$,
- $|f(x)| > c \iff f(x) < -c \quad \text{arba} \quad f(x) > c$,
- $|f(x)| \geq c \iff f(x) \leq -c \quad \text{arba} \quad f(x) \geq c$.

Pavyzdys 4.9. Išspręskite nelygybę $|3x - 2| < 7$.

Sprendimas:

$$-7 < 3x - 2 < 7.$$

Pridedame 2:

$$-5 < 3x < 9.$$

Dalijame iš 3:

$$-\frac{5}{3} < x < 3.$$

Atsakymas: $x \in \left(-\frac{5}{3};\, 3\right)$.

Pavyzdys 4.10. Išspręskite nelygybę $|2x+1| \geq 5$.

Sprendimas:

$$2x+1 \leq -5 \quad \text{arba} \quad 2x+1 \geq 5.$$

$$2x \leq -6 \quad \Rightarrow \quad x \leq -3,$$

$$2x \geq 4 \quad \Rightarrow \quad x \geq 2.$$

Atsakymas: $x \in (-\infty;\, -3\,] \cup [\,2;\, +\infty)$.

Tiesinių nelygybių sistemos

Apibrėžimas 4.6. Nelygybių sistema yra kelių nelygybių rinkinys, kuriam sprendinys yra x reikšmė, tenkinanti **visas** sistemas sudarančias nelygybes vienu metu.

Nelygybių sistema sprendžiama kiekviena nelygybė atskirai, o galutinis atsakymas randamas imant sprendinių aibių **sankirtą** ($\cap$).

Pavyzdys 4.11. Išspręskite nelygybių sistemą:

$$\begin{cases} 3x-1 > 5, \\ 2x+3 \leq 11. \end{cases}$$

Sprendimas:

Pirmoji nelygybė:

$$3x-1 > 5 \implies 3x > 6 \implies x > 2, \quad \text{t.y. } x \in (2; +\infty).$$

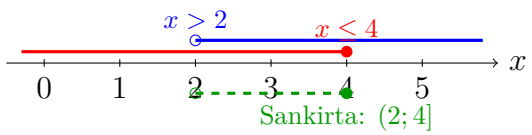
Antroji nelygybė:

$$2x+3 \leq 11 \implies 2x \leq 8 \implies x \leq 4, \quad \text{t.y. } x \in (-\infty; 4].$$

Sankirta:

$$x \in (2; +\infty) \cap (-\infty; 4] = (2;\, 4].$$

Grafiškai skaičių tiesėje:



Atsakymas: $x \in (2;\, 4]$.

Pavyzdys 4.12. Išspręskite nelygybių sistemą:

$$\begin{cases} x+5>3, \\ 3x-2<-8. \end{cases}$$

Sprendimas:
Pirmoji nelygybė: $x > -2$, t.y. $x \in (-2; +\infty)$.
Antroji nelygybė: $3x < -6 \implies x < -2$, t.y. $x \in (-\infty; -2)$.
Sankirta: $(-2; +\infty) \cap (-\infty; -2) = \emptyset$.
Atsakymas: Sistema neturi sprendinių.

Sprendinių aibių užrašymas

VBE egzamine svarbu mokėti sprendinių aibes užrašyti trimis būdais:

Nelygybė	**Intervalų žymėjimas**	**Tiesė**
$x > a$	$(a; +\infty)$	atviras taškas, rodyklė dešinėn
$x \geq a$	$[a; +\infty)$	uždaras taškas, rodyklė dešinėn
$x < a$	$(-\infty; a)$	atviras taškas, rodyklė kairėn
$x \leq a$	$(-\infty; a]$	uždaras taškas, rodyklė kairėn
$a < x < b$	$(a; b)$	abu taškai atviri
$a \leq x \leq b$	$[a; b]$	abu taškai uždari

VBE tipo uždaviniai

Uždavinys 4.2. Raskite nelygybės $\frac{2x}{5} - \frac{x-5}{4} \leq 0$ sprendinių intervalą.
Sprendimas: MBK$(5, 4) = 20$. Dauginame iš 20:

$$8x - 5(x-5) \leq 0 \implies 8x - 5x + 25 \leq 0 \implies 3x + 25 \leq 0 \implies x \leq -\frac{25}{3}.$$

Atsakymas: $x \in \left(-\infty; -\frac{25}{3}\right]$.

Uždavinys 4.3. Raskite sveikuosius skaičius, tenkinančius sistemą:

$$\begin{cases} 2(x-1) < x+5, \\ \dfrac{x+4}{3} > 2. \end{cases}$$

Sprendimas:
Pirmoji nelygybė: $2x - 2 < x + 5 \implies x < 7$.
Antroji nelygybė: $x + 4 > 6 \implies x > 2$.
Sprendiniai: $x \in (2; 7)$.
Sveikieji skaičiai šiame intervale: $3, 4, 5, 6$.
Atsakymas: Sveikieji sprendiniai yra 3, 4, 5, 6.

4.2 Kvadratinės lygtys ir nelygybės

4.2.1 Kvadratinės lygtys

Apibrėžimas 4.7. Kvadratinė lygtis – tai lygtis, kurią galima užrašyti pavidalu:

$$ax^2 + bx + c = 0,$$

kur $a, b, c \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$. Skaičiai a, b, c vadinami lygties **koeficientais**: a – vyriausiasis koeficientas, b – antrojo nario koeficientas, c – laisvasis narys.

Pastaba 4.2. Jei $a = 0$, lygtis tampa tiesine. Todėl sąlyga $a \neq 0$ yra būtina, kad lygtis būtų kvadratinė.

Diskriminantas

Kvadratinės lygties $ax^2 + bx + c = 0$ sprendimui naudojama **diskriminanto** formulė:

$$D = b^2 - 4ac.$$

Diskriminantas lemia sprendinių skaičių ir pobūdį:

- Jei $D > 0$ – lygtis turi **du skirtingus realiuosius sprendinius**.
- Jei $D = 0$ – lygtis turi **vieną (dvigubą) sprendinį**.
- Jei $D < 0$ – lygtis **neturi realiųjų sprendinių**.

Šaknų formulės

Kai $D \geq 0$, kvadratinės lygties sprendiniai randami pagal formulę:

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

Kai $D = 0$, gauname vieną sprendinį:

$$x_0 = \frac{-b}{2a}.$$

Pavyzdys 4.13. Išspręskime lygtį $2x^2 - 5x + 3 = 0$.

Koeficientai: $a = 2$, $b = -5$, $c = 3$.

$$D = (-5)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 3 = 25 - 24 = 1 > 0.$$

Kadangi $D > 0$, lygtis turi du skirtingus sprendinius:

$$x_1 = \frac{5+1}{4} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}, \qquad x_2 = \frac{5-1}{4} = \frac{4}{4} = 1.$$

Atsakymas: $x_1 = \frac{3}{2}$, $x_2 = 1$.

Pavyzdys 4.14. Išspręskime lygtį $x^2 - 4x + 4 = 0$.

$$D = (-4)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 4 = 16 - 16 = 0.$$

$$x_0 = \frac{4}{2} = 2.$$

Atsakymas: $x = 2$ (dviguba šaknis).

Pavyzdys 4.15. Išspręskime lygtį $x^2 + x + 1 = 0$.

$$D = 1 - 4 = -3 < 0.$$

Lygtis neturi realiųjų sprendinių.

Specialiosios kvadratinių lygčių formos

Redukuotoji kvadratinė lygtis. Kai $a = 1$, lygtis vadinama **redukuotąja**:

$$x^2 + px + q = 0.$$

Šaknų formulė supaprastėja:

$$x_{1,2} = \frac{-p \pm \sqrt{p^2 - 4q}}{2}.$$

Grynoji kvadratinė lygtis. Kai $b = 0$, lygtis vadinama **grynąja kvadratine lygtimi**:

$$ax^2 + c = 0 \implies x^2 = -\frac{c}{a}.$$

- Jei $-\frac{c}{a} > 0$: $x_{1,2} = \pm\sqrt{-\frac{c}{a}}$.
- Jei $-\frac{c}{a} = 0$: $x = 0$.
- Jei $-\frac{c}{a} < 0$: realiųjų sprendinių nėra.

Nepilnoji kvadratinė lygtis. Kai $c = 0$, lygtis užrašoma:

$$ax^2 + bx = 0 \implies x(ax + b) = 0.$$

Sprendiniai: $x_1 = 0$ ir $x_2 = -\dfrac{b}{a}$.

VBE patarimas

Prieš taikydami diskriminanto formulę, visada patikrinkite, ar lygtis užrašyta standartine forma $ax^2+bx+c = 0$. Perkeldami narius ir suprastindami sutaupysite laiko ir išvengsite klaidų.

Kvadratinio trinario faktorizacija

Jei kvadratinė lygtis $ax^2 + bx + c = 0$ turi sprendinius x_1 ir x_2, tai kvadratinis trinaris išskaidomas dauginamaisiais:

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2).$$

Pavyzdys 4.16. Lygtis $2x^2 - 5x + 3 = 0$ turi sprendinius $x_1 = \frac{3}{2}$ ir $x_2 = 1$, todėl:

$$2x^2 - 5x + 3 = 2\left(x - \tfrac{3}{2}\right)(x - 1) = (2x - 3)(x - 1).$$

Uždavinys 4.4. Išspręskite lygtis:

a) $3x^2 - 7x + 2 = 0$

b) $x^2 - 6x + 9 = 0$

c) $4x^2 + 1 = 0$

d) $5x^2 - 20x = 0$

e) $x^2 - 5x - 14 = 0$

4.2.2 Vieta ir koeficientų sąryšiai (Vijeto formulės)

Teorema 4.1 (Vijeto teorema)**.** *Jei x_1 ir x_2 yra kvadratinės lygties $ax^2+bx+c = 0$ ($a \neq 0$) sprendiniai, tai:*

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, \qquad x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}.$$

Įrodymas. Iš šaknų formulės:

$$x_1 + x_2 = \frac{-b+\sqrt{D}}{2a} + \frac{-b-\sqrt{D}}{2a} = \frac{-2b}{2a} = -\frac{b}{a}.$$

$$x_1 \cdot x_2 = \frac{(-b+\sqrt{D})(-b-\sqrt{D})}{4a^2} = \frac{b^2-D}{4a^2} = \frac{b^2-(b^2-4ac)}{4a^2} = \frac{4ac}{4a^2} = \frac{c}{a}.$$

Vijeto formulės redukuotajai lygčiai

Redukuotajai kvadratinei lygčiai $x^2 + px + q = 0$ Vijeto formulės įgauna ypač paprastą pavidalą:

$$\boxed{x_1 + x_2 = -p, \qquad x_1 \cdot x_2 = q.}$$

Pavyzdys 4.17. Lygties $x^2 - 7x + 12 = 0$ sprendiniai x_1, x_2 tenkina:

$$x_1 + x_2 = 7, \qquad x_1 \cdot x_2 = 12.$$

Ieškome dviejų skaičių, kurių suma 7 ir sandauga 12: tai 3 ir 4.

Taigi $x_1 = 3$, $x_2 = 4$.

Atvirkštinė Vijeto teorema

Teorema 4.2 (Atvirkštinė Vijeto teorema)**.** *Jei skaičiai m ir n tenkina sąlygas $m + n = -p$ ir $m \cdot n = q$, tai m ir n yra lygties $x^2 + px + q = 0$ sprendiniai.*

Praktinis pritaikymas: norint sudaryti kvadratinę lygtį, kurios šaknys x_1 ir x_2, rašome:

$$x^2 - (x_1 + x_2)x + x_1x_2 = 0.$$

Pavyzdys 4.18. Sudarykime kvadratinę lygtį, kurios šaknys $x_1 = -3$ ir $x_2 = 5$.

$$x_1 + x_2 = 2, \quad x_1 \cdot x_2 = -15.$$

Lygtis: $x^2 - 2x - 15 = 0$.

Vijeto formulių taikymai

Vijeto formulės leidžia rasti įvairias simetrinių išraiškų reikšmes nesprendžiant lygties:

- $x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2$
- $x_1^2 - x_2^2 = (x_1 + x_2)(x_1 - x_2)$

- $(x_1 - x_2)^2 = (x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2 = \dfrac{D}{a^2}$
- $x_1^3 + x_2^3 = (x_1 + x_2)^3 - 3x_1x_2(x_1 + x_2)$
- $\dfrac{1}{x_1} + \dfrac{1}{x_2} = \dfrac{x_1 + x_2}{x_1x_2}$ (kai $x_1, x_2 \neq 0$)

Pavyzdys 4.19. Lygties $2x^2 - 6x + 3 = 0$ šaknys x_1, x_2. Raskite $x_1^2 + x_2^2$.

Vijeto formulėmis: $x_1 + x_2 = 3$, $x_1x_2 = \dfrac{3}{2}$.

$$x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2 = 9 - 3 = 6.$$

Pavyzdys 4.20. Su kuriomis k reikšmėmis lygties $x^2 + kx + (k + 3) = 0$ šaknys lygios ir priešingų ženklų?

Vijeto formulėmis: $x_1 + x_2 = -k$ ir $x_1x_2 = k + 3$.

Šaknys lygios ir priešingų ženklų, kai $x_1 + x_2 = 0$, t. y. $-k = 0 \Rightarrow k = 0$.

Patikriname: kai $k = 0$, lygtis $x^2 + 3 = 0$ neturi realiųjų sprendinių. Taigi tokių k nėra.

Uždavinys 4.5. a) Lygties $3x^2 + 12x - 6 = 0$ šaknys x_1, x_2. Raskite $x_1^2 + x_2^2$ ir $x_1^3 + x_2^3$.

b) Sudarykite kvadratinę lygtį, kurios šaknys $x_1 = 1 + \sqrt{2}$, $x_2 = 1 - \sqrt{2}$.

c) Su kuriomis m reikšmėmis lygtis $x^2 - mx + (m + 2) = 0$ turi dvi teigiamas šaknis?

d) Raskite $\dfrac{1}{x_1} + \dfrac{1}{x_2}$, jei x_1, x_2 – lygties $5x^2 - 3x + 1 = 0$ šaknys.

4.2.3 Kvadratinės nelygybės

Apibrėžimas 4.8. Kvadratinė nelygybė – tai nelygybė pavidalo

$$ax^2 + bx + c > 0 \quad \text{arba} \quad ax^2 + bx + c < 0 \quad (a \neq 0),$$

taip pat su ženklais $\geq$ ir $\leq$.

Kvadratinę nelygybę galima spręsti dviem pagrindiniais metodais: **grafiniu** ir **algebriniu (intervalų metodu)**.

Grafinis metodas

Grafinis metodas remiasi parabolės $y = ax^2 + bx + c$ elgsena:

1. Apskaičiuojame diskriminantą $D = b^2 - 4ac$.
2. Randame parabolės ir Ox ašies sankirtos taškus (jei jų yra).
3. Nubraižome (arba įsivaizduojame) parabolę ir pagal nelygybės ženklą bei a ženklą nustatome sprendinių aibę.

Sprendinių aibė pagal D ir a ženklus

Sąlyga	**Nelygybė**	**Sprendinių aibė**
$D > 0,\ a > 0$	$ax^2 + bx + c > 0$	$(-\infty;\ x_1) \cup (x_2;\ +\infty)$
	$ax^2 + bx + c < 0$	$(x_1;\ x_2)$
$D > 0,\ a < 0$	$ax^2 + bx + c > 0$	$(x_1;\ x_2)$
	$ax^2 + bx + c < 0$	$(-\infty;\ x_1) \cup (x_2;\ +\infty)$
$D = 0,\ a > 0$	$ax^2 + bx + c > 0$	$(-\infty;\ x_0) \cup (x_0;\ +\infty)$
	$ax^2 + bx + c < 0$	$\emptyset$
$D = 0,\ a < 0$	$ax^2 + bx + c > 0$	$\emptyset$
	$ax^2 + bx + c < 0$	$(-\infty;\ x_0) \cup (x_0;\ +\infty)$
$D < 0,\ a > 0$	$ax^2 + bx + c > 0$	$\mathbb{R}$
	$ax^2 + bx + c < 0$	$\emptyset$
$D < 0,\ a < 0$	$ax^2 + bx + c > 0$	$\emptyset$
	$ax^2 + bx + c < 0$	$\mathbb{R}$

Čia $x_1 < x_2$ yra atitinkamos kvadratinės lygties šaknys, x_0 – dviguba šaknis.

Pastaba 4.3. Nelygybėse su $\geq$ arba $\leq$ šaknys x_1 ir x_2 **įtraukiamos** į sprendinių aibę (naudojami uždarieji intervalai).

Algebrinis metodas (intervalų metodas)

1. Lygtį $ax^2 + bx + c = 0$ sprendžiame ir randame šaknis $x_1 \leq x_2$.
2. Kvadratinį trinarį išskaidome dauginamaisiais:
$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2).$$
3. Skaičių tiesėje pažymime šaknis ir nustatome kiekvieno intervalo ženklą.
4. Pagal nelygybės ženklą parenkame reikiamus intervalus.

Pavyzdys 4.21. Išspręskime nelygybę $x^2 - x - 6 < 0$.

1 žingsnis. Sprendžiame lygtį $x^2 - x - 6 = 0$:

$$D = 1 + 24 = 25, \quad x_1 = \frac{1-5}{2} = -2, \quad x_2 = \frac{1+5}{2} = 3.$$

2 žingsnis. Išskaidome dauginamaisiais:

$$x^2 - x - 6 = (x+2)(x-3).$$

3 žingsnis. Skaičių tiesė:

		$x = -2$		$x = 3$	
$(x+2)$:	$-$	0	$+$	$+$	$+$
$(x-3)$:	$-$	$-$	$-$	0	$+$
sandauga :	$+$	0	$-$	0	$+$

4 žingsnis. Mums reikia sandaugos < 0, t. y. intervalo $(-2; 3)$.
Atsakymas: $x \in (-2; 3)$.

Pavyzdys 4.22. Išspręskime nelygybę $2x^2 + 3x + 5 > 0$.

$$D = 9 - 40 = -31 < 0, \quad a = 2 > 0.$$

Kadangi $D < 0$ ir $a > 0$, trinaris visoje $\mathbb{R}$ teigiamas.
Atsakymas: $x \in \mathbb{R}$.

Pavyzdys 4.23. Išspręskime nelygybę $-x^2 + 4x - 4 \geq 0$.

$$D = 16 - 16 = 0, \quad x_0 = \frac{-4}{-2} = 2.$$

Kadangi $a = -1 < 0$ ir $D = 0$, trinaris visur ≤ 0, lygybė pasiekiama tik $x = 2$.
Atsakymas: $x = 2$ (arba $x \in \{2\}$).

Sudėtingesnės nelygybės: kvadratinė nelygybė su parametru

Pavyzdys 4.24. Su kuriomis k reikšmėmis nelygybė $kx^2 - 2x + 1 > 0$ tenkinama su visais $x \in \mathbb{R}$?

Tam reikia, kad parabolė $y = kx^2 - 2x + 1$ visuomet būtų virš Ox ašies. Tam būtina:

- $k > 0$ (parabolė atsiveria aukštyn),
- $D = 4 - 4k < 0 \Rightarrow k > 1$.

Atsakymas: $k > 1$.

VBE patarimas

Spręsdami kvadratinę nelygybę, visada pradėkite nuo diskriminanto apskaičiavimo. Tai iš karto parodo, kiek šaknų turi atitinkama lygtis, ir padeda parinkti tinkamą sprendimo strategiją bei sprendinių aibės formą.

Uždavinys 4.6. Išspręskite nelygybes:

a) $x^2 - 5x + 6 \leq 0$

b) $2x^2 + x - 3 > 0$

c) $-3x^2 + 12 \geq 0$

d) $x^2 + 4x + 4 > 0$

e) $x^2 - 2x + 5 < 0$

f) $x^2 - (k+1)x + k \leq 0$ (spręskite pagal parametrą k)

4.3 Racionaliosios lygtys ir nelygybės

Racionaliosios lygtys ir nelygybės yra tos, kuriose kintamasis pasirodo trupmenų skaitikliuose arba vardikliuose. Šiame skyriuje nagrinėsime jų sprendimo metodus, ypač svarbų **intervalų metodą**, kuris dažnai taikomas VBE užduotyse.

4.3.1 Trupmeninės lygtys

Apibrėžimas 4.9. Racionalioji (trupmeninė) lygtis – tai lygtis, kurioje yra bent viena trupmena su kintamuoju vardiklyje, t. y. lygtis pavidalo

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = R(x),$$

kur $P(x)$, $Q(x)$, $R(x)$ – daugiamio išraiškos, $Q(x) \neq 0$.

Sprendimo algoritmas

1. **Rasti OBV (Bendras vardiklis).** Nustatyti visų lygties vardiklių bendrąjį vardiklį $D(x)$.
2. **Padauginti abi puses iš $D(x)$.** Gauname lygtį be trupmenų.
3. **Spręsti gautą lygtį** (tiesinę, kvadratinę ir t. t.).

4. **Patikrinti papildomąsias sąlygas (PS).** Kiekvienam gautam sprendiniui x_0 būtina patikrinti, ar $D(x_0) \neq 0$, t. y. ar sprendinys nepatenka į trupmenų apibrėžimo srities draudimus. Sprendiniai, dėl kurių vardiklis lygus nuliui, **atmetami**.

Dažna klaida!

Daugiausia klaidų daroma pamiršus patikrinti papildomąsias sąlygas. Net jei skaičiai atrodo teisingi, visada patikrinkite, ar gauti sprendiniai neanuliuoja jokio vardiklio!

Paprastas pavyzdys

Pavyzdys 4.25. Išspręsti lygtį:

$$\frac{x+3}{x-2} = 5.$$

Sprendimas.
PS: $x \neq 2$.
Padauginame abi puses iš $(x-2)$:

$$x + 3 = 5(x-2).$$

$$x + 3 = 5x - 10.$$

$$3 + 10 = 5x - x \implies 4x = 13 \implies x = \frac{13}{4}.$$

Tikriname PS: $\frac{13}{4} \neq 2$ – ✓
Atsakymas: $x = \dfrac{13}{4}$.

Sudėtingesnis pavyzdys su keliais vardikliais

Pavyzdys 4.26. Išspręsti lygtį:

$$\frac{2}{x+1} + \frac{3}{x-1} = 1.$$

Sprendimas.
PS: $x \neq -1$ ir $x \neq 1$.
Bendrasis vardiklis: $D(x) = (x+1)(x-1)$.
Padauginame abi puses iš $(x+1)(x-1)$:

$$2(x-1) + 3(x+1) = (x+1)(x-1).$$

$$2x - 2 + 3x + 3 = x^2 - 1.$$
$$5x + 1 = x^2 - 1.$$
$$x^2 - 5x - 2 = 0.$$

Diskriminantas: $\Delta = 25 + 8 = 33$.

$$x = \frac{5 \pm \sqrt{33}}{2}.$$

Abu sprendiniai skirtingi nuo ± 1, todėl abu tinka.

Atsakymas: $x = \dfrac{5 + \sqrt{33}}{2}$ arba $x = \dfrac{5 - \sqrt{33}}{2}$.

Atvejis, kai sprendinys atmetamas

Pavyzdys 4.27. Išspręsti lygtį:

$$\frac{x^2 - 4}{x - 2} = x + 2.$$

Sprendimas.
PS: $x \neq 2$.
Pastebėkime, kad $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$, todėl:

$$\frac{(x-2)(x+2)}{x-2} = x + 2 \implies x + 2 = x + 2.$$

Ši lygybė teisinga visiems x, tačiau $x = 2$ atmetamas (PS).
Atsakymas: $x \in \mathbb{R} \setminus \{2\}$, t. y. visi realieji skaičiai, išskyrus $x = 2$.

Uždavinys 4.7. Išspręskite lygtis:

a) $\dfrac{3x}{x+2} - \dfrac{6}{x-2} = \dfrac{x^2+12}{x^2-4}$

b) $\dfrac{1}{x-3} + \dfrac{1}{x+3} = \dfrac{x}{x^2-9}$

c) $\dfrac{x}{x-1} - \dfrac{2}{x+1} = \dfrac{5}{x^2-1}$

4.3.2 Racionaliosios nelygybės (intervalų metodas)

Apibrėžimas 4.10. Racionalioji nelygybė – tai nelygybė pavidalo

$$\frac{P(x)}{Q(x)} > 0, \quad \frac{P(x)}{Q(x)} < 0, \quad \frac{P(x)}{Q(x)} \geq 0, \quad \frac{P(x)}{Q(x)} \leq 0,$$

kur $P(x)$ ir $Q(x)$ – daugiamiai. Reikia rasti visas x reikšmes, kurių $Q(x) \neq 0$.

Intervalų metodo algoritmas

1. **Pertvarkyti nelygybę į standartinį pavidalą.** Perkelti visus narius į vieną pusę taip, kad kitoje pusėje liktų 0:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} \gtreqless 0.$$

2. **Skaitiklį ir vardiklį išskaidyti dauginamaisiais.**

3. **Rasti kritinius taškus.** Kritiniai taškai yra:

   - **Skaitiklio šaknys** (čia išraiška lygi nuliui),
   - **Vardiklio šaknys** (čia išraiška neapibrėžta – šie taškai *visada atmetami*).

4. **Pažymėti kritinius taškus ant skaičių tiesės** ir suskaidyti ją į intervalus.

5. **Nustatyti išraiškos ženklą kiekviename intervale.** Galima naudoti *ženklų lentelę* arba tikrinti su pasirinktu taško reikšme.

6. **Surinkti atsakymą.** Atrinkti intervalus, kuriuose nelygybė tenkinama. Atkreipti dėmesį:

   - Jei nelygybė *griežta* ($>$ arba $<$), skaitiklio šaknys **neįtraukiamos**.
   - Jei nelygybė *nestrikte* ($\geq$ arba $\leq$), skaitiklio šaknys **įtraukiamos**.
   - Vardiklio šaknys **niekada neįtraukiamos**.

Ženklų keitimosi taisyklė

Kai x pereina per paprastą šaknį (lygties $P(x) = 0$ vienguba šaknis), išraiška **keičia ženklą**. Kai x pereina per dvigubą (porinį) šaknį, ženklas **nesikeičia**.

Paprastas pavyzdys

Pavyzdys 4.28. Išspręsti nelygybę:

$$\frac{x-1}{x+3} > 0.$$

Sprendimas.
1 žingsnis. Nelygybė jau standartinio pavidalo.

2 žingsnis. Skaitiklis: $x - 1 = 0 \Rightarrow x = 1$. Vardiklis: $x + 3 = 0 \Rightarrow x = -3$ (atmetamas).

3 žingsnis. Kritiniai taškai: $x = -3$ ir $x = 1$. Jie padalija tiesę į 3 intervalus:

$$(-\infty;\ -3), \quad (-3;\ 1), \quad (1;\ +\infty).$$

4 žingsnis. Ženklų lentelė:

x	$(-\infty; -3)$	-3	$(-3; 1)$	1	$(1; +\infty)$
$x-1$	$-$	$-$	$-$	0	$+$
$x+3$	$-$	0	$+$	$+$	$+$
$\frac{x-1}{x+3}$	$+$	n.a.	$-$	0	$+$

5 žingsnis. Mums reikia > 0, t. y. „+” intervalai (be taško $x = 1$, nes nelygybė griežta):

Atsakymas: $x \in (-\infty;\ -3) \cup (1;\ +\infty)$.

Sudėtingesnis pavyzdys

Pavyzdys 4.29. Išspręsti nelygybę:

$$\frac{x^2 - x - 6}{x^2 - 4} \leq 0.$$

Sprendimas.

1 žingsnis. Skaidome dauginamaisiais:

$$x^2 - x - 6 = (x-3)(x+2), \quad x^2 - 4 = (x-2)(x+2).$$

Taigi:

$$\frac{(x-3)(x+2)}{(x-2)(x+2)} \leq 0.$$

Pastebime, kad $(x + 2)$ yra abiejuose – galime sutrumpinti, bet **tik tada**, kai $x \neq -2$:

$$\frac{x-3}{x-2} \leq 0, \quad x \neq -2.$$

2 žingsnis. Kritiniai taškai:

- Skaitiklis: $x = 3$ (įtraukiamas, nes $\leq$),
- Vardiklis: $x = 2$ (niekada neįtraukiamas),
- Papildomai atmesta: $x = -2$ (dėl sutrumpinimo).

3 žingsnis. Skaičių tiesė su intervalais: $(-\infty;\, 2)$, $(2;\, 3]$, $(3;\, +\infty)$.

x	$(-\infty; 2)$	2	$(2; 3)$	3	$(3; +\infty)$
$x-3$	$-$	$-$	$-$	0	$+$
$x-2$	$-$	0	$+$	$+$	$+$
$\dfrac{x-3}{x-2}$	$+$	n.a.	$-$	0	$+$

Mums reikia ≤ 0 (neigiamų ir lygių nuliui):
Atsakymas: $x \in (2;\, 3]$, nes $x = -2$ atmetamas ir $x = 2$ atmestinas (vardiklis).

Nelygybė su persitvarkymu

Pavyzdys 4.30. Išspręsti nelygybę:

$$\frac{2}{x-1} \geq 3.$$

Sprendimas.
1 žingsnis. Perkeliame 3 į kairę:

$$\frac{2}{x-1} - 3 \geq 0.$$

Suvedame į bendrą trupmeną:

$$\frac{2-3(x-1)}{x-1} \geq 0 \implies \frac{2-3x+3}{x-1} \geq 0 \implies \frac{5-3x}{x-1} \geq 0.$$

2 žingsnis. Kritiniai taškai:

- Skaitiklis: $5 - 3x = 0 \Rightarrow x = \dfrac{5}{3}$ (įtraukiamas, nes $\geq$),
- Vardiklis: $x = 1$ (neįtraukiamas).

3 žingsnis. Ženklų lentelė:

x	$(-\infty; 1)$	1	$\left(1; \frac{5}{3}\right)$	$\frac{5}{3}$	$\left(\frac{5}{3}; +\infty\right)$
$5-3x$	$+$	$+$	$+$	0	$-$
$x-1$	$-$	0	$+$	$+$	$+$
$\dfrac{5-3x}{x-1}$	$-$	n.a.	$+$	0	$-$

Mums reikia ≥ 0:
Atsakymas: $x \in \left(1;\, \dfrac{5}{3}\right]$.

Pastaba 4.4. **Svarbu!** Negalima dauginti nelygybės iš $x-1$ tiesiogiai, nes nežinome, ar šis daugiklis teigiamas, ar neigiamas. Todėl visuomet naudojame pertvarkymą su nuliu, o ne tiesiogiai dauginame iš vardiklio.

Uždavinys 4.8. Išspręskite nelygybes intervalų metodu:

a) $\dfrac{x+4}{x-3} < 0$

b) $\dfrac{x^2-5x+6}{x+1} \geq 0$

c) $\dfrac{3}{x+2} \leq 1$

d) $\dfrac{x^2-1}{x^2-9} > 0$

e) $\dfrac{(x-2)(x+5)}{(x-1)(x+3)} \leq 0$

VBE patarimai

- Visada rašykite **papildomąsias sąlygas** (PS) prieš pradedant spręsti trupmeninę lygtį.
- Intervalų metode **niekada** nemėginkite dauginti nelygybės iš kintamojo reiškinio – tai pakeis nelygybės kryptį, jei reiškinys neigiamas.
- Atsakymą rašykite **intervalo žymėjimu** arba naudodami nelygybių sistemas.
- Dvigubos šaknys (*porinis kartotingumas*) **nekeičia** ženklo – atidžiai žiūrėkite į dauginamaisiais išskaidytą išraišką.

4.4 Eksponentinės lygtys ir nelygybės

Eksponentinė lygtis – tai lygtis, kurioje nežinomasis yra laipsnio rodiklyje (eksponentėje). Bendra forma: $a^{f(x)} = b$, kur $a > 0$, $a \neq 1$.

4.4.1 Pagrindiniai sprendimo būdai

Apibrėžimas 4.11. Eksponentinė lygtis – lygtis, kurioje nežinomasis x yra laipsnio rodiklyje. Bendroji forma: $a^{f(x)} = a^{g(x)}$, kur $a > 0$, $a \neq 1$, arba $a^{f(x)} = b$.

Pagrindinė savybė, kuria remiamasi sprendžiant eksponentines lygtis, yra eksponentinės funkcijos injektyvumas (vienas-su-vienu):

Teorema 4.3 (Eksponentinės lygties pagrindinis principas)**.** *Jei* $a > 0$, $a \neq 1$, *tai*

$$a^{f(x)} = a^{g(x)} \iff f(x) = g(x).$$

I būdas: Vienodinimas pagrindo

Šis būdas taikomas, kai abi lygties pusės gali būti išreikštos to paties pagrindo laipsniais.

Algoritmas:

1. Išreikšti abi lygties puses to paties pagrindo a laipsniais.
2. Sulyginti rodiklius: $f(x) = g(x)$.
3. Išspręsti gautą lygtį.

Pavyzdys 4.31. Išspręsti lygtį $4^x = 8$.

Sprendimas:

$$4^x = 8 \implies (2^2)^x = 2^3 \implies 2^{2x} = 2^3 \implies 2x = 3 \implies x = \frac{3}{2}.$$

Atsakymas: $x = \dfrac{3}{2}$.

Pavyzdys 4.32. Išspręsti lygtį $9^{x-1} = 27^{x+2}$.

Sprendimas:

$$(3^2)^{x-1} = (3^3)^{x+2} \implies 3^{2(x-1)} = 3^{3(x+2)}$$

$$2(x-1) = 3(x+2) \implies 2x - 2 = 3x + 6 \implies x = -8.$$

Atsakymas: $x = -8$.

II būdas: Kintamojo keitimas (pakeitimas)

Šis būdas taikomas, kai lygtis yra kvadratinė eksponentės atžvilgiu arba gali būti redukuota į algebrinę lygtį.

Algoritmas:

1. Įvesti pakeitimą $t = a^x$ (kur $t > 0$).
2. Išspręsti gautą algebrinę lygtį t atžvilgiu.

3. Grąžinti pakeitimą ir išspręsti eksponentinę lygtį x atžvilgiu.

4. Patikrinti, ar $t > 0$ (jei $t \leq 0$ – šaknis atmetama).

Pavyzdys 4.33. Išspręsti lygtį $4^x - 3 \cdot 2^x - 4 = 0$.
Sprendimas: Pastebime, kad $4^x = (2^2)^x = (2^x)^2$.
Darome pakeitimą $t = 2^x$, $t > 0$:

$$t^2 - 3t - 4 = 0.$$

Diskriminantas: $D = 9 + 16 = 25$.

$$t_1 = \frac{3+5}{2} = 4, \quad t_2 = \frac{3-5}{2} = -1.$$

Kadangi $t > 0$, tai $t_2 = -1$ atmetame.
Iš $t_1 = 4$:

$$2^x = 4 = 2^2 \implies x = 2.$$

Atsakymas: $x = 2$.

Pavyzdys 4.34. Išspręsti lygtį $3^{2x} - 10 \cdot 3^x + 9 = 0$.
Sprendimas: Darome pakeitimą $t = 3^x$, $t > 0$:

$$t^2 - 10t + 9 = 0 \implies (t-1)(t-9) = 0.$$

$$t_1 = 1, \quad t_2 = 9.$$

- Jei $3^x = 1 = 3^0$, tai $x = 0$.
- Jei $3^x = 9 = 3^2$, tai $x = 2$.

Atsakymas: $x \in \{0; 2\}$.

III būdas: Logaritmavimas

Šis būdas taikomas, kai lygties pusių negalima išreikšti to paties pagrindo laipsniais, arba kai tai patogu.

Teorema 4.4. *Jei $a^{f(x)} = b$, kur $b > 0$, tai*

$$f(x) = \log_a b.$$

Ekvivalenčiai, logaritmuojant abi puses:

$$f(x) \cdot \ln a = \ln b \implies f(x) = \frac{\ln b}{\ln a}.$$

Pavyzdys 4.35. Išspręsti lygtį $5^x = 7$.

Sprendimas:

$$5^x = 7 \implies x = \log_5 7 = \frac{\ln 7}{\ln 5} \approx \frac{1{,}9459}{1{,}6094} \approx 1{,}21.$$

Atsakymas: $x = \log_5 7$.

Pavyzdys 4.36. Išspręsti lygtį $2^{x+1} = 3^{x-1}$.

Sprendimas: Logaritmuojame abi puses (natūraliuoju logaritmu):

$$(x+1)\ln 2 = (x-1)\ln 3.$$

$$x\ln 2 + \ln 2 = x\ln 3 - \ln 3.$$

$$x(\ln 2 - \ln 3) = -\ln 3 - \ln 2.$$

$$x = \frac{-\ln 3 - \ln 2}{\ln 2 - \ln 3} = \frac{\ln 6}{\ln 3 - \ln 2} = \frac{\ln 6}{\ln(3/2)}.$$

Atsakymas: $x = \dfrac{\ln 6}{\ln(3/2)} = \log_{3/2} 6$.

Pastaba 4.5. Pasirenkant logaritmavimo pagrindą svarbu atsiminti:

- Jei lygtyje yra 10^x – patogu logaritmuoti dešimtiniu logaritmu (lg).
- Jei lygtyje yra e^x – patogu logaritmuoti natūraliuoju logaritmu (ln).
- Kitais atvejais galima naudoti bet kurį logaritmą.

Sudėtingesnės lygtys ir sistemos

Pavyzdys 4.37. Išspręsti lygčių sistemą:

$$\begin{cases} 2^x \cdot 3^y = 72, \\ 4^x \cdot 9^y = 5184. \end{cases}$$

Sprendimas: Pastebime, kad $72 = 8 \cdot 9 = 2^3 \cdot 3^2$ ir $5184 = 72^2 = 2^6 \cdot 3^4$. Antra lygtis yra pirmosios kvadratas, tačiau patikrinkime: $4^x \cdot 9^y = (2^2)^x \cdot (3^2)^y = 2^{2x} \cdot 3^{2y}$.

Darome pakeitimą $u = 2^x$, $v = 3^y$ (kur $u, v > 0$):

$$\begin{cases} u \cdot v = 72, \\ u^2 \cdot v^2 = 5184. \end{cases}$$

Antroji lygtis: $(uv)^2 = 5184 = 72^2$, taigi $uv = 72$ (nes $u, v > 0$).

Sistema yra suderinta. Papildomai iš pirmosios lygties: $2^x \cdot 3^y = 2^3 \cdot 3^2$.

Lyginant dėmenis (laikant x, y sveikaisiais sprendiniais): $x = 3$, $y = 2$.

Atsakymas: $x = 3$, $y = 2$.

4.4.2 Eksponentinės nelygybės

Apibrėžimas 4.12. Eksponentinė nelygybė – nelygybė, kurioje nežinomasis yra laipsnio rodiklyje. Bendroji forma: $a^{f(x)} \gtrless a^{g(x)}$ arba $a^{f(x)} \gtrless b$.

Eksponentinės nelygybės sprendimas esminiu būdu priklauso nuo pagrindo a dydžio. Tai lemia, ar funkcija a^x yra didėjanti, ar mažėjanti.

Teorema 4.5 (Eksponentinės nelygybės sprendimo principas)**.** *Tegu $a > 0$, $a \neq 1$. Tada:*

1. *Jei $a > 1$ (funkcija **didėjanti**):*
$$a^{f(x)} > a^{g(x)} \iff f(x) > g(x).$$
2. *Jei $0 < a < 1$ (funkcija **mažėjanti**):*
$$a^{f(x)} > a^{g(x)} \iff f(x) < g(x).$$

*Kitaip tariant, kai $0 < a < 1$, nelygybės ženklas **keičiasi į priešingą**.*

Atminties lentelė: nelygybės ženklas

Pagrindas	Funkcija	Nelygybės ženklas
$a > 1$	Didėjanti	Nesikeičia
$0 < a < 1$	Mažėjanti	**Keičiasi į priešingą**

Paprastos eksponentinės nelygybės

Pavyzdys 4.38. Išspręsti nelygybę $3^{2x-1} > 27$.

Sprendimas: Pagrindas $a = 3 > 1$, tai funkcija didėjanti.
$$3^{2x-1} > 3^3 \implies 2x - 1 > 3 \implies 2x > 4 \implies x > 2.$$

Atsakymas: $x \in (2; +\infty)$.

Pavyzdys 4.39. Išspręsti nelygybę $\left(\frac{1}{5}\right)^{x+2} \leq 25$.

Sprendimas: Pagrindas $a = \frac{1}{5} < 1$, tai funkcija mažėjanti.
$$25 = \frac{1}{5^{-2}} = \left(\frac{1}{5}\right)^{-2}.$$
$$\left(\frac{1}{5}\right)^{x+2} \leq \left(\frac{1}{5}\right)^{-2} \implies x + 2 \geq -2 \implies x \geq -4.$$
(Nelygybės ženklas pasikeitė, nes $0 < a < 1$.)

Atsakymas: $x \in [-4; +\infty)$.

Pavyzdys 4.40. Išspręsti nelygybę $(0{,}2)^{3x-1} > (0{,}04)^{x+1}$.

Sprendimas: Pastebime, kad $0{,}04 = (0{,}2)^2$, taigi:

$$(0{,}2)^{3x-1} > (0{,}2)^{2(x+1)}.$$

Pagrindas $a = 0{,}2 < 1$, tai ženklas keičiasi:

$$3x - 1 < 2(x+1) \implies 3x - 1 < 2x + 2 \implies x < 3.$$

Atsakymas: $x \in (-\infty;\, 3)$.

Eksponentinės nelygybės su kintamojo pakeitimu

Sudėtingesnėse nelygybėse, analogiškai lygčių sprendimui, taikomas kintamojo keitimas.

Pavyzdys 4.41. Išspręsti nelygybę $4^x - 5 \cdot 2^x + 4 \le 0$.

Sprendimas: Darome pakeitimą $t = 2^x$, $t > 0$. Kadangi $4^x = t^2$:

$$t^2 - 5t + 4 \le 0.$$

Randame šaknis: $t^2 - 5t + 4 = (t-1)(t-4) = 0 \implies t_1 = 1,\ t_2 = 4$.

Nelygybė $(t-1)(t-4) \le 0$ tenkinama, kai $1 \le t \le 4$.

Grąžiname pakeitimą ($t = 2^x$, pagrindas $2 > 1$):

$$1 \le 2^x \le 4 \implies 2^0 \le 2^x \le 2^2 \implies 0 \le x \le 2.$$

Atsakymas: $x \in [0;\, 2]$.

Pavyzdys 4.42. Išspręsti nelygybę $9^x - 4 \cdot 3^{x+1} + 27 > 0$.

Sprendimas: Darome pakeitimą $t = 3^x$, $t > 0$. Kadangi $9^x = t^2$ ir $3^{x+1} = 3 \cdot 3^x = 3t$:

$$t^2 - 12t + 27 > 0.$$

Randame šaknis: diskriminantas $D = 144 - 108 = 36$, $t_1 = \dfrac{12-6}{2} = 3$, $t_2 = \dfrac{12+6}{2} = 9$.

Nelygybė $t^2 - 12t + 27 > 0$ tenkinama, kai $t < 3$ arba $t > 9$.

Grąžiname pakeitimą ($t = 3^x > 0$, pagrindas $3 > 1$):

- $3^x < 3 \implies x < 1$.
- $3^x > 9 = 3^2 \implies x > 2$.

Atsakymas: $x \in (-\infty;\, 1) \cup (2;\, +\infty)$.

Nelygybių sistemos

Pavyzdys 4.43. Išspręsti nelygybių sistemą:

$$\begin{cases} 2^x > \dfrac{1}{4}, \\ \left(\dfrac{1}{3}\right)^x < 9. \end{cases}$$

Sprendimas:
Pirmoji nelygybė: $2^x > 2^{-2}$, pagrindas $2 > 1$:

$$x > -2.$$

Antroji nelygybė: $\left(\dfrac{1}{3}\right)^x < 3^2 = \left(\dfrac{1}{3}\right)^{-2}$, pagrindas $\dfrac{1}{3} < 1$, ženklas keičiasi:

$$x > -2.$$

Abiejų nelygybių sprendinių sankirtą gauname:

$$x > -2 \quad \text{ir} \quad x > -2 \implies x > -2.$$

Atsakymas: $x \in (-2; +\infty)$.

Pastaba 4.6. Sprendžiant eksponentines nelygybes svarbu:

- Visada nustatyti pagrindo a reikšmę ($a > 1$ ar $0 < a < 1$).
- Vienodinant pagrindu, perkelti visus narius į vieną pusę arba naudoti kintamojo pakeitimą.
- Taikant kintamojo pakeitimą $t = a^x$, visada atsiminti, kad $t > 0$.
- Galutinį atsakymą užrašyti intervalo forma.

VBE tipo uždaviniai

Uždavinys 4.9. Išspręskite eksponentines lygtis:

a) $2^{3x-1} = 16$

b) $5^{x^2-4} = 1$

c) $3^{2x} - 10 \cdot 3^x + 9 = 0$

d) $6^x = 10$

e) $2^{x+3} = 5^{x-1}$

Uždavinys 4.10. Išspręskite eksponentines nelygybes:

a) $\left(\frac{1}{2}\right)^{x-3} \geq 8$

b) $5^{2x-1} < 125$

c) $4^x - 3 \cdot 2^{x+1} + 8 \leq 0$

d) $(0{,}3)^{x^2-1} \geq (0{,}3)^{2x}$

Uždavinys 4.11 (VBE formato)**.** Įmonės pelnas (tūkst. eurų) t metų po įkūrimo aprašomas formule $P(t) = 5 \cdot 1{,}2^t$.

a) Raskite, po kiek metų pelnas viršys 25 tūkst. eurų.

b) Kada pelnas bus didesnis nei 50 tūkst. eurų?

Sprendimas (a): $5 \cdot 1{,}2^t > 25 \implies 1{,}2^t > 5 \implies t > \log_{1,2} 5 = \frac{\ln 5}{\ln 1{,}2} \approx \frac{1{,}609}{0{,}182} \approx 8{,}8$.

Vadinasi, po 9 metų.

4.5 Logaritminės lygtys ir nelygybės

4.5.1 Pagrindiniai sprendimo būdai

Logaritminė lygtis yra lygtis, kurioje nežinomasis yra logaritmo argumente arba pagrinde. Sprendžiant logaritmines lygtis naudojami keli pagrindiniai metodai.

Svarbiausios logaritmų savybės (priminimai)

Tegu $a > 0,\ a \neq 1,\ b > 0,\ c > 0$. Tada:

$$\log_a(b \cdot c) = \log_a b + \log_a c \tag{4.1}$$

$$\log_a\left(\frac{b}{c}\right) = \log_a b - \log_a c \tag{4.2}$$

$$\log_a b^n = n \cdot \log_a b, \quad n \in \mathbb{R} \tag{4.3}$$

$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a} \quad \text{(pagrindo keitimas)} \tag{4.4}$$

$$a^{\log_a b} = b \tag{4.5}$$

1 metodas: Tiesioginis taikymas pagal apibrėžimą

Paprasčiausia logaritminė lygtis yra pavidalo $\log_a f(x) = b$. Ji ekvivalenti sąlygai:

$$f(x) = a^b, \quad \text{kai } f(x) > 0,\ a > 0,\ a \neq 1.$$

Pavyzdys 4.44. Išspręskime lygtį $\log_3(2x-1) = 3$.
Sprendimas:

$$\begin{aligned} \log_3(2x-1) &= 3 \\ 2x-1 &= 3^3 = 27 \\ 2x &= 28 \\ x &= 14. \end{aligned}$$

Patikrinimas: $\log_3(2 \cdot 14 - 1) = \log_3 27 = 3$ ✓
Atsakymas: $x = 14$.

Pastaba 4.7. Visada reikia patikrinti, ar logaritmo argumentas yra teigiamas. Jei sprendinys šios sąlygos netenkina, jis atmetamas.

2 metodas: Logaritmų vienalytiškumo savybė

Jei $\log_a f(x) = \log_a g(x)$, tuomet $f(x) = g(x)$ (su sąlyga, kad $f(x) > 0$ ir $g(x) > 0$).

Pavyzdys 4.45. Išspręskime lygtį $\log_5(3x+1) = \log_5(x+7)$.
Sprendimas:

$$\begin{aligned} 3x+1 &= x+7 \\ 2x &= 6 \\ x &= 3. \end{aligned}$$

Patikrinimas: $3 \cdot 3 + 1 = 10 > 0$, $3 + 7 = 10 > 0$ ✓
Atsakymas: $x = 3$.

3 metodas: Logaritmų savybių naudojimas (sujungimas)

Kai lygtyje yra logaritmų suma arba skirtumas, naudojamos savybės, kad logaritmai sujungiami į vieną.

Pavyzdys 4.46. Išspręskime lygtį $\log_2 x + \log_2(x-2) = 3$.

Sprendimas:

$$\begin{aligned}\log_2\Big(x(x-2)\Big) &= 3\\ x(x-2) &= 2^3 = 8\\ x^2-2x-8 &= 0\\ (x-4)(x+2) &= 0\\ x_1 = 4, \quad x_2 &= -2.\end{aligned}$$

Patikrinimas:

- $x_1 = 4$: $\log_2 4 + \log_2 2 = 2 + 1 = 3$ ✓
- $x_2 = -2$: $\log_2(-2)$ — nėra apibrėžtas, **atmetamas**.

Atsakymas: $x = 4$.

4 metodas: Keitinys (substitucija)

Kai lygtyje kartojasi ta pati logaritminė išraiška, įvedamas keitinys $t = \log_a f(x)$. Taip lygtis redukuojama į algebrinę (dažniausiai kvadratinę).

Pavyzdys 4.47. Išspręskime lygtį $\lg^2 x - 3\lg x + 2 = 0$.

Sprendimas. Įvedame keitinį $t = \lg x$:

$$\begin{aligned}t^2 - 3t + 2 &= 0\\ (t-1)(t-2) &= 0\\ t_1 = 1, \quad t_2 &= 2.\end{aligned}$$

Grįžtame prie kintamojo x:

$$\begin{aligned}\lg x = 1 &\implies x_1 = 10,\\ \lg x = 2 &\implies x_2 = 100.\end{aligned}$$

Atsakymas: $x_1 = 10,\ x_2 = 100$.

Pavyzdys 4.48. Išspręskime lygtį $\log_2 x + \log_x 2 = 2$.

Sprendimas. Pasinaudojame pagrindo keitimo formule: $\log_x 2 = \dfrac{1}{\log_2 x}$.

Įvedame keitinį $t = \log_2 x$ ($t \neq 0$, $x > 0$, $x \neq 1$):

$$t + \frac{1}{t} = 2 \implies t^2 - 2t + 1 = 0 \implies (t-1)^2 = 0 \implies t = 1.$$

$$\log_2 x = 1 \implies x = 2.$$

Atsakymas: $x = 2$.

5 metodas: Pagrindo keitimas

Kai logaritmų pagrindai skirtingi, naudojama pagrindo keitimo formulė, kad visi logaritmai turėtų vienodą pagrindą:

$$\log_a b = \frac{\ln b}{\ln a} = \frac{\lg b}{\lg a}.$$

Pavyzdys 4.49. Išspręskime lygtį $\log_4 x = \log_2 3$.

Sprendimas:

$$\log_4 x = \log_2 3 \implies \frac{\log_2 x}{\log_2 4} = \log_2 3 \implies \frac{\log_2 x}{2} = \log_2 3 \implies \log_2 x = \log_2 9 \implies x = 9.$$

Atsakymas: $x = 9$.

Logaritminių lygčių sprendimo algoritmas

1. Nustatyti **egzistavimo sąlygas** (argumentai > 0, pagrindas > 0 ir $\neq 1$).
2. Naudoti logaritmų savybes, kad lygtis būtų supaprastinta.
3. Spręsti gautą algebrinę arba logaritminę lygtį.
4. **Patikrinti sprendinius** ir atmesti netinkamus.

4.5.2 Logaritminės nelygybės

Logaritminė nelygybė — tai nelygybė, kurioje nežinomasis yra logaritmo argumente. Logaritminės nelygybės sprendiniai priklauso nuo logaritmo **pagrindo**.

Pagrindinis principas

Tegu $a > 0,\ a \neq 1$, ir $f(x),\ g(x) > 0$. Tada:

$$\log_a f(x) \lesseqgtr \log_a g(x) \iff \begin{cases} f(x) \lesseqgtr g(x), & \text{jei } a > 1, \\ f(x) \gtreqless g(x), & \text{jei } 0 < a < 1. \end{cases}$$

Svarbu: Kai $0 < a < 1$, nelygybes ženklas **apsiverčia**!

Paprastos logaritminės nelygybės

Pavyzdys 4.50. Išspręskime nelygybę $\log_3(x-1) > 2$.

Sprendimas. Pagrindas $a = 3 > 1$, tad:

$$x - 1 > 3^2 = 9 \implies x > 10.$$

Egzistavimo sąlyga: $x - 1 > 0 \implies x > 1$. Ji tenkinoma, kai $x > 10$.
Atsakymas: $x \in (10, +\infty)$.

Pavyzdys 4.51. Išspręskime nelygybę $\log_{1/2}(x + 3) \geq -1$.
Sprendimas. Pagrindas $a = \frac{1}{2} < 1$, tad nelygybes ženklas **apsiverčia**:

$$x + 3 \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{-1} = 2 \implies x \leq -1.$$

Egzistavimo sąlyga: $x + 3 > 0 \implies x > -3$.
Sprendinys: $-3 < x \leq -1$.
Atsakymas: $x \in (-3, -1]$.

Nelygybės su logaritmų savybėmis

Pavyzdys 4.52. Išspręskime nelygybę $\log_2 x + \log_2(x - 3) > 2$.
Sprendimas.
Egzistavimo sąlygos: $x > 0$ ir $x - 3 > 0 \implies x > 3$.
Sujungiame logaritmus:

$$\log_2\Big(x(x - 3)\Big) > 2 \implies x(x - 3) > 2^2 = 4 \implies x^2 - 3x - 4 > 0.$$

Kvadratinės nelygybės sprendimas:

$$(x - 4)(x + 1) > 0 \implies x < -1 \text{ arba } x > 4.$$

Atsižvelgiant į egzistavimo sąlygą $x > 3$, gauname $x > 4$.
Atsakymas: $x \in (4, +\infty)$.

Nelygybės su keitiniu

Pavyzdys 4.53. Išspręskime nelygybę $\lg^2 x - \lg x - 2 < 0$.
Sprendimas. Įvedame keitinį $t = \lg x$ (čia $x > 0$):

$$t^2 - t - 2 < 0 \implies (t - 2)(t + 1) < 0 \implies -1 < t < 2.$$

Grąžiname keitinį:

$$-1 < \lg x < 2 \implies 10^{-1} < x < 10^2 \implies \frac{1}{10} < x < 100.$$

Atsakymas: $x \in \left(\frac{1}{10},\ 100\right)$.

Pavyzdys 4.54. Išspręskime nelygybę $\log_{\frac{1}{3}}(x^2 - 5x + 6) < -1$.

Sprendimas. Pagrindas $a = \frac{1}{3} < 1$, tad nelygybes ženklas apsiverčia:

$$x^2 - 5x + 6 > \left(\frac{1}{3}\right)^{-1} = 3.$$

$$x^2 - 5x + 3 > 0.$$

Diskriminantas: $D = 25 - 12 = 13$.

$$x_{1,2} = \frac{5 \pm \sqrt{13}}{2}.$$

Nelygybė $x^2 - 5x + 3 > 0$ tenkinama, kai

$$x < \frac{5 - \sqrt{13}}{2} \quad \text{arba} \quad x > \frac{5 + \sqrt{13}}{2}.$$

Egzistavimo sąlyga: $x^2 - 5x + 6 > 0 \implies (x-2)(x-3) > 0 \implies x < 2$ arba $x > 3$.

Sprendinys — abiejų sąlygų sankirta:

$$x < \frac{5 - \sqrt{13}}{2} \approx 0{,}70 \quad \text{arba} \quad x > \frac{5 + \sqrt{13}}{2} \approx 4{,}30.$$

Atsakymas: $x \in \left(-\infty,\ \frac{5 - \sqrt{13}}{2}\right) \cup \left(\frac{5 + \sqrt{13}}{2},\ +\infty\right)$.

Logaritminių nelygybių sprendimo algoritmas

1. Nustatyti **egzistavimo sąlygas**: visų logaritmų argumentai > 0.
2. Naudoti logaritmų savybes nelygybei supaprastinti.
3. Atsižvelgti į pagrindą:
   - $a > 1$: nelygybės ženklas **nesikeičia**;
   - $0 < a < 1$: nelygybės ženklas **apsiverčia**.
4. Spręsti gautą algebrinę nelygybę.
5. **Susikirsti** su egzistavimo sąlygomis.
6. Užrašyti galutinį atsakymą intervalo forma.

Uždavinys 4.12. Išspręskite lygtis ir nelygybes:

a) $\log_5(3x-2)=2$

b) $\log_3 x+\log_3(x+6)=3$

c) $\lg^2 x-5\lg x+6=0$

d) $\log_2(x-1)>4$

e) $\log_{1/4}(2x-1)\le -2$

f) $\lg^2 x-2\lg x-3\le 0$

g) $\log_3(x^2-4x)>\log_3(2x-3)$

4.6 Trigonometrinės lygtys ir nelygybės

Trigonometrinės lygtys ir nelygybės yra neatsiejama 12 klasės matematikos kurso dalis. Šiame skyriuje nagrinėjamos pagrindinės trigonometrinių lygčių ir nelygybių rūšys, jų sprendimo metodai bei geometrinė interpretacija vienetiniame apskritime.

4.6.1 Pagrindinės trigonometrinės lygtys

Apibrėžimas 4.13. Lygtis, kurioje nežinomasis yra trigonometrinės funkcijos argumentas, vadinama **trigonometrine lygtimi**.

Nagrinėjame keturių pagrindinių tipų lygtis: $\sin x=a$, $\cos x=a$, $\operatorname{tg} x=a$, $\operatorname{ctg} x=a$, kur $a\in\mathbb{R}$.

Lygtis $\sin x=a$

Teorema 4.6. *Lygtis* $\sin x=a$ *turi sprendinių tada ir tik tada, kai* $-1\le a\le 1$. *Bendrasis sprendinys yra:*

$$x=(-1)^n\arcsin a+\pi n,\quad n\in\mathbb{Z}.$$

Geometrinė interpretacija. Vienetiniame apskritime $\sin x=a$ reiškia, kad ieškome taškų, kurių y-koordinatė lygi a. Horizontali tiesė $y=a$ kerta vienetinį apskritimą dvejuose taškuose (kai $|a|<1$), viename (kai $|a|=1$) arba nekerta (kai $|a|>1$).

Ypatingos reikšmės

$$\sin x = 0 \;\Rightarrow\; x = \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}$$
$$\sin x = 1 \;\Rightarrow\; x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}$$
$$\sin x = -1 \;\Rightarrow\; x = -\frac{\pi}{2} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}$$

Pastaba 4.8. Formulę $x = (-1)^n \arcsin a + \pi n$ galima taip pat užrašyti dviem atskiromis formulėmis:

$$x = \arcsin a + 2\pi n \quad \text{arba} \quad x = \pi - \arcsin a + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Abi formos ekvivalenčios ir priimamos egzamine.

Pavyzdys 4.55. Išspręskite lygtį $\sin x = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$.

Sprendimas. Kadangi $\arcsin \dfrac{\sqrt{3}}{2} = \dfrac{\pi}{3}$, bendrasis sprendinys:

$$x = (-1)^n \frac{\pi}{3} + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Arba dviem formulėmis:

$$x = \frac{\pi}{3} + 2\pi n \quad \text{arba} \quad x = \pi - \frac{\pi}{3} + 2\pi n = \frac{2\pi}{3} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Pavyzdys 4.56. Raskite visus lygtis $\sin x = \dfrac{1}{2}$ sprendinius intervale $[0;\, 2\pi]$.

Sprendimas. $\arcsin \dfrac{1}{2} = \dfrac{\pi}{6}$. Sprendiniai:

$$x_1 = \frac{\pi}{6}, \qquad x_2 = \pi - \frac{\pi}{6} = \frac{5\pi}{6}.$$

Abu priklauso $[0;\, 2\pi]$, todėl atsakymas: $x = \dfrac{\pi}{6}$ ir $x = \dfrac{5\pi}{6}$.

Lygtis $\cos x = a$

Teorema 4.7. *Lygtis* $\cos x = a$ *turi sprendinių tada ir tik tada, kai* $-1 \le a \le 1$. *Bendrasis sprendinys yra:*

$$x = \pm \arccos a + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Geometrinė interpretacija. Vienetiniame apskritime $\cos x = a$ reiškia, kad ieškome taškų, kurių x-koordinatė lygi a. Vertikali tiesė $x = a$ kerta apskritimą simetriškai pagal x ašį.

Ypatingos reikšmės

$$\cos x = 0 \;\Rightarrow\; x = \frac{\pi}{2} + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}$$
$$\cos x = 1 \;\Rightarrow\; x = 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}$$
$$\cos x = -1 \;\Rightarrow\; x = \pi + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}$$

Pavyzdys 4.57. Išspręskite lygtį $\cos x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$.

Sprendimas. $\arccos\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \pi - \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{4}$. Bendrasis sprendinys:

$$x = \pm\frac{3\pi}{4} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Lygtis $\operatorname{tg} x = a$

Teorema 4.8. *Lygtis* $\operatorname{tg} x = a$ *turi sprendinių visiems* $a \in \mathbb{R}$. *Bendrasis sprendinys yra:*

$$x = \operatorname{arctg} a + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Atkreipkite dėmesį, kad $\operatorname{tg} x$ apibrėžtas visiems x, išskyrus $x = \frac{\pi}{2} + \pi n$. Lygtis $\operatorname{tg} x = a$ visuomet turi begalybę sprendinių.

Ypatingos reikšmės

$$\operatorname{tg} x = 0 \;\Rightarrow\; x = \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}$$
$$\operatorname{tg} x = 1 \;\Rightarrow\; x = \frac{\pi}{4} + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}$$
$$\operatorname{tg} x = -1 \;\Rightarrow\; x = -\frac{\pi}{4} + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}$$

Pavyzdys 4.58. Išspręskite lygtį $\operatorname{tg} x = \sqrt{3}$.

Sprendimas. $\operatorname{arctg}\sqrt{3} = \frac{\pi}{3}$. Bendrasis sprendinys:

$$x = \frac{\pi}{3} + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Lygtis $\operatorname{ctg} x = a$

Teorema 4.9. *Lygtis* $\operatorname{ctg} x = a$ *turi sprendinių visiems* $a \in \mathbb{R}$. *Bendrasis sprendinys yra:*

$$x = \operatorname{arcctg} a + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Standartinių kampų trigonometrinės reikšmės

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\sin x$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos x$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\operatorname{tg} x$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	$-$
$\operatorname{ctg} x$	$-$	$\sqrt{3}$	1	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	0

Sudėtingesnio pavidalo lygtys

Praktikoje dažnai reikia spręsti lygtis pavidalo $f(kx + b) = a$, kur $k \neq 0$.
Metodas: laikome $t = kx + b$, sprendžiame lygtį $f(t) = a$, gauname bendrąjį sprendinį $t = \ldots$, o tada randame x:

$$kx + b = t_0 \;\Rightarrow\; x = \frac{t_0 - b}{k}.$$

Pavyzdys 4.59. Išspręskite lygtį $\sin(2x - \frac{\pi}{6}) = \frac{1}{2}$.

Sprendimas. Pakeičiame $t = 2x - \dfrac{\pi}{6}$:

$$\sin t = \frac{1}{2} \;\Rightarrow\; t = (-1)^n \frac{\pi}{6} + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Grąžiname $t = 2x - \dfrac{\pi}{6}$:

$$2x - \frac{\pi}{6} = (-1)^n \frac{\pi}{6} + \pi n \;\Rightarrow\; 2x = (-1)^n \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{6} + \pi n.$$

Taigi:

$$x = \frac{(-1)^n \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{6}}{2} + \frac{\pi n}{2}, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Kai $n = 2m$ (lyginis): $x = \dfrac{\pi}{6} + \pi m$.
Kai $n = 2m + 1$ (nelyginis): $x = 0 + \pi m = \pi m$.

Bendrasis atsakymas: $x = \frac{\pi}{6} + \frac{\pi n}{2}$... (tikrinama kiekvienai n pariteto šakai atskirai).

Uždavinys 4.13. Išspręskite lygtis:

a) $\sin x = -\frac{1}{2}$

b) $\cos x = \frac{\sqrt{3}}{2}$

c) $\operatorname{tg} x = -\sqrt{3}$

d) $\sin\left(3x + \frac{\pi}{4}\right) = 1$

e) $\cos(2x) = -\frac{1}{2}$, $x \in [0;\, 2\pi]$

f) $2\sin^2 x - \sin x - 1 = 0$

4.6.2 Trigonometrinės nelygybės (A kursas)

Apibrėžimas 4.14. Trigonometrine nelygybė vadinama nelygybė, kurioje nežinomasis yra trigonometrinės funkcijos argumentas, pvz., $\sin x > a$, $\cos x \leq a$, $\operatorname{tg} x < a$.

Trigonometrinės nelygybės sprendžiamos dviem pagrindiniais būdais:

1. **Vienetinio apskritimo metodu** — geometriškai atrenkami lankai, kuriuose sąlyga tenkinama.
2. **Grafiniu metodu** — naudojamas trigonometrinės funkcijos grafikas, o nelygybė sprendžiama kaip grafo ir horizontalios tiesės palyginimas.

Nelygybės $\sin x > a$ **ir** $\sin x < a$

Sprendimo formulės

Kai $-1 < a < 1$, tegu $\alpha = \arcsin a$. Tada:

$$\sin x > a \;\Leftrightarrow\; \alpha + 2\pi n < x < \pi - \alpha + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

$$\sin x < a \;\Leftrightarrow\; \pi - \alpha + 2\pi n < x < 2\pi + \alpha + 2\pi n \equiv -\pi - \alpha + 2\pi(n+1), \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Degenereję atvejai:

- Jei $a \geq 1$: $\sin x > a$ neturi sprendinių; $\sin x < a$ sprendžiamas visoje $\mathbb{R}$ (kai $a > 1$).
- Jei $a \leq -1$: $\sin x > a$ sprendžiamas visoje $\mathbb{R}$ (kai $a < -1$); $\sin x < a$ neturi sprendinių.
- Kai $a = -1$: $\sin x > -1 \Leftrightarrow x \neq -\dfrac{\pi}{2} + 2\pi n$.
- Kai $a = 1$: $\sin x < 1 \Leftrightarrow x \neq \dfrac{\pi}{2} + 2\pi n$.

Pavyzdys 4.60. Išspręskite nelygybę $\sin x > \dfrac{1}{2}$.

Sprendimas. $\alpha = \arcsin \dfrac{1}{2} = \dfrac{\pi}{6}$.

Taikome formulę:

$$\frac{\pi}{6} + 2\pi n < x < \pi - \frac{\pi}{6} + 2\pi n = \frac{5\pi}{6} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Atsakymas: $x \in \left(\dfrac{\pi}{6} + 2\pi n;\ \dfrac{5\pi}{6} + 2\pi n\right)$, $n \in \mathbb{Z}$.

Pavyzdys 4.61. Raskite nelygybės $\sin x \leq -\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ sprendinius intervale $[-\pi;\ \pi]$.

Sprendimas. $\alpha = \arcsin\left(-\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right) = -\dfrac{\pi}{4}$.

Bendrasis sprendinys ($\sin x \leq a$, su $\leq$ imame uždarus skliaustus):

$$\pi - \alpha + 2\pi n \leq x \leq 2\pi + \alpha + 2\pi n,$$

$$\pi + \frac{\pi}{4} + 2\pi n \leq x \leq 2\pi - \frac{\pi}{4} + 2\pi n,$$

$$\frac{5\pi}{4} + 2\pi n \leq x \leq \frac{7\pi}{4} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Intervale $[-\pi;\ \pi]$ patikriname su $n = -1$:

$$\frac{5\pi}{4} - 2\pi \leq x \leq \frac{7\pi}{4} - 2\pi \ \Rightarrow\ -\frac{3\pi}{4} \leq x \leq -\frac{\pi}{4}.$$

Atsakymas: $x \in \left[-\dfrac{3\pi}{4};\ -\dfrac{\pi}{4}\right]$.

Nelygybės $\cos x > a$ **ir** $\cos x < a$

Sprendimo formulės

Kai $-1 < a < 1$, tegu $\alpha = \arccos a$. Tada:

$$\cos x > a \;\Leftrightarrow\; -\alpha + 2\pi n < x < \alpha + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

$$\cos x < a \;\Leftrightarrow\; \alpha + 2\pi n < x < 2\pi - \alpha + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Intuicija. Kosinuso funkcija yra didžiausia ties $x = 0$ ir mažėja tolstant nuo 0 abiem kryptimis. Todėl $\cos x > a$ tenkinama šalia $x = 2\pi n$ esančiame simetriniame intervale.

Pavyzdys 4.62. Išspręskite nelygybę $\cos x \leq \frac{1}{2}$.

Sprendimas. $\alpha = \arccos \frac{1}{2} = \frac{\pi}{3}$.

$$\cos x \leq \frac{1}{2} \;\Leftrightarrow\; \frac{\pi}{3} + 2\pi n \leq x \leq 2\pi - \frac{\pi}{3} + 2\pi n = \frac{5\pi}{3} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Atsakymas: $x \in \left[\frac{\pi}{3} + 2\pi n;\ \frac{5\pi}{3} + 2\pi n\right]$, $n \in \mathbb{Z}$.

Nelygybės $\operatorname{tg} x > a$ **ir** $\operatorname{tg} x < a$

Sprendimo formulės

Tegu $\alpha = \operatorname{arctg} a$. Tada:

$$\operatorname{tg} x > a \;\Leftrightarrow\; \alpha + \pi n < x < \frac{\pi}{2} + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

$$\operatorname{tg} x < a \;\Leftrightarrow\; -\frac{\pi}{2} + \pi n < x < \alpha + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Pavyzdys 4.63. Išspręskite nelygybę $\operatorname{tg} x < 1$.

Sprendimas. $\alpha = \operatorname{arctg} 1 = \frac{\pi}{4}$.

$$-\frac{\pi}{2} + \pi n < x < \frac{\pi}{4} + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Bendras sprendimo algoritmas

Sprendžiant trigonometrinę nelygybę rekomenduojama laikytis šių žingsnių:

1. **Pertvarkyti** nelygybę taip, kad dešinėje pusėje būtų skaičius (o ne reiškinys su x).
2. **Patikrinti**, ar nelygybė apskritai gali turėti sprendinių (pvz., $\sin x > 2$ neturi).
3. **Rasti** referencinį kampą α naudojant atitinkamą arcfunkciją.
4. **Pažymėti** vienetiniame apskritime arba grafike lanką (intervalą), kuriame nelygybė tenkinama.
5. **Užrašyti** bendrąjį sprendinį naudojant formulę su $n \in \mathbb{Z}$.
6. Jei reikia — **atrinkti** sprendinius iš nurodyto intervalo.

Sudėtingesnės nelygybės

Kai nelygybė yra pavidalo $f(kx+b) > a$, taikome kintamojo keitimą $t = kx + b$:

Pavyzdys 4.64. Išspręskite nelygybę $\cos(2x) > \dfrac{\sqrt{3}}{2}$.

Sprendimas. Pakeičiame $t = 2x$. $\alpha = \arccos \dfrac{\sqrt{3}}{2} = \dfrac{\pi}{6}$.

$$\cos t > \frac{\sqrt{3}}{2} \;\Leftrightarrow\; -\frac{\pi}{6} + 2\pi n < t < \frac{\pi}{6} + 2\pi n.$$

Grąžiname $t = 2x$:

$$-\frac{\pi}{6} + 2\pi n < 2x < \frac{\pi}{6} + 2\pi n \;\Rightarrow\; -\frac{\pi}{12} + \pi n < x < \frac{\pi}{12} + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Pavyzdys 4.65. Išspręskite nelygybę $2\sin x - \sqrt{3} \geq 0$.

Sprendimas. Pertvarkom:

$$\sin x \geq \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

$\alpha = \arcsin \dfrac{\sqrt{3}}{2} = \dfrac{\pi}{3}$.

$$\frac{\pi}{3} + 2\pi n \leq x \leq \frac{2\pi}{3} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Uždavinys 4.14. Išspręskite nelygybes:

a) $\sin x < \dfrac{\sqrt{3}}{2}$

b) $\cos x > -\dfrac{1}{2}$

c) $\operatorname{tg} x \geq \dfrac{1}{\sqrt{3}}$

d) $2\cos x + 1 \leq 0$

e) $\sin(3x) > \dfrac{\sqrt{2}}{2}$, $x \in [0;\, \pi]$

f) $\cos^2 x \geq \dfrac{3}{4}$

Pastaba 4.9. VBE egzamine dažniausiai pateikiamos nelygybės, kurioms reikia rasti sprendinius konkrečiame intervale (pvz., $[0;\, 2\pi]$). Tokiu atveju pakanka nubraižyti funkcijos grafiką ar vienetinį apskritimą ir atpažinti tenkinamus intervalus nesinaudojant bendra $n \in \mathbb{Z}$ formule.

4.7 Lygčių ir nelygybių sistemos

Lygčių sistema – tai kelių lygčių rinkinys, kuriam reikia rasti bendrą sprendinį, t. y. tokias kintamųjų reikšmes, kurios tenkina *visas* sistemos lygtis vienu metu. Šiame skyriuje nagrinėsime tiesinių lygčių sistemas, mišrias sistemas (tiesinę ir kvadratinę), taip pat bendrąsias sistemas su dviem kintamaisiais.

4.7.1 Tiesinių lygčių sistemos

Apibrėžimas 4.15. Tiesinių lygčių sistema su dviem kintamaisiais yra sistema

$$\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1, \\ a_2x + b_2y = c_2, \end{cases}$$

kur $a_1, b_1, c_1, a_2, b_2, c_2 \in \mathbb{R}$, $a_1^2 + b_1^2 \neq 0$, $a_2^2 + b_2^2 \neq 0$.

Apibrėžimas 4.16. Sistemos **sprendinys** – tai pora $(x_0,\, y_0)$, kuri tenkina abi sistemos lygtis. Sistemos **sprendinių aibė** – visų sprendinių rinkinys.

Geometrinė prasmė

Kiekvieną tiesinę lygtį $ax+by = c$ galima pavaizduoti tiese koordinačių plokštumoje. Todėl dviejų tiesinių lygčių sistemos sprendiniai yra **dviejų tiesių susikirtimo taškai**.

Teorema 4.10. *Tiesinių lygčių sistemai su dviem kintamaisiais gali būti vienas iš trijų atvejų:*

1. ***Vienintelis sprendinys*** *– tiesės kertasi viename taške* ($\frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2}$).
2. ***Begalė sprendinių*** *– tiesės sutampa* ($\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$).
3. ***Nėra sprendinių*** *– tiesės lygiagrečios* ($\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2}$).

Sprendimo metodai

1. Keitimo (substitucijos) metodas. Iš vienos lygties išreiškiamas vienas kintamasis ir įstatomas į kitą lygtį.

Pavyzdys 4.66. Išspręskite sistemą:

$$\begin{cases} 2x + y = 5, \\ x - 3y = -4. \end{cases}$$

Sprendimas. Iš pirmosios lygties išreikšime y:

$$y = 5 - 2x.$$

Įstatome į antrąją lygtį:

$$x - 3(5 - 2x) = -4 \implies x - 15 + 6x = -4 \implies 7x = 11 \implies x = \frac{11}{7}.$$

Tada $y = 5 - 2 \cdot \frac{11}{7} = \frac{35-22}{7} = \frac{13}{7}$.

Atsakymas: $x = \dfrac{11}{7}, \quad y = \dfrac{13}{7}$.

2. Sudėties (eliminavimo) metodas. Lygtys dauginamos iš tokių skaičių, kad sudedant (arba atimant) vienas kintamasis išnyksta.

Pavyzdys 4.67. Išspręskite sistemą:

$$\begin{cases} 3x + 2y = 12, \\ 5x - 2y = 4. \end{cases}$$

Sprendimas. Sudedame abi lygtis:

$$(3x + 2y) + (5x - 2y) = 12 + 4 \implies 8x = 16 \implies x = 2.$$

Iš pirmosios lygties: $3 \cdot 2 + 2y = 12 \implies 2y = 6 \implies y = 3$.

Atsakymas: $x = 2, \quad y = 3$.

3. Grafinis metodas. Abu tiesės grafikus nupiešiame koordinačių plokštumoje. Sprendinys – susikirtimo taško koordinatės. Šis metodas tinka apytiksliam sprendiniui nustatyti.

Pavyzdys 4.68. Išspręskite grafiškai:

$$\begin{cases} x + y = 4, \\ x - y = 2. \end{cases}$$

Pirmoji tiesė eina per taškus $(0, 4)$ ir $(4, 0)$; antroji – per $(0, -2)$ ir $(2, 0)$. Tiesės kertasi taške $(3, 1)$, todėl $x = 3$, $y = 1$.

Pastaba 4.10. Grafinį metodą tikslinga naudoti tikrinimui arba tada, kai sistema yra pernelyg sudėtinga ir norima susidaryti vaizdą apie sprendinių skaičių.

Tiesinių lygčių sistemos su trimis kintamaisiais

Apibrėžimas 4.17. Tiesinių lygčių sistema su **trimis** kintamaisiais:

$$\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1z = d_1, \\ a_2x + b_2y + c_2z = d_2, \\ a_3x + b_3y + c_3z = d_3. \end{cases}$$

Sprendžiant tokias sistemas taikomas **nuoseklaus eliminavimo metodas**: kintamuosius eliminavimo eilės tvarka pašaliname, kol gauname sistemą su vienu kintamuoju.

Pavyzdys 4.69. Išspręskite sistemą:

$$\begin{cases} x + y + z = 6, \\ 2x - y + z = 3, \\ x + 2y - z = 4. \end{cases}$$

Sprendimas.
Iš I ir II lygčių: sudedame – gauname $3x + 2z = 9$.
Iš I ir III lygčių: sudedame – gauname $2x + 3y = 10$.
Iš II ir III lygčių: sudedame – gauname $3x + y = 7$, t. y. $y = 7 - 3x$.
Įstatome: $2x + 3(7 - 3x) = 10 \implies 2x + 21 - 9x = 10 \implies -7x = -11 \implies x = \frac{11}{7}$.

Pastaba 4.11. Šio tipo sistemos VBE egzamine pasitaiko retai, tačiau svarbu mokėti taikyti eliminavimo principą.

Sistemos su begalybe sprendinių arba be sprendinių

Pavyzdys 4.70. Nustatykite, kiek sprendinių turi sistema:

$$\begin{cases} 2x - 4y = 6, \\ x - 2y = 3. \end{cases}$$

Antrąją lygtį padauginus iš 2 gauname $2x - 4y = 6$ – tai ta pati lygtis. Vadinasi, lygtys yra ekvivalenčios ir sistema turi **begalę sprendinių**: $\{(x,\, y) \mid x = 3 + 2y,\ y \in \mathbb{R}\}$.

Pavyzdys 4.71. Nustatykite, kiek sprendinių turi sistema:

$$\begin{cases} 3x - 6y = 9, \\ x - 2y = 5. \end{cases}$$

Antrąją lygtį padauginus iš 3 gauname $3x - 6y = 15 \neq 9$ – prieštaravimas. Sistema **neturi sprendinių**.

Uždaviniai VBE stiliumi

Uždavinys 4.15. Raskite a reikšmę, kuriai esant sistema

$$\begin{cases} ax + 3y = 6, \\ 2x + 6y = 12 \end{cases}$$

turi begalę sprendinių.

Uždavinys 4.16. Vienas skaičius yra 7 daugiau už kitą. Jų suma lygi 43. Sudarykite ir išspręskite tiesinių lygčių sistemą.

Uždavinys 4.17. Išspręskite sistemą:

$$\begin{cases} \dfrac{x}{2} + \dfrac{y}{3} = 4, \\ \dfrac{x}{4} - \dfrac{y}{6} = 1. \end{cases}$$

4.7.2 Mišrios sistemos (tiesinė ir kvadratinė)

Apibrėžimas 4.18. **Mišria** vadinama sistema, kurioje viena lygtis yra **tiesinė**, o kita – **kvadratinė** (arba aukštesnio laipsnio). Bendroji forma:

$$\begin{cases} y = kx + b & \text{(tiesinė)}, \\ ax^2 + bx + cy^2 + \ldots = d & \text{(kvadratinė)}. \end{cases}$$

Geometrinė prasmė

Tiesinė lygtis atitinka **tiesę**, o kvadratinė (su abiem kintamaisiais) – **parabolę**, **apskritimą** ar **elipsę**. Sprendinys – šių figūrų susikirtimo taškai. Jų gali būti:

- 0 – tiese ir kreivė nesikerta;
- 1 – tiese liečia kreivę;
- 2 – tiese kerta kreivę dviejuose taškuose.

Sprendimo algoritmas

1. Iš **tiesinės** lygties išreikšti vieną kintamąjį per kitą.
2. Gautą išraišką **įstatyti** į kvadratinę lygtį.
3. Gauta kvadratinė lygtis su vienu kintamuoju **išsprendžiama**.
4. Rastos x reikšmės įstatomos atgal į tiesinę lygtį y apskaičiuoti.
5. **Patikrinti** sprendinius abiejose lygtyse.

Pavyzdys 4.72. Išspręskite sistemą:

$$\begin{cases} y = x + 2, \\ x^2 + y^2 = 10. \end{cases}$$

Sprendimas. Iš pirmosios lygties $y = x + 2$. Įstatome į antrąją:

$$x^2 + (x+2)^2 = 10 \implies x^2 + x^2 + 4x + 4 = 10 \implies 2x^2 + 4x - 6 = 0.$$

Dalijame iš 2:

$$x^2 + 2x - 3 = 0 \implies (x+3)(x-1) = 0.$$

Taigi $x_1 = -3$, $x_2 = 1$.

Randame y:

$$x_1 = -3 \implies y_1 = -3 + 2 = -1,$$
$$x_2 = 1 \implies y_2 = 1 + 2 = 3.$$

Patikrinimas.

- $(-3)^2 + (-1)^2 = 9 + 1 = 10$ ✓
- $1^2 + 3^2 = 1 + 9 = 10$ ✓

Atsakymas: $(-3;\ -1)$ ir $(1;\ 3)$.

Pavyzdys 4.73. Išspręskite sistemą:

$$\begin{cases} x - y = 3, \\ x^2 - 2y = 11. \end{cases}$$

Sprendimas. Iš pirmosios lygties: $x = y + 3$. Įstatome:

$$(y+3)^2 - 2y = 11 \implies y^2 + 6y + 9 - 2y = 11 \implies y^2 + 4y - 2 = 0.$$

Diskriminantas: $D = 16 + 8 = 24$. Todėl

$$y = \frac{-4 \pm \sqrt{24}}{2} = -2 \pm \sqrt{6}.$$

Ir atitinkamai $x = y + 3$:

$$x_1 = 1 + \sqrt{6}, \quad y_1 = -2 + \sqrt{6}; \qquad x_2 = 1 - \sqrt{6}, \quad y_2 = -2 - \sqrt{6}.$$

Atsakymas: $(1 + \sqrt{6};\ -2 + \sqrt{6})$ ir $(1 - \sqrt{6};\ -2 - \sqrt{6})$.

Pavyzdys 4.74. Išspręskite sistemą, kai ji neturi sprendinių:

$$\begin{cases} y = 2x + 5, \\ x^2 + y^2 = 4. \end{cases}$$

Sprendimas. Įstačius $y = 2x + 5$ į antrąją lygtį:

$$x^2 + (2x+5)^2 = 4 \implies 5x^2 + 20x + 21 = 0.$$

$D = 400 - 420 = -20 < 0$ – sprendinių nėra. Tiesė ir apskritimas nesikerta.

Sistema su parabolės tipo lygtimi

Pavyzdys 4.75. Išspręskite sistemą:

$$\begin{cases} 2x + y = 1, \\ y = x^2 - 2x + 3. \end{cases}$$

Sprendimas. Iš pirmosios lygties $y = 1 - 2x$. Lyginama su antrąja:

$$1 - 2x = x^2 - 2x + 3 \implies 1 = x^2 + 3 \implies x^2 = -2.$$

Realių sprendinių nėra. **Sistema neturi sprendinių.**

Uždavinys 4.18. Išspręskite sistemas:

a) $\begin{cases} y = 2x - 1, \\ x^2 + y^2 = 25. \end{cases}$

b) $\begin{cases} x + 2y = 4, \\ x^2 - y = 2. \end{cases}$

c) $\begin{cases} 3x - y = 0, \\ x^2 + xy = 12. \end{cases}$

Dažna klaida!

Sprendžiant mišrias sistemas, visada patikrinkite gautus sprendinius **abiejose** pradinėse lygtyse – ne tik toje, kurią naudojote keitimui. Kvadratinė lygtis kartais gali duoti šalines reikšmes.

4.7.3 Sistemos su dviem kintamaisiais

Šiame poskyryje apibendrinamas sistemos su dviem kintamaisiais x ir y sprendimas, kai lygčių tipai gali būti įvairesni: kvadratinės, absoliutinės vertės, eksponentinės ar logaritminės.

Bendrieji principai

1. Visada pabandykite **išreikšti vieną kintamąjį** per kitą iš paprastesnės lygties.
2. Jei abi lygtys yra simetrinės (t. y. x ir y vaidmuo vienodas), naudokite **simetrinių kintamųjų metodą**: įveskite $s = x + y$ ir $p = xy$.
3. Jei įmanoma, taikykite **sudėties arba atimties** metodą sprendinių skaičiui sumažinti.

Simetrinių sistemų metodas

Apibrėžimas 4.19. Sistema vadinama **simetrine**, jei jos išvaizda nesikeičia sukeitus x ir y vietomis, pvz.:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 10, \\ x + y = 4. \end{cases}$$

Tokiu atveju patogiausia įvesti:

$$s = x + y, \qquad p = xy.$$

Pasinaudojame tapatybe:

$$x^2 + y^2 = (x + y)^2 - 2xy = s^2 - 2p.$$

Pavyzdys 4.76. Išspręskite sistemą:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 10, \\ x + y = 4. \end{cases}$$

Sprendimas. Žinome $s = 4$. Tada:

$$s^2 - 2p = 10 \implies 16 - 2p = 10 \implies p = 3.$$

Taigi x ir y yra kvadratinės lygties $t^2 - 4t + 3 = 0$ šaknys:

$$(t - 1)(t - 3) = 0 \implies t_1 = 1, \quad t_2 = 3.$$

Atsakymas: (1; 3) ir (3; 1).

Pavyzdys 4.77. Išspręskite sistemą:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 13, \\ xy = 6. \end{cases}$$

Sprendimas. Naudojame s ir p: $p = xy = 6$.

$$s^2 = x^2 + y^2 + 2xy = 13 + 12 = 25 \implies s = \pm 5.$$

Atvejis $s = 5$: $x + y = 5$, $xy = 6$. Lygtis: $t^2 - 5t + 6 = 0 \implies (t - 2)(t - 3) = 0$.

Sprendiniai: (2; 3) ir (3; 2).

Atvejis $s = -5$: $x+y = -5$, $xy = 6$. Lygtis: $t^2+5t+6 = 0 \implies (t+2)(t+3) = 0$.

Sprendiniai: $(-2; -3)$ ir $(-3; -2)$.

Atsakymas: (2; 3), (3; 2), $(-2; -3)$, $(-3; -2)$.

Sistemos su absoliutine verte

Pavyzdys 4.78. Išspręskite sistemą:

$$\begin{cases} |x| + y = 3, \\ x - |y| = 1. \end{cases}$$

Sprendimas. Nagrinėjame atvejus pagal x ir y ženklus.

Atvejis 1: $x \geq 0$, $y \geq 0$.

$$\begin{cases} x + y = 3, \\ x - y = 1. \end{cases} \implies x = 2,\ y = 1. \quad \checkmark$$

Atvejis 2: $x \geq 0$, $y < 0$.

$$\begin{cases} x + y = 3, \\ x + y = 1. \end{cases}$$

Prieštaravimas – sprendinių nėra.

Atvejis 3: $x < 0$, $y \geq 0$.

$$\begin{cases} -x + y = 3, \\ x - y = 1. \end{cases} \implies -x + y = 3, \quad x - y = 1.$$

Sudedame: $0 = 4$ – prieštaravimas.

Atvejis 4: $x < 0$, $y < 0$.

$$\begin{cases} -x + y = 3, \\ x + y = 1. \end{cases} \implies y = 2,\ x = -1.$$

Bet $y = 2 > 0$ – prieštarauja sąlygai $y < 0$.

Atsakymas: $x = 2, \quad y = 1$.

Sistemos su eksponentinėmis lygtimis

Pavyzdys 4.79. Išspręskite sistemą:

$$\begin{cases} 2^x \cdot 4^y = 64, \\ 3^x \cdot 9^y = 243. \end{cases}$$

Sprendimas. Išreiškiame vienodu pagrindu:

$$2^{x+2y} = 2^6 \implies x + 2y = 6,$$

$$3^{x+2y} = 3^5 \implies x + 2y = 5.$$

Gauname $6 = 5$ – prieštaravimas. **Sistema neturi sprendinių.**

Pavyzdys 4.80. Išspręskite sistemą:

$$\begin{cases} 2^x \cdot 2^y = 16, \\ 2^x/2^y = 4. \end{cases}$$

Sprendimas.

$$2^{x+y} = 2^4 \implies x + y = 4,$$

$$2^{x-y} = 2^2 \implies x - y = 2.$$

Iš čia: $x = 3$, $y = 1$.

Atsakymas: $x = 3$, $y = 1$.

Taikomieji uždaviniai

Daugelis praktinių uždavinių (ekonomika, geometrija, fizika) sprendžiami sudarant lygčių sistemas su dviem kintamaisiais. Pagrindiniai žingsniai:

1. Pasirinkite kintamuosius ir aiškiai juos apibūdinkite (pvz., x – vieno prekės kaina, y – kitos).

2. Sudarykite dvi lygtis pagal uždavinio sąlygas.

3. Išspręskite sistemą.

4. **Patikrinkite** sprendinius pagal pradinę uždavinio prasmę (pvz., ar ilgiai teigiami).

Uždavinys 4.19. Du traukiniai išvyko vienu metu iš dviejų miestų vienas kito link. Atstumas tarp miestų 450 km. Pirmasis traukinys važiavo 20 km/h greičiau už antrąjį. Po 3 valandų jie susitiko. Raskite kiekvieno traukinio greitį.

Uždavinys 4.20. Stačiakampio perimetras lygus 34 cm, o plotas – 60 cm^2. Raskite stačiakampio kraštinių ilgius.

Uždavinys 4.21. Išspręskite sistemą:

$$\begin{cases} \log_2 x + \log_2 y = 5, \\ \log_2(x - y) = 2. \end{cases}$$

VBE patarimai

- Prieš sprendimą **įvertinkite sistemos tipą** – tai padeda pasirinkti tinkamiausią metodą.
- Visada **patikrinkite** gautus sprendinius pradinėje sistemoje.
- Sprendiniai gali būti **neracionalūs** arba **sudėtingos formos** – tai normalu.
- Jei sistema simetrinė, sutaupykite laiko naudodami $s = x + y$ ir $p = xy$ pakeitimą.

skyrius 5

Lygtys ir nelygybės su moduliais (A kursas)

5.1 Absoliučiosios vertės sąvoka

5.1.1 Apibrėžimas ir geometrinė prasmė

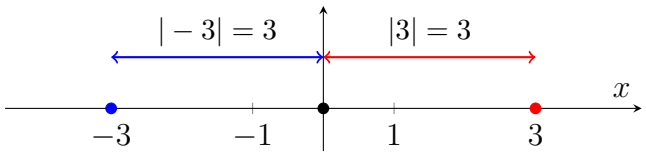
Apibrėžimas 5.1. Realaus skaičiaus x **absoliučioji vertė** (arba **modulis**) žymima $|x|$ ir apibrėžiama:

$$|x| = \begin{cases} x, & \text{jei } x \geq 0, \\ -x, & \text{jei } x < 0. \end{cases}$$

Pastaba 5.1. Absoliučioji vertė visada yra neneigiama: $|x| \geq 0$ kiekvienam $x \in \mathbb{R}$.

Geometrinė prasmė

Skaičių tiesėje skaičiaus x absoliučioji vertė $|x|$ reiškia **atstumą nuo taško** x **iki koordinačių pradžios taško** 0.



Plačiau: $|a - b|$ reiškia **atstumą tarp taškų** a **ir** b skaičių tiesėje.

Pavyzdys 5.1. Apskaičiuokime kelių skaičių absoliučiąsias vertes:

- $|5| = 5$

- $|-7| = 7$
- $|0| = 0$
- $|-\frac{3}{4}| = \frac{3}{4}$
- $|\sqrt{2} - 2| = 2 - \sqrt{2}$, nes $\sqrt{2} < 2$, todėl $\sqrt{2} - 2 < 0$.

Pavyzdys 5.2. Išspręskime nelygybes geometriniu būdu:

a) $|x| < 3$ reiškia, kad x nutolęs nuo 0 mažiau nei 3, t. y. $-3 < x < 3$.

b) $|x - 1| \leq 2$ reiškia, kad x nutolęs nuo taško 1 ne daugiau kaip 2, t. y. $-1 \leq x \leq 3$.

5.1.2 Absoliučiosios vertės savybės

Toliau pateikiamos pagrindinės absoliučiosios vertės savybės, kurios naudojamos sprendžiant lygtis ir nelygybes.

Teorema 5.1 (Pagrindinės savybės)**.** *Tebūna $a, b \in \mathbb{R}$. Tada:*

1. $|a| \geq 0$ *ir* $|a| = 0 \iff a = 0$ (neneigiamumas)
2. $|-a| = |a|$ (lyginumas)
3. $|a|^2 = a^2$ (kvadratas)
4. $|a \cdot b| = |a| \cdot |b|$ (sandaugos savybė)
5. $\left|\frac{a}{b}\right| = \frac{|a|}{|b|}$, *kai* $b \neq 0$ (dalmens savybė)
6. $|a + b| \leq |a| + |b|$ (trikampio nelygybė)
7. $\big||a| - |b|\big| \leq |a - b|$ (atvirkštinė trikampio nelygybė)

Sandaugos savybės įrodymas. Pasinaudojame savybe $|x|^2 = x^2$:

$$|a \cdot b|^2 = (ab)^2 = a^2b^2 = |a|^2 \cdot |b|^2 = \big(|a| \cdot |b|\big)^2.$$

Kadangi $|ab| \geq 0$ ir $|a| \cdot |b| \geq 0$, tai $|ab| = |a| \cdot |b|$.

Trikampio nelygybė

Svarbi trikampio nelygybė:

$$|a+b| \leq |a| + |b|, \quad \forall\, a, b \in \mathbb{R}.$$

Lygybė galioja tada ir tik tada, kai a ir b yra vienodų ženklų (arba bent vienas jų lygus nuliui), t. y. $ab \geq 0$.

Absoliučiosios vertės ir lygčių / nelygybių sąryšis

Teorema 5.2. *Tebūna $c > 0$. Tada:*

$$\begin{aligned}
|x| = c &\iff x = c \ \ \textit{arba} \ \ x = -c,\\
|x| < c &\iff -c < x < c,\\
|x| > c &\iff x > c \ \ \textit{arba} \ \ x < -c,\\
|x| \leq c &\iff -c \leq x \leq c,\\
|x| \geq c &\iff x \geq c \ \ \textit{arba} \ \ x \leq -c.
\end{aligned}$$

Pavyzdys 5.3. Išspręskite lygtis ir nelygybes:

a) $|2x-3| = 5$
Sprendimas: $2x - 3 = 5$ arba $2x - 3 = -5$, todėl $x = 4$ arba $x = -1$.

b) $|3x+1| < 7$
Sprendimas: $-7 < 3x + 1 < 7 \Rightarrow -8 < 3x < 6 \Rightarrow x \in \left(-\frac{8}{3};\, 2\right)$.

c) $|x-2| \geq 3$
Sprendimas: $x - 2 \geq 3$ arba $x - 2 \leq -3$, todėl $x \geq 5$ arba $x \leq -1$, t. y. $x \in (-\infty;\, -1\,] \cup [\,5;\, +\infty)$.

Uždavinys 5.1. Išspręskite lygtis:

1. $|x+4| = 6$
2. $|2x-1| = |x+3|$
3. $|x^2-4| = 0$
4. $\left|\dfrac{x-1}{x+2}\right| = 1$, kai $x \neq -2$

Uždavinys 5.2. Išspręskite nelygybes:

1. $|5x-2| \leq 8$

2. $|x+3| > 4$
3. $|2x+1| - 3 < 0$
4. $|x-1| + |x+1| \geq 4$

Pastaba 5.2. Lygčiai $|f(x)| = |g(x)|$ spręsti naudojame ekvivalentiją:

$$|f(x)| = |g(x)| \iff f(x) = g(x) \text{ arba } f(x) = -g(x).$$

5.2 Lygtys su moduliais

Lygtys su moduliais yra lygtys, kuriose nežinomasis yra po absoliučiosios vertės (modulio) ženklu. Prieš sprendžiant tokias lygtis, būtina prisiminti modulio apibrėžtį.

Apibrėžimas 5.2. Skaičiaus a **modulis** (absoliučioji vertė) apibrėžiamas taip:

$$|a| = \begin{cases} a, & \text{jei } a \geq 0, \\ -a, & \text{jei } a < 0. \end{cases}$$

Pagrindinės modulio savybės

- $|a| \geq 0$ visiems $a \in \mathbb{R}$;
- $|a| = 0 \iff a = 0$;
- $|-a| = |a|$;
- $|a \cdot b| = |a| \cdot |b|$;
- $\left|\frac{a}{b}\right| = \frac{|a|}{|b|}$, $b \neq 0$;
- $|a+b| \leq |a| + |b|$ (trikampio nelygybė).

Pastaba 5.3. Geometrine prasme $|a|$ reiškia atstumo nuo taško a iki nulio skaičių tiesėje. Analogiškai $|a-b|$ yra atstumas tarp taškų a ir b skaičių tiesėje.

5.2.1 Paprasčiausios lygtys $|f(x)| = a$

Šio tipo lygtyse po modulio ženklo stovi funkcija $f(x)$, o dešinėje pusėje – skaičius a.

Teorema 5.3. *Tegu $a \in \mathbb{R}$. Tada:*

- *Jei $a < 0$, lygtis $|f(x)| = a$* ***sprendimų neturi****, nes modulis visada yra neneigiamas.*
- *Jei $a = 0$, lygtis $|f(x)| = 0$ ekvivalenti lygčiai $f(x) = 0$.*
- *Jei $a > 0$, lygtis $|f(x)| = a$ ekvivalenti dviem lygtims:*

$$f(x) = a \quad \textit{arba} \quad f(x) = -a.$$

Sprendimo algoritmas: $|f(x)| = a$

1. Patikrinti, ar $a \geq 0$. Jei $a < 0$ – sprendimų nėra.
2. Jei $a \geq 0$, sudaryti dvi lygtis: $f(x) = a$ ir $f(x) = -a$.
3. Išspręsti abi lygtis.
4. Atsakymui sujungti abiejų lygčių sprendinius.

Pavyzdys 5.4. Išspręsti lygtį $|x - 3| = 5$.
Sprendimas.
Kadangi $a = 5 > 0$, lygtis ekvivalenti dviem lygtims:

$$x - 3 = 5 \quad \text{arba} \quad x - 3 = -5.$$

Iš pirmosios: $x = 8$.
Iš antrosios: $x = -2$.
Atsakymas: $x = 8$ arba $x = -2$.

Pavyzdys 5.5. Išspręsti lygtį $|2x + 1| = 7$.
Sprendimas.
$2x + 1 = 7$ arba $2x + 1 = -7$.
Iš pirmosios: $2x = 6$, taigi $x = 3$.
Iš antrosios: $2x = -8$, taigi $x = -4$.
Atsakymas: $x = 3$ arba $x = -4$.

Pavyzdys 5.6. Išspręsti lygtį $3|x + 2| - 1 = 8$.
Sprendimas.
Pirmiausia išskiriame modulį:

$$3|x + 2| = 9 \implies |x + 2| = 3.$$

Tada:

$$x + 2 = 3 \quad \text{arba} \quad x + 2 = -3.$$

Iš pirmosios: $x = 1$.
Iš antrosios: $x = -5$.

Atsakymas: $x = 1$ arba $x = -5$.

Pavyzdys 5.7. Išspręsti lygtį $|x^2 - 4| = 0$.

Sprendimas.

Kadangi $a = 0$, lygtis ekvivalenti:

$$x^2 - 4 = 0 \implies x^2 = 4 \implies x = \pm 2.$$

Atsakymas: $x = 2$ arba $x = -2$.

Pavyzdys 5.8. Išspręsti lygtį $|x^2 - 5x + 6| = 0$.

Sprendimas.

$$x^2 - 5x + 6 = 0.$$

Diskriminantas: $D = 25 - 24 = 1$.

$$x_1 = \frac{5-1}{2} = 2, \quad x_2 = \frac{5+1}{2} = 3.$$

Atsakymas: $x = 2$ arba $x = 3$.

Pastaba 5.4. Kai $a < 0$, lygtis $|f(x)| = a$ neturi sprendimų, nes $|f(x)| \geq 0$ visiems x. Pavyzdžiui, lygtis $|x + 1| = -3$ neturi sprendimų.

Uždavinys 5.3. Išspręsti lygtis:

a) $|x + 5| = 3$

b) $|3x - 2| = 7$

c) $2|x - 1| + 4 = 10$

d) $|x^2 - 9| = 0$

e) $|5 - 2x| = -1$

5.2.2 Lygtys $|f(x)| = g(x)$

Šio tipo lygtyse modulio ženklo dešinėje pusėje stovi ne skaičius, o funkcija $g(x)$. Tai reikalauja papildomo atidumo, nes sprendiniai turi tenkinti sąlygą $g(x) \geq 0$.

Teorema 5.4. *Lygtis $|f(x)| = g(x)$ ekvivalenti sistemai:*

$$\left[\begin{array}{l} \begin{cases} f(x) = g(x), \\ g(x) \geq 0, \end{cases} \\ \begin{cases} f(x) = -g(x), \\ g(x) \geq 0. \end{cases} \end{array}\right.$$

arba, supaprastintai, dviem lygtims su patikrinimu:

$$f(x) = g(x) \quad \textit{arba} \quad f(x) = -g(x),$$

*kur kiekvieną gautą sprendinį x_0 reikia **patikrinti**, ar $g(x_0) \geq 0$.*

Sprendimo algoritmas: $|f(x)| = g(x)$

1. Sudaryti dvi lygtis: $f(x) = g(x)$ ir $f(x) = -g(x)$.
2. Išspręsti abi lygtis.
3. **Patikrinti** kiekvieną sprendinį: įstatyti į $g(x)$ ir įsitikinti, kad $g(x) \geq 0$. Sprendiniai, kurių $g(x) < 0$, atmetami.

Pavyzdys 5.9. Išspręsti lygtį $|x - 2| = x + 4$.
Sprendimas.
Sudarome dvi lygtis:

$$x - 2 = x + 4 \quad \text{arba} \quad x - 2 = -(x + 4).$$

1 lygtis: $x - 2 = x + 4 \implies -2 = 4$ – prieštaravimas, sprendinių nėra.
2 lygtis:

$$x - 2 = -x - 4 \implies 2x = -2 \implies x = -1.$$

Patikrinimas: $g(-1) = (-1) + 4 = 3 \geq 0$ ✓
Atsakymas: $x = -1$.

Pavyzdys 5.10. Išspręsti lygtį $|2x - 3| = x - 1$.
Sprendimas.
1 lygtis:

$$2x - 3 = x - 1 \implies x = 2.$$

Patikrinimas: $g(2) = 2 - 1 = 1 \geq 0$ ✓

2 lygtis:

$$2x - 3 = -(x - 1) = -x + 1 \implies 3x = 4 \implies x = \frac{4}{3}.$$

Patikrinimas: $g\left(\frac{4}{3}\right) = \frac{4}{3} - 1 = \frac{1}{3} \geq 0$ ✓

Atsakymas: $x = 2$ arba $x = \dfrac{4}{3}$.

Pavyzdys 5.11. Išspręsti lygtį $|x + 3| = 2x - 5$.

Sprendimas.

1 lygtis:

$$x + 3 = 2x - 5 \implies -x = -8 \implies x = 8.$$

Patikrinimas: $g(8) = 16 - 5 = 11 \geq 0$ ✓

2 lygtis:

$$x + 3 = -(2x - 5) = -2x + 5 \implies 3x = 2 \implies x = \frac{2}{3}.$$

Patikrinimas: $g\left(\frac{2}{3}\right) = \frac{4}{3} - 5 = -\frac{11}{3} < 0$ – atmetamas.

Atsakymas: $x = 8$.

Pastaba 5.5. Praleidus patikrinimo žingsnį, galima gauti klaidingus sprendinius (vadinamus *pašaliniais*). Tai yra dažna klaida VBE, todėl patikrinimas yra **privalomas**.

Uždavinys 5.4. Išspręsti lygtis:

a) $|x - 1| = 2x + 3$

b) $|3x + 2| = x + 6$

c) $|x^2 - 4| = x + 2$

d) $|2x - 5| = x - 1$

5.2.3 Lygtys su keliais moduliais

Sudėtingesnės lygtys gali turėti kelis modulius. Tokias lygtis sprendžiame dviem pagrindiniais metodais: **apibrėžties taikymo** (intervalų) metodu arba **kvadratu kėlimo** metodu.

Intervalų metodas

Intervalų metodo algoritmas

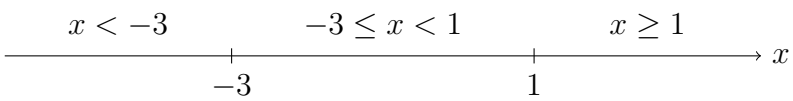
1. Rasti visus **kritinius taškus** – kintamojo reikšmes, kuriose kiekvienas modulio viduje esantis reiškinys lygi nuliui.
2. Kritiniais taškais padalyti skaičių tiesę į **intervalus**.
3. Kiekviename intervale nustatyti kiekvieno modulio ženklą ir **atsisakyti modulio ženklo** pagal apibrėžtį.
4. Kiekviename intervale išspręsti gautą lygtį (be modulių).
5. Patikrinti, ar sprendiniai priklauso atitinkamiems intervalams; neatitinkantys – atmetami.
6. Sujungti visų intervalų sprendinius.

Pavyzdys 5.12. Išspręsti lygtį $|x-1|+|x+3|=8$.

Sprendimas.

Kritiniai taškai: $x=1$ ir $x=-3$.

Skaičių tiesė dalijama į tris intervalus:



1 intervalas: $x<-3$

Abu reiškiniai neigiami:

$$-(x-1)+(-(x+3))=8 \implies -x+1-x-3=8 \implies -2x=10 \implies x=-5.$$

Tikrinimas: $-5<-3$ ✓

2 intervalas: $-3\le x<1$

$x-1<0$, $x+3\ge 0$:

$$-(x-1)+(x+3)=8 \implies -x+1+x+3=8 \implies 4=8.$$

Prieštaravimas – intervale sprendinių nėra.

3 intervalas: $x\ge 1$

Abu reiškiniai neneigiami:

$$(x-1)+(x+3)=8 \implies 2x+2=8 \implies x=3.$$

Tikrinimas: $3\ge 1$ ✓

Atsakymas: $x=-5$ arba $x=3$.

Pavyzdys 5.13. Išspręsti lygtį $|x+2| - |x-3| = 1$.

Sprendimas.

Kritiniai taškai: $x = -2$ ir $x = 3$.

1 intervalas: $x < -2$

$$-(x+2) - (-(x-3)) = 1 \implies -x - 2 + x - 3 = 1 \implies -5 = 1.$$

Prieštaravimas.

2 intervalas: $-2 \leq x < 3$

$$(x+2) - (-(x-3)) = 1 \implies x + 2 + x - 3 = 1 \implies 2x - 1 = 1 \implies x = 1.$$

Tikrinimas: $-2 \leq 1 < 3$ ✓

3 intervalas: $x \geq 3$

$$(x+2) - (x-3) = 1 \implies 5 = 1.$$

Prieštaravimas.

Atsakymas: $x = 1$.

Kvadratu kėlimo metodas

Jei lygtis yra pavidalo $|f(x)| = |g(x)|$, naudingiau taikyti **kvadratu kėlimo metodą**.

Teorema 5.5. *Lygtis* $|f(x)| = |g(x)|$ *ekvivalenti lygčiai:*

$$[f(x)]^2 = [g(x)]^2,$$

nes $|a| = |b| \iff a^2 = b^2$.

Ši lygtis savo ruožtu ekvivalenti:

$$f(x) = g(x) \quad \textit{arba} \quad f(x) = -g(x).$$

Pavyzdys 5.14. Išspręsti lygtį $|2x-1| = |x+3|$.

Sprendimas.

Naudojame ekvivalentiškumą:

$$2x - 1 = x + 3 \quad \text{arba} \quad 2x - 1 = -(x+3).$$

1 lygtis: $2x - 1 = x + 3 \implies x = 4$.

2 lygtis: $2x - 1 = -x - 3 \implies 3x = -2 \implies x = -\dfrac{2}{3}$.

Atsakymas: $x = 4$ arba $x = -\dfrac{2}{3}$.

Pavyzdys 5.15. Išspręsti lygtį $|x^2 - 1| = |x - 1|$.

Sprendimas.

1 lygtis:

$$x^2 - 1 = x - 1 \implies x^2 - x = 0 \implies x(x-1) = 0 \implies x = 0 \text{ arba } x = 1.$$

2 lygtis:

$$x^2 - 1 = -(x-1) = -x+1 \implies x^2+x-2 = 0 \implies (x+2)(x-1) = 0 \implies x = -2 \text{ arba } x = 1.$$

Sujungiame: $x \in \{-2,\ 0,\ 1\}$.

Atsakymas: $x = -2$, $x = 0$ arba $x = 1$.

Pastaba 5.6. Lygtims su daugiau nei dviem moduliais taikomas tas pats intervalų metodas – tik kritinių taškų gali būti daugiau, todėl intervalų bus daugiau.

Pavyzdys 5.16. Išspręsti lygtį $|x| + |x - 1| + |x + 1| = 3$.

Sprendimas.

Kritiniai taškai: $x = -1$, $x = 0$, $x = 1$. Keturi intervalai:

1 intervalas: $x < -1$

$$(-x) + (-(x-1)) + (-(x+1)) = 3 \implies -3x = 3 \implies x = -1.$$

Bet $-1 \not< -1$, atmetama.

2 intervalas: $-1 \le x < 0$

$$(-x) + (-(x-1)) + (x+1) = 3 \implies -x + 2 = 3 \implies x = -1.$$

Tikrinimas: $-1 \le -1 < 0$ ✓ $\quad x = -1$.

3 intervalas: $0 \le x < 1$

$$x + (-(x-1)) + (x+1) = 3 \implies x + 2 = 3 \implies x = 1.$$

Bet $1 \not< 1$, atmetama.

4 intervalas: $x \ge 1$

$$x + (x-1) + (x+1) = 3 \implies 3x = 3 \implies x = 1.$$

Tikrinimas: $1 \ge 1$ ✓

Atsakymas: $x = -1$ arba $x = 1$.

Uždavinys 5.5. Išspręsti lygtis:

a) $|x + 1| + |x - 2| = 5$

b) $|x-3|-|x+1|=2$

c) $|2x-1|=|x+4|$

d) $|x|+|x+2|+|x-2|=6$

e) $|x^2-4|=|2x-4|$

VBE patarimai: lygtys su moduliais

- Visada **patikrinkite** gautus sprendinius originalioje lygtyje – ypač kai dešinėje yra $g(x)$.
- Tipo $|f(x)|=a<0$ lygtys neturi sprendimų – nerašykite jokių atsakymų.
- Intervalų metode po sprendimo patikrinkite, ar sprendinys iš tikrųjų priklauso nagrinėtam intervalui.
- Lygtims $|f(x)|=|g(x)|$ dažnai greičiau ir patikimiau yra kvadratu kėlimo metodas.
- Naudokite skaičiuotuvą patikrinimui, bet pilną sprendimą rašykite **algebriškai**.

5.3 Nelygybės su moduliais

Modulis yra skaičiaus atstumas nuo nulio skaičių tiesėje. Formaliai:

Apibrėžimas 5.3. Skaičiaus x **modulis** (arba absoliutioji reikšmė) apibrėžiamas taip:

$$|x|=\begin{cases} x, & \text{jei } x\geq 0,\\ -x, & \text{jei } x<0.\end{cases}$$

Pastaba 5.7. Modulis visada yra neneigiamas: $|x|\geq 0$ visiems $x\in\mathbb{R}$. Geometriškai $|x-a|$ reiškia atstumą tarp taškų x ir a skaičių tiesėje.

5.3.1 Nelygybės $|f(x)|<a$ ir $|f(x)|>a$

Kai dešinėje nelygybės pusėje yra teigiamas skaičius $a>0$, taikomos šios taisyklės:

Pagrindinės taisyklės ($a > 0$)

1. $|f(x)| < a \iff -a < f(x) < a$
2. $|f(x)| \leq a \iff -a \leq f(x) \leq a$
3. $|f(x)| > a \iff f(x) < -a$ arba $f(x) > a$
4. $|f(x)| \geq a \iff f(x) \leq -a$ arba $f(x) \geq a$

Pastaba 5.8. Geometrinė prasmė: $|f(x)| < a$ reiškia, kad $f(x)$ reikšmė patenka į intervalą $(-a, a)$, t. y. nutolsta nuo nulio mažiau nei a. Tuo tarpu $|f(x)| > a$ reiškia, kad $f(x)$ nutolsta nuo nulio daugiau nei a.

Ypatingi atvejai

- Jei $a \leq 0$: nelygybė $|f(x)| < a$ **neturi sprendinių** (modulis negali būti neigiamas).
- Jei $a \leq 0$: nelygybė $|f(x)| > a$ **teisinga visiems** x (modulis visada $\geq 0 > a$).
- $|f(x)| \leq 0 \iff f(x) = 0$.
- $|f(x)| \geq 0$ teisinga visiems $x \in \mathbb{R}$.

Sprendimo algoritmas (kai $a > 0$)

1. Nustatyti nelygybės tipą: $|f(x)| < a$ arba $|f(x)| > a$.
2. Taikyti atitinkamą taisyklę ir gauti ekvivalenčią nelygybę be modulio ženklo.
3. Išspręsti gautą nelygybę ar nelygybių sistemą.
4. Parašyti atsakymą intervalo arba nelygybės forma.

Pavyzdys 5.17. Išspręskite nelygybę $|2x - 3| < 5$.

Sprendimas.

Taikome taisyklę $|f(x)| < a \iff -a < f(x) < a$:

$$-5 < 2x - 3 < 5.$$

Pridedame 3 prie visų dalių:

$$-2 < 2x < 8.$$

Dalijame iš 2:

$$-1 < x < 4.$$

Atsakymas: $x \in (-1;\, 4)$.

Pavyzdys 5.18. Išspręskite nelygybę $|3x+1| \geq 7$.

Sprendimas.

Taikome taisyklę $|f(x)| \geq a \iff f(x) \leq -a$ arba $f(x) \geq a$:

$$3x+1 \leq -7 \quad \text{arba} \quad 3x+1 \geq 7.$$

Pirmoji nelygybė:

$$3x \leq -8 \implies x \leq -\frac{8}{3}.$$

Antroji nelygybė:

$$3x \geq 6 \implies x \geq 2.$$

Atsakymas: $x \in \left(-\infty;\, -\frac{8}{3}\right] \cup [2;\, +\infty)$.

Pavyzdys 5.19. Išspręskite nelygybę $\left|\frac{x-1}{2}\right| < -3$.

Sprendimas.

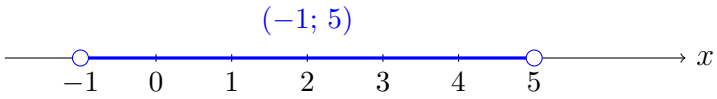
Kadangi $a = -3 < 0$, o modulis visada yra neneigiamas ($|\cdot| \geq 0 > -3$), ši nelygybė **neturi sprendinių**.

Atsakymas: $\varnothing$.

Pavyzdys 5.20. Nubraižykite skaičių tiesėje nelygybės $|x-2| < 3$ sprendinių aibę.

Sprendimas.

$$-3 < x-2 < 3 \implies -1 < x < 5.$$



Atsakymas: $x \in (-1;\, 5)$.

5.3.2 Sudėtingesnės nelygybės su moduliais

Kai modulio viduje yra sudėtingesnis reiškinys arba kai nelygybėje figūruoja keli moduliai, naudojami šie metodai:

I. **Modulio apibrėžimo taikymas** (atvejų nagrinėjimas)

II. **Intervalų metodas**

III. **Kvadratavimas** (tik kai abi pusės neneigiamos)

I metodas: Atvejų nagrinėjimas

Išreiškiame modulį pagal apibrėžimą ir nagrinėjame du atvejus.

Pavyzdys 5.21. Išspręskite nelygybę $|x^2 - 4| > x + 2$.

Sprendimas.

Randame nulinį modulio tašką: $x^2 - 4 = 0 \Rightarrow x = \pm 2$.

1 atvejis: $x \leq -2$ arba $x \geq 2$. Tada $|x^2 - 4| = x^2 - 4$.

$$x^2 - 4 > x + 2 \implies x^2 - x - 6 > 0 \implies (x-3)(x+2) > 0.$$

Sprendiniai: $x < -2$ arba $x > 3$. Sukirsdami su šio atvejo sąlyga: $x < -2$ arba $x > 3$.

2 atvejis: $-2 < x < 2$. Tada $|x^2 - 4| = -(x^2 - 4) = 4 - x^2$.

$$4 - x^2 > x + 2 \implies x^2 + x - 2 < 0 \implies (x+2)(x-1) < 0.$$

Sprendiniai: $-2 < x < 1$. Sukirsdami su šio atvejo sąlyga: $-2 < x < 1$.

Atsakymas: $x \in (-\infty; -2) \cup (-2; 1) \cup (3; +\infty)$, t. y. $x \in (-\infty; 1) \cup (3; +\infty)$ (nes $x = -2$ netenkina pradinės nelygybės).

II metodas: Intervalų metodas

Šis metodas ypač patogus, kai nelygybėje yra **keli moduliai**.

Intervalų metodo žingsniai

1. Rasti visus **nulinius taškus** – reikšmes, kurioms modulių vidiniai reiškiniai lygūs nuliui.
2. Skaičių tiesę padalyti į **intervalus** šiais taškais.
3. Kiekviename intervale pasirinkti bandomąjį tašką ir patikrinti, ar jis tenkina nelygybę.
4. Sujungti intervalus, kurių taškai **tenkina** nelygybę. Tikslinti kraštus (ar įtraukti kraštinius taškus).

Pavyzdys 5.22. Išspręskite nelygybę $|x - 1| + |x + 3| \leq 8$.

Sprendimas.

Nuliniai taškai: $x = 1$ ir $x = -3$. Jie dalija skaičių tiesę į tris intervalus.

Intervalas	$\lvert x-1\rvert$	$\lvert x+3\rvert$	**Suma**
$x < -3$	$1 - x$	$-(x+3)$	$-2x - 2$
$-3 \leq x \leq 1$	$1 - x$	$x + 3$	4
$x > 1$	$x - 1$	$x + 3$	$2x + 2$

1 intervalas ($x < -3$): $-2x - 2 \leq 8 \Rightarrow x \geq -5$. Kartu su $x < -3$: $-5 \leq x < -3$.

2 intervalas ($-3 \leq x \leq 1$): $4 \leq 8$ – visada tiesa. Visa atkarpa $[-3;\, 1]$ yra sprendinys.

3 intervalas ($x > 1$): $2x + 2 \leq 8 \Rightarrow x \leq 3$. Kartu su $x > 1$: $1 < x \leq 3$.

Sujungiame: $[-5;\, -3) \cup [-3;\, 1] \cup (1;\, 3] = [-5;\, 3]$.

Atsakymas: $x \in [-5;\, 3]$.

Pavyzdys 5.23. Išspręskite nelygybę $|2x - 1| - |x + 2| > 0$.

Sprendimas.

Nuliniai taškai: $x = \frac{1}{2}$ ir $x = -2$. Intervalai: $(-\infty;\, -2)$, $\left[-2;\, \frac{1}{2}\right]$, $\left(\frac{1}{2};\, +\infty\right)$.

1 intervalas ($x < -2$):

$$|2x - 1| = -(2x - 1) = 1 - 2x, \quad |x + 2| = -(x + 2) = -x - 2.$$

$$(1 - 2x) - (-x - 2) > 0 \implies 3 - x > 0 \implies x < 3.$$

Kartu su $x < -2$: visas intervalas $(-\infty;\, -2)$ yra sprendinys.

2 intervalas ($-2 \leq x \leq \frac{1}{2}$):

$$|2x - 1| = 1 - 2x, \quad |x + 2| = x + 2.$$

$$(1 - 2x) - (x + 2) > 0 \implies -1 - 3x > 0 \implies x < -\tfrac{1}{3}.$$

Kartu su $-2 \leq x \leq \frac{1}{2}$: $-2 \leq x < -\frac{1}{3}$.

3 intervalas ($x > \frac{1}{2}$):

$$|2x - 1| = 2x - 1, \quad |x + 2| = x + 2.$$

$$(2x - 1) - (x + 2) > 0 \implies x - 3 > 0 \implies x > 3.$$

Kartu su $x > \frac{1}{2}$: $x > 3$.

Atsakymas: $x \in (-\infty;\, -\frac{1}{3}) \cup (3;\, +\infty)$.

III metodas: Kvadratavimas

Jei abi nelygybės pusės yra **neneigiamos**, galima kvadratuoti ir gauti ekvivalenčią nelygybę be modulio.

Svarbu!

Kvadratuoti leidžiama tik tada, kai **abi pusės neneigiamos**. Priešingu atveju nelygybė gali pasikeisti.

Pavyzdys 5.24. Išspręskite nelygybę $|x-3| < 2x+1$, kai $2x+1 > 0$, t. y. $x > -\frac{1}{2}$.

Sprendimas.

Kadangi $2x+1 > 0$ ir $|x-3| \geq 0$, galima kvadratuoti:

$$(x-3)^2 < (2x+1)^2.$$

$$x^2 - 6x + 9 < 4x^2 + 4x + 1 \implies 3x^2 + 10x - 8 > 0.$$

Diskriminantas: $D = 100 + 96 = 196$, $\sqrt{D} = 14$.

$$x = \frac{-10 \pm 14}{6}: \quad x_1 = \frac{2}{3}, \quad x_2 = -4.$$

Sprendiniai: $x < -4$ arba $x > \frac{2}{3}$.

Sukirsdami su sąlyga $x > -\frac{1}{2}$:

$$x > \frac{2}{3}.$$

Patikrinkime: kai $x \leq -\frac{1}{2}$, dešinė pusė $2x+1 \leq 0$, o kairė $|x-3| \geq 0$, todėl nelygybė netenkinama.

Atsakymas: $x \in \left(\frac{2}{3}; +\infty\right)$.

VBE tipo uždaviniai

Uždavinys 5.6. Išspręskite nelygybę $\left|\frac{3x-2}{4}\right| \leq 1$.

Nurodymas: taikykite taisyklę $|f(x)| \leq a \iff -a \leq f(x) \leq a$.

Uždavinys 5.7. Išspręskite nelygybę $|x^2 - 5x + 6| \geq 1$, naudodami intervalų metodą.

Nurodymas: raskite nulinius taškus iš $x^2 - 5x + 6 = 0$.

Uždavinys 5.8. Išspręskite nelygybę $|x+1| + |2x-3| < 5$.

Uždavinys 5.9. Nustatykite, kurioms x reikšmėms teisinga $2|x-3| + |x+1| \leq 7$.

5.4 Grafinė interpretacija

Modulio funkcijų grafikai yra viena iš dažniausiai pasitaikančių temų VBE II dalyje. Gebėjimas braižyti ir interpretuoti tokius grafikus leidžia spręsti lygtis bei nelygybes geometriniu būdu, o tai dažnai yra greičiau ir intuityviau nei algebrinis metodas.

5.4.1 Funkcijų su moduliais grafikai

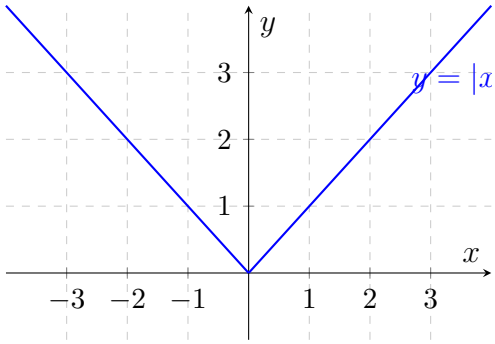
Apibrėžimas 5.4. Skaičiaus a **modulis** (arba absoliučioji reikšmė) yra apibrėžiamas taip:

$$|a| = \begin{cases} a, & \text{jei } a \geq 0, \\ -a, & \text{jei } a < 0. \end{cases}$$

Geometrine prasme $|a|$ reiškia taško a atstumą nuo nulio skaičių tiesėje.

Pagrindinė modulio funkcija

Paprasčiausia modulio funkcija yra $f(x) = |x|$. Jos grafikas yra **V formos** su viršūne koordinačių pradžioje $(0, 0)$.



Pastaba 5.9. Funkcijos $y = |x|$ savybės:

- Apibrėžimo sritis: $D = \mathbb{R}$.
- Reikšmių sritis: $E = [0; +\infty)$.
- Funkcija **lyginė**: $|-x| = |x|$, t. y. grafikas simetriška Oy ašies atžvilgiu.
- Mažiausia reikšmė $y = 0$ pasiekiama taške $x = 0$.

Transformacijos: $y = |f(x)|$

Turint funkcijos $y = f(x)$ grafiką, funkcijos $y = |f(x)|$ grafikas gaunamas tokiu būdu:

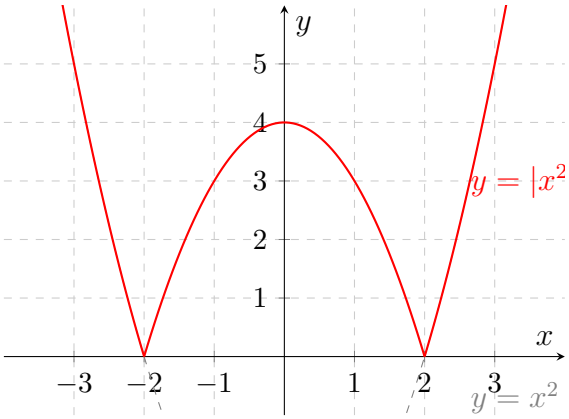
- ta grafiko dalis, kuri yra **virš** Ox ašies (t. y. $f(x) \geq 0$), **lieka nepakitusi**;
- ta grafiko dalis, kuri yra **žemiau** Ox ašies (t. y. $f(x) < 0$), **atspindima** Ox ašies atžvilgiu (t. y. „apverčiama” aukštyn).

Pavyzdys 5.25. Nubraižykite funkcijos $y = |x^2 - 4|$ grafiką.

Sprendimas. Pirmiausia nubrėžiame $y = x^2 - 4$ – parabola su viršūne $(0, -4)$, kertanti Ox ašį taškuose $x = -2$ ir $x = 2$. Tada:

$$y = |x^2 - 4| = \begin{cases} x^2 - 4, & \text{jei } x \leq -2 \text{ arba } x \geq 2, \\ -(x^2 - 4) = 4 - x^2, & \text{jei } -2 < x < 2. \end{cases}$$

Grafiko dalis, buvusi žemiau Ox ašies (t. y. intervale $(-2; 2)$), atspindima aukštyn.



Transformacijos: $y = f(|x|)$

Turint funkcijos $y = f(x)$ grafiką, funkcijos $y = f(|x|)$ grafikas gaunamas tokiu būdu:

- ta grafiko dalis, kuri yra **dešinėje** Oy ašies pusėje ($x \geq 0$), **lieka nepakitusi**;
- ta grafiko dalis, kuri yra **kairėje** Oy ašies pusėje ($x < 0$), **pašalinama**;
- dešinės pusės grafikas **atspindimas** Oy ašies atžvilgiu ir nukopijuojamas į kairę pusę.

Pastaba 5.10. Funkcija $y = f(|x|)$ visada yra **lyginė**: jos grafikas simetriška Oy ašies atžvilgiu.

Pavyzdys 5.26. Nubraižykite funkcijos $y = f(|x|)$, kur $f(x) = x - 1$, grafiką.

Sprendimas.

$$y = |x| - 1.$$

Tai yra pagrindinės modulio funkcijos $y = |x|$ grafikas, pastumtas žemyn per 1 vienetą. Viršūnė – taške $(0, -1)$, grafiko šakos kerta Ox ašį taškuose $x = -1$ ir $x = 1$.

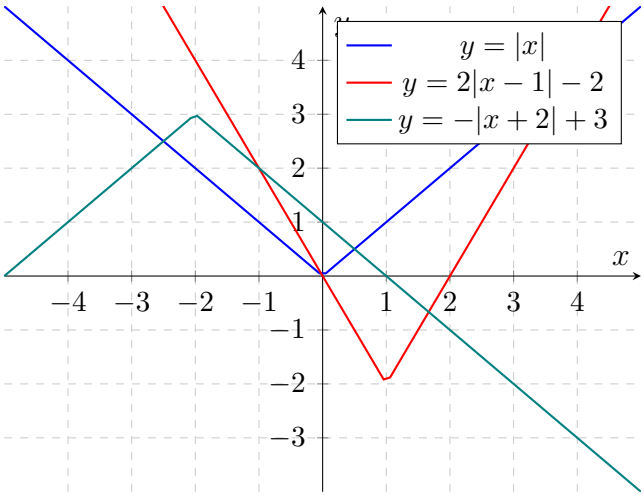
Bendroji forma su parametrais

Modulio funkcija su poslinkiais ir mastelio koeficientu:

$$y = a\,|x - h| + k,$$

kur:

- a – **mastelio koeficientas**: jei $|a| > 1$, grafiko šakos siauresnės (stačiau); jei $0 < |a| < 1$ – platesnės (švelniau). Jei $a < 0$, grafikas apverčiamas (viršūnė tampa aukščiausia, „Λ" forma).
- h – **horizontalusis poslinkis**: grafiko viršūnė perstumta į $x = h$.
- k – **vertikalusis poslinkis**: grafiko viršūnė perstumta į $y = k$.
- **Viršūnė** yra taške $(h,\, k)$.



Pavyzdys 5.27. Nustatykite funkcijos $y = -2|x + 3| + 4$ grafiką: viršūnę, kryptį, šaknų koordinates.

Sprendimas.

- Viršūnė: $h = -3$, $k = 4$, t. y. taškas $(-3;\, 4)$.
- Kadangi $a = -2 < 0$, grafikas atviras **žemyn** (Λ forma).
- Šaknys: $-2|x + 3| + 4 = 0 \Rightarrow |x + 3| = 2 \Rightarrow x + 3 = \pm 2$, taigi $x_1 = -1$, $x_2 = -5$.

5.4.2 Sprendimas grafiškai

Lygtys ir nelygybės su moduliais dažnai gali būti sprendžiamos **grafiškai** – nubrėžus abiejų pusių grafikus ir radus jų sankirtos taškus arba palyginus jų padėtis.

Lygčių sprendimas grafiškai

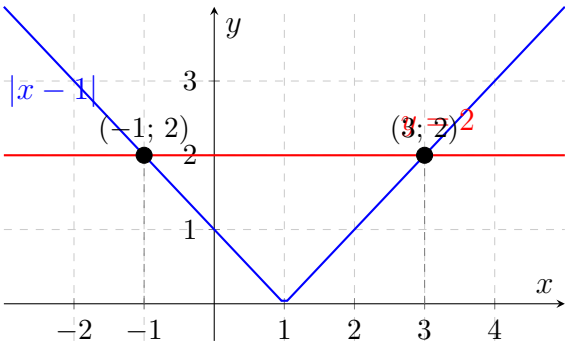
Apibrėžimas 5.5. Lygtis $f(x) = g(x)$ **grafinis sprendimas** – tai grafikų $y = f(x)$ ir $y = g(x)$ **sankirtos taškų abscisių** (x koordinačių) radimas. Kiekviena sankirta atitinka vieną sprendinį.

Algoritmas:

1. Užrašykite lygtį pavidalu $f(x) = g(x)$.
2. Toje pačioje koordinačių sistemoje nubraižykite abu grafikus.
3. Raskite jų sankirtos taškus.
4. Atskaitykite arba apskaičiuokite sankirtos taškų x koordinates – tai ir yra sprendiniai.

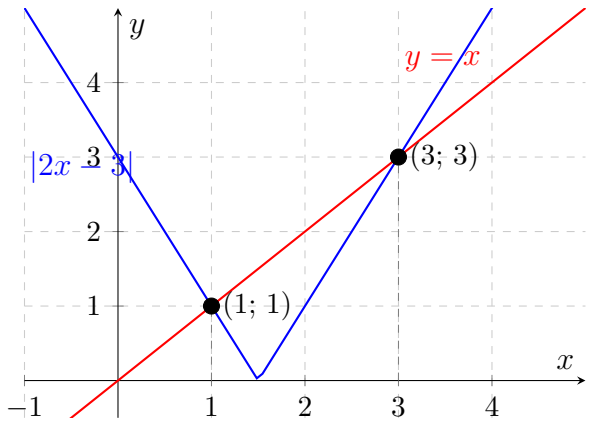
Pavyzdys 5.28. Grafiškai išspręskite lygtį $|x - 1| = 2$.
Sprendimas.
Nubrėžiame $y = |x - 1|$ (modulio funkcija, viršūnė $(1, 0)$) ir tiesę $y = 2$. Jos susikerta dviejuose taškuose:

$$|x - 1| = 2 \implies x - 1 = 2 \text{ arba } x - 1 = -2 \implies x_1 = 3, \quad x_2 = -1.$$



Atsakymas: $x_1 = -1$, $x_2 = 3$.

Pavyzdys 5.29. Grafiškai išspręskite lygtį $|2x - 3| = x$.
Sprendimas.
Nubrėžiame $y = |2x - 3|$ (viršūnė $\left(\frac{3}{2}; 0\right)$, šakos nuolydžiai ± 2) ir tiesę $y = x$.



Grafikai susikerta taškuose $x = 1$ ir $x = 3$. Tikriname algebriškai:

- $x = 1$: $|2 \cdot 1 - 3| = 1 = x$ ✓
- $x = 3$: $|2 \cdot 3 - 3| = 3 = x$ ✓

Atsakymas: $x_1 = 1$, $x_2 = 3$.

Nelygybių sprendimas grafiškai

Apibrėžimas 5.6. Nelygybės $f(x) > g(x)$ **grafinis sprendimas** – tai x reikšmių aibės radimas, kurioje grafikas $y = f(x)$ yra **aukščiau** grafiko $y = g(x)$. Analogiškai $f(x) < g(x)$ – tai sritis, kurioje $y = f(x)$ yra **žemiau** $y = g(x)$.

Algoritmas:

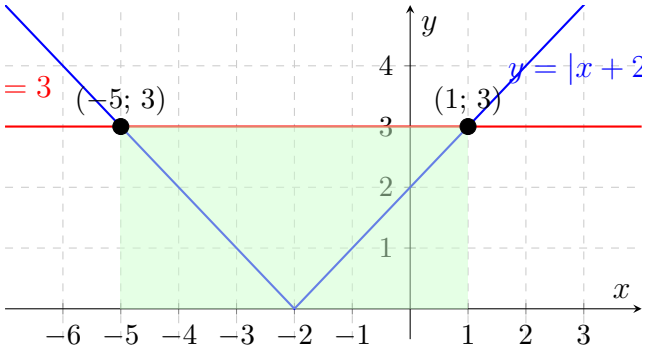
1. Nubrėžkite abu grafikus toje pačioje koordinačių sistemoje.
2. Raskite sankirtos taškų abscises – tai **kritiniai taškai**.
3. Nustatykite, kuriuose intervaluose vienas grafikas yra virš kito.
4. Užrašykite sprendinių aibę intervalo pavidalu.

Pavyzdys 5.30. Grafiškai išspręskite nelygybę $|x + 2| \leq 3$.

Sprendimas.

Nubrėžiame $y = |x + 2|$ (viršūnė $(-2; 0)$) ir tiesę $y = 3$.

Grafikai susikerta, kai $x = 1$ (dešinė pusė: $x + 2 = 3$) ir $x = -5$ (kairė pusė: $-(x + 2) = 3$).

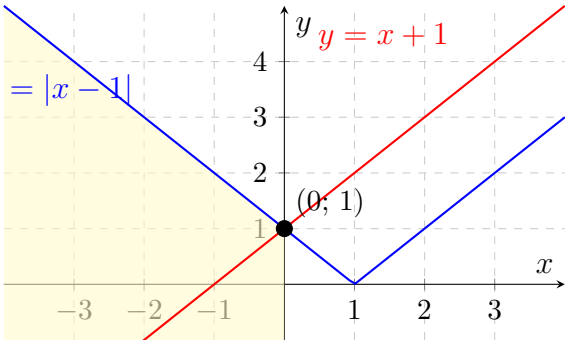


Modulio grafikas yra **žemiau arba ant** tiesės $y = 3$ intervale $[-5; 1]$.
Atsakymas: $x \in [-5; 1]$.

Pavyzdys 5.31. Grafiškai išspręskite nelygybę $|x - 1| > x + 1$.
Sprendimas.
Nubrėžiame $y_1 = |x - 1|$ ir $y_2 = x + 1$. Sankirtos taškai:

- Kai $x \geq 1$: $x - 1 = x + 1 \Rightarrow -1 = 1$ – prieštara, nėra sankirtos.
- Kai $x < 1$: $-(x - 1) = x + 1 \Rightarrow 1 - x = x + 1 \Rightarrow 0 = 2x \Rightarrow x = 0$.

Taigi grafikai susikerta tik taške $x = 0$, $y = 1$.

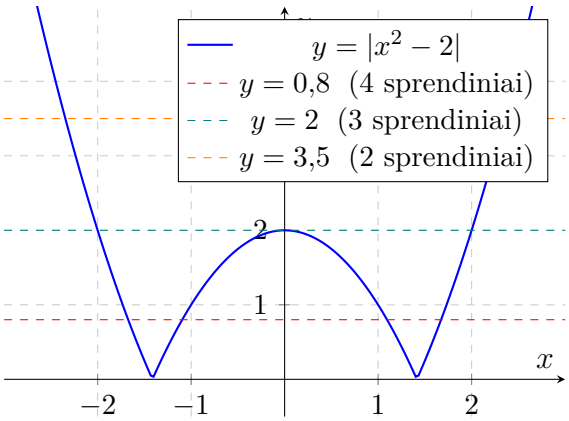


Iš grafiko matyti, kad $y_1 > y_2$ (modulio grafikas aukščiau tiesės), kai $x < 0$.
Atsakymas: $x \in (-\infty; 0)$.

Sprendinių skaičiaus nustatymas grafiškai

Grafinis metodas ypač naudingas, kai reikia **nustatyti sprendinių skaičių** neišsprendus lygties tiksliai. Pavyzdžiui, norint sužinoti, kiek sprendinių turi lygtis $|x^2 - 2| = k$ (kur k – parametras), galima tyrinėti, kaip horizontali tiesė $y = k$ kerta grafiką $y = |x^2 - 2|$:

- $k < 0$: **nėra sprendinių** (tiesė žemiau grafiko).
- $k = 0$: **du sprendiniai** ($x = \pm\sqrt{2}$).
- $0 < k < 2$: **keturi sprendiniai**.
- $k = 2$: **trys sprendiniai** ($x = 0$ ir $x = \pm 2$).
- $k > 2$: **du sprendiniai**.



Uždavinys 5.10. Kiek sprendinių turi lygtis $|3x - 6| = k$, jei:

a) $k = -1$,

b) $k = 0$,

c) $k = 4$?

Atsakymas: a) nėra sprendinių; b) vienas sprendinys ($x = 2$); c) du sprendiniai.

Uždavinys 5.11. Grafiškai išspręskite nelygybę $|2x + 1| \geq x + 2$ ir užrašykite sprendinių aibę.

Uždavinys 5.12. Nubrėžkite funkcijos $y = |x^2 - 3x + 2|$ grafiką ir nustatykite, su kuriomis k reikšmėmis lygtis $|x^2 - 3x + 2| = k$ turi lygiai du sprendinius.

skyrius 6

Trigonometrija

6.1 Trigonometrinių funkcijų savybės ir grafikai

6.1.1 Trigonometrinės funkcijos vienetiniame apskritime

Apibrėžimas 6.1. Vienetinis apskritimas – tai apskritimas, kurio centras koordinačių pradžioje $O(0,0)$ ir spindulys $r = 1$. Kiekvienam kampui α (matuojamam radianais ar laipsniais) atitinka taškas $P(\cos\alpha, \sin\alpha)$ ant vienetinio apskritimo.

Kampas α matuojamas nuo teigiamos Ox ašies prieš laikrodžio rodyklę. Radianų ir laipsnių ryšys:

$$\alpha_{\text{rad}} = \frac{\pi}{180^\circ} \cdot \alpha_{\text{laipsniai}}, \qquad \alpha_{\text{laipsniai}} = \frac{180^\circ}{\pi} \cdot \alpha_{\text{rad}}.$$

Pagrindiniai kampų radianai

$$0, \quad \frac{\pi}{6}, \quad \frac{\pi}{4}, \quad \frac{\pi}{3}, \quad \frac{\pi}{2}, \quad \pi, \quad \frac{3\pi}{2}, \quad 2\pi$$

atitinka laipsnius:

$$0^\circ, \quad 30^\circ, \quad 45^\circ, \quad 60^\circ, \quad 90^\circ, \quad 180^\circ, \quad 270^\circ, \quad 360^\circ.$$

6.1.2 Trigonometrinių funkcijų apibrėžimai

Apibrėžimas 6.2. Taškas P vienetiniame apskritime atitinka kampą α. Apibrėžiame:

$$\begin{aligned}
\sin\alpha &= y\text{-koordinatė taško } P,\\
\cos\alpha &= x\text{-koordinatė taško } P,\\
\tan\alpha &= \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}, \quad \cos\alpha \neq 0,\\
\cot\alpha &= \frac{\cos\alpha}{\sin\alpha}, \quad \sin\alpha \neq 0.
\end{aligned}$$

Ypatingų kampų reikšmių lentelė

α	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\sin\alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos\alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\tan\alpha$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	n.a.
$\cot\alpha$	n.a.	$\sqrt{3}$	1	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	0

6.1.3 Pagrindinės trigonometrinės tapatybės

Iš vienetinio apskritimo apibrėžimo tiesiogiai išplaukia fundamentali tapatybė:

$$\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1.$$

Iš jos gauname papildomas tapatybes:

$$1 + \tan^2\alpha = \frac{1}{\cos^2\alpha}, \quad \cos\alpha \neq 0, \tag{6.1}$$

$$1 + \cot^2\alpha = \frac{1}{\sin^2\alpha}, \quad \sin\alpha \neq 0. \tag{6.2}$$

Sumos ir skirtumo formulės

$$\begin{aligned}\sin(\alpha \pm \beta) &= \sin\alpha\cos\beta \pm \cos\alpha\sin\beta,\\ \cos(\alpha \pm \beta) &= \cos\alpha\cos\beta \mp \sin\alpha\sin\beta,\\ \tan(\alpha \pm \beta) &= \frac{\tan\alpha \pm \tan\beta}{1 \mp \tan\alpha\tan\beta}.\end{aligned}$$

Dvigubo kampo formulės

$$\begin{aligned}\sin 2\alpha &= 2\sin\alpha\cos\alpha,\\ \cos 2\alpha &= \cos^2\alpha - \sin^2\alpha = 1 - 2\sin^2\alpha = 2\cos^2\alpha - 1,\\ \tan 2\alpha &= \frac{2\tan\alpha}{1-\tan^2\alpha}.\end{aligned}$$

6.1.4 Redukcijos formulės

Redukcijos formulės leidžia bet kurio kampo trigonometrines funkcijas išreikšti per $\alpha \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right)$ funkcijų reikšmes.

Teorema 6.1 (Redukcijos formulių taisyklė)**.** *Išraiška* $f\left(\frac{\pi}{2}k \pm \alpha\right)$*, kur* $k \in \mathbb{Z}$*:*

- *Jei* k ***lyginis****: funkcija* ***nesikeičia*** *(pvz.,* $\sin \to \sin$*,* $\cos \to \cos$*);*
- *Jei* k ***nelyginis****: funkcija* ***keičiasi į papildomą*** *(*$\sin \leftrightarrow \cos$*,* $\tan \leftrightarrow \cot$*);*
- *Ženklas priklauso nuo pradinės funkcijos kvadranto, kuriame yra kampas.*

Pavyzdys 6.1. Suprastinkite $\sin(\pi - \alpha)$ ir $\cos\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right)$.

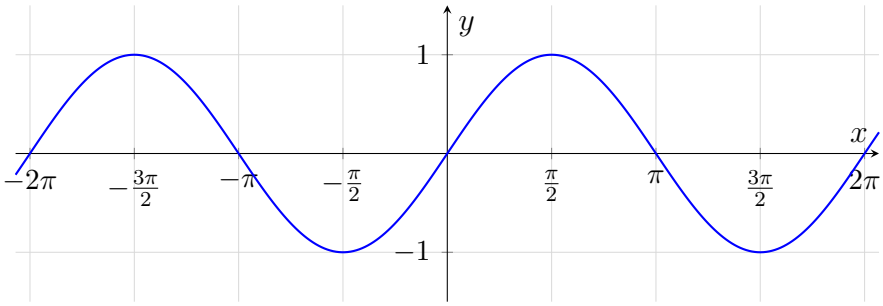
$$\begin{aligned}\sin(\pi-\alpha) &= \sin\alpha \quad (\text{nes } \pi-\alpha \text{ II kvadrantas, } \sin > 0),\\ \cos\left(\tfrac{\pi}{2}+\alpha\right) &= -\sin\alpha \quad (\text{nes } k=1 \text{ nelyginis, } \cos \to \sin, \text{ II kvadrantas}).\end{aligned}$$

6.1.5 Funkcijos $y = \sin x$ savybės ir grafikas

Apibrėžimas 6.3. Funkcija $f(x) = \sin x$ apibrėžta visiems realiesiems skaičiams $x \in \mathbb{R}$.

Pagrindinės savybės:

- **Apibrėžimo sritis:** $D = \mathbb{R} = (-\infty, +\infty)$.
- **Reikšmių sritis:** $E = [-1,\ 1]$.
- **Periodas:** $T = 2\pi$, t. y. $\sin(x + 2\pi) = \sin x$.
- **Lyginumas: nelyginė** funkcija: $\sin(-x) = -\sin x$.
- **Didėjimas:** $\left[-\frac{\pi}{2} + 2\pi k,\ \frac{\pi}{2} + 2\pi k\right]$, $k \in \mathbb{Z}$.
- **Mažėjimas:** $\left[\frac{\pi}{2} + 2\pi k,\ \frac{3\pi}{2} + 2\pi k\right]$, $k \in \mathbb{Z}$.
- **Maksimumas:** $\sin x = 1$, kai $x = \frac{\pi}{2} + 2\pi k$.
- **Minimumas:** $\sin x = -1$, kai $x = -\frac{\pi}{2} + 2\pi k$.
- **Nulinės reikšmės:** $\sin x = 0$, kai $x = \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$.
- **Grafiko simetrija:** simetriška koordinačių pradžiai $O(0, 0)$.



6.1 pav.: Funkcijos $y = \sin x$ grafikas

6.1.6 Funkcijos $y = \cos x$ savybės ir grafikas

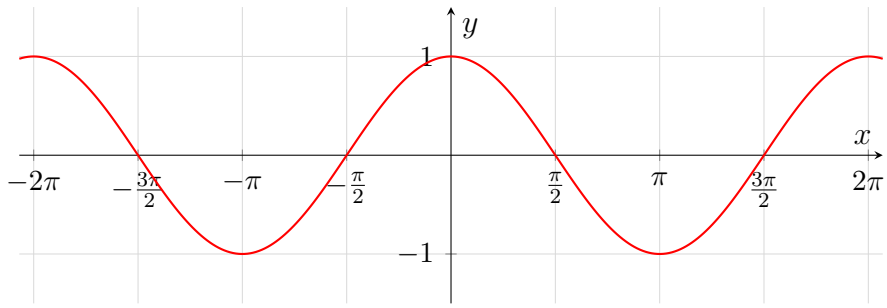
Pagrindinės savybės:

- **Apibrėžimo sritis:** $D = \mathbb{R}$.
- **Reikšmių sritis:** $E = [-1,\ 1]$.
- **Periodas:** $T = 2\pi$, t. y. $\cos(x + 2\pi) = \cos x$.
- **Lyginumas: lyginė** funkcija: $\cos(-x) = \cos x$.
- **Didėjimas:** $[-\pi + 2\pi k,\ 2\pi k]$, $k \in \mathbb{Z}$.

- **Mažėjimas:** $[2\pi k,\ \pi + 2\pi k]$, $k \in \mathbb{Z}$.
- **Maksimumas:** $\cos x = 1$, kai $x = 2\pi k$.
- **Minimumas:** $\cos x = -1$, kai $x = \pi + 2\pi k$.
- **Nulinės reikšmės:** $\cos x = 0$, kai $x = \frac{\pi}{2} + \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$.
- **Grafiko simetrija:** simetriška Oy ašiai.

Pastaba 6.1. Kosinuso grafikas yra sinuso grafiko poslinkis kairėn $\frac{\pi}{2}$ vienetų:

$$\cos x = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right).$$

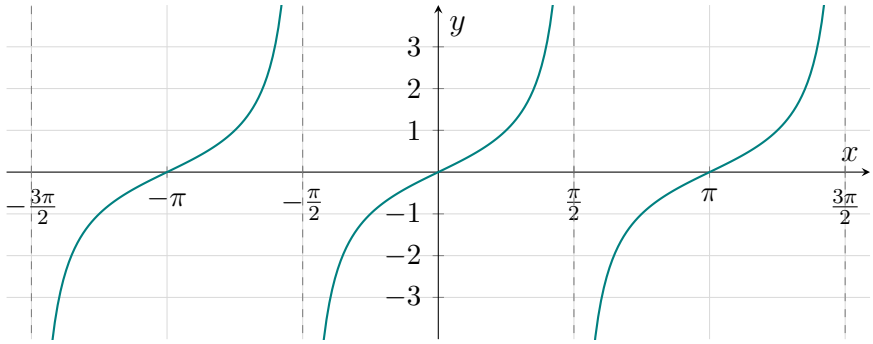


6.2 pav.: Funkcijos $y = \cos x$ grafikas

6.1.7 Funkcijos $y = \tan x$ savybės ir grafikas

Pagrindinės savybės:

- **Apibrėžimo sritis:** $D = \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{2} + \pi k \mid k \in \mathbb{Z}\right\}$.
- **Reikšmių sritis:** $E = \mathbb{R} = (-\infty, +\infty)$.
- **Periodas:** $T = \pi$, t. y. $\tan(x + \pi) = \tan x$.
- **Lyginumas: nelyginė** funkcija: $\tan(-x) = -\tan x$.
- **Didėjimas:** kiekviename intervale $\left(-\frac{\pi}{2} + \pi k,\ \frac{\pi}{2} + \pi k\right)$.
- **Asimptotės:** vertikalios asimptotės $x = \frac{\pi}{2} + \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$.
- **Nulinės reikšmės:** $\tan x = 0$, kai $x = \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$.



6.3 pav.: Funkcijos $y = \tan x$ grafikas

6.1.8 Funkcijos $y = \cot x$ savybės ir grafikas

Pagrindinės savybės:

- **Apibrėžimo sritis:** $D = \mathbb{R} \setminus \{\pi k \mid k \in \mathbb{Z}\}$.
- **Reikšmių sritis:** $E = \mathbb{R}$.
- **Periodas:** $T = \pi$.
- **Lyginumas: nelyginė** funkcija: $\cot(-x) = -\cot x$.
- **Mažėjimas:** kiekviename intervale $(\pi k,\ \pi + \pi k)$.
- **Asimptotės:** vertikalios asimptotės $x = \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$.
- **Nulinės reikšmės:** $\cot x = 0$, kai $x = \frac{\pi}{2} + \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$.

6.1.9 Keturių kvadrantų ženklai

Priklausomai nuo to, kuriame kvadrante yra kampo galinė kraštinė, funkcijų ženklai yra:

Kvadrantas	**I** $(0; \frac{\pi}{2})$	**II** $(\frac{\pi}{2}; \pi)$	**III** $(\pi; \frac{3\pi}{2})$	**IV** $(\frac{3\pi}{2}; 2\pi)$
$\sin\alpha$	$+$	$+$	$-$	$-$
$\cos\alpha$	$+$	$-$	$-$	$+$
$\tan\alpha$	$+$	$-$	$+$	$-$
$\cot\alpha$	$+$	$-$	$+$	$-$

Mnemonika

Pagalbinė frazė: **„Visi Studentai Tik Košę"** – ką reiškia kiekvienas žodis:

- **V**isi – I kvadrante **visos** funkcijos teigiamos,
- **S**tudentai – II kvadrante tik **sinusas** teigiamas,
- **T**ik – III kvadrante tik **tangentas** (ir kotangentas) teigiami,
- **K**košę – IV kvadrante tik **kosinusas** teigiamas.

6.1.10 Grafikų transformacijos

Turėdami pagrindinį grafiką $y = \sin x$, galime nagrinėti bendresnę funkciją:

$$y = A\sin(\omega x + \varphi) + B,$$

kur parametrų reikšmės lemia grafiko pokyčius:

- $|A|$ – **amplitudė**: grafikas ištemptas arba suspaustas vertikaliai. Reikšmių sritis tampa $[B - |A|,\ B + |A|]$.
- ω – **dažnis**: periodas $T = \dfrac{2\pi}{|\omega|}$.
- φ – **pradinė fazė**: horizontalus grafiko poslinkis $-\dfrac{\varphi}{\omega}$ vienetų.
- B – **vertikalus poslinkis**: visa sinusoidė pakelta B vienetų.
- Jei $A < 0$: grafikas atspindimas Ox ašies atžvilgiu.

Pavyzdys 6.2. Raskite $y = 3\sin(2x - \frac{\pi}{3}) + 1$ amplitudę, periodą ir grafiko pradinį poslinkį.

- Amplitudė: $|A| = 3$.
- Periodas: $T = \dfrac{2\pi}{2} = \pi$.
- Fazės poslinkis: $-\dfrac{-\frac{\pi}{3}}{2} = \dfrac{\pi}{6}$ (grafikas pastumtas dešinėn $\dfrac{\pi}{6}$).
- Vertikalus poslinkis: $B = 1$ (sinusoidė pakelta 1 vienetu aukštyn).
- Reikšmių sritis: $[1 - 3,\ 1 + 3] = [-2,\ 4]$.

6.1.11 Atvirkštinės trigonometrinės funkcijos

Trigonometrinės funkcijos nėra griežtai monotoninės visame apibrėžimo srityje, todėl atvirkštinėms funkcijoms reikia apriboti apibrėžimo sritį:

Funkcija	**Apibrėžimo sritis**	**Reikšmių sritis**	**Savybė**
$y = \arcsin x$	$[-1,\ 1]$	$\left[-\frac{\pi}{2},\ \frac{\pi}{2}\right]$	nelyginė
$y = \arccos x$	$[-1,\ 1]$	$[0,\ \pi]$	$\arccos(-x) = \pi - \arccos x$
$y = \arctan x$	$\mathbb{R}$	$\left(-\frac{\pi}{2},\ \frac{\pi}{2}\right)$	nelyginė
$y = \operatorname{arccot} x$	$\mathbb{R}$	$(0,\ \pi)$	$\operatorname{arccot}(-x) = \pi - \operatorname{arccot} x$

Svarbios tapatybės su atvirkštinėmis funkcijomis

$$\begin{aligned} \sin(\arcsin x) &= x, \quad x \in [-1, 1], \\ \arcsin(\sin x) &= x, \quad x \in \left[-\tfrac{\pi}{2}, \tfrac{\pi}{2}\right], \\ \arcsin x + \arccos x &= \frac{\pi}{2}, \\ \arctan x + \operatorname{arccot} x &= \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

6.1.12 Uždaviniai

Uždavinys 6.1. Apskaičiuokite $\sin\left(\frac{7\pi}{6}\right)$ ir $\cos\left(\frac{5\pi}{4}\right)$.

Uždavinys 6.2. Nustatykite funkcijos $y = -2\cos\left(3x + \frac{\pi}{4}\right) - 1$ amplitudę, periodą, pradinį fazės poslinkį ir reikšmių sritį. Nubraižykite grafiką viename periode.

Uždavinys 6.3. Suprastinkite išraišką:

$$\frac{\sin(\pi + \alpha)\cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right)}{\cos(\pi - \alpha)\sin\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right)}.$$

Uždavinys 6.4. Raskite $\arcsin\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) + \arccos\left(-\frac{1}{2}\right)$.

Uždavinys 6.5. Funkcija $y = A\sin(\omega x + \varphi)$ turi amplitudę 5, periodą $\frac{2\pi}{3}$ ir pradinę fazę $\frac{\pi}{4}$. Užrašykite funkcijos formulę ir suraskite jos reikšmių sritį.

Uždavinys 6.6 (VBE tipo uždavinys)**.** Duota funkcija $f(x) = \sin^2 x - \cos 2x + 1$.

a) Suprastinkite funkciją, naudodami trigonometrines tapatybes.

b) Raskite didžiausią ir mažiausią funkcijos reikšmę.

c) Nubrėžkite funkcijos grafiką intervale $[0, 2\pi]$.

6.2 Trigonometrinių reiškinių pertvarkymas

Trigonometrinių reiškinių pertvarkymas yra viena iš svarbiausių matematikos sričių, reikalingų sprendžiant lygtis, nelygybes ir įvairiausius taikomuosius uždavinius. Šiame skyriuje aptarsime pagrindines formules, leidžiančias supaprastinti ir pertvarkyti sudėtingus trigonometrinius reiškinius.

6.2.1 Sumos ir skirtumo formulės

Sumos ir skirtumo formulės leidžia apskaičiuoti dviejų kampų sumos arba skirtumo trigonometrines funkcijas, jei žinomos atskirų kampų reikšmės. Jos yra visų kitų trigonometrinių tapatybių pagrindas.

Pagrindinės sumos ir skirtumo formulės

$$\sin(\alpha+\beta) = \sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta \tag{6.3}$$

$$\sin(\alpha-\beta) = \sin\alpha\cos\beta - \cos\alpha\sin\beta \tag{6.4}$$

$$\cos(\alpha+\beta) = \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta \tag{6.5}$$

$$\cos(\alpha-\beta) = \cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta \tag{6.6}$$

$$\operatorname{tg}(\alpha+\beta) = \frac{\operatorname{tg}\alpha + \operatorname{tg}\beta}{1 - \operatorname{tg}\alpha\cdot\operatorname{tg}\beta} \tag{6.7}$$

$$\operatorname{tg}(\alpha-\beta) = \frac{\operatorname{tg}\alpha - \operatorname{tg}\beta}{1 + \operatorname{tg}\alpha\cdot\operatorname{tg}\beta} \tag{6.8}$$

$$\operatorname{ctg}(\alpha+\beta) = \frac{\operatorname{ctg}\alpha\cdot\operatorname{ctg}\beta - 1}{\operatorname{ctg}\alpha + \operatorname{ctg}\beta} \tag{6.9}$$

$$\operatorname{ctg}(\alpha-\beta) = \frac{\operatorname{ctg}\alpha\cdot\operatorname{ctg}\beta + 1}{\operatorname{ctg}\beta - \operatorname{ctg}\alpha} \tag{6.10}$$

Pastaba 6.2. Sinuso sumos formulėje abu nariai sumuojami: $\sin(\alpha+\beta) = \sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta$. Kosinuso sumos formulėje ženklai yra priešingi nei kampų ženklai:

$\cos(\alpha+\beta) = \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta$. Šį skirtumą svarbu įsiminti, nes jis yra dažna klaidų priežastis egzamine.

Formulių išvedimas (sinuso sumos formulė)

Parodysime, kaip išvedama sinuso sumos formulė naudojantis vienetiniu apskritimu. Tegul kampai α ir β yra bet kokie realieji skaičiai. Naudojantis koordinačių plokštuma galima įrodyti, kad:

$$\sin(\alpha+\beta) = \sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta.$$

Šis įrodymas remiasi tuo, kad sukant tašką vienetiniame apskritime pirma kampu β, paskui kampu α, gaunamas tas pats rezultatas kaip ir sukant kampu $\alpha+\beta$ iš karto.

Sumos pavertimas sandauga

Iš sumos ir skirtumo formulių išvedamos tapatybės, leidžiančios sinusų ar kosinusų sumą paversti sandauga:

Sumos pavertimas sandauga

$$\sin a + \sin b = 2\sin\frac{a+b}{2}\cos\frac{a-b}{2} \tag{6.11}$$

$$\sin a - \sin b = 2\cos\frac{a+b}{2}\sin\frac{a-b}{2} \tag{6.12}$$

$$\cos a + \cos b = 2\cos\frac{a+b}{2}\cos\frac{a-b}{2} \tag{6.13}$$

$$\cos a - \cos b = -2\sin\frac{a+b}{2}\sin\frac{a-b}{2} \tag{6.14}$$

Pastaba 6.3. Sandaugos pavertimas suma (atvirkštinė operacija) taip pat naudinga:

$$\sin\alpha\cos\beta = \tfrac{1}{2}\Big[\sin(\alpha-\beta) + \sin(\alpha+\beta)\Big], \tag{6.15}$$

$$\sin\alpha\sin\beta = \tfrac{1}{2}\Big[\cos(\alpha-\beta) - \cos(\alpha+\beta)\Big], \tag{6.16}$$

$$\cos\alpha\cos\beta = \tfrac{1}{2}\Big[\cos(\alpha-\beta) + \cos(\alpha+\beta)\Big]. \tag{6.17}$$

Pavyzdys 6.3. Apskaičiuokite $\sin 75^\circ$.

Sprendimas. Pastebime, kad $75^\circ = 45^\circ + 30^\circ$. Taikome sinuso sumos formulę:

$$\begin{aligned}\sin 75^\circ &= \sin(45^\circ + 30^\circ)\\ &= \sin 45^\circ \cos 30^\circ + \cos 45^\circ \sin 30^\circ\\ &= \frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{1}{2}\\ &= \frac{\sqrt{6}}{4} + \frac{\sqrt{2}}{4} = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}.\end{aligned}$$

Pavyzdys 6.4. Apskaičiuokite $\cos 15^\circ$.

Sprendimas. $15^\circ = 45^\circ - 30^\circ$. Taikome kosinuso skirtumo formulę:

$$\begin{aligned}\cos 15^\circ &= \cos(45^\circ - 30^\circ)\\ &= \cos 45^\circ \cos 30^\circ + \sin 45^\circ \sin 30^\circ\\ &= \frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}.\end{aligned}$$

Pastebime, kad $\sin 75^\circ = \cos 15^\circ$ – tai patvirtina redukcijos formulę $\sin(90^\circ - x) = \cos x$.

Pavyzdys 6.5. Supaprastinkite reiškinį $\sin(x + \frac{\pi}{4}) - \sin(x - \frac{\pi}{4})$.

Sprendimas.

$$\begin{aligned}&\sin\left(x + \tfrac{\pi}{4}\right) - \sin\left(x - \tfrac{\pi}{4}\right)\\ &= \left(\sin x \cos\tfrac{\pi}{4} + \cos x \sin\tfrac{\pi}{4}\right) - \left(\sin x \cos\tfrac{\pi}{4} - \cos x \sin\tfrac{\pi}{4}\right)\\ &= 2\cos x \sin\tfrac{\pi}{4} = 2\cos x \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}\cos x.\end{aligned}$$

Uždavinys 6.7. Apskaičiuokite, naudodami sumos arba skirtumo formules:

a) $\sin 105^\circ$

b) $\cos 195^\circ$

c) $\operatorname{tg} 15^\circ$

d) $\sin \dfrac{7\pi}{12}$

Uždavinys 6.8. Įrodykite tapatybę:

$$\frac{\sin(\alpha+\beta)}{\cos\alpha\cos\beta} = \operatorname{tg}\alpha + \operatorname{tg}\beta.$$

Uždavinys 6.9. Supaprastinkite reiškinį:

$$\cos(x+y)\cos(x-y) - \sin(x+y)\sin(x-y).$$

6.2.2 Dvigubo kampo formulės

Dvigubo kampo formulės gaunamos iš sumos formulių, kai abu kampai yra lygūs, t. y. $\alpha = \beta$. Jos labai dažnai taikomos lygtims spręsti ir trigonometrinėms išraiškoms supaprastinti.

Dvigubo kampo formulės

Sinusas:

$$\sin 2\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha \tag{6.18}$$

Kosinusas (trys lygiavertės formos):

$$\cos 2\alpha = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha \tag{6.19}$$
$$\cos 2\alpha = 1 - 2\sin^2\alpha \tag{6.20}$$
$$\cos 2\alpha = 2\cos^2\alpha - 1 \tag{6.21}$$

Tangentas:

$$\operatorname{tg} 2\alpha = \frac{2\operatorname{tg}\alpha}{1-\operatorname{tg}^2\alpha}, \quad \alpha \neq \frac{\pi}{4} + \frac{\pi n}{2},\ n \in \mathbb{Z} \tag{6.22}$$

Kotangentas:

$$\operatorname{ctg} 2\alpha = \frac{\operatorname{ctg}^2\alpha - 1}{2\operatorname{ctg}\alpha} = \frac{\operatorname{ctg}\alpha - \operatorname{tg}\alpha}{2}, \quad \alpha \neq \frac{\pi n}{2},\ n \in \mathbb{Z} \tag{6.23}$$

Formulių išvedimas

Sinuso dvigubo kampo formulė. Iš sinuso sumos formulės, kai $\alpha = \beta$:

$$\sin 2\alpha = \sin(\alpha+\alpha) = \sin\alpha\cos\alpha + \cos\alpha\sin\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha.$$

Kosinuso dvigubo kampo formulės. Iš kosinuso sumos formulės:

$$\cos 2\alpha = \cos(\alpha+\alpha) = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha.$$

Naudojant pagrindinę tapatybę $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$:

$$\cos 2\alpha = \cos^2\alpha - (1-\cos^2\alpha) = 2\cos^2\alpha - 1,$$
$$\cos 2\alpha = (1-\sin^2\alpha) - \sin^2\alpha = 1 - 2\sin^2\alpha.$$

Laipsnio žeminimo formulės

Iš kosinuso dvigubo kampo formulių tiesiogiai išplaukia labai naudingos *laipsnio žeminimo* formulės:

Laipsnio žeminimo formulės

$$\sin^2\alpha = \frac{1-\cos 2\alpha}{2} \tag{6.24}$$

$$\cos^2\alpha = \frac{1+\cos 2\alpha}{2} \tag{6.25}$$

Šios formulės naudojamos mažinant trigonometrinių funkcijų laipsnį, pvz., pereinant nuo $\sin^2 x$ prie $\cos 2x$.

Pavyzdys 6.6. Žinoma, kad $\sin\alpha = \frac{3}{5}$ ir $\alpha \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$. Raskite $\sin 2\alpha$ ir $\cos 2\alpha$.

Sprendimas. Pirma, randame $\cos\alpha$. Kadangi α yra pirmame ketvirtyje, $\cos\alpha > 0$:

$$\cos\alpha = \sqrt{1-\sin^2\alpha} = \sqrt{1-\tfrac{9}{25}} = \sqrt{\tfrac{16}{25}} = \frac{4}{5}.$$

Tada:

$$\sin 2\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha = 2\cdot\frac{3}{5}\cdot\frac{4}{5} = \frac{24}{25},$$
$$\cos 2\alpha = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha = \frac{16}{25} - \frac{9}{25} = \frac{7}{25}.$$

Pavyzdys 6.7. Supaprastinkite: $\dfrac{\sin 2x}{1+\cos 2x}$.

Sprendimas. Taikome dvigubo kampo formules:

$$\frac{\sin 2x}{1+\cos 2x} = \frac{2\sin x\cos x}{1+(2\cos^2 x - 1)} = \frac{2\sin x\cos x}{2\cos^2 x} = \frac{\sin x}{\cos x} = \operatorname{tg} x.$$

Pavyzdys 6.8. Supaprastinkite: $\sin^4 x + \cos^4 x$.

Sprendimas.

$$\begin{aligned}\sin^4 x + \cos^4 x &= (\sin^2 x)^2 + (\cos^2 x)^2\\ &= (\sin^2 x + \cos^2 x)^2 - 2\sin^2 x\cos^2 x\\ &= 1 - 2\sin^2 x\cos^2 x = 1 - \tfrac{1}{2}\sin^2 2x\\ &= 1 - \frac{1-\cos 4x}{4} = \frac{3}{4} + \frac{\cos 4x}{4}.\end{aligned}$$

Uždavinys 6.10. Žinoma, kad $\operatorname{tg}\alpha = 2$ ir $\alpha \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$. Raskite $\sin 2\alpha$, $\cos 2\alpha$ ir $\operatorname{tg} 2\alpha$.

Uždavinys 6.11. Įrodykite tapatybę:

$$\frac{1-\cos 2x}{\sin 2x} = \operatorname{tg} x.$$

Uždavinys 6.12. Supaprastinkite:

$$4 \sin x \cos x \cos 2x.$$

Uždavinys 6.13. Naudodami laipsnio žeminimo formules, išreikškite be laipsnių:

$$\sin^2 x \cdot \cos^2 x.$$

6.2.3 Redukcijos taisyklė

Redukcijos formulės (lot. *reductio* – suvedimas, sumažinimas) leidžia bet kurio dydžio kampo trigonometrinę funkciją išreikšti ūmaus kampo $\alpha \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ trigonometrine funkcija. Tai ypač naudinga sprendžiant lygtis ir skaičiuojant reikšmes.

Visuotinė redukcijos taisyklė

Redukcijos taisyklė (universali formuluotė)

Norint redukuoti funkciją $f\left(\frac{\pi n}{2} \pm \alpha\right)$, kur $n \in \mathbb{Z}$ ir $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$:

1. **Funkcijos pavadinimas:**
   - jei n *lyginis* – funkcijos pavadinimas **nesikeičia**;
   - jei n *nelyginis* – sinusas keičiamas kosinusu ir atvirkščiai; tangentas – kotangentu ir atvirkščiai.
2. **Ženklas:** prieš naująją funkciją rašomas tas ženklas, kurį turėtų pradinė funkcija kampui $\frac{\pi n}{2} \pm \alpha$, kai $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ (t. y. ženklas nustatomas pagal ketvirtį).

Formulių lentelė

Žemiau pateikiama visa redukcijos formulių lentelė ($x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$):

Argumentas	sin	cos	tg	ctg
$\frac{\pi}{2} - x$	$+\cos x$	$+\sin x$	$+\operatorname{ctg} x$	$+\operatorname{tg} x$
$\frac{\pi}{2} + x$	$+\cos x$	$-\sin x$	$-\operatorname{ctg} x$	$-\operatorname{tg} x$
$\pi - x$	$+\sin x$	$-\cos x$	$-\operatorname{tg} x$	$-\operatorname{ctg} x$
$\pi + x$	$-\sin x$	$-\cos x$	$+\operatorname{tg} x$	$+\operatorname{ctg} x$
$\frac{3\pi}{2} - x$	$-\cos x$	$-\sin x$	$+\operatorname{ctg} x$	$+\operatorname{tg} x$
$\frac{3\pi}{2} + x$	$-\cos x$	$+\sin x$	$-\operatorname{ctg} x$	$-\operatorname{tg} x$
$2\pi - x$	$-\sin x$	$+\cos x$	$-\operatorname{tg} x$	$-\operatorname{ctg} x$
$2\pi + x$	$+\sin x$	$+\cos x$	$+\operatorname{tg} x$	$+\operatorname{ctg} x$

Ženklo nustatymo schema

Norint nustatyti ženklą, naudojama *ASTC* taisyklė (arba „Visi Studentai Turi Colą”):

Ketvirtis	**Kampų intervalas**	**Teigiamos funkcijos**
I	$0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$	Visos: $\sin, \cos, \operatorname{tg}, \operatorname{ctg}$
II	$\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$	Tik sin (ir ctg)
III	$\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$	Tik tg (ir ctg)
IV	$\frac{3\pi}{2} < \alpha < 2\pi$	Tik cos

Pavyzdys 6.9. Supaprastinkite $\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right)$.

Sprendimas.

- $n = 1$ – nelyginis, todėl **sinusas keičiamas kosinusu**.
- Kampas $\frac{\pi}{2} + x$, kai $0 < x < \frac{\pi}{2}$, patenka į **II ketvirtį**, kur sinusas yra teigiamas. Vadinasi, ženklas „+”.

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = +\cos x = \cos x.$$

Pavyzdys 6.10. Supaprastinkite $\cos(\pi + x)$.

Sprendimas.

- $n = 2$ – lyginis, todėl **funkcija nesikeičia** (lieka kosinusas).
- Kampas $\pi + x$, kai $0 < x < \dfrac{\pi}{2}$, patenka į **III ketvirtį**, kur kosinusas yra neigiamas. Ženklas „$-$”.

$$\cos(\pi + x) = -\cos x.$$

Pavyzdys 6.11. Supaprastinkite $\operatorname{tg}\left(\dfrac{3\pi}{2} - x\right)$.

Sprendimas.

- $n = 3$ – nelyginis, todėl **tangentas keičiamas kotangentu**.
- Kampas $\dfrac{3\pi}{2} - x$, kai $0 < x < \dfrac{\pi}{2}$, patenka į **III ketvirtį**, kur tangentas (ir kotangentas) yra teigiamas. Ženklas „$+$”.

$$\operatorname{tg}\left(\frac{3\pi}{2} - x\right) = +\operatorname{ctg} x = \operatorname{ctg} x.$$

Pavyzdys 6.12. Apskaičiuokite $\sin 120^\circ$.

Sprendimas. $120^\circ = 180^\circ - 60^\circ$, todėl:

$$\sin 120^\circ = \sin(180^\circ - 60^\circ) = \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

(Pagal lentelę: $\sin(\pi - x) = +\sin x$, ženklas teigiamas, nes II ketvirtyje sinusas teigiamas.)

Pavyzdys 6.13. Supaprastinkite reiškinį:

$$\frac{\sin\left(\dfrac{\pi}{2} - x\right) \cdot \cos(\pi + x)}{\operatorname{tg}\left(\dfrac{3\pi}{2} + x\right)}.$$

Sprendimas. Taikome redukcijos formules:

$$\begin{aligned}
\sin\left(\tfrac{\pi}{2} - x\right) &= \cos x,\\
\cos(\pi + x) &= -\cos x,\\
\operatorname{tg}\left(\tfrac{3\pi}{2} + x\right) &= -\operatorname{ctg} x = -\frac{\cos x}{\sin x}.
\end{aligned}$$

Todėl:

$$\frac{\cos x \cdot (-\cos x)}{-\dfrac{\cos x}{\sin x}} = \frac{-\cos^2 x}{-\dfrac{\cos x}{\sin x}} = \cos^2 x \cdot \frac{\sin x}{\cos x} = \sin x \cos x = \frac{\sin 2x}{2}.$$

Uždavinys 6.14. Supaprastinkite naudodami redukcijos formules:

a) $\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$

b) $\sin(\pi - x)$

c) $\operatorname{ctg}\left(\frac{3\pi}{2} + x\right)$

d) $\cos(2\pi - x)$

Uždavinys 6.15. Apskaičiuokite be skaičiuotuvo:

a) $\sin 150^\circ$

b) $\cos 210^\circ$

c) $\operatorname{tg} 300^\circ$

d) $\sin \frac{5\pi}{6}$

Uždavinys 6.16. Supaprastinkite:

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) + \cos(\pi - x) - \sin\left(\frac{3\pi}{2} - x\right) + \cos(2\pi + x).$$

Uždavinys 6.17 (Kombinuotas uždavinys)**.** Įrodykite tapatybę:

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) \cdot \sin(\pi + x) + \cos\left(\frac{3\pi}{2} - x\right) \cdot \cos(2\pi - x) = 0.$$

6.3 Trigonometrinės lygtys

Trigonometrinė lygtis – tai lygtis, kurioje nežinomasis yra trigonometrinės funkcijos argumente. Šiame skyriuje nagrinėsime pagrindines trigonometrines lygtis ir jų sprendimo metodus, reikalingus VBE II daliai.

6.3.1 Pagrindinės trigonometrinės lygtys

Lygtis $\sin x = a$

Apibrėžimas 6.4. Lygtis $\sin x = a$ turi sprendinių tada ir tik tada, kai $-1 \leq a \leq 1$. Bendrasis sprendinys yra:

$$x = (-1)^n \arcsin a + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Tai galima užrašyti ir dviem šakomis:

$$x = \arcsin a + 2\pi k \quad \text{arba} \quad x = \pi - \arcsin a + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Pastaba 6.4. Kai $a = 0$: $\sin x = 0 \Rightarrow x = \pi n,\ n \in \mathbb{Z}$.
Kai $a = 1$: $\sin x = 1 \Rightarrow x = \dfrac{\pi}{2} + 2\pi k,\ k \in \mathbb{Z}$.
Kai $a = -1$: $\sin x = -1 \Rightarrow x = -\dfrac{\pi}{2} + 2\pi k,\ k \in \mathbb{Z}$.

Geometrinė interpretacija

Lygtis $\sin x = a$ geometriškai reiškia tiesės $y = a$ ir sinusoidos $y = \sin x$ susikirtimo taškų abscises. Kiekvienai $a \in (-1, 1)$ per vieną pilną periodą $[0, 2\pi)$ yra lygiai **du** sprendiniai; kai $a = \pm 1$ – vienas.

Pavyzdys 6.14. Išspręsti lygtį $\sin x = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$.

Sprendimas. Kadangi $\arcsin \dfrac{\sqrt{3}}{2} = \dfrac{\pi}{3}$, gauname:

$$x = \frac{\pi}{3} + 2\pi k \quad \text{arba} \quad x = \pi - \frac{\pi}{3} + 2\pi k = \frac{2\pi}{3} + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Pavyzdys 6.15. Rasti lygties $\sin\left(2x - \dfrac{\pi}{6}\right) = \dfrac{1}{2}$ sprendinius intervale $[0; 2\pi]$.

Sprendimas. Pažymėkime $t = 2x - \dfrac{\pi}{6}$. Tada $\sin t = \dfrac{1}{2}$, todėl:

$$t = \frac{\pi}{6} + 2\pi k \quad \text{arba} \quad t = \frac{5\pi}{6} + 2\pi k.$$

Grįžtame prie x:

$$2x - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{6} + 2\pi k \Rightarrow x = \frac{\pi}{6} + \pi k,$$
$$2x - \frac{\pi}{6} = \frac{5\pi}{6} + 2\pi k \Rightarrow x = \frac{\pi}{2} + \pi k.$$

Iš pirmos šakos intervale $[0; 2\pi]$: $x = \dfrac{\pi}{6},\ \dfrac{7\pi}{6}$.
Iš antros šakos: $x = \dfrac{\pi}{2},\ \dfrac{3\pi}{2}$.

Atsakymas: $x \in \left\{\dfrac{\pi}{6}, \dfrac{\pi}{2}, \dfrac{7\pi}{6}, \dfrac{3\pi}{2}\right\}$.

Lygtis $\cos x = a$

Apibrėžimas 6.5. Lygtis $\cos x = a$ turi sprendinių tada ir tik tada, kai $-1 \leq a \leq 1$. Bendrasis sprendinys:

$$x = \pm \arccos a + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Pastaba 6.5. Kai $a = 0$: $\cos x = 0 \Rightarrow x = \frac{\pi}{2} + \pi k,\ k \in \mathbb{Z}$.
Kai $a = 1$: $\cos x = 1 \Rightarrow x = 2\pi k,\ k \in \mathbb{Z}$.
Kai $a = -1$: $\cos x = -1 \Rightarrow x = \pi + 2\pi k,\ k \in \mathbb{Z}$.

Svarbus skirtumas nuo sinuso lygties

Kosinuso lygtis turi **simetrinius** sprendinius apie tašką $x = 0$ (arba $2\pi k$), todėl ji užrašoma su $\pm$ ženklu, o ne dviem atskiromis šakomis.

Pavyzdys 6.16. Išspręsti lygtį $2\cos x + \sqrt{2} = 0$.
Sprendimas:

$$\cos x = -\frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow x = \pm \arccos\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) + 2\pi k = \pm\frac{3\pi}{4} + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Pavyzdys 6.17. Išspręsti lygtį $\cos\left(3x + \frac{\pi}{4}\right) = -1$.
Sprendimas:

$$3x + \frac{\pi}{4} = \pi + 2\pi k \Rightarrow 3x = \frac{3\pi}{4} + 2\pi k \Rightarrow x = \frac{\pi}{4} + \frac{2\pi k}{3}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Lygtis $\tan x = a$

Apibrėžimas 6.6. Lygtis $\tan x = a$ turi sprendinių visiems $a \in \mathbb{R}$. Bendrasis sprendinys:

$$x = \arctan a + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Pastaba 6.6. Liestinės funkcija yra periodinė su periodu π (ne 2π), todėl bendroji formulė turi πk, o ne $2\pi k$.

Pavyzdys 6.18. Išspręsti lygtį $\tan x = -\sqrt{3}$.
Sprendimas:

$$x = \arctan(-\sqrt{3}) + \pi k = -\frac{\pi}{3} + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Lygtis $\cot x = a$

Apibrėžimas 6.7. Lygtis $\cot x = a$ turi sprendinių visiems $a \in \mathbb{R}$. Bendrasis sprendinys:

$$x = \operatorname{arccot} a + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Pastaba 6.7. Kotangento lygtis yra visiškai analogiška tangento lygtims – bendrasis sprendinys taip pat turi πk.

Pavyzdys 6.19. Išspręsti lygtį $\cot\left(\frac{x}{2}\right) = 1$.

Sprendimas:

$$\frac{x}{2} = \operatorname{arccot}(1) + \pi k = \frac{\pi}{4} + \pi k \Rightarrow x = \frac{\pi}{2} + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Pagrindinių lygčių sprendinių lentelė

Lygtis	**Egzistuoja, kai**	**Bendrasis sprendinys**
$\sin x = a$	$-1 \le a \le 1$	$x = (-1)^n \arcsin a + \pi n,\ n \in \mathbb{Z}$
$\cos x = a$	$-1 \le a \le 1$	$x = \pm \arccos a + 2\pi k,\ k \in \mathbb{Z}$
$\tan x = a$	$a \in \mathbb{R}$	$x = \arctan a + \pi k,\ k \in \mathbb{Z}$
$\cot x = a$	$a \in \mathbb{R}$	$x = \operatorname{arccot} a + \pi k,\ k \in \mathbb{Z}$

Sudėtingesnių trigonometrinių lygčių sprendimo metodai

Praktikoje VBE užduotyse dažnai pasitaiko sudėtingesnės lygtys, kurias tenka suprastinti prieš taikant pagrindines formules. Pagrindiniai metodai:

1. Keitinys. Lygtis suvedama į algebrinę, pakeičiant $t = \sin x$, $t = \cos x$ arba $t = \tan x$.

Pavyzdys 6.20. Išspręsti lygtį $2\sin^2 x - 5\sin x + 2 = 0$.

Sprendimas. Pažymime $t = \sin x$, $t \in [-1;\ 1]$:

$$2t^2 - 5t + 2 = 0 \Rightarrow (2t-1)(t-2) = 0 \Rightarrow t = \frac{1}{2} \text{ arba } t = 2.$$

Kadangi $t = 2 \notin [-1;\ 1]$, lieka $\sin x = \frac{1}{2}$:

$$x = \frac{\pi}{6} + 2\pi k \quad \text{arba} \quad x = \frac{5\pi}{6} + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

2. Trigonometrinių tapatybių panaudojimas. Naudojamos pagrindinė trigonometrinė tapatybė $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$, dvigubo kampo formulės ir kt.

Pavyzdys 6.21. Išspręsti lygtį $\cos 2x + \sin x = 0$.

Sprendimas. Naudojame $\cos 2x = 1 - 2\sin^2 x$:

$$1 - 2\sin^2 x + \sin x = 0 \Rightarrow 2\sin^2 x - \sin x - 1 = 0.$$

Pažymime $t = \sin x$:

$$(2t+1)(t-1) = 0 \Rightarrow t = -\frac{1}{2} \text{ arba } t = 1.$$

Jei $\sin x = -\frac{1}{2}$: $x = -\frac{\pi}{6} + 2\pi k$ arba $x = \pi + \frac{\pi}{6} + 2\pi k = \frac{7\pi}{6} + 2\pi k$.
Jei $\sin x = 1$: $x = \frac{\pi}{2} + 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$.

3. Išskyrimas iš skliaustų (faktorizavimas).

Pavyzdys 6.22. Išspręsti lygtį $\sin 2x = 2\sin x$.
Sprendimas. Naudojame $\sin 2x = 2\sin x \cos x$:

$$2\sin x\cos x - 2\sin x = 0 \Rightarrow 2\sin x(\cos x - 1) = 0.$$

$$\sin x = 0 \Rightarrow x = \pi k, \quad \text{arba} \quad \cos x = 1 \Rightarrow x = 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Kadangi $2\pi k \subset \pi k$, bendrasis sprendinys yra $x = \pi k,\ k \in \mathbb{Z}$.

4. Sumavimo į vienos funkcijos formą ($R\sin(x+\varphi)$). Lygtį $a\sin x + b\cos x = c$ galima pertvarkyti į pavidalą:

$$R\sin(x+\varphi) = c, \quad \text{kur } R = \sqrt{a^2+b^2}, \quad \tan\varphi = \frac{b}{a}.$$

Pavyzdys 6.23. Išspręsti lygtį $\sin x + \cos x = 1$.
Sprendimas:

$$\sqrt{2}\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = 1 \Rightarrow \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

$$x + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4} + 2\pi k \Rightarrow x = 2\pi k,$$

$$x + \frac{\pi}{4} = \pi - \frac{\pi}{4} + 2\pi k = \frac{3\pi}{4} + 2\pi k \Rightarrow x = \frac{\pi}{2} + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

6.3.2 Trigonometrinės lygtys su parametrais

Lygtys su parametrais – tai lygtys, kuriose be nežinomojo x yra ir parametras (dažnai žymimas a, b, m ar k). Reikia nustatyti, kurių parametrų reikšmių lygtis turi sprendinių (ir kiek), arba rasti sprendinius kaip parametro funkciją.

Egzistavimo sąlygos

Pagrindinė strategija

Lygtis su parametru sprendžiama dviem etapais:

1. Surandama, kokių reikšmių turi turėti parametras, kad lygtis turėtų sprendinių (egzistavimo sąlyga).
2. Surandamas bendrasis sprendinys (kaip parametro funkcija).

Pavyzdys 6.24. Kokioms a reikšmėms lygtis $\sin x = 2a - 1$ turi sprendinių?

Sprendimas. Lygtis $\sin x = c$ turi sprendinių tada ir tik tada, kai $-1 \leq c \leq 1$. Todėl:

$$-1 \leq 2a - 1 \leq 1 \Rightarrow 0 \leq 2a \leq 2 \Rightarrow 0 \leq a \leq 1.$$

Atsakymas: Lygtis turi sprendinių, kai $a \in [0;\ 1]$.

Pavyzdys 6.25. Kokioms a reikšmėms lygtis $\cos 2x = a + 2$ turi sprendinių?

Sprendimas. Reikia, kad $-1 \leq a + 2 \leq 1$, t. y.:

$$-3 \leq a \leq -1.$$

Atsakymas: $a \in [-3;\ -1]$.

Sprendinių skaičius priklausomai nuo parametro

Dažnai klausiama, kuriai parametro reikšmei lygtis turi lygiai vieną, du ar nulinį sprendinių skaičių per nurodytą intervalą.

Pavyzdys 6.26. Nustatyti, kuriai a reikšmei lygtis $\sin x = a$ intervale $\left[-\frac{\pi}{2};\ \frac{3\pi}{2}\right]$ turi lygiai **vieną** sprendinį.

Sprendimas. Sinusas intervale $\left[-\frac{\pi}{2};\ \frac{3\pi}{2}\right]$ pasiekia:

- Reikšmę 1 vieną kartą (taške $x = \frac{\pi}{2}$).
- Reikšmę -1 vieną kartą (taškuose $x = -\frac{\pi}{2}$ ir $x = \frac{3\pi}{2}$, t. y. du kartus – abu intervalo galai).
- Bet kurią kitą reikšmę $a \in (-1;\ 1)$ – du kartus.

Taigi lygtis turi lygiai vieną sprendinį, kai $a = 1$.

Pavyzdys 6.27. Kokioms m reikšmėms lygtis $\cos x = \dfrac{m}{2}$ intervale $[0;\, 2\pi]$ turi du sprendinius?

Sprendimas. Kosinusas per $[0;\, 2\pi]$ turi du sprendinius, kai tiesė $y = \dfrac{m}{2}$ kerta kosinusoidą du kartus, t. y. kai $-1 < \dfrac{m}{2} < 1$:

$$-2 < m < 2.$$

Kai $\dfrac{m}{2} = 1$ arba $\dfrac{m}{2} = -1$ (t. y. $m = \pm 2$) – vienas sprendinys.

Atsakymas: du sprendiniai, kai $m \in (-2;\, 2)$.

Lygtys, kuriose parametras yra koeficientas

Kartais parametras įeina kaip koeficientas prie nežinomojo.

Pavyzdys 6.28. Rasti lygties $\sin(ax) = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$ sprendinių skaičių intervale $[0;\, 2\pi]$, kai (a) $a = 1$, (b) $a = 2$, (c) $a = \dfrac{1}{2}$.

Sprendimas.

(a) $a = 1$: $\sin x = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$ — du sprendiniai: $x = \dfrac{\pi}{4},\ \dfrac{3\pi}{4}$.

(b) $a = 2$: $\sin 2x = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$. Bendrasis sprendinys:

$$2x = \frac{\pi}{4} + 2\pi k \Rightarrow x = \frac{\pi}{8} + \pi k, \quad 2x = \frac{3\pi}{4} + 2\pi k \Rightarrow x = \frac{3\pi}{8} + \pi k.$$

Intervale $[0;\, 2\pi]$ gauname $k = 0, 1$, t. y. keturi sprendiniai: $\dfrac{\pi}{8},\ \dfrac{3\pi}{8},\ \dfrac{9\pi}{8},\ \dfrac{11\pi}{8}$.

(c) $a = \dfrac{1}{2}$: $\sin \dfrac{x}{2} = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$. Sprendinys:

$$\frac{x}{2} = \frac{\pi}{4} + 2\pi k \Rightarrow x = \frac{\pi}{2} + 4\pi k, \quad \frac{x}{2} = \frac{3\pi}{4} + 2\pi k \Rightarrow x = \frac{3\pi}{2} + 4\pi k.$$

Intervale $[0;\, 2\pi]$ – du sprendiniai: $x = \dfrac{\pi}{2},\ \dfrac{3\pi}{2}$.

Tipiniai VBE uždučių variantai

Uždavinys 6.18. Rasti visas a reikšmes, kuriai lygtis $\sin^2 x + a\cos x + a = 0$ turi sprendinių.

Sprendimas. Naudojame $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$, pažymime $t = \cos x \in [-1;\, 1]$:

$$1 - t^2 + at + a = 0 \Rightarrow a(t+1) = t^2 - 1 = (t-1)(t+1).$$

Jei $t \neq -1$ (t. y. $\cos x \neq -1$):

$$a = \frac{(t-1)(t+1)}{t+1} = t - 1.$$

Kadangi $t \in (-1;\, 1]$, gauname $a = t - 1 \in (-2;\, 0]$.

Jei $t = -1$: $0 = 0$ — lygtis tenkinama visoms a reikšmėms, tačiau reikia, kad $\cos x = -1$ turėtų sprendinį, kas visada įmanoma.

Taigi lygtis turi sprendinių, kai $a \in (-2;\, 0]$ arba bet kokiam a (iš $t = -1$ šakos, kuri duoda $x = \pi + 2\pi k$).

Atsakymas: lygtis turi sprendinių visiems $a \in \mathbb{R}$.

Uždavinys 6.19. Rasti a reikšmes, kuriai lygtis $2\cos^2 x - (a+1)\cos x + a = 0$ turi tik tokius sprendinius, kuriuose $\cos x = 1$.

Sprendimas. Faktorizuojame:

$$2\cos^2 x - (a+1)\cos x + a = (2\cos x - a)(\cos x - 1) = 0.$$

Šaknis $\cos x = 1$ duoda $x = 2\pi k$. Antroji šaknis $\cos x = \dfrac{a}{2}$ turi neturėti naujų sprendinių, t. y. $\dfrac{a}{2} = 1$, kas reiškia $a = 2$, arba $\left|\dfrac{a}{2}\right| > 1$, kas reiškia $|a| > 2$.

Atsakymas: $a = 2$ arba $a \in (-\infty;\, -2) \cup (2;\, +\infty)$.

VBE patarimai

- Visada patikrinkite, ar gautos parametro reikšmės neprieštarauja pradinėms sąlygoms.
- Sprendžiant lygtis su parametrais, nagrinėkite **specialius atvejus** (kai parametras lygus 0, 1, -1 ir pan.).
- Geometrinė interpretacija (funkcijų grafikai) padeda intuityviai suprasti, kiek sprendinių turi lygtis.
- Prieš taikydami keitinį $t = \sin x$ ar $t = \cos x$, nepamirškite sąlygos $t \in [-1;\, 1]$.

6.4 Trigonometrinės nelygybės (A kursas)

Trigonometrinės nelygybės yra nelygybės, kuriose nežinomasis yra trigonometrinės funkcijos argumente. Skirtingai nuo algebrinių nelygybių, jų sprendiniai dažniausiai yra begaliniai intervalų rinkiniai, kuriuos aprašome periodinėmis formulėmis.

6.4.1 Vienetinio apskritimo priminimas

Vienetinis apskritimas

Vienetinis apskritimas – tai apskritimas su centru koordinačių pradžioje $O(0,0)$ ir spinduliu $r = 1$. Kiekvienam kampui x (radianais) atitinka taškas $P(\cos x, \sin x)$ ant šio apskritimo.

Ženklų lentelė ketvirčiuose:

Funkcija	**I ketvirtis**	**II ketvirtis**	**III ketvirtis**	**IV ketvirtis**
$\sin x$	$+$	$+$	$-$	$-$
$\cos x$	$+$	$-$	$-$	$+$
$\tan x$	$+$	$-$	$+$	$-$
$\cot x$	$+$	$-$	$+$	$-$

Svarbios kampų reikšmės radianais:

$$0, \quad \frac{\pi}{6}, \quad \frac{\pi}{4}, \quad \frac{\pi}{3}, \quad \frac{\pi}{2}, \quad \pi, \quad \frac{3\pi}{2}, \quad 2\pi$$

Pagrindinių kampų reikšmių lentelė

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\sin x$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos x$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\tan x$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	n\a
$\cot x$	n\a	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0

6.4.2 Sinuso nelygybės

Sinuso nelygybės sprendžiamos vienetiniu apskritimu arba grafiniu metodu. Bendri atvejai:

Nelygybė $\sin x > a$

Formulė – $\sin x > a$

Kai $-1 \leq a \leq 1$, tegul $\alpha = \arcsin a$, tada:

$$\sin x > a \iff \alpha + 2\pi k < x < \pi - \alpha + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Kai $a < -1$: nelygybė teisinga visiems $x \in \mathbb{R}$.
Kai $a \geq 1$: nelygybė neturi sprendinių.

Grafinio metodo esmė: Brėžiame tiesę $y = a$. Sinuso nelygybė $\sin x > a$ yra teisinga ten, kur sinuso kreivė yra *aukščiau* šios tiesės.

Pavyzdys 6.29. Išspręskime nelygybę $\sin x > \frac{1}{2}$.

Sprendimas: Čia $a = \frac{1}{2}$, todėl $\alpha = \arcsin \frac{1}{2} = \frac{\pi}{6}$.

Pagal formulę:

$$\frac{\pi}{6} + 2\pi k < x < \pi - \frac{\pi}{6} + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\frac{\pi}{6} + 2\pi k < x < \frac{5\pi}{6} + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Atsakymas: $x \in \left(\frac{\pi}{6} + 2\pi k;\ \frac{5\pi}{6} + 2\pi k\right), \quad k \in \mathbb{Z}.$

Pavyzdys 6.30. Išspręskime nelygybę $2\sin x > -1$.

Sprendimas: Pertvarkykim: $\sin x > -\frac{1}{2}$.

Čia $a = -\frac{1}{2}$, $\alpha = \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{\pi}{6}$.

$$-\frac{\pi}{6} + 2\pi k < x < \pi - \left(-\frac{\pi}{6}\right) + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$-\frac{\pi}{6} + 2\pi k < x < \frac{7\pi}{6} + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Atsakymas: $x \in \left(-\frac{\pi}{6} + 2\pi k;\ \frac{7\pi}{6} + 2\pi k\right), \quad k \in \mathbb{Z}.$

Nelygybė $\sin x < a$

Formulė – $\sin x < a$

Kai $-1 \le a \le 1$, tegul $\alpha = \arcsin a$:

$$\sin x < a \iff x \in (-\infty;\, \alpha + 2\pi k) \cup (\pi - \alpha + 2\pi k;\, +\infty), \quad k \in \mathbb{Z}$$

arba ekvivalentiškai:

$$\pi - \alpha + 2\pi(k-1) < x < \alpha + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Kai $a \le -1$: nelygybė neturi sprendinių.
Kai $a > 1$: nelygybė teisinga visiems $x \in \mathbb{R}$.

Pavyzdys 6.31. Išspręskime nelygybę $\sin x \le \dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

Sprendimas: $a = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$, $\alpha = \arcsin \dfrac{\sqrt{2}}{2} = \dfrac{\pi}{4}$.

Sinuso nelygybė $\sin x \le a$ yra teisinga ten, kur kreivė yra žemiau arba liečia tiesę $y = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$:

$$x \in \left[-\frac{3\pi}{4} + 2\pi k;\ \frac{\pi}{4} + 2\pi k\right] \quad \text{arba} \quad x \in \left[\frac{\pi}{4} + 2\pi k;\ \frac{5\pi}{4} + 2\pi k\right]$$

Paprasčiau: sprendinys – viskas, *išskyrus* atvirą intervalą $\left(\dfrac{\pi}{4} + 2\pi k;\ \dfrac{3\pi}{4} + 2\pi k\right)$:

$$x \in \left(-\infty;\ \frac{\pi}{4} + 2\pi k\right] \cup \left[\frac{3\pi}{4} + 2\pi k;\ +\infty\right), \quad k \in \mathbb{Z}$$

6.4.3 Kosinuso nelygybės

Nelygybė $\cos x > a$

Formulė – $\cos x > a$

Kai $-1 \le a \le 1$, tegul $\beta = \arccos a$, tada:

$$\cos x > a \iff -\beta + 2\pi k < x < \beta + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Kai $a < -1$: teisinga visiems $x \in \mathbb{R}$.
Kai $a \ge 1$: neturi sprendinių.

Pastaba 6.8. Kosinuso atveju nelygybė $\cos x > a$ teisinga intervale, *simetriškame* apie $x = 0$ (arba $x = 2\pi k$), nes kosinusas yra lyginė funkcija.

Pavyzdys 6.32. Išspręskime nelygybę $\cos x > \frac{1}{2}$.

Sprendimas: $a = \frac{1}{2}$, $\beta = \arccos\frac{1}{2} = \frac{\pi}{3}$.

$$-\frac{\pi}{3} + 2\pi k < x < \frac{\pi}{3} + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Atsakymas: $x \in \left(-\frac{\pi}{3} + 2\pi k;\ \frac{\pi}{3} + 2\pi k\right), \quad k \in \mathbb{Z}.$

Nelygybė $\cos x < a$

Formulė – $\cos x < a$

Kai $-1 \le a \le 1$, tegul $\beta = \arccos a$:

$$\cos x < a \iff \beta + 2\pi k < x < 2\pi - \beta + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Pavyzdys 6.33. Išspręskime nelygybę $2\cos x \ge -\sqrt{3}$.

Sprendimas: Pertvarkykim: $\cos x \ge -\frac{\sqrt{3}}{2}$.

$\beta = \arccos\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{5\pi}{6}$.

Kadangi tai $\ge$ (ne griežta), sprendinys yra papildinys intervalo, kuriame $\cos x < -\frac{\sqrt{3}}{2}$:

$$x \in \left[-\frac{5\pi}{6} + 2\pi k;\ \frac{5\pi}{6} + 2\pi k\right], \quad k \in \mathbb{Z}$$

Atsakymas: $x \in \left[-\frac{5\pi}{6} + 2\pi k;\ \frac{5\pi}{6} + 2\pi k\right], \quad k \in \mathbb{Z}.$

6.4.4 Tangento nelygybės

Tangentas $\tan x$ apibrėžtas visiems $x \ne \frac{\pi}{2} + \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$, ir yra *monotoniškai didėjanti* funkcija kiekviename intervale $\left(-\frac{\pi}{2} + \pi k;\ \frac{\pi}{2} + \pi k\right)$.

Formulė – $\tan x > a$

$$\tan x > a \iff \arctan a + \pi k < x < \frac{\pi}{2} + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Formulė – $\tan x < a$

$$\tan x < a \iff -\frac{\pi}{2} + \pi k < x < \arctan a + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Pavyzdys 6.34. Išspręskime nelygybę $\tan x < 1$.

Sprendimas: $a = 1$, $\arctan 1 = \frac{\pi}{4}$.

$$-\frac{\pi}{2} + \pi k < x < \frac{\pi}{4} + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Atsakymas: $x \in \left(-\frac{\pi}{2} + \pi k;\ \frac{\pi}{4} + \pi k\right), \quad k \in \mathbb{Z}.$

Pavyzdys 6.35. Išspręskime nelygybę $\tan x \geq \sqrt{3}$.

Sprendimas: $a = \sqrt{3}$, $\arctan \sqrt{3} = \frac{\pi}{3}$.

$$\frac{\pi}{3} + \pi k \leq x < \frac{\pi}{2} + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Atsakymas: $x \in \left[\frac{\pi}{3} + \pi k;\ \frac{\pi}{2} + \pi k\right), \quad k \in \mathbb{Z}.$

6.4.5 Kotangento nelygybės

Kotangentas $\cot x$ apibrėžtas visiems $x \neq \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$, ir yra *monotoniškai mažėjanti* funkcija kiekviename intervale $(\pi k;\ \pi + \pi k)$.

Formulė – $\cot x > a$

$$\cot x > a \iff \pi k < x < \operatorname{arccot} a + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Formulė – $\cot x < a$

$$\cot x < a \iff \operatorname{arccot} a + \pi k < x < \pi + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Pavyzdys 6.36. Išspręskime nelygybę $\cot x \leq 1$.

Sprendimas: $\operatorname{arccot} 1 = \frac{\pi}{4}$.

Kadangi kotangentas mažėjantis, $\cot x \leq 1$ yra teisinga dešiniau taško $\frac{\pi}{4}$:

$$\frac{\pi}{4} + \pi k \leq x < \pi + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Atsakymas: $x \in \left[\frac{\pi}{4} + \pi k;\ \pi(k+1)\right), \quad k \in \mathbb{Z}.$

6.4.6 Sudėtingesnės trigonometrinės nelygybės

Šiame skyrelyje nagrinėjame nelygybes, kurioms reikia pirmiau atlikti algebrinius pertvarkymus.

Nelygybės su sudėtiniu argumentu

Pavyzdys 6.37. Išspręskime nelygybę $\sin(2x - \frac{\pi}{3}) > \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Sprendimas: Žymėkime $t = 2x - \dfrac{\pi}{3}$. Tada:

$$\sin t > \frac{\sqrt{3}}{2} \iff \frac{\pi}{3} + 2\pi k < t < \frac{2\pi}{3} + 2\pi k$$

Grąžiname kintamąjį x:

$$\frac{\pi}{3} + 2\pi k < 2x - \frac{\pi}{3} < \frac{2\pi}{3} + 2\pi k$$

$$\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{3} + 2\pi k < 2x < \frac{2\pi}{3} + \frac{\pi}{3} + 2\pi k$$

$$\frac{2\pi}{3} + 2\pi k < 2x < \pi + 2\pi k$$

$$\frac{\pi}{3} + \pi k < x < \frac{\pi}{2} + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Atsakymas: $x \in \left(\dfrac{\pi}{3} + \pi k;\ \dfrac{\pi}{2} + \pi k\right), \quad k \in \mathbb{Z}.$

Kvadratinės nelygybės trigonometrinėmis funkcijomis

Tokios nelygybės sprendžiamos pakeičiant $t = \sin x$ arba $t = \cos x$ ir turint omenyje, kad $t \in [-1; 1]$.

Pavyzdys 6.38. Išspręskime nelygybę $2\sin^2 x - \sin x - 1 > 0$.

Sprendimas: Žymėkime $t = \sin x$, $t \in [-1;\ 1]$. Gauname:

$$2t^2 - t - 1 > 0$$

Faktorizuojame: $2t^2 - t - 1 = (2t + 1)(t - 1)$.

Kvadratinė nelygybė $(2t + 1)(t - 1) > 0$ teisinga kai $t < -\dfrac{1}{2}$ arba $t > 1$.

Kadangi $t = \sin x \in [-1;\ 1]$, sąlyga $t > 1$ neturi sprendinių.

Lieka: $\sin x < -\dfrac{1}{2}$, t.y. $a = -\dfrac{1}{2}$, $\alpha = \arcsin\left(-\dfrac{1}{2}\right) = -\dfrac{\pi}{6}$.

Pagal formulę $\sin x < a$:

$$\pi - \left(-\frac{\pi}{6}\right) + 2\pi k < x < -\frac{\pi}{6} + 2\pi(k+1)$$

$$\frac{7\pi}{6} + 2\pi k < x < \frac{11\pi}{6} + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Atsakymas: $x \in \left(\frac{7\pi}{6} + 2\pi k;\ \frac{11\pi}{6} + 2\pi k\right), \quad k \in \mathbb{Z}.$

6.4.7 Grafinis sprendimo metodas

Algoritmas: grafinis metodas

1. Nubraižykite trigonometrinės funkcijos grafiką ($y = \sin x$, $y = \cos x$ ir kt.).
2. Nubraižykite horizontalią tiesę $y = a$.
3. Nustatykite taškus, kur kreivė kerta tiesę.
4. Nuskaitykite intervalus, kur kreivė yra *aukščiau* ($>$) arba *žemiau* ($<$) tiesės.
5. Užrašykite atsakymą su periodu 2π (arba π tangentui/kotangentui).

6.4.8 Nelygybių sprendimo santrauka

Nelygybė	**Sprendinys**
$\sin x > a$	$\arcsin a + 2\pi k < x < \pi - \arcsin a + 2\pi k$
$\sin x < a$	$\pi - \arcsin a + 2\pi(k-1) < x < \arcsin a + 2\pi k$
$\cos x > a$	$-\arccos a + 2\pi k < x < \arccos a + 2\pi k$
$\cos x < a$	$\arccos a + 2\pi k < x < 2\pi - \arccos a + 2\pi k$
$\tan x > a$	$\arctan a + \pi k < x < \frac{\pi}{2} + \pi k$
$\tan x < a$	$-\frac{\pi}{2} + \pi k < x < \arctan a + \pi k$
$\cot x > a$	$\pi k < x < \operatorname{arccot} a + \pi k$
$\cot x < a$	$\operatorname{arccot} a + \pi k < x < \pi + \pi k$

Pastaba 6.9. Visais atvejais $k \in \mathbb{Z}$ ir $-1 \leq a \leq 1$ sinuso bei kosinuso atveju; $a \in \mathbb{R}$ tangento ir kotangento atveju.

6.4.9 Uždaviniai savarankiškam darbui

Uždavinys 6.20. Išspręskite nelygybę $\sin x \geq \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Uždavinys 6.21. Išspręskite nelygybę $\cos x < -\frac{\sqrt{2}}{2}$.

Uždavinys 6.22. Išspręskite nelygybę $\tan x > -\sqrt{3}$.

Uždavinys 6.23. Išspręskite nelygybę $2\cos x + \sqrt{3} < 0$.

Uždavinys 6.24. Išspręskite nelygybę $\cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right) \geq \frac{1}{2}$.

Uždavinys 6.25. Išspręskite nelygybę $2\cos^2 x + 3\cos x + 1 < 0$.

Uždavinys 6.26. (VBE lygio uždavinys) Raskite visus $x \in [0; 2\pi]$, kuriems teisinga nelygybė:

$$\sin^2 x - \cos x - 1 \leq 0.$$

Uždavinys 6.27. (Sudėtingas) Išspręskite nelygybę $\sin 2x > \cos x$.
Patarimas: naudokitės tapatybe $\sin 2x = 2\sin x \cos x$ *ir pertvarkymu* $2\sin x \cos x - \cos x > 0$.

skyrius 7

Funkcijų ribos (A kursas)

7.1 Ribos sąvoka

Ribos sąvoka yra viena iš pagrindinių matematinės analizės idėjų. Ji leidžia tiksliai aprašyti, kaip funkcijos reikšmės elgiasi, kai argumentas artėja prie tam tikro taško ar begalybės. Šios sąvokos pagrindu grindžiamos išvestinės, integralai ir daugelis kitų matematikos šakų.

7.1.1 Intuityvus ribos supratimas

Pagrindinė idėja

Sakome, kad funkcijos $f(x)$ **riba**, kai x artėja prie a, lygi L, jei funkcijos reikšmės $f(x)$ artėja prie L, kai tik x artėja prie a (iš abiejų pusių), nepriklausomai nuo to, ar $f(a)$ apskritai apibrėžta.

Pavyzdys: artėjimas prie taško

Nagrinėkime funkciją

$$f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}.$$

Šios funkcijos apibrėžimo sritis yra $\mathbb{R} \setminus \{2\}$, nes $x = 2$ vardiklis lygus nuliui. Tačiau galima suprastinti:

$$f(x) = \frac{(x-2)(x+2)}{x-2} = x + 2, \quad x \neq 2.$$

Nors $f(2)$ nėra apibrėžta, stebime, kad kai x artėja prie 2, $f(x)$ artėja prie 4:

x	$f(x) = x + 2$
1,9	3,9
1,99	3,99
1,999	3,999
2,001	4,001
2,01	4,01
2,1	4,1

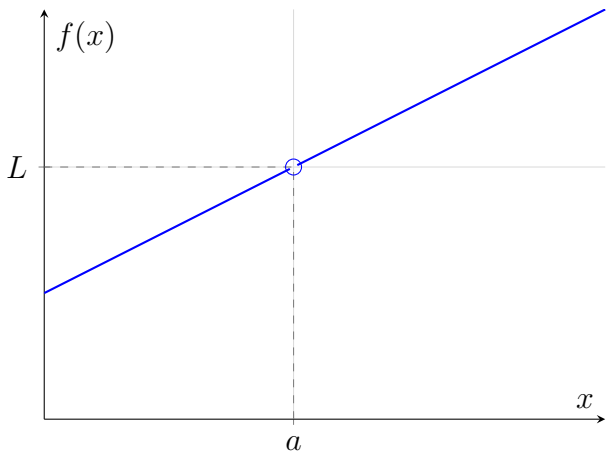
Taigi intuityviai rašome:

$$\lim_{x \to 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = 4.$$

Pastaba 7.1. Svarbu suprasti: **riba aprašo elgesį artėjant prie taško, o ne pačiame taške**. Funkcija gali būti neapibrėžta taške $x = a$, tačiau jos riba tame taške vis tiek gali egzistuoti.

Geometrinė interpretacija

Geometriškai $\lim_{x \to a} f(x) = L$ reiškia, kad funkcijos grafiko taškai artėja prie taško (a, L), kai $x \to a$. Gali būti, kad pačiame $x = a$ grafikas turi „skylutę" (taško trūkumas), tačiau aplinkui grafiko reikšmės artėja prie L.



Vienpusės ribos

Kartais x artėja prie a tik iš vienos pusės:

- **Kairinioji riba**: $\lim_{x \to a^-} f(x) = L^-$ — x artėja prie a iš kairės (iš mažesnių reikšmių).

- **Dešinioji riba**: $\lim\limits_{x\to a^+} f(x) = L^+$ — x artėja prie a iš dešinės (iš didesnių reikšmių).

Teorema 7.1. *Dvipusė riba* $\lim\limits_{x\to a} f(x) = L$ *egzistuoja tada ir tik tada, kai egzistuoja abi vienpusės ribos ir jos lygios:*

$$\lim_{x\to a^-} f(x) = \lim_{x\to a^+} f(x) = L.$$

Pavyzdys 7.1. Nagrinėkime modulinę funkciją $f(x) = \dfrac{|x|}{x}$. Tada:

$$\lim_{x\to 0^-} \frac{|x|}{x} = \frac{-x}{x} = -1, \qquad \lim_{x\to 0^+} \frac{|x|}{x} = \frac{x}{x} = 1.$$

Kadangi $-1 \neq 1$, dvipusė riba taške $x = 0$ **neegzistuoja**.

Riba begalybėje

Ribą galima svarstyti ir kai $x \to \pm\infty$:

- $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = L$ reiškia, kad $f(x)$ artėja prie L, kai x didėja be apribojimų.
- $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = L$ reiškia, kad $f(x)$ artėja prie L, kai x mažėja be apribojimų.

Pavyzdys 7.2.

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{1}{x} = 0, \qquad \lim_{x\to-\infty} \frac{1}{x} = 0.$$

Geometriškai tai reiškia, kad funkcijos $f(x) = \frac{1}{x}$ grafiko horizontalioji asimptota yra $y = 0$.

7.1.2 Ribos apibrėžimas

Formalusis apibrėžimas (ε-δ apibrėžimas)

Intuityvų „artėjimo” supratimą galima tiksliai suformuluoti naudojant vadinamąjį **Koši–Veierštaso** (ε-δ) apibrėžimą.

Apibrėžimas 7.1 (Funkcijos riba taške)**.** Sakome, kad funkcijos $f(x)$ **riba taške** a yra lygi L ir rašome

$$\lim_{x\to a} f(x) = L,$$

jei kiekvienam $\varepsilon > 0$ egzistuoja toks $\delta > 0$, kad:

$$0 < |x - a| < \delta \implies |f(x) - L| < \varepsilon.$$

Pastaba 7.2. Sąlyga $0 < |x - a|$ reiškia, kad $x \neq a$, t. y. pats taškas a nedalyvauja apibrėžime. Tai patvirtina intuityvią mintį: riba aprašo *artėjimą*, o ne reikšmę $f(a)$.

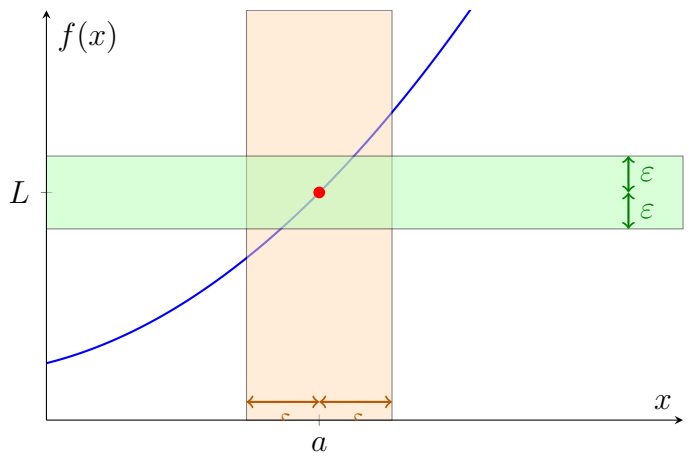
Apibrėžimo prasmė

ε-δ apibrėžimą galima paaiškinti žaidimo metafora:

1. **Oponentas** parenka bet kokį tikslumą $\varepsilon > 0$ (pvz., $\varepsilon = 0{,}001$). Tai yra leistinas nuokrypis nuo L.

2. **Jūs** turite rasti tokį $\delta > 0$, kad, kai tik x yra δ-aplinkoje aplink a (bet $x \neq a$), funkcijos reikšmė $f(x)$ patektų į ε-aplinką aplink L.

3. Jei *visada* galite rasti tokį δ, riba egzistuoja ir lygi L.



Pavyzdys: formalaus apibrėžimo taikymas

Pavyzdys 7.3. Įrodykime, kad $\lim\limits_{x\to 3}(2x-1) = 5$.

Įrodymas. Duotas $\varepsilon > 0$. Turime parodyti, kad $|f(x) - 5| < \varepsilon$. Skaičiuojame:

$$|f(x) - 5| = |(2x-1) - 5| = |2x - 6| = 2|x - 3|.$$

Norime, kad $2|x-3| < \varepsilon$, t. y. $|x-3| < \dfrac{\varepsilon}{2}$.

Pasirenkame $\delta = \dfrac{\varepsilon}{2}$. Tada, kai $0 < |x-3| < \delta$:

$$|f(x) - 5| = 2|x-3| < 2\delta = 2 \cdot \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \qquad \square$$

Ribų savybės

Jei $\lim\limits_{x\to a} f(x) = L$ ir $\lim\limits_{x\to a} g(x) = M$, tai galioja šios savybės:

Ribų aritmetika

1. **Sumos riba:**
$$\lim_{x\to a}[f(x)+g(x)] = L+M.$$
2. **Skirtumo riba:**
$$\lim_{x\to a}[f(x)-g(x)] = L-M.$$
3. **Sandaugos riba:**
$$\lim_{x\to a}[f(x)\cdot g(x)] = L\cdot M.$$
4. **Dalybos riba** (kai $M \neq 0$):
$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M}.$$
5. **Konstantos sandauga:**
$$\lim_{x\to a}[c\cdot f(x)] = c\cdot L, \quad c\in\mathbb{R}.$$
6. **Laipsnio riba:**
$$\lim_{x\to a}[f(x)]^n = L^n, \quad n\in\mathbb{N}.$$

Teorema 7.2 (Spaustuvo teorema)**.** *Jei $g(x) \le f(x) \le h(x)$ tam tikroje a aplinkoje ir*
$$\lim_{x\to a} g(x) = \lim_{x\to a} h(x) = L,$$
tai $\lim\limits_{x\to a} f(x) = L$.

Pavyzdys 7.4. Apskaičiuokime $\lim\limits_{x\to 0} x^2\sin\left(\frac{1}{x}\right)$.

Kadangi $-1 \le \sin\left(\frac{1}{x}\right) \le 1$, tai:
$$-x^2 \le x^2\sin\left(\frac{1}{x}\right) \le x^2.$$
Kadangi $\lim\limits_{x\to 0}(-x^2) = 0$ ir $\lim\limits_{x\to 0} x^2 = 0$, pagal spaustuvo teoremą:
$$\lim_{x\to 0} x^2\sin\left(\frac{1}{x}\right) = 0.$$

Svarbios ribos

VBE užduotyse dažnai naudojamos šios standartinės ribos:

Standartinės ribos

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1, \tag{7.1}$$

$$\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{x^2} = \frac{1}{2}, \tag{7.2}$$

$$\lim_{x\to \infty} \left(1+\frac{1}{x}\right)^x = e, \tag{7.3}$$

$$\lim_{x\to 0} \frac{e^x-1}{x} = 1, \tag{7.4}$$

$$\lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1. \tag{7.5}$$

Neapibrėžtumai

Skaičiuojant ribas dažnai susiduriama su **neapibrėžtumais** — išraiškomis, kurių tiesioginis skaičiavimas neduoda atsakymo:

Neapibrėžtumo forma	**Sprendimo būdas**
$\frac{0}{0}$	Suprastinti, išskaidyti dauginamaisiais
$\frac{\infty}{\infty}$	Padalyti iš aukščiausio laipsnio
$0\cdot\infty$	Pertvarkyti į $\frac{0}{0}$ arba $\frac{\infty}{\infty}$
$\infty-\infty$	Daugyba iš jungtinio
$1^\infty,\ 0^0,\ \infty^0$	Logaritmavimas, rodiklinė forma

Uždavinys 7.1. Apskaičiuokite šias ribas:

a) $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{x^2-3x+2}{x-2}$

b) $\lim\limits_{x\to \infty} \dfrac{3x^2+5x-1}{2x^2-x+4}$

c) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin(3x)}{x}$

d) $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{\sqrt{x}-1}{x-1}$

7.2 Ribų skaičiavimas

Funkcijos riba yra viena iš pagrindinių matematinės analizės sąvokų. Ji aprašo, kaip funkcija elgiasi, kai argumentas artėja į tam tikrą reikšmę arba į begalybę. Supratimas apie ribas yra būtinas norint sėkmingai išmokti išvestines ir integralus.

Apibrėžimas 7.2. Sakome, kad funkcijos $f(x)$ **riba**, kai x artėja į a, lygi L, ir rašome

$$\lim_{x\to a} f(x) = L,$$

jei $f(x)$ reikšmės artėja į L, kai x artėja į a iš abiejų pusių (bet $x \neq a$).

Pastaba 7.3. Riba gali egzistuoti net tada, kai funkcija taške $x = a$ yra neapibrėžta, t. y. riba apibūdina funkcijos elgesį *aplinkoje* taško, o ne pačiame taške.

7.2.1 Ribų savybės

Tarkime, kad egzistuoja ribos

$$\lim_{x\to a} f(x) = L \quad \text{ir} \quad \lim_{x\to a} g(x) = M,$$

kur $L, M \in \mathbb{R}$. Tada galioja šios pagrindinės savybės:

Teorema 7.3 (Ribų aritmetinės savybės)**.**

1. ***Sumos (skirtumo) riba:***

$$\lim_{x\to a}\Big[f(x) \pm g(x)\Big] = L \pm M.$$

2. ***Sandaugos riba:***

$$\lim_{x\to a}\Big[f(x) \cdot g(x)\Big] = L \cdot M.$$

3. ***Konstantos ir funkcijos sandaugos riba:***

$$\lim_{x\to a}\Big[c \cdot f(x)\Big] = c \cdot L, \quad c \in \mathbb{R}.$$

4. ***Dalinės ribos:***

$$\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M}, \quad \textit{jei } M \neq 0.$$

5. ***Laipsnio riba:***

$$\lim_{x\to a}\Big[f(x)\Big]^n = L^n, \quad n \in \mathbb{N}.$$

6. ***Šaknies riba:***

$$\lim_{x\to a} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{L}, \quad \textit{jei } L \geq 0 \textit{ (lyginiam } n\textit{).}$$

Pastaba 7.4. Konstantos riba visada lygi tai konstantai:

$$\lim_{x\to a} c = c.$$

Taip pat $\lim_{x\to a} x = a$.

Pavyzdys 7.5. Apskaičiuokite $\lim_{x\to 3}(2x^2 - 5x + 1)$.

Sprendimas. Polinomų atveju ribą galima skaičiuoti tiesiog įstatant $x = a$:

$$\lim_{x\to 3}(2x^2 - 5x + 1) = 2 \cdot 3^2 - 5 \cdot 3 + 1 = 18 - 15 + 1 = 4.$$

Teorema 7.4 (Sandvičio teorema)**.** *Jei $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ aplinkoje taško a ir*

$$\lim_{x\to a} g(x) = \lim_{x\to a} h(x) = L,$$

tai ir $\lim_{x\to a} f(x) = L$.

Teorema 7.5 (Vienpusės ribos)**.** *Riba $\lim_{x\to a} f(x) = L$ egzistuoja tada ir tik tada, kai egzistuoja abi vienpusės ribos ir jos lygios:*

$$\lim_{x\to a^-} f(x) = \lim_{x\to a^+} f(x) = L.$$

Čia $\lim_{x\to a^-}$ žymi kairę ribą (artėjama iš kairės), o $\lim_{x\to a^+}$ – dešinę ribą (artėjama iš dešinės).

Pavyzdys 7.6. Tiriant funkcijos $f(x) = |x|/x$ ribą taške $x = 0$:

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{|x|}{x} = 1, \qquad \lim_{x\to 0^-} \frac{|x|}{x} = -1.$$

Kadangi vienpusės ribos skirtingos, riba $\lim_{x\to 0} \frac{|x|}{x}$ **neegzistuoja**.

Ribos begalybėje. Kai $x \to \pm\infty$, galioja šios pagrindinės formulės:

$$\lim_{x\to\infty} \frac{1}{x} = 0, \qquad \lim_{x\to\infty} \frac{1}{x^n} = 0 \quad (n > 0), \qquad \lim_{x\to\infty} c = c.$$

7.2.2 Algebrinių funkcijų ribos

Algebrinės funkcijos – tai polinomai, trupmeninės-racionalios ir iracionalios funkcijos. Daugeliu atvejų jų ribos skaičiuojamos tiesiogiai įstačius argumento reikšmę.

Teorema 7.6 (Tolydžių funkcijų riba)**.** *Jei funkcija $f(x)$ yra tolydi taške $x = a$, tai*

$$\lim_{x\to a} f(x) = f(a).$$

Polinomai. Kiekvienas polinomas $P(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_0$ yra tolydus visur, todėl:

$$\lim_{x\to a} P(x) = P(a).$$

Pavyzdys 7.7.

$$\lim_{x\to -2}(x^3 + 4x - 7) = (-2)^3 + 4(-2) - 7 = -8 - 8 - 7 = -23.$$

Racionalios funkcijos. Jei $R(x) = P(x)/Q(x)$, tai kiekviename taške, kur $Q(a) \neq 0$:

$$\lim_{x\to a} R(x) = \frac{P(a)}{Q(a)}.$$

Pavyzdys 7.8.

$$\lim_{x\to 1} \frac{x^2 + 2x - 3}{x^2 + x - 2}.$$

Tiesiogiai įstačius: skaitiklis $1 + 2 - 3 = 0$, vardiklis $1 + 1 - 2 = 0$. Gauname $\left(\frac{0}{0}\right)$ neapibrėžtumą – žr. sekantį poskyrį.

Ribos, kai $x \to \infty$, racionaliosioms funkcijoms. Tarkime, $R(x) = \dfrac{a_n x^n + \cdots + a_0}{b_m x^m + \cdots + b_0}$. Skaitiklį ir vardiklį padalijus iš $x^{\max(n,m)}$, gauname:

$$\lim_{x\to\infty} R(x) = \begin{cases} \dfrac{a_n}{b_n}, & \text{jei } n = m \text{ (laipsniai lygūs)}, \\ 0, & \text{jei } n < m \text{ (vardiklis dominuoja)}, \\ \pm\infty, & \text{jei } n > m \text{ (skaitiklis dominuoja)}. \end{cases}$$

Pavyzdys 7.9.

$$\lim_{x\to\infty} \frac{3x^2 - x + 5}{2x^2 + 7} = \frac{3}{2}.$$

Skaitiklyje ir vardiklyje didžiausias laipsnis yra x^2, todėl riba lygi aukščiausių laipsnių koeficientų santykiui.

Pavyzdys 7.10.

$$\lim_{x\to\infty} \frac{4x^3 - 1}{x^4 + 2x} = 0,$$

nes vardiklio laipsnis (4) yra didesnis už skaitiklio laipsnį (3).

Iracionalios funkcijos. Su šaknimis susiduriame, kai skaičiuojame ribas, kuriose figūruoja $\sqrt{f(x)}$. Jei argumento reikšmėje nėra neapibrėžtumo, tiesiog įstatome:

$$\lim_{x\to 4} \sqrt{x+5} = \sqrt{4+5} = \sqrt{9} = 3.$$

Kai neapibrėžtumas atsiranda, dažnai naudojama **konjugatų technika** (padauginimas iš jungtinės išraiškos), žr. sekantį poskyrį.

7.2.3 Neapibrėžtumai $\frac{0}{0}$ ir $\frac{\infty}{\infty}$

Kai skaičiuodami ribą tiesiogiai įstatę argumento reikšmę gauname $\frac{0}{0}$ arba $\frac{\infty}{\infty}$, tai vadinama **neapibrėžtumu**. Tokie rezultatai nereiškia, kad ribos nėra – reikia atlikti papildomus algebrinius pertvarkymus.

Svarbiausia taisyklė

Neapibrėžtumas $\frac{0}{0}$ ar $\frac{\infty}{\infty}$ **nereiškia**, kad riba lygi 0, 1, ar kad jos nėra. Tai tik signalas, jog reikia pertvarkyti išraišką.

Neapibrėžtumas $\dfrac{0}{0}$

Šis neapibrėžtumas atsiranda, kai $x \to a$ ir tiek skaitiklis, tiek vardiklis artėja į 0. Pagrindiniai pašalinimo būdai:

1 būdas: dauginamaisiais skaidymas (faktorizacija). Skaitiklį ir vardiklį išskaidome dauginamaisiais ir sutrumpiname bendrą dauginamąjį $(x - a)$.

Pavyzdys 7.11.

$$\lim_{x\to 2} \frac{x^2 - 4}{x^2 - x - 2} = \left(\frac{0}{0}\right) = \lim_{x\to 2} \frac{(x-2)(x+2)}{(x-2)(x+1)} = \lim_{x\to 2} \frac{x+2}{x+1} = \frac{4}{3}.$$

Pavyzdys 7.12.

$$\lim_{x\to -1} \frac{x^3 + 1}{x + 1} = \left(\frac{0}{0}\right) = \lim_{x\to -1} \frac{(x+1)(x^2 - x + 1)}{x + 1} = \lim_{x\to -1} (x^2 - x + 1) = 1 + 1 + 1 = 3.$$

Čia panaudojome kubo sumą: $x^3 + 1 = (x+1)(x^2 - x + 1)$.

2 būdas: konjugatų technika (su šaknimis). Jei neapibrėžtumas susijęs su šaknimis, skaitiklį arba vardiklį padauginame iš "konjugato" – išraiškos, kuri skiriasi tik ženklu prieš šaknį.

Pavyzdys 7.13.

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{x+1}-1}{x} = \left(\frac{0}{0}\right).$$

Padauginame skaitiklį ir vardiklį iš $(\sqrt{x+1}+1)$:

$$= \lim_{x\to 0} \frac{(\sqrt{x+1}-1)(\sqrt{x+1}+1)}{x(\sqrt{x+1}+1)} = \lim_{x\to 0} \frac{(x+1)-1}{x(\sqrt{x+1}+1)} = \lim_{x\to 0} \frac{x}{x(\sqrt{x+1}+1)} = \lim_{x\to 0} \frac{1}{\sqrt{x+1}+1} = \frac{1}{2}.$$

Pavyzdys 7.14.

$$\lim_{x\to 4} \frac{\sqrt{x}-2}{x-4} = \left(\frac{0}{0}\right) = \lim_{x\to 4} \frac{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)}{(x-4)(\sqrt{x}+2)} = \lim_{x\to 4} \frac{x-4}{(x-4)(\sqrt{x}+2)} = \lim_{x\to 4} \frac{1}{\sqrt{x}+2} = \frac{1}{4}.$$

Naudingi polinomų skaidymai.

$$\begin{aligned}
x^2 - a^2 &= (x-a)(x+a),\\
x^3 - a^3 &= (x-a)(x^2+ax+a^2),\\
x^3 + a^3 &= (x+a)(x^2-ax+a^2),\\
x^n - a^n &= (x-a)(x^{n-1}+x^{n-2}a+\cdots+a^{n-1}).
\end{aligned}$$

Neapibrėžtumas $\frac{\infty}{\infty}$

Šis neapibrėžtumas atsiranda, kai $x \to \infty$ ir tiek skaitiklis, tiek vardiklis artėja į begalybę. Pagrindinis metodas – **padalijimas iš aukščiausio laipsnio x^k**.

Algoritmas:

1. Nustatome aukščiausią x laipsnį skaitiklyje (n) ir vardiklyje (m).
2. Skaitiklį ir vardiklį dalijame iš $x^{\max(n,m)}$.
3. Naudojame faktą: $\lim_{x\to\infty} \frac{1}{x^k} = 0$ visiems $k > 0$.

Pavyzdys 7.15.

$$\lim_{x\to\infty} \frac{5x^3-2x+1}{3x^3+x^2-4} = \left(\frac{\infty}{\infty}\right).$$

Dalijame iš x^3:

$$= \lim_{x\to\infty} \frac{5-\frac{2}{x^2}+\frac{1}{x^3}}{3+\frac{1}{x}-\frac{4}{x^3}} = \frac{5-0+0}{3+0-0} = \frac{5}{3}.$$

Pavyzdys 7.16.

$$\lim_{x\to\infty} \frac{2x^2-3}{4x^3+x} = \left(\frac{\infty}{\infty}\right).$$

Dalijame iš x^3:

$$= \lim_{x\to\infty} \frac{\frac{2}{x} - \frac{3}{x^3}}{4+\frac{1}{x^2}} = \frac{0-0}{4+0} = 0.$$

Tai atitinka bendrą taisyklę: kai vardiklio laipsnis didesnis, riba lygi 0.

Pavyzdys 7.17.

$$\lim_{x\to\infty} \frac{x^2+5x}{3x-1} = \left(\frac{\infty}{\infty}\right).$$

Dalijame iš x^2:

$$= \lim_{x\to\infty} \frac{1+\frac{5}{x}}{\frac{3}{x} - \frac{1}{x^2}} = \frac{1+0}{0-0}.$$

Vardiklis artėja į 0^+, skaitiklis – į 1, todėl riba lygi $+\infty$.

Neapibrėžtumas $\frac{\infty}{\infty}$ su šaknimis. Kai figūruoja šaknys, laipsnį nustatome pagal didžiausią laipsnį po šaknimi. Pavyzdžiui, $\sqrt{x^2+1}$ elgiasi kaip x (kai $x \to +\infty$), nes $\sqrt{x^2+1} \sim x$.

Pavyzdys 7.18.

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{\sqrt{4x^2+1}-x}{x+3} = \left(\frac{\infty}{\infty}\right).$$

Dalijame skaitiklį ir vardiklį iš x (kai $x > 0$, $\sqrt{x^2} = x$):

$$= \lim_{x\to+\infty} \frac{\sqrt{4+\frac{1}{x^2}}-1}{1+\frac{3}{x}} = \frac{\sqrt{4}-1}{1+0} = \frac{2-1}{1} = 1.$$

Apibendrinanti lentelė

Neapibrėžtumas	**Atsiranda kai**	**Metodas**	**Pavyzdys**
$\frac{0}{0}$	$x \to a$, $f(a) = g(a) = 0$	Faktorizacija	$\frac{x^2-4}{x-2} \to 4$
$\frac{0}{0}$	$x \to a$, šaknys	Konjugatas	$\frac{\sqrt{x}-2}{x-4} \to \frac{1}{4}$
$\frac{\infty}{\infty}$	$x \to \infty$	Dalyba iš x^k	$\frac{3x^2}{x^2+1} \to 3$

Uždavinys 7.2. Apskaičiuokite šias ribas:

a) $\lim\limits_{x\to 3} \dfrac{x^2-9}{x-3}$

b) $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{x^3-1}{x^2-1}$

c) $\lim\limits_{x\to 9} \dfrac{\sqrt{x}-3}{x-9}$

d) $\lim\limits_{x\to \infty} \dfrac{6x^4-x^2+2}{2x^4+5x-1}$

e) $\lim\limits_{x\to \infty} \dfrac{x^3-2x}{5x^2+3}$

f) $\lim\limits_{x\to \infty} \dfrac{\sqrt{9x^2+x}-3x}{1}$

Atsakymai: a) 6; b) $\dfrac{3}{2}$; c) $\dfrac{1}{6}$; d) 3; e) $+\infty$; f) $\dfrac{1}{6}$.

7.3 Pirmasis ir antrasis puikūs ribos

Puikiosios ribos (dar vadinamos „nuostabiosiomis ribomis") yra dvi itin svarbios ribų formulės, kurios dažnai naudojamos sudėtingesnių ribų skaičiavimui. Jos yra pagrindinis 12 klasės matematikos VBE II dalies instrumentas.

7.3.1 Pirmasis puikus ribos: $\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$

Pirmoji puikioji riba

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

Geometrinis įrodymas (Sandučio teorema)

Nagrinėkime vienetinį apskritimą (spindulys $r = 1$) ir kampą $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$.

Palyginkime trijų geometrinių figūrų plotus:

- Trikampio OAB plotas: $S_1 = \dfrac{1}{2}\sin x$

- Sektoriaus OAB plotas: $S_2 = \dfrac{x}{2}$
- Trikampio OAT plotas (kur T – tangentinė taškas): $S_3 = \dfrac{1}{2}\operatorname{tg} x$

Kadangi $S_1 \le S_2 \le S_3$, gauname:

$$\frac{1}{2}\sin x \;\le\; \frac{x}{2} \;\le\; \frac{1}{2}\operatorname{tg} x$$

Dalijame visą nelygybę iš $\dfrac{1}{2}\sin x > 0$:

$$1 \;\le\; \frac{x}{\sin x} \;\le\; \frac{1}{\cos x}$$

Paimame atvirkštines reikšmes (keičiame nelygybių kryptis):

$$\cos x \;\le\; \frac{\sin x}{x} \;\le\; 1$$

Teorema 7.7 (Sandučio (spaustuvo) teorema)**.** *Jeigu $g(x) \le f(x) \le h(x)$ aplinkoje taško a ir*

$$\lim_{x\to a} g(x) = \lim_{x\to a} h(x) = L,$$

tai $\lim_{x\to a} f(x) = L$.

Kadangi $\lim_{x\to 0}\cos x = 1$ ir $\lim_{x\to 0} 1 = 1$, pagal sandučio teoremą:

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x} = 1$$

Funkcija $f(x) = \dfrac{\sin x}{x}$ yra lyginė, todėl ta pati riba galioja ir kai $x \to 0^-$.

Pastaba 7.5. Kai x matuojamas laipsniais, formulė pasikeičia:

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x^\circ}{x} = \frac{\pi}{180}$$

Todėl pirmoji puikioji riba galioja **tik radianų** sistemoje.

Geometrinė interpretacija

Kai $x \to 0$, lanko ilgis x ir stygos projekcija $\sin x$ tampa praktiškai lygios. Vadinasi, santykis $\dfrac{\sin x}{x} \to 1$. Tai atspindi faktą, kad mažiems kampams $\sin x \approx x$.

Pasekmės ir apibendrinimai

Iš pirmosios puikiosios ribos išvedamos kitos svarbios ribos:

Išvada 7.1.

$$\lim_{x\to 0}\frac{\operatorname{tg} x}{x}=1$$

Įrodymas.

$$\lim_{x\to 0}\frac{\operatorname{tg} x}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}\cdot\frac{1}{\cos x}=1\cdot\frac{1}{1}=1$$

Išvada 7.2.

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}=\frac{1}{2}$$

Įrodymas. Naudojame trigonometrinę tapatybę $1-\cos x=2\sin^2\frac{x}{2}$:

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{2\sin^2\frac{x}{2}}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{1}{2}\cdot\left(\frac{\sin\frac{x}{2}}{\frac{x}{2}}\right)^2=\frac{1}{2}\cdot 1^2=\frac{1}{2}$$

Išvada 7.3.

$$\lim_{x\to 0}\frac{\arcsin x}{x}=1,\qquad \lim_{x\to 0}\frac{\operatorname{arctg} x}{x}=1$$

Taikymo pavyzdžiai

Pavyzdys 7.19. Apskaičiuokite $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin 5x}{x}$.

Sprendimas. Padauginame ir padalijame iš 5:

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin 5x}{x}=\lim_{x\to 0}5\cdot\frac{\sin 5x}{5x}=5\cdot\lim_{u\to 0}\frac{\sin u}{u}=5\cdot 1=5$$

kur $u=5x$.

Pavyzdys 7.20. Apskaičiuokite $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin 3x}{\sin 7x}$.

Sprendimas.

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin 3x}{\sin 7x}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{\sin 3x}{3x}\cdot 3x}{\frac{\sin 7x}{7x}\cdot 7x}=\frac{3}{7}\cdot\frac{\lim_{x\to 0}\frac{\sin 3x}{3x}}{\lim_{x\to 0}\frac{\sin 7x}{7x}}=\frac{3}{7}\cdot\frac{1}{1}=\frac{3}{7}$$

Pavyzdys 7.21. Apskaičiuokite $\lim\limits_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x\sin x}$.

Sprendimas.

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x\sin x}=\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}\cdot\frac{x}{\sin x}=\frac{1}{2}\cdot 1=\frac{1}{2}$$

7.3.2 Antrasis puikus ribos: $\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x = e$

Antroji puikioji riba

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x = e \approx 2{,}718\,281\,828\ldots$$

Skaičiaus e reikšmė

Skaičius e yra natūrinio logaritmo pagrindas – viena iš svarbiausių matematikos konstantų. Jis yra transcendentinis skaičius (nei racionalus, nei algebrinis).

x	$\left(1+\frac{1}{x}\right)^x$
1	2,000 000
10	2,593 742
100	2,704 814
1000	2,716 924
10000	2,718 146
∞	$2{,}718\,281\ldots = e$

Įrodymas naudojant logaritmą

Tegu $y = \left(1+\frac{1}{x}\right)^x$. Imame natūrinį logaritmą:

$$\ln y = x\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)$$

Tegul $t = \frac{1}{x}$. Kai $x\to\infty$, $t\to 0^+$:

$$\lim_{x\to\infty} x\ln\left(1+\frac{1}{x}\right) = \lim_{t\to 0^+}\frac{\ln(1+t)}{t}$$

Taikome L'Hôpital taisyklę (arba pirmąją puikiąją ribą logaritmams):

$$\lim_{t\to 0^+}\frac{\ln(1+t)}{t} = \lim_{t\to 0^+}\frac{\frac{1}{1+t}}{1} = \frac{1}{1} = 1$$

Taigi $\ln y \to 1$, vadinasi $y \to e^1 = e$.

Kitos ekvivalenčios formos

Keičiant kintamąjį $t = \dfrac{1}{x}$, gauname:

Lygiavertė forma

$$\lim_{t\to 0}(1+t)^{1/t} = e$$

Taip pat galioja apibendrinimas:

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{k}{x}\right)^x = e^k, \quad k \in \mathbb{R}$$

Įrodymas.

$$\left(1+\frac{k}{x}\right)^x = \left[\left(1+\frac{1}{x/k}\right)^{x/k}\right]^k \xrightarrow{x\to\infty} e^k$$

Taikymo pavyzdžiai

Pavyzdys 7.22. Apskaičiuokite $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{3}{x}\right)^x$.

Sprendimas. Naudojame apibendrintą formulę su $k = 3$:

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{3}{x}\right)^x = e^3$$

Pavyzdys 7.23. Apskaičiuokite $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x+2}{x-1}\right)^x$.

Sprendimas. Pertvarkyti trupmeną:

$$\frac{x+2}{x-1} = 1 + \frac{3}{x-1}$$

Tegul $u = x - 1$, tada $x = u + 1$ ir kai $x \to \infty$, $u \to \infty$:

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{3}{x-1}\right)^x = \lim_{u\to\infty}\left(1+\frac{3}{u}\right)^{u+1} = \lim_{u\to\infty}\left(1+\frac{3}{u}\right)^u \cdot \lim_{u\to\infty}\left(1+\frac{3}{u}\right) = e^3 \cdot 1 = e^3$$

Pavyzdys 7.24. Apskaičiuokite $\lim\limits_{x\to 0}(1+2x)^{1/x}$.

Sprendimas. Naudojame ekvivalenčią formą su $t = 2x$:

$$(1+2x)^{1/x} = \left[(1+2x)^{1/(2x)}\right]^2 \xrightarrow{x\to 0} e^2$$

Ryšys su eksponentine funkcija

Antroji puikioji riba tiesiogiai susieta su eksponentinės funkcijos apibrėžimu. Kai $n \to \infty$ imant natūraliuosius skaičius:

$$e = \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!} = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots$$

Tai leidžia susieti ribą su eilučių teorija ir eksponentinės funkcijos savybėmis.

Pastaba 7.6. Abiejų puikiųjų ribų žinojimas leidžia spręsti neapibrėžtumo formas:

$$\frac{0}{0}, \quad \frac{\infty}{\infty}, \quad 1^\infty$$

Pirmoji puikioji riba sprendžia $\frac{0}{0}$ tipo neapibrėžtumus, antroji – 1^∞ tipo.

Apibendrinimas

Savybė	**I puikioji riba**	**II puikioji riba**
Formulė	$\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin x}{x} = 1$	$\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x = e$
Neapibrėžtumas	$\frac{0}{0}$	1^∞
Įrodymo metodas	Sandučio teorema	Logaritmavimas + L'Hôpital
Apibendrinimas	$\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin kx}{kx} = 1$	$\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\frac{k}{x}\right)^x = e^k$

7.4 Funkcijos ištisumas

Funkcijos ištisumas yra viena svarbiausių sąvokų matematinėje analizėje. Intuityviai tolydi funkcija yra ta, kurios grafikas nubrėžiamas „nekeliant pieštuko nuo popieriaus" — be jokių šuolių, spragų ar pertrūkių.

7.4.1 Ištisumo apibrėžimas

Apibrėžimas 7.3 (Funkcijos ištisumas taške)**.** Sakome, kad funkcija f yra **tolydi** taške x_0, jei tenkinamos trys sąlygos:

1. Funkcija apibrėžta taške x_0, t. y. egzistuoja $f(x_0)$;

2. Egzistuoja riba $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$;

3. Riba lygi funkcijos reikšmei taške:

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0).$$

Pastaba 7.7. Trečioji sąlyga apima abi pirmąsias: jei $\lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0)$, tai ir riba egzistuoja, ir funkcija apibrėžta. Tačiau jas sąmoningai išskiriame, kad būtų aiškiau, kuri iš sąlygų pažeidžiama trūkio taške.

Ekvivalentus ištisumas apibrėžimas per argumento prieaugį:

Apibrėžimas 7.4 (Ištisumas per prieaugį)**.** Funkcija f yra tolydi taške x_0, jei

$$\lim_{\Delta x\to 0} \Delta y = 0, \qquad \text{kur } \Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0).$$

Kitaip tariant, mažam argumento pokyčiui atitinka mažas funkcijos reikšmės pokytis.

Apibrėžimas 7.5 (Vienpusiai ribojimai ir vienpusis ištisumas)**.**

- Funkcija f yra **tolydi iš dešinės** taške x_0, jei

$$\lim_{x\to x_0^+} f(x) = f(x_0).$$

- Funkcija f yra **tolydi iš kairės** taške x_0, jei

$$\lim_{x\to x_0^-} f(x) = f(x_0).$$

Funkcija yra tolydi taške x_0 tada ir tik tada, kai ji yra tolydi iš kairės *ir* iš dešinės tame taške.

Apibrėžimas 7.6 (Ištisumas intervale ir atkarpose)**.**

- Funkcija yra **tolydi atvirame intervale** (a, b), jei ji tolydi kiekviename to intervalo taške.

- Funkcija yra **tolydi uždarame intervale** $[a, b]$, jei ji tolydi kiekviename vidiniame taške (a, b), tolydi iš dešinės taške a ir tolydi iš kairės taške b.

Tolydžių funkcijų pavyzdžiai

Pavyzdys 7.25. Parodysime, kad $f(x) = x^2$ yra tolydi taške $x_0 = 3$.

1. $f(3) = 9$ — apibrėžta.

2. $\lim\limits_{x\to 3} x^2 = 9$ — riba egzistuoja.

3. $\lim\limits_{x\to 3} x^2 = 9 = f(3)$ — riba lygi reikšmei.

Visos trys sąlygos tenkinamos, todėl f tolydi taške $x_0 = 3$.

Pavyzdys 7.26. Polonomai, tiesinės, kvadratinės, eksponentinės ir sinuso/kosinuso funkcijos yra tolydžios savo visoje apibrėžimo srityje.

- $f(x) = a_n x^n + \cdots + a_0$ — tolydi visur $(-\infty; +\infty)$.
- $f(x) = e^x$, $f(x) = \sin x$, $f(x) = \cos x$ — tolydžios visur.
- $f(x) = \ln x$ — tolydi $(0; +\infty)$.
- $f(x) = \dfrac{1}{x}$ — tolydi $(-\infty; 0) \cup (0; +\infty)$; taške $x = 0$ neapibrėžta.

Tolydžių funkcijų algebrinės savybės

Teorema 7.8. *Jei funkcijos f ir g yra tolydžios taške x_0, tai tolydžios yra ir:*

$$f + g, \quad f - g, \quad f \cdot g, \quad \frac{f}{g}\ (g(x_0) \neq 0).$$

Teorema 7.9 (Sudėtinės funkcijos ištisumas)**.** *Jei g tolydi taške x_0 ir f tolydi taške $g(x_0)$, tai sudėtinė funkcija $h(x) = f(g(x))$ yra tolydi taške x_0.*

7.4.2 Ištisumo tyrimas

Kai reikia nustatyti, ar funkcija tolydi konkrečiame taške, pirmiausia tikriname, ar nėra pažeista nors viena iš trijų ištisumas sąlygų. Taškai, kuriuose ištisumas sulaužytas, vadinami **trūkio taškais**.

Trūkio taškų klasifikacija

Apibrėžimas 7.7 (Pašalinamas trūkio taškas)**.** Taškas x_0 yra **pašalinamas trūkio taškas**, jei

$$\lim_{x\to x_0^-} f(x) = \lim_{x\to x_0^+} f(x) = L, \quad \text{tačiau} \quad f(x_0) \neq L \text{ arba } f(x_0) \text{ neapibrėžta.}$$

Tokiu atveju trūkį galima „pašalinti” papildant arba pakeičiant funkcijos reikšmę taške x_0: $f(x_0) := L$.

Pavyzdys 7.27. Tarkime

$$f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}.$$

Taške $x_0 = 2$ funkcija neapibrėžta. Suprastiname:

$$f(x) = \frac{(x-2)(x+2)}{x-2} = x + 2, \quad x \neq 2.$$

Todėl $\lim_{x\to 2} f(x) = 4$, bet $f(2)$ neegzistuoja. Taškas $x_0 = 2$ yra *pašalinamas trūkio taškas*. Papildžius $f(2) := 4$, funkcija tampa tolydi.

Apibrėžimas 7.8 (I rūšies trūkio taškas (šuolis))**.** Taškas x_0 yra **I rūšies trūkio taškas**, jei abi vienpusės ribos egzistuoja ir yra baigtinės, tačiau

$$\lim_{x\to x_0^-} f(x) \neq \lim_{x\to x_0^+} f(x).$$

Skirtumas $\lim_{x\to x_0^+} f(x) - \lim_{x\to x_0^-} f(x)$ vadinamas **funkcijos šuoliu** taške x_0.

Pavyzdys 7.28. Funkcija

$$f(x) = \begin{cases} x + 1, & x < 3, \\ x + 5, & x \geq 3. \end{cases}$$

Tikriname taške $x_0 = 3$:

$$\lim_{x\to 3^-} f(x) = 3 + 1 = 4, \qquad \lim_{x\to 3^+} f(x) = 3 + 5 = 8.$$

Kadangi $4 \neq 8$, taškas $x_0 = 3$ yra *I rūšies trūkio taškas*; funkcijos šuolis lygus $8 - 4 = 4$.

Apibrėžimas 7.9 (II rūšies trūkio taškas)**.** Taškas x_0 yra **II rūšies trūkio taškas**, jei bent viena vienpusė riba neegzistuoja arba yra begalinė:

$$\lim_{x\to x_0^-} f(x) = \pm\infty \quad \text{arba} \quad \lim_{x\to x_0^+} f(x) = \pm\infty.$$

Pavyzdys 7.29. Funkcija $f(x) = \dfrac{1}{x}$ taške $x_0 = 0$:

$$\lim_{x\to 0^-} \frac{1}{x} = -\infty, \qquad \lim_{x\to 0^+} \frac{1}{x} = +\infty.$$

Taškas $x_0 = 0$ yra *II rūšies trūkio taškas* (vertikali asimptotė).

Ištisumo tyrimo schema

Tiriant, ar funkcija f tolydi taške x_0, rekomenduojama laikytis šios tvarkos:

1. **Apibrėžimo sritis.** Ar x_0 priklauso f apibrėžimo sričiai? Jei ne — taškas bent jau yra trūkio taško kandidatas.

2. **Vienpusės ribos.** Apskaičiuojame
$$L^- = \lim_{x \to x_0^-} f(x), \qquad L^+ = \lim_{x \to x_0^+} f(x).$$

3. **Ribos egzistavimas.** Jei $L^- \neq L^+$ arba bent viena iš jų begalinė — trūkio taškas (I arba II rūšies). Tyrimas baigiamas.

4. **Reikšmės sutapimas.** Jei $L^- = L^+ = L$, tikriname, ar $f(x_0) = L$. Jei ne — pašalinamas trūkio taškas. Jei taip — funkcija **tolydi** taške x_0.

Pavyzdys 7.30 (Sudėtingesnė kąpsnių funkcija)**.** Tiriant funkciją
$$g(x) = \begin{cases} \dfrac{\sin x}{x}, & x \neq 0, \\ 2, & x = 0. \end{cases}$$

Taške $x_0 = 0$:

1. $g(0) = 2$ — apibrėžta.

2. $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\sin x}{x} = 1$ (žinoma riba).

3. $1 \neq 2 = g(0)$.

Taškas $x_0 = 0$ yra *pašalinamas trūkio taškas.* Pakeitus $g(0) := 1$, funkcija taptų tolydi.

Pavyzdys 7.31 (Funkcija su šaknimi ir trupmenomis)**.** Tyrimas: ar $h(x) = \sqrt{x^2 - 1}$ tolydi taške $x_0 = 1$?

Apibrėžimo sritis: $x^2 - 1 \geq 0 \Rightarrow x \leq -1$ arba $x \geq 1$, taigi $x_0 = 1$ yra **apibrėžimo srities krašto taškas**.
$$\lim_{x \to 1^+} \sqrt{x^2 - 1} = \sqrt{0} = 0 = h(1).$$

Kairės pusės riba neegzistuoja (taškas nepriklauso apibrėžimo sričiai iš kairės). Todėl h yra *tolydi iš dešinės* taške $x_0 = 1$.

Svarbios teoremos apie tolydžias funkcijas

Teorema 7.10 (Tarpinės reikšmės teorema (Bolcano–Koši)). *Jei funkcija f tolydi uždarame intervale $[a, b]$ ir $f(a) \neq f(b)$, tai su bet kokiu skaičiumi C, esančiu tarp $f(a)$ ir $f(b)$, egzistuoja bent vienas taškas $c \in (a, b)$ toks, kad $f(c) = C$.*

Išvada 7.4. *Jei tolydi funkcija kinta ženklą intervale $[a, b]$, t. y. $f(a) \cdot f(b) < 0$, tai egzistuoja bent viena šaknis $c \in (a, b)$: $f(c) = 0$.*

Pastaba 7.8. Tarpinės reikšmės teorema dažnai naudojama įrodyti, kad lygtis turi sprendinį, ir yra šaknų paieškos metodų (pvz., pusiaukirtos metodo) pagrindas.

Teorema 7.11 (Weierstrasso teorema). *Jei funkcija f tolydi uždarame intervale $[a, b]$, tai ji pasiekia savo didžiausią reikšmę M ir mažiausią reikšmę m tame intervale:*

$$\exists\, x_1, x_2 \in [a, b]: \quad f(x_1) = m = \min_{[a,b]} f, \qquad f(x_2) = M = \max_{[a,b]} f.$$

Uždavinys 7.3. Nustatykite trūkio taško tipą funkcijai

$$f(x) = \frac{x^2 - 9}{x - 3}$$

taške $x_0 = 3$, o tada papildykite funkciją taip, kad ji taptų tolydi.

Uždavinys 7.4. Raskite konstantą k taip, kad funkcija

$$f(x) = \begin{cases} kx + 1, & x \leq 2, \\ x^2 - 1, & x > 2 \end{cases}$$

būtų tolydi taške $x_0 = 2$.

Uždavinys 7.5. Naudodamiesi tarpinės reikšmės teorema įrodykite, kad lygtis $x^3 - x - 1 = 0$ turi bent vieną sprendinį intervale $(1; 2)$.

skyrius 8

Funkcijos išvestinė ir jos taikymas

8.1 Išvestinės apibrėžimas

Diferencialinis skaičiavimas – viena iš pagrindinių matematinės analizės šakų, nagrinėjančių funkcijų kitimo greitį. Pagrindinis šios srities objektas yra **išvestinė** – skaičius, apibūdinantis, kaip greitai funkcijos reikšmė kinta ties konkrečiu argumentu.

Apibrėžimas 8.1. Funkcijos f **išvestine** taške x_0 vadinamas skaičius

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x},$$

jei ši riba egzistuoja ir yra baigtinė. Jei tokia riba egzistuoja, sakome, kad funkcija f yra **diferencijuojama** taške x_0.

Santykis $\dfrac{\Delta y}{\Delta x} = \dfrac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$ vadinamas **diferencine išraiška** arba **sekantinės krypties koeficientu**. Kai $\Delta x \to 0$, sekantinė virsta liestine, o diferencinė išraiška artėja prie išvestinės reikšmės.

Išvestinė žymima keliais būdais:

$$f'(x_0), \quad y'(x_0), \quad \left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=x_0}, \quad \left.\frac{df}{dx}\right|_{x=x_0}.$$

Pastaba 8.1. Leibnico žymėjimas $\dfrac{dy}{dx}$ pabrėžia išvestinės kaip dviejų begalinai mažų dydžių dy ir dx santykio idėją – tai ypač naudinga diferencialų teorijoje.

8.1.1 Geometrinė prasmė

Išvestinės geometrinė prasmė tiesiogiai susijusi su funkcijos grafiko **liestine**.

Geometrinė išvestinės prasmė

Jei funkcija $f(x)$ taške x_0 turi išvestinę, tai $f'(x_0)$ yra lygus kreivės $y = f(x)$ **liestinės krypties koeficientui** taške $M_0\big(x_0,\ f(x_0)\big)$:

$$f'(x_0) = k = \operatorname{tg}\alpha,$$

kur α – kampas tarp liestinės ir teigiamosios Ox pusašės.

Liestinės lygtis

Žinant liestinės krypties koeficientą $k = f'(x_0)$ ir lietimosi tašką $M_0(x_0, f(x_0))$, liestinės lygtį užrašome naudodami tiesės lygtį per tašką su žinomu krypties koeficientu:

$$\boxed{y - f(x_0) = f'(x_0) \cdot (x - x_0)}$$

Pavyzdys 8.1. Raskite funkcijos $f(x) = x^2$ grafiko liestinės lygtį taške $x_0 = 2$.

Sprendimas.

1. Randame lietimosi taško koordinates: $f(2) = 4$, taigi $M_0(2;\ 4)$.
2. Randame išvestinę: $f'(x) = 2x$, vadinasi $f'(2) = 4$.
3. Sudarome liestinės lygtį:

$$y - 4 = 4(x - 2) \implies y = 4x - 4.$$

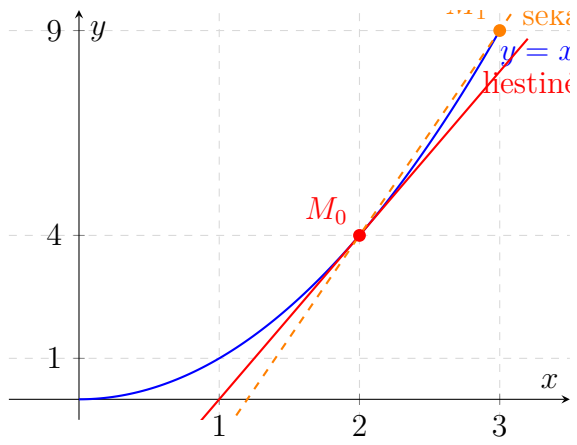
Sekantinė ir liestinė

Pažvelkime, kaip sekantinė virsta liestine. Paimkime du funkcijos grafiko taškus: $M_0(x_0, f(x_0))$ ir $M_1(x_0 + \Delta x,\ f(x_0 + \Delta x))$. Per juos einanti tiesė vadinama **sekantine**. Jos krypties koeficientas:

$$k_{\text{sek}} = \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \frac{\Delta y}{\Delta x}.$$

Kai $\Delta x \to 0$, taškas M_1 artėja prie M_0, o sekantinė artėja prie **liestinės** kreivei taške M_0. Todėl:

$$k_{\text{liest}} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x_0).$$



Ryšys tarp liestinės kampo ir išvestinės ženklo

Sąlyga	**Kampas α**	**Funkcijos elgsena**
$f'(x_0) > 0$	$\alpha \in (0°; 90°)$	Funkcija didėja taške x_0
$f'(x_0) < 0$	$\alpha \in (90°; 180°)$	Funkcija mažėja taške x_0
$f'(x_0) = 0$	$\alpha = 0°$	Liestinė lygiagreti Ox ašiai
$f'(x_0)$ neegzistuoja	–	Funkcija nediferencijuojama taške x_0

Uždavinys 8.1. Kreivės $y = x^3 - 3x + 1$ grafike raskite taškus, kuriuose liestinė yra lygiagreti Ox ašiai.

Sprendimas. Liestinė lygiagreti Ox ašiai, kai $y' = 0$.

$$y' = 3x^2 - 3 = 0 \implies x^2 = 1 \implies x = \pm 1.$$

Taškuose $x = 1$: $y(1) = 1 - 3 + 1 = -1$, ir $x = -1$: $y(-1) = -1 + 3 + 1 = 3$.

Atsakymas: taškai $(1; -1)$ ir $(-1; 3)$.

8.1.2 Fizinė prasmė

Išvestinė fizikoje interpretuojama kaip **momentinis greitis** – dydis, apibūdinantis, kaip greitai kinta vienas fizikinis dydis, kintant kitam.

Fizinė išvestinės prasmė

Jei $S(t)$ – kūno nueitas kelias per laiką t, tai kūno **momentinis greitis** laiko momentu t_0 yra:

$$v(t_0) = S'(t_0) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{S(t_0 + \Delta t) - S(t_0)}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta S}{\Delta t}.$$

Vidutinis ir momentinis greitis

Santykis $\bar{v} = \dfrac{\Delta S}{\Delta t}$ vadinamas **vidutiniu greičiu** laiko intervale $[t_0, t_0 + \Delta t]$. Jis apibūdina bendrą judėjimo intensyvumą, tačiau neatskleidžia greičio pokyčių konkrečiu momentu. Kai laiko intervalas traukiamas į nulį:

$$v(t_0) = \lim_{\Delta t \to 0} \bar{v} = S'(t_0),$$

gauname **momentinį greitį** – tikslų greičio įvertį laiko momentu t_0.

Pagreitis

Analogiškai, jei $v(t)$ – kūno greitis laiku t, tai **momentinis pagreitis** apibrėžiamas kaip greičio išvestinė laiko atžvilgiu:

$$a(t_0) = v'(t_0) = S''(t_0).$$

Taigi pagreitis yra antroji kelio funkcijos išvestinė laiko atžvilgiu.

Kiti fiziniai taikymai

Išvestinės sąvoka naudojama daugelyje fizikos sričių:

- **Elektra:** Srovės stiprumas $I(t) = Q'(t)$, kur $Q(t)$ – per laidininką pratekėjęs krūvis.
- **Šiluma:** Šiluminės galios pokyčio greitis: $P = W'(t)$, kur $W(t)$ – energija.
- **Chemija:** Reakcijos greitis: $w = \dfrac{d[\mathrm{C}]}{dt}$, kur $[\mathrm{C}]$ – medžiagos koncentracija.
- **Biologija:** Populiacijos augimo greitis: $r = N'(t)$, kur $N(t)$ – individų skaičius.

Pavyzdys 8.2. Automobilis juda pagal dėsnį $S(t) = 5t^2 + 3t$ (metrais, sekundėmis). Raskite:

a) Momentinį greitį laiko momentu $t_0 = 4\,\mathrm{s}$.

b) Pagreitį.

Sprendimas.

a) $v(t) = S'(t) = 10t + 3$, todėl $v(4) = 10 \cdot 4 + 3 = 43\,\mathrm{m/s}$.

b) $a(t) = v'(t) = S''(t) = 10\,\mathrm{m/s}^2$ (pastovus pagreitis).

Uždavinys 8.2. Kūno judėjimo lygtis $S(t) = t^3 - 6t^2 + 9t$ (SI vienetai).

a) Raskite kūno greitį laiko momentais $t = 1$ ir $t = 3$.

b) Kuriais laiko momentais kūnas sustoja (greitis lygus nuliui)?

c) Raskite pagreitį, kai $t = 2$.

Sprendimas.

a) $v(t) = S'(t) = 3t^2 - 12t + 9$.
$v(1) = 3 - 12 + 9 = 0\,\mathrm{m/s}$; $\quad v(3) = 27 - 36 + 9 = 0\,\mathrm{m/s}$.

b) $3t^2 - 12t + 9 = 0 \implies t^2 - 4t + 3 = 0 \implies (t-1)(t-3) = 0$.
Kūnas sustoja momentais $t = 1\,\mathrm{s}$ ir $t = 3\,\mathrm{s}$.

c) $a(t) = v'(t) = 6t - 12$; $\quad a(2) = 12 - 12 = 0\,\mathrm{m/s}^2$.

8.2 Išvestinių skaičiavimo taisyklės

8.2.1 Pagrindinės funkcijų išvestinės

Žemiau pateikiamos pagrindinių elementariųjų funkcijų išvestinės, kurias būtina žinoti rengiantis VBE. Jos yra išvedamos tiesiogiai iš išvestinės apibrėžimo ir sudaro visų sudėtingesnių skaičiavimų pagrindą.

Pagrindinių funkcijų išvestinių lentelė

Funkcija $f(x)$	**Išvestinė** $f'(x)$	**Funkcija** $f(x)$	**Išvestinė** $f'(x)$
C (konstanta)	0	$\sin x$	$\cos x$
x	1	$\cos x$	$-\sin x$
x^n	nx^{n-1}	$\mathrm{tg}\ x$	$\dfrac{1}{\cos^2 x}$
$\sqrt{x}$	$\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$	e^x	e^x
$\dfrac{1}{x}$	$-\dfrac{1}{x^2}$	a^x	$a^x \ln a$
$\ln x$	$\dfrac{1}{x}$	$\log_a x$	$\dfrac{1}{x \ln a}$

Pastaba 8.2. Laipsnio taisyklė $(x^n)' = nx^{n-1}$ galioja visiems realiesiems n, taip pat ir trupmeniniams bei neigiamams laipsniams:

$$\left(\sqrt{x}\right)' = \left(x^{1/2}\right)' = \frac{1}{2}\,x^{-1/2} = \frac{1}{2\sqrt{x}}, \qquad \left(\frac{1}{x}\right)' = \left(x^{-1}\right)' = -x^{-2} = -\frac{1}{x^2}.$$

Pavyzdys 8.3. Suraskite funkcijų išvestines:

a) $f(x) = x^5$

b) $f(x) = \sqrt[3]{x^2}$

c) $f(x) = 3^x$

d) $f(x) = \log_2 x$

Sprendimai:

a) Taikome laipsnio taisyklę:

$$f'(x) = 5x^{5-1} = 5x^4.$$

b) Perrašome kaip laipsnį: $f(x) = x^{2/3}$, tada

$$f'(x) = \frac{2}{3}\,x^{2/3\,-1} = \frac{2}{3}\,x^{-1/3} = \frac{2}{3\sqrt[3]{x}}.$$

c) Taikome rodiklinės funkcijos formulę:

$$f'(x) = 3^x \ln 3.$$

d) Taikome logaritminės funkcijos formulę:

$$f'(x) = \frac{1}{x \ln 2}.$$

8.2.2 Sudėties, sandaugos ir dalinimo taisyklės

Kai funkcija yra sudaryta iš kelių paprastesnių funkcijų algebrinių veiksmų, naudojamos šios trys taisyklės.

Skaičiavimo taisyklės

Tegu $f(x)$ ir $g(x)$ yra diferencijuojamos funkcijos, o C — konstanta. Tada:

1. **Sumos (skirtumo) taisyklė:**

$$\Big(f(x) \pm g(x)\Big)' = f'(x) \pm g'(x).$$

2. **Konstantos ir funkcijos sandaugos taisyklė:**

$$\Big(C \cdot f(x)\Big)' = C \cdot f'(x).$$

3. **Sandaugos taisyklė:**

$$\Big(f(x) \cdot g(x)\Big)' = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x).$$

4. **Dalinimo taisyklė** (kai $g(x) \neq 0$):

$$\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{\Big[g(x)\Big]^2}.$$

Pastaba 8.3. Dalinimo taisyklėje **tvarka skaitiklyje yra svarbi**: pirmiausia rašomas pirmosios funkcijos išvestinė, padauginta iš antrosios, *minus* pirmoji funkcija, padauginta iš antrosios išvestinės.

Pavyzdys 8.4. Apskaičiuokite funkcijos $f(x) = 3x^4 - 5x^2 + 7x - 2$ išvestinę.

Sprendimas. Taikome sumos ir konstantos taisykles kiekvienam dėmeniui atskirai:

$$f'(x) = 3 \cdot 4x^3 - 5 \cdot 2x + 7 \cdot 1 - 0 = 12x^3 - 10x + 7.$$

Pavyzdys 8.5. Suraskite funkcijos $f(x) = x^3 \cdot \sin x$ išvestinę.

Sprendimas. Taikome sandaugos taisyklę, kur $u = x^3$, $v = \sin x$:

$$f'(x) = (x^3)' \cdot \sin x + x^3 \cdot (\sin x)' = 3x^2 \sin x + x^3 \cos x.$$

Pavyzdys 8.6. Suraskite funkcijos

$$f(x) = \frac{x^2 + 1}{x - 3}$$

išvestinę.

Sprendimas. Pažymime $u = x^2 + 1$, $v = x - 3$. Tada $u' = 2x$, $v' = 1$. Taikome dalinimo taisyklę:

$$f'(x) = \frac{2x(x-3) - (x^2+1) \cdot 1}{(x-3)^2} = \frac{2x^2 - 6x - x^2 - 1}{(x-3)^2} = \frac{x^2 - 6x - 1}{(x-3)^2}.$$

Pavyzdys 8.7. Suraskite funkcijos $f(x) = e^x \cos x$ išvestinę ir apskaičiuokite $f'(0)$.

Sprendimas. Sandaugos taisyklė duoda:

$$f'(x) = (e^x)' \cos x + e^x (\cos x)' = e^x \cos x - e^x \sin x = e^x (\cos x - \sin x).$$

Tada:

$$f'(0) = e^0 (\cos 0 - \sin 0) = 1 \cdot (1 - 0) = 1.$$

Uždavinys 8.3. Apskaičiuokite šių funkcijų išvestines:

1. $f(x) = 5x^3 - \dfrac{2}{x} + \sqrt{x}$
2. $f(x) = (x^2 - 3)(2x + 1)$
3. $f(x) = \dfrac{\sin x}{x}$
4. $f(x) = x^2 \ln x$
5. $f(x) = \dfrac{2x - 1}{x^2 + 4}$

8.2.3 Sudėtinės funkcijos išvestinė (A kursas)

Dažnai funkcija yra sudaryta taip, kad vienos funkcijos argumentas yra kita funkcija. Tokią funkciją vadiname **sudėtine funkcija** (angl. *composite function*).

Apibrėžimas 8.2. Jeigu $y = f(u)$ ir $u = g(x)$, tai funkcija

$$y = f\Big(g(x)\Big)$$

vadinama **sudėtine funkcija**, kurioje $g(x)$ — *vidinė funkcija*, o f — *išorinė funkcija*.

Sudėtinės funkcijos išvestinė (grandinės taisyklė)

Jeigu $u = g(x)$ yra diferencijuojama funkcija taške x, o f yra diferencijuojama taške $u = g(x)$, tai sudėtinės funkcijos $y = f(g(x))$ išvestinė:

$$\Big[f\Big(g(x)\Big)\Big]' = f'\Big(g(x)\Big) \cdot g'(x).$$

Žodžiais: *išorinės funkcijos išvestinė (su vidine funkcija viduje), padauginta iš vidinės funkcijos išvestinės.*

Praktinė schema: $\Big($išorinė(vidinė)$\Big)' =$ išorinės iš.(vidinė) $\cdot$ vidinės iš.

Dažniausiai VBE pasitaikančios sudėtinių funkcijų formulės:

$$(u^n)' = n\,u^{n-1}\cdot u', \qquad (\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}},$$

$$(e^u)' = e^u\cdot u', \qquad (a^u)' = a^u \ln a\cdot u',$$

$$(\ln u)' = \frac{u'}{u}, \qquad (\log_a u)' = \frac{u'}{u\ln a},$$

$$(\sin u)' = \cos u\cdot u', \qquad (\cos u)' = -\sin u\cdot u', \qquad (\mathrm{tg}\ u)' = \frac{u'}{\cos^2 u}.$$

Pavyzdys 8.8. Suraskite funkcijos $f(x) = \sin(3x^2-1)$ išvestinę.

Sprendimas.

- Išorinė funkcija: $\sin(\,\cdot\,)$, jos išvestinė: $\cos(\,\cdot\,)$.
- Vidinė funkcija: $u = 3x^2-1$, jos išvestinė: $u' = 6x$.

Taikome grandinės taisyklę:

$$f'(x) = \cos(3x^2-1)\cdot 6x = 6x\cos(3x^2-1).$$

Pavyzdys 8.9. Suraskite funkcijos $f(x) = e^{2x+5}$ išvestinę.

Sprendimas. Vidinė funkcija $u = 2x+5$, $u' = 2$. Todėl:

$$f'(x) = e^{2x+5}\cdot 2 = 2e^{2x+5}.$$

Pavyzdys 8.10. Raskite funkcijos $f(x) = \sqrt{x^2+4x-1}$ išvestinę.

Sprendimas. Vidinė funkcija $u = x^2+4x-1$, $u' = 2x+4$. Todėl:

$$f'(x) = \frac{(2x+4)}{2\sqrt{x^2+4x-1}} = \frac{x+2}{\sqrt{x^2+4x-1}}.$$

Pavyzdys 8.11. Suraskite funkcijos $f(x) = \ln(\sin x)$ išvestinę.

Sprendimas. Vidinė funkcija $u = \sin x$, $u' = \cos x$. Todėl:

$$f'(x) = \frac{\cos x}{\sin x} = \mathrm{ctg}\ x.$$

Pavyzdys 8.12 (Sudėtinė ir sandaugos taisyklė kartu)**.** Suraskite funkcijos $f(x) = x^2\cdot e^{3x}$ išvestinę.

Sprendimas. Reikia taikyti ir sandaugos, ir grandinės taisykles. Pažymime $u = x^2$, $v = e^{3x}$. Tada $u' = 2x$, o $v' = e^{3x}\cdot 3 = 3e^{3x}$. Sandaugos taisyklė:

$$f'(x) = 2x\cdot e^{3x} + x^2\cdot 3e^{3x} = e^{3x}(2x+3x^2) = xe^{3x}(2+3x).$$

Uždavinys 8.4. Apskaičiuokite šių sudėtinių funkcijų išvestines:

1. $f(x) = (3x-2)^5$
2. $f(x) = \cos(x^3+1)$
3. $f(x) = e^{-x^2}$
4. $f(x) = \ln(x^2+1)$
5. $f(x) = \sqrt[3]{2x^2-5}$
6. $f(x) = \operatorname{tg}(5x)$
7. $f(x) = 2^{\sin x}$
8. $f(x) = \sin^3 x$ *(užuomina: perrašykite kaip* $(\sin x)^3$*)*

Svarbi pastaba VBE

Egzamine dažnai reikia **atpažinti sudėtinę funkciją** ir teisingai nustatyti vidinę bei išorinę dalis. Tipinė klaida — pamiršti padauginti iš vidinės funkcijos išvestinės u'. Pavyzdžiui:

$$(\sin(2x))' = \cos(2x) \cdot \underbrace{2}_{\text{vidinės iš.}} = 2\cos(2x), \quad \text{o } \textbf{ne } \cos(2x).$$

8.3 Funkcijos tyrimas naudojant išvestinę

Išvestinė yra viena iš galingiausių analizės priemonių, leidžiančių nustatyti funkcijos elgseną: kur ji didėja ar mažėja, kur pasiekia ekstremumus ir kaip atrodo jos grafiko liestinė konkrečiame taške.

8.3.1 Funkcijos monotoniškumas

Apibrėžimas 8.3. Funkcija f vadinama **didėjančia** intervale (a,b), jei kiekvienai porai $x_1, x_2 \in (a,b)$, kuriai $x_1 < x_2$, galioja $f(x_1) < f(x_2)$. Funkcija vadinama **mažėjančia** intervale (a,b), jei iš $x_1 < x_2$ seka $f(x_1) > f(x_2)$.

Teorema 8.1 (Monotoniškumo kriterijus)**.** *Tarkime, funkcija f yra diferencijuojama intervale (a,b).*

1. *Jei $f'(x) > 0$ visiems $x \in (a,b)$, tai f* ***didėja*** *intervale (a,b).*

2. *Jei $f'(x) < 0$ visiems $x \in (a, b)$, tai f* ***mažėja*** *intervale (a, b).*

3. *Jei $f'(x) = 0$ visiems $x \in (a, b)$, tai f yra* ***pastovi*** *(konstanta) intervale (a, b).*

Pastaba 8.4. Atskiri taškai, kuriuose $f'(x) = 0$, nenutraukia funkcijos monotoniškumo intervalo. Pavyzdžiui, $f(x) = x^3$ yra didėjanti visoje $\mathbb{R}$, nors $f'(0) = 0$.

Didėjimo ir mažėjimo intervalų radimo algoritmas

1. Apskaičiuokite $f'(x)$.

2. Išspręskite lygtį $f'(x) = 0$ ir raskite taškus, kuriuose $f'(x)$ neegzistuoja.

3. Gautus taškus (kritinius taškus) sužymėkite ant skaičių ašies – jie suskaido apibrėžimo sritį į intervalus.

4. Kiekviename intervale patikrinkite $f'(x)$ ženklą (pakanka paimti vieną bandomąją reikšmę).

5. Užrašykite didėjimo ($f' > 0$) ir mažėjimo ($f' < 0$) intervalus.

Pavyzdys 8.13. Raskite funkcijos $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 5$ didėjimo ir mažėjimo intervalus.

Sprendimas.

$$f'(x) = 3x^2 - 6x - 9 = 3(x^2 - 2x - 3) = 3(x - 3)(x + 1).$$

Kritiniai taškai: $x_1 = -1$, $x_2 = 3$.

x	$(-\infty; -1)$	-1	$(-1; 3)$	3	$(3; +\infty)$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$\nearrow$		$\searrow$		$\nearrow$

Funkcija **didėja**: $(-\infty; -1)$ ir $(3; +\infty)$.
Funkcija **mažėja**: $(-1; 3)$.

8.3.2 Funkcijos ekstremumai

Apibrėžimas 8.4. Taškas x_0 vadinamas funkcijos f **kritiniu tašku**, jei $f'(x_0) = 0$ arba $f'(x_0)$ neegzistuoja.

Apibrėžimas 8.5. Sakome, kad funkcija f turi **lokalųjį maksimumą** taške x_0, jei egzistuoja tokia aplinka $(x_0 - \delta,\ x_0 + \delta)$, kad $f(x) \leq f(x_0)$ visiems x toje aplinkoje. Analogiškai apibrėžiamas **lokalusis minimumas**: $f(x) \geq f(x_0)$. Bendras terminas – **lokalusis ekstremumo taškas** (arba tiesiog *ekstremumo taškas*).

Teorema 8.2 (Būtina ekstremumo sąlyga)**.** *Jei diferencijuojama funkcija f turi lokaliąjį ekstremumą taške x_0, tai $f'(x_0) = 0$.*

Pastaba 8.5. Atvirkštinis teiginys nebūtinai teisingas: $f'(x_0) = 0$ negarantuoja ekstremumo. Pavyzdžiui, $f(x) = x^3$ – $f'(0) = 0$, tačiau taške $x = 0$ ekstremumo nėra.

Teorema 8.3 (Pakankama ekstremumo sąlyga – pirmoji išvestinė)**.** *Tarkime, x_0 yra funkcijos f kritinis taškas.*

1. *Jei f' keičia ženklą iš $+$ **į** $-$ pereinant per x_0 (t. y. kairėje $f' > 0$, dešinėje $f' < 0$), tai x_0 yra **lokalaus maksimumo** taškas.*
2. *Jei f' keičia ženklą iš $-$ **į** $+$ pereinant per x_0 (t. y. kairėje $f' < 0$, dešinėje $f' > 0$), tai x_0 yra **lokalaus minimumo** taškas.*
3. *Jei f' **nekeičia** ženklo pereinant per x_0, tai ekstremumo nėra.*

Teorema 8.4 (Pakankama ekstremumo sąlyga – antroji išvestinė)**.** *Tarkime, $f'(x_0) = 0$ ir egzistuoja $f''(x_0)$.*

1. *Jei $f''(x_0) < 0$, tai x_0 – **lokalaus maksimumo** taškas.*
2. *Jei $f''(x_0) > 0$, tai x_0 – **lokalaus minimumo** taškas.*
3. *Jei $f''(x_0) = 0$, šis kriterijus **nesprendžia** – reikia taikyti pirmosios išvestinės ženklų metodą.*

Didžiausioji ir mažiausioji reikšmės uždarame intervale

Norint rasti funkcijos f, tolydžios uždaro intervalo $[a, b]$, didžiausią ir mažiausią reikšmes:

1. Raskite visus kritinius taškus $x_1, x_2, \ldots \in (a, b)$.
2. Apskaičiuokite funkcijos reikšmes kritiniuose taškuose ir galuose:
$$f(a), \quad f(x_1), \quad f(x_2), \quad \ldots, \quad f(b).$$
3. Didžiausioji reikšmė $M = \max\Big\{f(a), f(x_1), \ldots, f(b)\Big\}$, mažiausioji $m = \min\Big\{f(a), f(x_1), \ldots$

Pavyzdys 8.14. Raskite funkcijos $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 5$ didžiausią ir mažiausią reikšmes intervale $[-2;\, 4]$.

Sprendimas. Iš ankstesnio pavyzdžio žinome, kad kritiniai taškai yra $x_1 = -1$ ir $x_2 = 3$, abu priklauso $[-2;\, 4]$.

$$\begin{aligned} f(-2) &= (-2)^3 - 3(-2)^2 - 9(-2) + 5 = -8 - 12 + 18 + 5 = 3, \\ f(-1) &= (-1)^3 - 3(-1)^2 - 9(-1) + 5 = -1 - 3 + 9 + 5 = 10, \\ f(3) &= 27 - 27 - 27 + 5 = -22, \\ f(4) &= 64 - 48 - 36 + 5 = -15. \end{aligned}$$

Taigi: $M = f(-1) = 10$ (didžiausioji reikšmė), $m = f(3) = -22$ (mažiausioji reikšmė).

8.3.3 Funkcijos grafiko liestinė

Apibrėžimas 8.6. Funkcijos f grafiko liestinė taške $P_0 = (x_0,\, f(x_0))$ yra tiesė, einanti per P_0 ir turinti krypties koeficientą $k = f'(x_0)$, t. y.

$$y = f'(x_0)\,(x - x_0) + f(x_0).$$

Pastaba 8.6. Geometrinė prasmė: liestinė yra riba, prie kurios artėja tiesė P_0P, kai taškas $P = (x, f(x))$ slenka grafiku artyn prie P_0.

Liestinės lygties sudarymo algoritmas

1. Nustatykite liestinės taško abscisę x_0.
2. Apskaičiuokite $f(x_0)$ – liestinės taško ordinatę.
3. Apskaičiuokite $f'(x_0)$ – liestinės krypties koeficientą k.
4. Užrašykite liestinės lygtį:

$$y = f'(x_0)\,(x - x_0) + f(x_0).$$

Pavyzdys 8.15. Raskite funkcijos $f(x) = x^2 - 4x + 3$ grafiko liestinės lygtį taške, kuriame $x_0 = 1$.

Sprendimas.

$$\begin{aligned} f(1) &= 1 - 4 + 3 = 0, \\ f'(x) &= 2x - 4, \\ f'(1) &= 2(1) - 4 = -2. \end{aligned}$$

Liestinės lygtis:

$$y = -2(x-1) + 0 \implies \boxed{y = -2x + 2}.$$

Pavyzdys 8.16. Raskite tašką, kuriame funkcijos $f(x) = x^2 - 6x + 5$ grafiko liestinė yra lygiagreti tiesei $\ell\colon y = 3x - 2$.

Sprendimas. Lygiagretumas reiškia, kad liestinės krypties koeficientas lygus ℓ krypties koeficientui:

$$f'(x_0) = 3 \implies 2x_0 - 6 = 3 \implies x_0 = \tfrac{9}{2}.$$

$$f\left(\tfrac{9}{2}\right) = \left(\tfrac{9}{2}\right)^2 - 6 \cdot \tfrac{9}{2} + 5 = \tfrac{81}{4} - 27 + 5 = -\tfrac{23}{4}.$$

Liestinės lygtis:

$$y = 3\left(x - \tfrac{9}{2}\right) - \tfrac{23}{4} = 3x - \tfrac{27}{2} - \tfrac{23}{4} = 3x - \tfrac{77}{4}.$$

Normalė

Apibrėžimas 8.7. Normalė grafike taške P_0 yra tiesė, einanti per P_0 ir statmena liestinei. Jei $f'(x_0) \neq 0$, normalės krypties koeficientas

$$k_n = -\frac{1}{f'(x_0)},$$

todėl normalės lygtis:

$$y = -\frac{1}{f'(x_0)}\,(x - x_0) + f(x_0).$$

Jei $f'(x_0) = 0$ (liestinė horizontali), normalė yra vertikali tiesė $x = x_0$.

Uždavinys 8.5. Duota funkcija $f(x) = x^3 - 6x$.

a) Raskite funkcijos monotoniškumo intervalus.

b) Raskite ekstremumus (naudokite ir pirmosios, ir antrosios išvestinės kriterijus).

c) Užrašykite grafiko liestinės lygtį taške, kuriame $x_0 = 2$.

d) Užrašykite normalės lygtį tame pačiame taške.

Atsakymas. $f'(x) = 3x^2 - 6 = 3(x^2 - 2)$; kritiniai taškai $x = \pm\sqrt{2}$. Didėja: $(-\infty; -\sqrt{2})$ ir $(\sqrt{2}; +\infty)$, mažėja: $(-\sqrt{2}; \sqrt{2})$. Maksimumas: $f(-\sqrt{2}) = 4\sqrt{2}$; minimumas: $f(\sqrt{2}) = -4\sqrt{2}$. Liestinė: $y = 6(x-2) + (-4) = 6x - 16$. Normalė: $y = -\frac{1}{6}(x-2) - 4 = -\frac{1}{6}x - \frac{11}{3}$.

8.4 Išvestinės taikymai

Išvestinė yra vienas iš svarbiausių diferencialinio skaičiavimo įrankių, leidžiančių nagrinėti funkcijų savybes, spręsti optimizavimo uždavinius bei aprašyti fizikinį judėjimą. Šiame skyriuje aptarsime du pagrindinius taikymo būdus: optimizavimo uždavinius ir kinematikos dydžių (greičio, pagreičio) skaičiavimą.

8.4.1 Optimizavimo uždaviniai

Apibrėžimas 8.8 (Optimizavimo uždavinys)**.** Optimizavimo uždavinys — tai uždavinys, kuriame reikia rasti tam tikro dydžio didžiausią arba mažiausią reikšmę, kai keičiasi vienas ar keli kintamieji, tenkindami tam tikras sąlygas.

Sprendžiant optimizavimo uždavinius, naudojami funkcijos ekstreminiai taškai, randami per išvestinę.

Teorema 8.5 (Būtinoji ekstremumo sąlyga)**.** *Jei funkcija f turi lokalų ekstremumą taške x_0 ir yra diferencijuojama tame taške, tai*

$$f'(x_0) = 0.$$

*Taškas x_0, kuriame $f'(x_0) = 0$, vadinamas **kritiniu tašku**.*

Teorema 8.6 (Pakankamoji ekstremumo sąlyga – pirmoji išvestinė)**.** *Tegu $f'(x_0) = 0$. Tada:*

- *Jei f' keičia ženklą iš „+" į „−" einant per x_0, tai x_0 yra **lokalaus maksimumo** taškas.*
- *Jei f' keičia ženklą iš „−" į „+" einant per x_0, tai x_0 yra **lokalaus minimumo** taškas.*
- *Jei f' ženklas nesikeičia, tai x_0 nėra ekstremumo taškas.*

Sprendimo algoritmas

1. **Sudaryk matematinį modelį.** Perskaityk uždavinį ir išreikšk optimizuojamą dydį kaip vieno kintamojo funkciją $f(x)$.
2. **Nustatyk apibrėžimo sritį.** Atsižvelk į fizikines ar geometrines sąlygas (pvz., ilgiai turi būti teigiami).
3. **Apskaičiuok išvestinę** $f'(x)$ ir rask kritinius taškus, t. y. išspręsk lygtį $f'(x) = 0$.

4. **Patikrink ekstremumo pobūdį** naudodamas pirmosios išvestinės požymį arba antrosios išvestinės testą.

5. **Patikrink kraštinius taškus** (jei apibrėžimo sritis yra uždara atkarpa $[a, b]$): palygink $f(a)$, $f(b)$ ir reikšmes kritiniuose taškuose.

6. **Suformuluok atsakymą** su matavimo vienetais.

Pastaba 8.7. Jei apibrėžimo sritis yra uždara atkarpa $[a, b]$, tai **absoliutus (globalus) maksimumas arba minimumas** gali būti tiek kritiniame taške, tiek kraštiniuose taškuose a arba b. Visada lygink visas šias reikšmes.

Antrosios išvestinės testas

Jei $f'(x_0) = 0$, tai:

- $f''(x_0) > 0 \implies x_0$ yra **lokalaus minimumo** taškas,
- $f''(x_0) < 0 \implies x_0$ yra **lokalaus maksimumo** taškas,
- $f''(x_0) = 0$ — testas neapibrėžtas, naudok pirmosios išvestinės požymį.

Pavyzdys 8.17 (Didžiausias stačiakampio plotas)**.** Stačiakampis turi būti įbrėžtas puslankiui, kurio spindulys $R = 10$ cm. Rask stačiakampio matmenis, kad jo plotas būtų didžiausias.

Sprendimas.

Tarkime, kad stačiakampio kampas yra ant puslankio taške (x, y), kur $x^2 + y^2 = R^2$, $x > 0$, $y > 0$.

Plotas:

$$A = 2x \cdot y.$$

Iš apskritimo lygties $y = \sqrt{R^2 - x^2}$, todėl:

$$A(x) = 2x\sqrt{R^2 - x^2}, \quad x \in (0, R).$$

Diferencijuojame:

$$A'(x) = 2\sqrt{R^2 - x^2} + 2x \cdot \frac{-x}{\sqrt{R^2 - x^2}} = \frac{2(R^2 - 2x^2)}{\sqrt{R^2 - x^2}}.$$

$A'(x) = 0 \implies R^2 - 2x^2 = 0 \implies x = \dfrac{R}{\sqrt{2}}.$

Tada $y = \sqrt{R^2 - \frac{R^2}{2}} = \dfrac{R}{\sqrt{2}}.$

Vadinasi, stačiakampio kraštinės yra:

$$2x = \frac{2R}{\sqrt{2}} = R\sqrt{2}, \quad y = \frac{R}{\sqrt{2}}.$$

Esant $R = 10$ cm: $2x = 10\sqrt{2} \approx 14{,}14$ cm, $y = 5\sqrt{2} \approx 7{,}07$ cm.

Didžiausias plotas:

$$A_{\max} = R\sqrt{2} \cdot \frac{R}{\sqrt{2}} = R^2 = 100 \text{ cm}^2.$$

Pavyzdys 8.18 (Mažiausios medžiagos kiekis)**.** Reikia pagaminti atvirą dėžę (be viršaus) kvadratinio pagrindo, kurios tūris $V = 32$ m^3. Kokių matmenų turi būti dėžė, kad jai pagaminti reikėtų mažiausio paviršiaus ploto?

Sprendimas.

Tegu pagrindo kraštinė yra x, aukštis — h. Tuomet:

$$V = x^2 h = 32 \implies h = \frac{32}{x^2}.$$

Paviršiaus plotas (be viršaus):

$$S(x) = x^2 + 4xh = x^2 + 4x \cdot \frac{32}{x^2} = x^2 + \frac{128}{x}.$$

Diferencijuojame:

$$S'(x) = 2x - \frac{128}{x^2}.$$

$S'(x) = 0$:

$$2x = \frac{128}{x^2} \implies x^3 = 64 \implies x = 4 \text{ m}.$$

$S''(x) = 2 + \dfrac{256}{x^3} > 0$, todėl $x = 4$ m yra minimumo taškas.

$h = \dfrac{32}{16} = 2$ m.

Mažiausias paviršiaus plotas: $S(4) = 16 + 32 = 48$ m^2.

Uždavinys 8.6. Tvora ilgiu $L = 60$ m turi apjuosti stačiakampę daržo dalį prie sienos (siena pakeičia vieną ilgąją kraštinę). Rask matmenis, kad aptverto sklypo plotas būtų didžiausias.

8.4.2 Greičio ir pagreičio skaičiavimas

Išvestinė turi svarbią **mechaninę (fizikinę) prasmę**: ji apibūdina, kaip greitai kinta nagrinėjamas dydis. Kinematikoje tai leidžia tiksliai apibrėžti momentinį greitį ir pagreitį.

Momentinis greitis

Apibrėžimas 8.9 (Momentinis greitis)**.** Jei kūno padėtis (koordinatė) laike aprašoma funkcija $s = s(t)$, tai **momentinis greitis** laiko momentu t yra koordinatės išvestinė laiko atžvilgiu:

$$v(t) = s'(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{s(t + \Delta t) - s(t)}{\Delta t}.$$

Pastaba 8.8. Vidutinis greitis laiko intervale $[t_1, t_2]$ yra:

$$v_{\text{vid}} = \frac{s(t_2) - s(t_1)}{t_2 - t_1}.$$

Momentinis greitis yra vidutinio greičio riba, kai laiko intervalas $\Delta t \to 0$.

Pagreitis

Apibrėžimas 8.10 (Pagreitis)**. Pagreitis** yra greičio išvestinė laiko atžvilgiu, t. y. antroji koordinatės išvestinė:

$$a(t) = v'(t) = s''(t).$$

SI sistemoje pagreičio matavimo vienetas yra m/s^2.

Pastaba 8.9.

- Jei $v(t) > 0$, kūnas juda teigiama kryptimi (koordinatė didėja).
- Jei $v(t) < 0$, kūnas juda neigiama kryptimi (koordinatė mažėja).
- Jei $v(t) = 0$, kūnas sustojęs arba keičia judėjimo kryptį.
- Jei $a(t) > 0$, greitis didėja (greitėjimas).
- Jei $a(t) < 0$, greitis mažėja (lėtėjimas).

Ryšys tarp $s(t)$, $v(t)$ ir $a(t)$

$$\boxed{s(t) \xrightarrow{\frac{d}{dt}} v(t) = s'(t) \xrightarrow{\frac{d}{dt}} a(t) = v'(t) = s''(t)}$$

Ypatingi momentai

- **Kūnas sustoja** (arba keičia judėjimo kryptį), kai $v(t) = 0$, t. y. $s'(t) = 0$.
- **Kūnas yra toliausiai nuo pradinio taško**, kai $v(t) = 0$ ir tai yra minimumo/maksimumo taškas.
- **Greitis didžiausias**, kai $a(t) = 0$, t. y. $v'(t) = 0$.
- **Kūnas grįžta į pradinę padėtį**, kai $s(t) = s(0)$.

Pavyzdys 8.19 (Greičio ir pagreičio skaičiavimas)**.** Kūno judėjimas aprašomas lygtimi

$$s(t) = t^3 - 6t^2 + 9t + 2, \quad t \geq 0 \quad [\text{m, s}].$$

Rask:

a) momentinį greitį ir pagreitį laiko momentu $t = 2$ s;

b) mometus, kai kūnas sustoja;

c) ar kūnas greitėja, ar lėtėja, kai $t = 1$ s ir $t = 4$ s.

Sprendimas.
Greičio funkcija:

$$v(t) = s'(t) = 3t^2 - 12t + 9.$$

Pagreičio funkcija:

$$a(t) = v'(t) = 6t - 12.$$

a) Kai $t = 2$ s:

$$v(2) = 3 \cdot 4 - 12 \cdot 2 + 9 = 12 - 24 + 9 = -3 \text{ m/s}.$$

$$a(2) = 6 \cdot 2 - 12 = 0 \text{ m/s}^2.$$

Kūnas juda neigiama kryptimi greičiu 3 m/s. Pagreitis lygus nuliui – tai greičio minimumo momentas.

b) Kūnas sustoja, kai $v(t) = 0$:

$$3t^2 - 12t + 9 = 0 \implies t^2 - 4t + 3 = 0 \implies (t-1)(t-3) = 0.$$

$t_1 = 1$ s ir $t_2 = 3$ s.

c) Kai $t = 1$ s: $a(1) = 6 \cdot 1 - 12 = -6 < 0$; kūnas lėtėja.
Kai $t = 4$ s: $a(4) = 6 \cdot 4 - 12 = 12 > 0$; kūnas greitėja.

Pavyzdys 8.20 (Laisvasis kritimas)**.** Kūnas metamas vertikaliai aukštyn pradiniu greičiu $v_0 = 20$ m/s. Aukštis laike aprašomas:

$$h(t) = v_0 t - \frac{g}{2}t^2 = 20t - 5t^2, \quad g \approx 10 \text{ m/s}^2.$$

Rask didžiausią aukštį ir momentą, kai kūnas pasiekia jį.

Sprendimas.

$$v(t) = h'(t) = 20 - 10t.$$

$v(t) = 0 \implies t = 2$ s.

Kadangi $a(t) = h''(t) = -10 < 0$, tai $t = 2$ s yra maksimumo taškas.

$$h_{\max} = h(2) = 20 \cdot 2 - 5 \cdot 4 = 40 - 20 = 20 \text{ m}.$$

skyrius 9

Pirmykštė funkcija ir integralas (A kursas)

9.1 Pirmykštės funkcijos sąvoka

Iki šiol mokėmės **diferencijuoti** – turėdami funkciją $f(x)$, radome jos išvestinę $f'(x)$. Integralų skaičiavimas sprendžia *atvirkštinį* uždavinį: turime funkciją $f(x)$ ir ieškome tokios funkcijos $F(x)$, kurios išvestinė yra lygi $f(x)$.

Apibrėžimas 9.1 (Pirmykštė funkcija)**.** Funkcija $F(x)$ vadinama funkcijos $f(x)$ **pirmykštė funkcija** intervale $(a;\, b)$, jeigu kiekviename šio intervalo taške teisinga lygybė

$$F'(x) = f(x).$$

Pavyzdys 9.1. Funkcija $F(x) = x^3$ yra funkcijos $f(x) = 3x^2$ pirmykštė funkcija, nes

$$\left(x^3\right)' = 3x^2.$$

Taip pat $F(x) = x^3 + 5$ yra tos pačios funkcijos $f(x) = 3x^2$ pirmykštė funkcija, nes

$$\left(x^3 + 5\right)' = 3x^2.$$

Pastebime, kad pirmykštė funkcija *nėra vienintelė*: pridėjus bet kokią konstantą $C \in \mathbb{R}$, gaunama kita tos pačios funkcijos pirmykštė funkcija.

Pirmykščių funkcijų egzistavimas ir bendroji forma

Teorema 9.1 (Pirmykščių funkcijų skirtumas)**.** *Jei $F_1(x)$ ir $F_2(x)$ yra funkcijos $f(x)$ pirmykštės funkcijos tame pačiame intervale, tai*

$$F_1(x) - F_2(x) = C,$$

kur C yra konstanta.

Įrodymas. Tarkime, kad $F_1'(x) = f(x)$ ir $F_2'(x) = f(x)$. Nagrinėkime funkciją $H(x) = F_1(x) - F_2(x)$. Tuomet

$$H'(x) = F_1'(x) - F_2'(x) = f(x) - f(x) = 0.$$

Kadangi $H'(x) = 0$ visame intervale, tai $H(x) = C = \text{const}$, t. y. $F_1(x) - F_2(x) = C$.

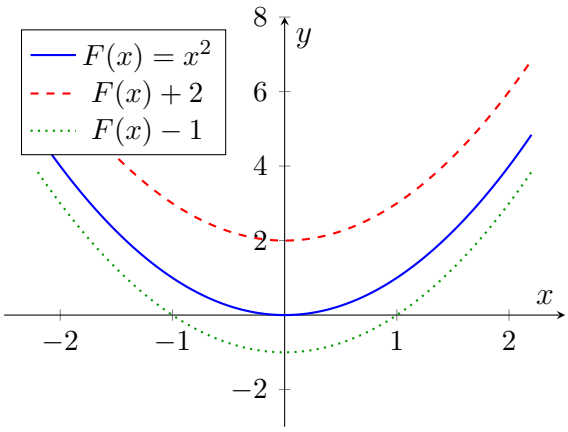
Iš šios teoremos išplaukia svarbi išvada: jei žinoma *viena* funkcijos $f(x)$ pirmykštė funkcija $F(x)$, tai **visos** pirmykštės funkcijos yra pavidalo

$$F(x) + C, \quad C \in \mathbb{R}.$$

Pastaba 9.1. Konstanta C vadinama **integravimo konstanta**. Ji parodo, kad kiekviena funkcija $f(x)$ turi *begalę* pirmykščių funkcijų – jos visos skiriasi tik vertikaliu grafiko pastūmimu.

Geometrinė prasmė

Geometriškai visos funkcijos $f(x)$ pirmykštės funkcijos $F(x)+C$ yra kreivių šeima $y = F(x) + C$: kiekviena kreivė gaunama iš $y = F(x)$ ją pastumiant aukštyn arba žemyn per C vienetų. Kiekvieno taško x_0 kiekvienoje šių kreivių liestinės nuolydis yra $f(x_0)$.



Grafike matome tris funkcijos $f(x) = 2x$ pirmykštes funkcijas: x^2, $x^2 + 2$ ir $x^2 - 1$. Jos visos yra vienodo pavidalo parabolės, tik pastumtos skirtingai.

Pirmykštės funkcijos radimas iš pradinės sąlygos

Dažnai uždaviniuose reikia rasti *konkrečią* pirmykštę funkciją, naudojant pradinę sąlygą – žinomą funkcijos reikšmę viename taške.

Pavyzdys 9.2. Raskite funkcijos $f(x) = 2x$ pirmykštę funkciją $F(x)$, jei $F(1) = 3$.
Sprendimas. Žinome, kad $F(x) = x^2 + C$. Iš sąlygos $F(1) = 3$:

$$1^2 + C = 3 \implies C = 2.$$

Todėl $F(x) = x^2 + 2$.

Fizikinė prasmė

Pirmykštė funkcija turi aiškią fizikinę interpretaciją:

- Jei $v(t)$ yra kūno **greitis** laiko momentu t, tai jo **kelias** (nueitas atstumas) $s(t)$ yra funkcijos $v(t)$ pirmykštė funkcija, nes $s'(t) = v(t)$.

- Jei $a(t)$ yra kūno **pagreitis**, tai greitis $v(t)$ yra funkcijos $a(t)$ pirmykštė funkcija, nes $v'(t) = a(t)$.

Uždavinys 9.1. Automobilio greitis duodamas formule $v(t) = 6t^2 + 4t$ (m/s). Raskite nuvažiuoto kelio funkciją $s(t)$, jei $s(0) = 0$.

Pavyzdys 9.3 (Pratimo sprendimas)**.** Ieškome $s(t)$, kur $s'(t) = v(t) = 6t^2 + 4t$. Vadinasi:

$$s(t) = 2t^3 + 2t^2 + C.$$

Iš sąlygos $s(0) = 0$: $C = 0$. Atsakymas: $s(t) = 2t^3 + 2t^2$.

Ryšys su neapibrėžtiniu integralu

Visų funkcijos $f(x)$ pirmykščių funkcijų aibė vadinama **neapibrėžtiniu integralu** ir žymima

$$\int f(x)\,\mathrm{d}x = F(x) + C,$$

kur $F'(x) = f(x)$ ir $C \in \mathbb{R}$. Pirmykštės funkcijos radimo uždavinys vadinamas **integravimu**. Integravimą bei integravimo formules nagrinėsime kitame skyriuje.

9.2 Neapibrėžtasis integralas

Integralinis skaičiavimas – tai matematinės analizės šaka, nagrinėjanti pirmykštės funkcijos radimo uždavinį bei jo taikymus. Neapibrėžtasis integralas yra atvirkštinė diferencijavimo operacija.

Apibrėžimas 9.2 (Pirmykštė funkcija)**.** Funkcija $F(x)$ vadinama funkcijos $f(x)$ **pirmykšte funkcija** intervale (a, b), jeigu kiekviename šio intervalo taške

$$F'(x) = f(x).$$

Teorema 9.2 (Pirmykščių funkcijų aibė)**.** *Jei $F(x)$ yra funkcijos $f(x)$ pirmykštė funkcija intervale (a, b), tai $F(x) + C$, kur $C \in \mathbb{R}$ – bet kuri konstanta, taip pat yra $f(x)$ pirmykštė funkcija tame intervale.*

Įrodymas. $(F(x) + C)' = F'(x) + 0 = f(x)$.

Apibrėžimas 9.3 (Neapibrėžtasis integralas)**.** Funkcijos $f(x)$ **neapibrėžtasis integralas** vadinamas visų pirmykščių funkcijų aibė:

$$\int f(x)\,dx = F(x) + C,$$

kur $F'(x) = f(x)$, o C – savavališka konstanta (integravimo konstanta).

Pastaba 9.2. Simbolis $\int$ vadinamas *integralo ženklu*, $f(x)$ – *pointegraline funkcija*, $f(x)\,dx$ – *pointegraliniu reiškiniu*, x – *integravimo kintamuoju*, C – *integravimo konstanta.*

Geometriškai kiekviena pirmykštė funkcija $F(x) + C$ atitinka atskirą kreivę plokštumoje – vadinamąją *integralinę kreivę*. Keičiant C reikšmę, visos integralinės kreivės yra viena kitos vertikalioji transliacijos kopija.

Ryšys su diferencijavimu. Kadangi integracija ir diferencijavimas yra atvirkštinės operacijos, galioja:

$$\frac{d}{dx}\left[\int f(x)\,dx\right] = f(x), \qquad \int F'(x)\,dx = F(x) + C.$$

9.2.1 Pagrindinės integravimo formulės

Pagrindinės integravimo formulės gaunamos tiesiogiai iš atitinkamų diferencijavimo formulių – kiekvienai išvestinės formulei atitinka integravimo formulė. Toliau pateikiamos formulės, kurias privaloma mokėti per VBE.

Lentelė: Pagrindiniai integralai

Nr.	**Integralas**	**Rezultatas**
1	$\int 0\,dx$	C
2	$\int 1\,dx = \int dx$	$x + C$
3	$\int x^n\,dx, \quad n \neq -1$	$\dfrac{x^{n+1}}{n+1} + C$
4	$\int \dfrac{1}{x}\,dx$	$\ln\lvert x\rvert + C$
5	$\int e^x\,dx$	$e^x + C$
6	$\int a^x\,dx, \quad a > 0,\ a \neq 1$	$\dfrac{a^x}{\ln a} + C$
7	$\int \sin x\,dx$	$-\cos x + C$
8	$\int \cos x\,dx$	$\sin x + C$
9	$\int \dfrac{1}{\cos^2 x}\,dx$	$\operatorname{tg} x + C$
10	$\int \dfrac{1}{\sin^2 x}\,dx$	$-\operatorname{ctg} x + C$
11	$\int \dfrac{1}{1+x^2}\,dx$	$\operatorname{arctg} x + C$
12	$\int \dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,dx$	$\arcsin x + C$

Kiekviena iš šių formulių yra lengvai patikrinama diferencijuojant dešiniosios pusės išraišką. Pavyzdžiui, formulės (3) patikrinimas:

$$\left(\frac{x^{n+1}}{n+1} + C\right)' = \frac{(n+1)x^n}{n+1} = x^n. \quad \checkmark$$

Tiesioginio integravimo pavyzdžiai

Pavyzdys 9.4. Apskaičiuoti $\int x^5\,dx$.

Sprendimas. Taikome formulę (3) su $n = 5$:

$$\int x^5\,dx = \frac{x^{5+1}}{5+1} + C = \frac{x^6}{6} + C.$$

Pavyzdys 9.5. Apskaičiuoti $\int \frac{1}{\sqrt{x}}\,dx$.

Sprendimas. Perrašome: $\frac{1}{\sqrt{x}} = x^{-1/2}$. Taikome formulę (3) su $n = -\frac{1}{2}$:

$$\int x^{-1/2}\,dx = \frac{x^{-1/2+1}}{-1/2+1} + C = \frac{x^{1/2}}{1/2} + C = 2\sqrt{x} + C.$$

Pavyzdys 9.6. Apskaičiuoti $\int 3^x\,dx$.

Sprendimas. Taikome formulę (6) su $a = 3$:

$$\int 3^x\,dx = \frac{3^x}{\ln 3} + C.$$

9.2.2 Integravimo taisyklės

Nors pagrindinės formulės padeda integruoti atskiras paprastas funkcijas, daugeliu atvejų pointegralinė funkcija yra sudėtingesnė. Tuomet naudojamos specialios integravimo taisyklės.

Tiesinių savybių taisyklė

Teorema 9.3 (Neapibrėžtojo integralo tiesinės savybės)**.** *Jei egzistuoja $\int f(x)\,dx$ ir $\int g(x)\,dx$, tai:*

1. ***Sandaugos su konstanta taisyklė:***

$$\int k \cdot f(x)\,dx = k \int f(x)\,dx, \quad k \in \mathbb{R},\ k \neq 0.$$

2. ***Sumos (skirtumo) taisyklė:***

$$\int \Big[f(x) \pm g(x)\Big]\,dx = \int f(x)\,dx \pm \int g(x)\,dx.$$

Apjungiant šias dvi savybes, gauname bendrą **tiesinumą**:

$$\int \Big[\alpha f(x) + \beta g(x)\Big]\,dx = \alpha \int f(x)\,dx + \beta \int g(x)\,dx, \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$$

Pavyzdys 9.7. Apskaičiuoti $\int (4x^3 - 5\cos x + 2)\,dx$.

Sprendimas.

$$\begin{aligned}\int (4x^3 - 5\cos x + 2)\,dx &= 4\int x^3\,dx - 5\int \cos x\,dx + 2\int dx \\ &= 4 \cdot \frac{x^4}{4} - 5\sin x + 2x + C \\ &= x^4 - 5\sin x + 2x + C.\end{aligned}$$

Pavyzdys 9.8. Apskaičiuoti $\int \left(\sqrt[3]{x^2} - \frac{3}{x} + e^x\right) dx$.

Sprendimas. Perrašome: $\sqrt[3]{x^2} = x^{2/3}$.

$$\int \left(x^{2/3} - \frac{3}{x} + e^x\right) dx = \frac{x^{5/3}}{5/3} - 3\ln|x| + e^x + C$$
$$= \frac{3}{5}x^{5/3} - 3\ln|x| + e^x + C.$$

Sudėtinės funkcijos integravimo taisyklė

Dažnai pointegralinė funkcija yra sudėtinė funkcija pavidalo $f(ax+b)$, kur $a \neq 0$. Tokiu atveju galioja:

Teorema 9.4 (Linijinės sudėtinės funkcijos integravimas)**.** *Jei $F'(x) = f(x)$, tai*

$$\int f(ax+b)\,dx = \frac{1}{a}F(ax+b) + C, \quad a \neq 0.$$

Įrodymas. Patikriname diferencijuodami:

$$\left(\frac{1}{a}F(ax+b) + C\right)' = \frac{1}{a} \cdot F'(ax+b) \cdot a = F'(ax+b) = f(ax+b). \quad \checkmark$$

Pavyzdys 9.9. Apskaičiuoti $\int \sin(3x+1)\,dx$.

Sprendimas. Čia $f(t) = \sin t$, $a = 3$, $b = 1$, $F(t) = -\cos t$. Todėl:

$$\int \sin(3x+1)\,dx = -\frac{1}{3}\cos(3x+1) + C.$$

Pavyzdys 9.10. Apskaičiuoti $\int e^{5-2x}\,dx$.

Sprendimas. $a = -2$, $b = 5$, $F(t) = e^t$:

$$\int e^{5-2x}\,dx = -\frac{1}{2}e^{5-2x} + C.$$

Pavyzdys 9.11. Apskaičiuoti $\int (2x-1)^7\,dx$.

Sprendimas. $a = 2$, $b = -1$, $F(t) = \frac{t^8}{8}$:

$$\int (2x-1)^7\,dx = \frac{1}{2} \cdot \frac{(2x-1)^8}{8} + C = \frac{(2x-1)^8}{16} + C.$$

Keitinio metodas (substitucija)

Keitinio metodas – tai vienas universaliausių integravimo metodų, pagrįstas sudėtinio diferencijavimo taisykle.

Teorema 9.5 (Integravimas keitiniu)**.** *Jei funkcija $\varphi(t)$ yra diferencijuojama ir $F'(x) = f(x)$, tai*

$$\int f(\varphi(t))\,\varphi'(t)\,dt = F(\varphi(t)) + C.$$

Arba, įvedus keitinį $x = \varphi(t)$, $dx = \varphi'(t)\,dt$:

$$\int f(x)\,dx \xrightarrow{x=\varphi(t)} \int f(\varphi(t))\,\varphi'(t)\,dt.$$

Keitinio metodo eiga:

1. Pasirinkti keitinį $t = g(x)$ (arba $x = \varphi(t)$).
2. Išreikšti $dt = g'(x)\,dx$, todėl $dx = \dfrac{dt}{g'(x)}$.
3. Pakeisti visus x per t ir dx per dt.
4. Integruoti gautą funkciją nuo t.
5. Grįžti prie kintamojo x.

Pavyzdys 9.12. Apskaičiuoti $\int 2x\,e^{x^2}\,dx$.

Sprendimas. Pasirenkame $t = x^2$, tada $dt = 2x\,dx$:

$$\int 2x\,e^{x^2}\,dx = \int e^t\,dt = e^t + C = e^{x^2} + C.$$

Pavyzdys 9.13. Apskaičiuoti $\int \dfrac{\cos x}{\sin^3 x}\,dx$.

Sprendimas. Pasirenkame $t = \sin x$, tada $dt = \cos x\,dx$:

$$\int \frac{\cos x}{\sin^3 x}\,dx = \int \frac{dt}{t^3} = \int t^{-3}\,dt = \frac{t^{-2}}{-2} + C = -\frac{1}{2\sin^2 x} + C.$$

Pavyzdys 9.14. Apskaičiuoti $\int \operatorname{tg} x\,dx$.

Sprendimas. Perrašome: $\operatorname{tg} x = \dfrac{\sin x}{\cos x}$. Pasirenkame $t = \cos x$, $dt = -\sin x\,dx$:

$$\int \frac{\sin x}{\cos x}\,dx = -\int \frac{dt}{t} = -\ln|t| + C = -\ln|\cos x| + C.$$

Integravimas dalimis

Integravimas dalimis – metodas, skirtas dviejų funkcijų sandaugos integralui apskaičiuoti. Jis išvedamas iš sandaugos diferencijavimo taisyklės.

Teorema 9.6 (Integravimo dalimis formulė)**.** *Jei $u = u(x)$ ir $v = v(x)$ yra diferencijuojamos funkcijos, tai*

$$\boxed{\int u\,dv = uv - \int v\,du.}$$

Įrodymas. Sandaugos diferencijavimo taisyklė: $(uv)' = u'v + uv'$. Integruodami abi puses:

$$uv = \int u'v\,dx + \int uv'\,dx = \int v\,du + \int u\,dv.$$

Pertvarkę: $\int u\,dv = uv - \int v\,du$.

Kada taikyti integravimą dalimis? Metodas naudingas, kai pointegralinė funkcija yra dviejų iš šių tipų funkcijų sandauga:

Atvejis	u **pasirinkimas**	dv **pasirinkimas**
Polinomas × eksponentė	polinomas $P(x)$	$e^{ax}\,dx$
Polinomas × trigonometrinė	polinomas $P(x)$	$\sin(ax)\,dx$ arba $\cos(ax)\,dx$
Polinomas × logaritmas	$\ln x$ arba $\log_a x$	$P(x)\,dx$
Eksponentė × trigonometrinė	e^{ax}	$\sin(bx)\,dx$ arba $\cos(bx)\,dx$

Pavyzdys 9.15. Apskaičiuoti $\int xe^x\,dx$.

Sprendimas. Pasirenkame:

$$u = x, \quad dv = e^x\,dx \implies du = dx, \quad v = e^x.$$

Taikome formulę:

$$\int xe^x\,dx = xe^x - \int e^x\,dx = xe^x - e^x + C = e^x(x-1) + C.$$

Pavyzdys 9.16. Apskaičiuoti $\int x\cos x\,dx$.

Sprendimas. Pasirenkame $u = x$, $dv = \cos x\,dx$, todėl $du = dx$, $v = \sin x$:

$$\int x\cos x\,dx = x\sin x - \int \sin x\,dx = x\sin x + \cos x + C.$$

Pavyzdys 9.17. Apskaičiuoti $\int \ln x \, dx$.

Sprendimas. Pasirenkame $u = \ln x$, $dv = dx$, todėl $du = \frac{1}{x}dx$, $v = x$:

$$\int \ln x \, dx = x \ln x - \int x \cdot \frac{1}{x} \, dx = x \ln x - \int 1 \, dx = x \ln x - x + C.$$

Pavyzdys 9.18. Apskaičiuoti $\int x^2 e^x \, dx$.

Sprendimas. Taikome integravimą dalimis du kartus. Pirmasis kartas: $u = x^2$, $dv = e^x dx$:

$$\int x^2 e^x \, dx = x^2 e^x - 2 \int x e^x \, dx.$$

Antrasis kartas (iš ankstesnio pavyzdžio $\int x e^x \, dx = e^x(x-1) + C$):

$$= x^2 e^x - 2e^x(x-1) + C = e^x(x^2 - 2x + 2) + C.$$

Pastaba 9.3. Kartais integruojant dalimis gaunamas integralas, kuris yra proporcingas pradiniam. Tokiu atveju galima rašyti lygtį ir išspręsti dėl nežinomojo integralo (žr. $\int e^x \sin x \, dx$ tipo pavyzdžius).

Metodų pasirinkimo schema

Prieš integruojant rekomenduojama peržiūrėti šiuos žingsnius:

1. **Suprastinkite** – ar galima algebriškai pertvarkyti pointegralinę išraišką?
2. **Patikrinkite lenteles** – ar priklauso kuriai nors pagrindinei formulei?
3. **Tiesinė savybė** – ar tai sumos / skirtumo / sandaugos su konstanta išraiška?
4. **Linijinė sudėtinė** – ar argumentas yra $ax + b$ pavidalo?
5. **Keitinys** – ar yra vidinės funkcijos išvestinė šalia?
6. **Integravimas dalimis** – ar tai dviejų skirtingų funkcijų sandauga?

9.3 Apibrėžtasis integralas

Apibrėžtasis integralas yra viena iš pagrindinių matematinės analizės sąvokų, glaudžiai susijusi su pirmykštės funkcijos ir ploto skaičiavimo uždaviniais. Šiame skyriuje nagrinėsime jo geometrinę prasmę bei pagrindinę skaičiavimo priemonę – Niutono ir Leibnico formulę.

Apibrėžimas 9.4. Tarkime, kad funkcija $f(x)$ yra tolydi uždarajame intervale $[a, b]$. Padalinkime šią atkarpą taškais

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n = b$$

į n dalių. Kiekvienoje dalinėje atkarpoje $[x_{k-1}, x_k]$ pasirinkime bet kurį tašką ξ_k ir sudarykime *integralinę sumą* (Rymano sumą):

$$\sigma_n = \sum_{k=1}^{n} f(\xi_k)\,\Delta x_k, \quad \text{kur } \Delta x_k = x_k - x_{k-1}.$$

Jeigu, padalijimui smulkėjant ($\max \Delta x_k \to 0$), ši suma artėja prie baigtinės ribos, nepriklausančios nei nuo padalijimo būdo, nei nuo taškų ξ_k pasirinkimo, tai ši riba vadinama **funkcijos** $f(x)$ **apibrėžtuoju integralu** atkarpoje $[a, b]$ ir žymima:

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{\max \Delta x_k \to 0} \sum_{k=1}^{n} f(\xi_k)\,\Delta x_k.$$

Čia a – apatinis integralo rėžis, b – viršutinis integralo rėžis, $f(x)$ – pointegralinė funkcija, o dx – integravimo kintamasis.

Pastaba 9.4. Kiekviena tolydi atkarpoje $[a, b]$ funkcija yra integruojama toje atkarpoje, t. y. jos apibrėžtasis integralas egzistuoja.

9.3.1 Geometrinė prasmė

Apibrėžtojo integralo geometrinė prasmė yra glaudžiai susijusi su *kreivinės trapecijos* ploto sąvoka.

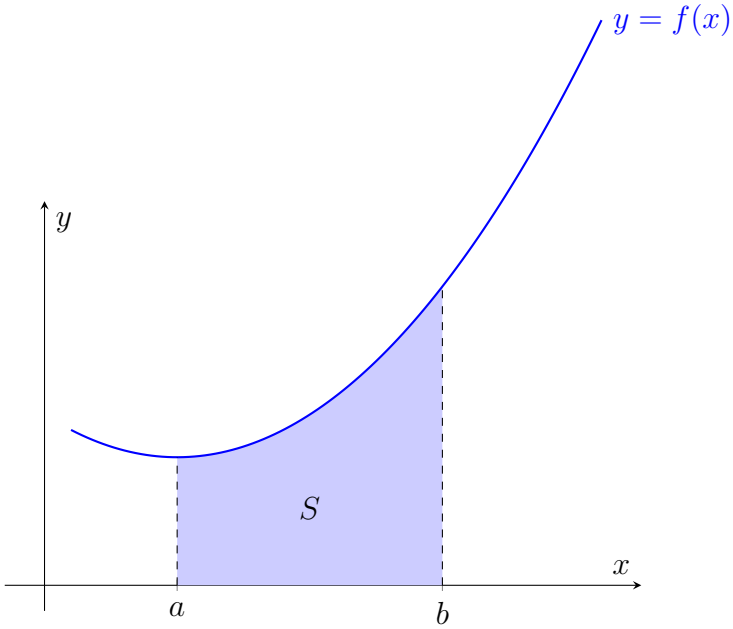
Apibrėžimas 9.5. Kreivine trapecija vadinama plokštumos figūra, apribota:

- kreive $y = f(x)$,
- Ox ašimi,
- tiesėmis $x = a$ ir $x = b$.

Teorema 9.7 (Geometrinė integralo prasmė)**.** *Jeigu funkcija $f(x)$ yra tolydi ir $f(x) \geq 0$ atkarpoje $[a, b]$, tai kreivinės trapecijos, apribotos kreive $y = f(x)$, Ox ašimi ir tiesėmis $x = a$, $x = b$, plotas lygus:*

$$S = \int_a^b f(x)\,dx.$$

Idėja: Padalijus atkarpą $[a, b]$ į n dalių ir kiekvienoje atkarpos dalyje $[x_{k-1}, x_k]$ pastatant stačiakampį su aukščiu $f(\xi_k)$, gauname laiptuotą figūrą, kurios plotas yra integralinė suma σ_n. Smulkėjant padalijimui, laiptuotos figūros plotas artėja prie kreivinės trapecijos ploto – taip natūraliai gauname apibrėžtąjį integralą kaip ribą.



Bendresnis atvejis. Kai funkcija $f(x)$ įgyja ir neigiamų reikšmių:

- Ten, kur $f(x) > 0$, integralas skaičiuojamas su pliusu (plotas virš Ox ašies).
- Ten, kur $f(x) < 0$, integralas skaičiuojamas su minusu (plotas po Ox ašimi).

Todėl, norint rasti **geometrinį plotą** (neatsižvelgiant į ženklą), naudojama formulė:

$$S = \int_a^b |f(x)|\, dx.$$

Jei funkcija $f(x) \leq 0$ visoje atkarpoje $[a, b]$, plotas skaičiuojamas:

$$S = -\int_a^b f(x)\, dx.$$

Dviejų kreivių apriboto ploto skaičiavimas. Jeigu figūra apribota dviem kreivėmis $y = f(x)$ ir $y = g(x)$, kur $f(x) \geq g(x)$ atkarpoje $[a, b]$, tai jos plotas:

$$S = \int_a^b \Big[f(x) - g(x)\Big]\, dx.$$

Pavyzdys 9.19. Apskaičiuokime plotą figūros, apribotos parabolės $y = x^2$ ir tiesės $y = x$.

Sprendimas. Pirmiausia randame susikirtimo taškus: $x^2 = x \Rightarrow x(x-1) = 0$, taigi $x_1 = 0$, $x_2 = 1$. Atkarpoje $[0, 1]$ teisinga $x \geq x^2$, todėl:

$$S = \int_0^1 (x - x^2)\,dx = \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3}\right]_0^1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}.$$

Atsakymas: $S = \dfrac{1}{6}$ (plotas. vnt.^{2}).

9.3.2 Niutono–Leibnico formulė

Niutono–Leibnico formulė yra pagrindinis teorinis ir praktinis įrankis apibrėžtajam integralui apskaičiuoti. Ji sieja apibrėžtąjį integralą su pirmykšte funkcija.

Teorema 9.8 (Niutono–Leibnico formulė)**.** *Jeigu funkcija $f(x)$ yra tolydi atkarpoje $[a, b]$ ir $F(x)$ yra bet kuri jos pirmykštė funkcija, t. y. $F'(x) = f(x)$, tai:*

$$\boxed{\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a).}$$

Įprastai rašoma trumpiau, naudojant dvitaškio žymėjimą:

$$\int_a^b f(x)\,dx = \Big[F(x)\Big]_a^b = F(b) - F(a).$$

Pastaba 9.5. Pirmykštės funkcijos $F(x)$ pasirinkimas neturi įtakos galutiniam rezultatui: jeigu $F_1(x) = F(x) + C$, tai $F_1(b) - F_1(a) = F(b) + C - F(a) - C = F(b) - F(a)$. Todėl integruojant pagal Niutono–Leibnico formulę konstanta C nepridedama.

Skaičiavimo algoritmas:

1. Randame pointegralinės funkcijos $f(x)$ pirmykštę funkciją $F(x)$.
2. Apskaičiuojame $F(b)$ ir $F(a)$.
3. Randame skirtumą $F(b) - F(a)$.

Pavyzdys 9.20. Apskaičiuokite $\displaystyle\int_1^3 (2x + 1)\,dx$.

Sprendimas.

$$\int_1^3 (2x + 1)\,dx = \Big[x^2 + x\Big]_1^3 = (9 + 3) - (1 + 1) = 12 - 2 = 10.$$

Pavyzdys 9.21. Apskaičiuokite $\int_0^{\pi} \sin x \, dx$.

Sprendimas. Pirmykštė funkcija: $F(x) = -\cos x$.

$$\int_0^{\pi} \sin x \, dx = \Big[-\cos x \Big]_0^{\pi} = (-\cos \pi) - (-\cos 0) = 1 + 1 = 2.$$

Pavyzdys 9.22. Apskaičiuokite $\int_1^{e} \frac{1}{x} \, dx$.

Sprendimas. Pirmykštė funkcija: $F(x) = \ln x$.

$$\int_1^{e} \frac{1}{x} \, dx = \Big[\ln x \Big]_1^{e} = \ln e - \ln 1 = 1 - 0 = 1.$$

Dažniausiai naudojamos formulės

Žemiau pateikiama apibrėžtųjų integralų skaičiavimui naudingų pirmykščių funkcijų lentelė:

Funkcija $f(x)$	**Pirmykštė** $F(x)$
$x^n \ (n \neq -1)$	$\frac{x^{n+1}}{n+1}$
$\frac{1}{x}$	$\ln \lvert x \rvert$
e^x	e^x
a^x	$\frac{a^x}{\ln a}$
$\sin x$	$-\cos x$
$\cos x$	$\sin x$
$\frac{1}{\cos^2 x}$	$\operatorname{tg} x$
$\frac{1}{\sin^2 x}$	$-\operatorname{ctg} x$

Apibrėžtojo integralo savybės

Šios savybės dažnai praverčia sudėtingesniuose uždaviniuose:

1. **Linijinumas:**

$$\int_a^b \Big[\alpha f(x) \pm \beta g(x) \Big] \, dx = \alpha \int_a^b f(x) \, dx \pm \beta \int_a^b g(x) \, dx, \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$$

2. **Adityvinumas (intervalo dalijimas):**

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx + \int_c^b f(x)\,dx, \quad a < c < b.$$

3. **Rėžių keitimas:**

$$\int_a^b f(x)\,dx = -\int_b^a f(x)\,dx.$$

4. **Lygybė:**

$$\int_a^a f(x)\,dx = 0.$$

5. **Nelygybė:** jei $f(x) \geq g(x)$ atkarpoje $[a, b]$, tai

$$\int_a^b f(x)\,dx \geq \int_a^b g(x)\,dx.$$

Uždavinys 9.2. Apskaičiuokite šiuos integralus naudodami Niutono–Leibnico formulę:

a) $\displaystyle\int_0^2 (3x^2 - 2x + 5)\,dx$

b) $\displaystyle\int_1^4 \sqrt{x}\,dx$

c) $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \cos x\,dx$

d) $\displaystyle\int_1^{e^2} \frac{2}{x}\,dx$

e) $\displaystyle\int_{-1}^1 (x^3 - x)\,dx$

Uždavinys 9.3. Apskaičiuokite figūros, apribotos kreivės $y = x^2 - 4$ ir Ox ašies, plotą.

Užuomina: Pirmiausia raskite susikirtimo taškus su Ox ašimi, tada apskaičiuokite $\displaystyle\int_a^b |f(x)|\,dx$.

9.4 Integralų taikymai

Apibrėžtinis integralas yra vienas galingiausių matematinių įrankių, leidžiančių tiksliai skaičiuoti geometrines charakteristikas – plotus ir tūrius. Šiame skyriuje nagrinėsime du pagrindinius taikymus, kurie dažnai sutinkami valstybinio brandos egzamino užduotyse.

9.4.1 Ploto skaičiavimas

Kreivlinės trapecijos plotas

Apibrėžimas 9.6. Kreivlinė trapecija – tai figūra, kurią riboja funkcijos $y = f(x)$ grafikas, Ox ašis ir tiesės $x = a$ bei $x = b$.

Jeigu $f(x) \geq 0$ intervale $[a, b]$, kreivlinės trapecijos plotas apskaičiuojamas formule:

$$S = \int_a^b f(x)\,dx$$

Jeigu $f(x) \leq 0$ visame intervale $[a, b]$, tai integralas yra neigiamas, todėl plotą skaičiuojame:

$$S = -\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^b |f(x)|\,dx$$

Bendrasis atvejis – kai funkcija keičia ženklą intervale $[a, b]$. Tuomet randame visus taškus $c_1, c_2, \ldots, c_k \in (a, b)$, kuriuose $f(c_i) = 0$, ir skaičiuojame:

$$S = \int_a^b |f(x)|\,dx = \int_a^{c_1} |f(x)|\,dx + \int_{c_1}^{c_2} |f(x)|\,dx + \cdots + \int_{c_k}^b |f(x)|\,dx$$

Pastaba 9.6. Egzamine dažna klaida – neskaičiuoti modulio ir tiesiog paimti galutinį integralą nuo a iki b. Atsiminkite: plotas **visada** yra teigiamas dydis.

Pavyzdys 9.23. Apskaičiuokite figūros, apribotos funkcijos $f(x) = x^2 - 4$ grafiku ir Ox ašimi, plotą.

Sprendimas. Randame funkcijos nulines vietas:

$$x^2 - 4 = 0 \implies x = -2 \text{ arba } x = 2$$

Intervale $[-2, 2]$ funkcija yra neigiama ($f(x) \leq 0$), todėl:

$$S = -\int_{-2}^2 (x^2 - 4)\,dx = -\left[\frac{x^3}{3} - 4x\right]_{-2}^2$$

$$= -\left[\left(\frac{8}{3} - 8\right) - \left(\frac{-8}{3} + 8\right)\right] = -\left[\frac{8}{3} - 8 + \frac{8}{3} - 8\right] = -\left[\frac{16}{3} - 16\right] = 16 - \frac{16}{3} = \frac{32}{3}$$

Atsakymas: $S = \dfrac{32}{3} \approx 10{,}67$ (ploto vienetai).

Plotas tarp dviejų kreivių

Jeigu dvi funkcijos $f(x)$ ir $g(x)$ yra tolydžios intervale $[a, b]$ ir $f(x) \geq g(x)$ visame šiame intervale, tai figūros, apribotos šių funkcijų grafikais, plotas:

$$\boxed{S = \int_a^b \Big[f(x) - g(x)\Big]\, dx}$$

čia $f(x)$ – viršutinė kreivė, $g(x)$ – apatinė kreivė.

Pastaba 9.7. Jeigu kreivės susikerta, reikia rasti susikirtimo taškus ir skaidyti integralą į dalis, kiekvienoje iš kurių aiškiai žinome, kuri kreivė yra aukščiau.

Algoritmas ploto tarp dviejų kreivių skaičiavimui:

1. Rasti $f(x)$ ir $g(x)$ susikirtimo taškus ($f(x) = g(x)$) – tai reiškia integravimo ribas a ir b.
2. Patikrinti, kuri funkcija yra didesnė intervale (a, b) (pvz., pasirinkti vidinį tašką).
3. Integruoti skirtumą $f(x) - g(x)$ (arba $g(x) - f(x)$) nuo a iki b.

Pavyzdys 9.24. Apskaičiuokite figūros, apribotos parabolės $y = x^2$ ir tiesės $y = x + 2$, plotą.

Sprendimas.

1 žingsnis. Randame susikirtimo taškus:

$$x^2 = x + 2 \implies x^2 - x - 2 = 0 \implies (x - 2)(x + 1) = 0$$

Taigi $x_1 = -1$, $x_2 = 2$.

2 žingsnis. Intervale $[-1, 2]$ tiesiog patikriname: kai $x = 0$, $g(0) = 2 > f(0) = 0$, todėl $g(x) = x + 2 \geq f(x) = x^2$.

3 žingsnis.

$$S = \int_{-1}^{2} \Big[(x + 2) - x^2\Big]\, dx = \left[\frac{x^2}{2} + 2x - \frac{x^3}{3}\right]_{-1}^{2}$$

$$= \left(2 + 4 - \frac{8}{3}\right) - \left(\frac{1}{2} - 2 + \frac{1}{3}\right) = \frac{10}{3} - \left(-\frac{7}{6}\right) = \frac{10}{3} + \frac{7}{6} = \frac{20}{6} + \frac{7}{6} = \frac{27}{6} = \frac{9}{2}$$

Atsakymas: $S = \dfrac{9}{2} = 4{,}5$ (ploto vienetai).

Uždavinys 9.4. Apskaičiuokite figūros, apribotos funkcijų $f(x) = \sqrt{x}$ ir $g(x) = x^2$, grafikais, plotą.

Uždavinys 9.5. Raskite figūros, kurią riboja $y = \sin x$ ir Ox ašis intervale $[0, 2\pi]$, plotą.

9.4.2 Tūrio skaičiavimas

Sukimosi kūno tūris

Kai kreivlinė trapecija, apribota funkcijos $y = f(x) \geq 0$ grafiku ir Ox ašimi intervale $[a, b]$, sukama aplink Ox ašį, susidaro **sukimosi kūnas**.

Apibrėžimas 9.7. Sukimosi kūnas – tai erdvinis kūnas, gaunamas sukant plokštuminę figūrą aplink tam tikrą ašį.

Diskų metodas

Sukimosi kūną galime įsivaizduoti kaip begalybę plonausiųjų diskų, kurių spindulys $r = f(x)$ ir storis dx. Vieno disko tūris:

$$dV = \pi \cdot [f(x)]^2 \cdot dx$$

Susumuję visus diskus gauname:

$$\boxed{V = \pi \int_a^b [f(x)]^2 \, dx}$$

Pavyzdys 9.25. Apskaičiuokite tūrį kūno, gauto sukant $y = \sqrt{x}$ aplink Ox ašį intervale $[0, 4]$.

Sprendimas.

$$V = \pi \int_0^4 (\sqrt{x})^2 \, dx = \pi \int_0^4 x \, dx = \pi \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^4 = \pi \cdot \frac{16}{2} = 8\pi$$

Atsakymas: $V = 8\pi \approx 25{,}13$ (tūrio vienetai).

Pavyzdys 9.26. Apskaičiuokite sferos, kurios spindulys R, tūrį naudodami integralą.

Sprendimas. Sfera gaunama sukant pusapskritimį $y = \sqrt{R^2 - x^2}$ aplink Ox ašį nuo $-R$ iki R:

$$V = \pi \int_{-R}^{R} \left(\sqrt{R^2 - x^2} \right)^2 dx = \pi \int_{-R}^{R} (R^2 - x^2) \, dx$$

$$= \pi \left[R^2 x - \frac{x^3}{3} \right]_{-R}^{R} = \pi \left[\left(R^3 - \frac{R^3}{3} \right) - \left(-R^3 + \frac{R^3}{3} \right) \right] = \pi \cdot \frac{4R^3}{3} = \frac{4}{3} \pi R^3$$

Taip integralais išvedama klasikinė sferos tūrio formulė $V = \dfrac{4}{3} \pi R^3$.

Žiedo (poveržlės) metodas

Jeigu sukamas plotas tarp dviejų funkcijų $f(x) \geq g(x) \geq 0$ intervale $[a, b]$, kūno skerspjūvis yra žiedas. Žiedo plotas:

$$A(x) = \pi\Big[f(x)\Big]^2 - \pi\Big[g(x)\Big]^2$$

Todėl tūris:

$$\boxed{V = \pi \int_a^b \Big([f(x)]^2 - [g(x)]^2\Big)\, dx}$$

Pavyzdys 9.27. Apskaičiuokite tūrį kūno, gauto sukant plotą tarp $y = x$ ir $y = x^2$ (intervale $[0, 1]$) aplink Ox ašį.

Sprendimas. Intervale $[0, 1]$ turime $x \geq x^2$, todėl $f(x) = x$, $g(x) = x^2$:

$$V = \pi \int_0^1 \left(x^2 - x^4\right) dx = \pi \left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{5}\right]_0^1 = \pi \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5}\right) = \pi \cdot \frac{2}{15} = \frac{2\pi}{15}$$

Atsakymas: $V = \dfrac{2\pi}{15} \approx 0{,}42$ (tūrio vienetai).

Formulių apžvalga

Pagrindinės integralų taikymo formulės

Uždavinys	**Formulė**
Plotas po $f(x)$ grafiku	$S = \int_a^b f(x)\, dx \quad (f(x) \geq 0)$
Plotas, kai $f(x)$ keičia ženklą	$S = \int_a^b \lvert f(x)\rvert\, dx$
Plotas tarp dviejų kreivių	$S = \int_a^b [f(x) - g(x)]\, dx \quad (f \geq g)$
Tūris (diskų metodas)	$V = \pi \int_a^b [f(x)]^2\, dx$
Tūris (žiedo metodas)	$V = \pi \int_a^b \Big([f(x)]^2 - [g(x)]^2\Big)\, dx$

Uždavinys 9.6. Apskaičiuokite tūrį kūno, gauto sukant figūrą, apribotą $y = x^2+1$ ir $y = 0$ intervale $[0, 2]$, aplink Ox ašį.

Uždavinys 9.7. Apskaičiuokite kūgio, kurio pagrindo spindulys r ir aukštis h, tūrį, sukant tiesę $y = \dfrac{r}{h}x$ aplink Ox ašį nuo 0 iki h.

skyrius 10

Vektoriai erdvėje

10.1 Vektoriaus sąvoka erdvėje

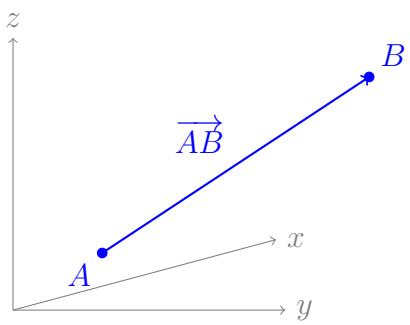
Erdvėje, kaip ir plokštumoje, daugelis fizinių dydžių – jėga, greitis, pagreitis, poslinkis – turi ne tik dydį, bet ir kryptį. Tokiems dydžiams aprašyti naudojama **vektoriaus** sąvoka.

10.1.1 Vektoriaus apibrėžimas

Apibrėžimas 10.1 (Vektorius erdvėje)**. Vektorius** $\vec{a}$ erdvėje – tai nukreiptasis atkarpos atkarpa, turinti **pradžios tašką** (uodegą) ir **galo tašką** (viršūnę, rodyklę). Vektorius, kurio pradžios taškas yra A, o galo taškas – B, žymimas $\overrightarrow{AB}$.

Pastaba 10.1. Vektorius erdvėje skiriasi nuo vektoriaus plokštumoje tuo, kad jo komponentų yra **trys**, o ne dvi. Visi apibrėžimai ir savybės natūraliai išplečiamos iš plokštumos į erdvę.

Vektoriaus geometrinė iliustracija:



10.1.2 Vektoriaus ilgis (modulis)

Apibrėžimas 10.2 (Vektoriaus ilgis)**. Vektoriaus ilgis** (arba **modulis**) $|\vec{a}|$ – tai atkarpos $\overrightarrow{AB}$ ilgis, t. y. atstumas nuo pradžios taško A iki galo taško B.

Jei vektoriaus koordinatės erdvėje yra $\vec{a} = (x;\, y;\, z)$, tai jo ilgis:

$$|\vec{a}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}.$$

Pavyzdys 10.1. Duotas vektorius $\vec{a} = (2;\, -1;\, 3)$. Raskite jo ilgį.
Sprendimas:

$$|\vec{a}| = \sqrt{2^2 + (-1)^2 + 3^2} = \sqrt{4 + 1 + 9} = \sqrt{14}.$$

10.1.3 Specialieji vektoriai

Apibrėžimas 10.3 (Nulinis vektorius)**. Nulinis vektorius** $\vec{0}$ – vektorius, kurio pradžios ir galo taškai sutampa, t. y. $|\vec{0}| = 0$. Nuliniam vektoriui kryptis nėra apibrėžta.

Apibrėžimas 10.4 (Vienetinis vektorius)**. Vienetinis vektorius** – vektorius, kurio ilgis lygus vienetui: $|\vec{e}| = 1$.

Apibrėžimas 10.5 (Priešingi vektoriai)**.** Vektoriai $\vec{a}$ ir $\vec{b}$ yra **priešingi**, jei jie turi tą pačią kryptinę tiesę, lygius ilgius, bet **priešingas kryptis**. Rašoma $\vec{b} = -\vec{a}$.

10.1.4 Lygūs vektoriai

Apibrėžimas 10.6 (Lygūs vektoriai)**.** Du vektoriai $\overrightarrow{AB}$ ir $\overrightarrow{CD}$ yra **lygūs** ($\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$), jei jie turi:

1. vienodus ilgius: $|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{CD}|$,

2. vienodas kryptis.

Pastaba 10.2. Erdvėje vektorius **nėra susietas** su konkrečia padėtimi – jis gali būti laisvai perkeliamas lygiagrečiai, išlaikant ilgį ir kryptį. Todėl vektoriai vadinami **laisvaisiais vektoriais**.

10.1.5 Kolinerūs ir komplanarūs vektoriai

Apibrėžimas 10.7 (Kolinerūs vektoriai)**.** Du vektoriai yra **kolinerūs** (arba **lygiagrečiai**), jei jie guli ant tos pačios tiesės arba lygiagrečių tiesių. Rašoma $\vec{a} \parallel \vec{b}$.

Apibrėžimas 10.8 (Komplanarūs vektoriai)**.** Trys ar daugiau vektorių yra **komplanarūs**, jei visi jie guli toje pačioje plokštumoje arba lygiagrečiose plokštumose.

Pastaba 10.3. Bet kurie **du** vektoriai visada yra komplanarūs (juos visada galima patalpinti į vieną bendrą plokštumą). Tačiau trys vektoriai nebūtinai yra komplanarūs.

Pavyzdys 10.2. Kubo $ABCDA_1B_1C_1D_1$ kraštinės ilgis yra 1. Nustatykite, ar vektoriai $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{AA_1}$ yra komplanarūs.

Sprendimas: Vektorius $\overrightarrow{AB}$ nukreiptas išilgai x ašies, $\overrightarrow{AD}$ – išilgai y ašies, $\overrightarrow{AA_1}$ – išilgai z ašies. Kadangi nė vienas iš jų negali būti išreikštas kitų dviejų tiesine kombinacija, šie trys vektoriai **nėra komplanarūs**.

10.1.6 Vektoriaus koordinatės erdvėje

Erdvėje įvedama stačiakampė koordinačių sistema su **trimis** statmenomis ašimis: Ox, Oy, Oz. Vienetiniai vektoriai šiomis ašimis žymimi $\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{k}$.

Apibrėžimas 10.9 (Vektoriaus koordinatės)**.** Jei $A = (x_1;\ y_1;\ z_1)$ ir $B = (x_2;\ y_2;\ z_2)$, tai vektoriaus $\overrightarrow{AB}$ **koordinatės**:

$$\overrightarrow{AB} = (x_2 - x_1;\ y_2 - y_1;\ z_2 - z_1).$$

Kiekvienas vektorius $\vec{a} = (x;\ y;\ z)$ gali būti užrašytas per bazinius vektorius:

$$\vec{a} = x\,\vec{i} + y\,\vec{j} + z\,\vec{k}.$$

Pavyzdys 10.3. Duoti taškai $A(1;\ -2;\ 3)$ ir $B(4;\ 0;\ -1)$. Raskite vektoriaus $\overrightarrow{AB}$ koordinates ir ilgį.

Sprendimas:

$$\overrightarrow{AB} = (4 - 1;\ 0 - (-2);\ -1 - 3) = (3;\ 2;\ -4).$$

$$|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{3^2 + 2^2 + (-4)^2} = \sqrt{9 + 4 + 16} = \sqrt{29}.$$

10.1.7 Uždaviniai

Uždavinys 10.1. Duoti taškai $M(0;\ 1;\ -2)$ ir $N(3;\ -1;\ 4)$. Raskite vektoriaus $\overrightarrow{MN}$ koordinates ir jo ilgį.

Uždavinys 10.2. Ar vektoriai $\vec{a} = (2;\ 4;\ -2)$ ir $\vec{b} = (-1;\ -2;\ 1)$ yra kolinerūs? Pagrįskite atsakymą.

Uždavinys 10.3. Kubo $ABCDA_1B_1C_1D_1$ kraštinės ilgis lygus a. Išreikškite vektorių $\overrightarrow{AC_1}$ per bazinius vektorius $\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{k}$ ir raskite jo ilgį.

Uždavinys 10.4. Duotas vektorius $\vec{a} = (x;\ 2;\ -3)$. Žinoma, kad $|\vec{a}| = \sqrt{17}$. Raskite visas galimas x reikšmes.

10.2 Vektorių veiksmai

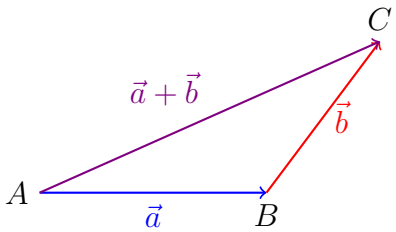
Šiame skyriuje nagrinėsime pagrindinius veiksmus su vektoriais: sudėtį, atimtį ir daugybą iš skaičiaus. Šie veiksmai sudaro vektorių algebros pagrindą ir plačiai naudojami geometrijoje, fizikoje bei inžinerijoje.

10.2.1 Vektorių sudėtis ir atimtis

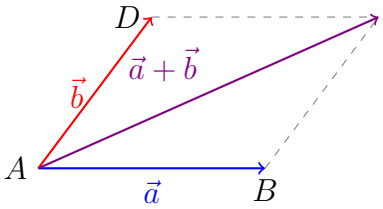
Vektorių suma

Apibrėžimas 10.10. Vektorių $\vec{a}$ ir $\vec{b}$ **suma** – tai vektorius $\vec{c} = \vec{a} + \vec{b}$, gautas geometriškai taikant *trikampio taisyklę* arba *lygiagretainio taisyklę*.

Trikampio taisyklė. Nuo bet kurio taško A atidedame vektorių $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$. Nuo taško B atidedame vektorių $\overrightarrow{BC} = \vec{b}$. Tada $\vec{a} + \vec{b} = \overrightarrow{AC}$.



Lygiagretainio taisyklė. Nuo taško A atidedame abu vektorius $\vec{a}$ ir $\vec{b}$. Suma $\vec{a} + \vec{b}$ yra lygiagretainio įstrižainė, einanti iš taško A.



Vektorių sudėties savybės

Teorema 10.1. *Vektorių sudėtis turi šias savybes:*

1° ***Komutatyvumas:***

$$\vec{a}+\vec{b}=\vec{b}+\vec{a}.$$

2° ***Asociatyvumas:***

$$(\vec{a}+\vec{b})+\vec{c}=\vec{a}+(\vec{b}+\vec{c}).$$

3° ***Nulinio vektoriaus savybė:***

$$\vec{a}+\vec{0}=\vec{a}.$$

4° ***Priešingo vektoriaus savybė:***

$$\vec{a}+(-\vec{a})=\vec{0}.$$

Kelių vektorių suma

Sudedant n vektorių $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \ldots, \vec{a}_n$, nuo pirmojo vektoriaus galo atidedamas antrasis, nuo antrojo – trečiasis ir t. t. Gautas vektorius, jungiantis pirmojo vektoriaus pradžią su paskutiniojo vektoriaus galu, yra visų vektorių suma:

$$\vec{S}=\vec{a}_1+\vec{a}_2+\cdots+\vec{a}_n.$$

Pastaba 10.4. Jei vektoriai sudaro uždarą daugiakampį (t. y. paskutinio vektoriaus galas sutampa su pirmojo pradžia), tai jų suma lygi nuliniam vektoriui $\vec{0}$.

Vektorių atimtis

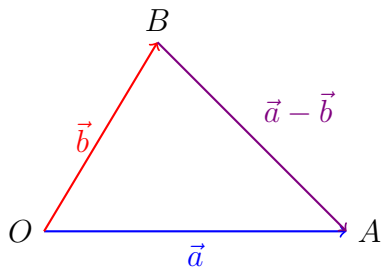
Apibrėžimas 10.11. Vektorių $\vec{a}$ ir $\vec{b}$ **skirtumas** – tai vektorius

$$\vec{a}-\vec{b}=\vec{a}+(-\vec{b}),$$

kur $-\vec{b}$ yra $\vec{b}$ priešingas vektorius (to paties ilgio, bet priešingos krypties).

Geometriškai: jei $\vec{a} = \overrightarrow{OA}$ ir $\vec{b} = \overrightarrow{OB}$ (abu išeinantys iš vieno taško O), tai

$$\vec{a} - \vec{b} = \overrightarrow{BA}.$$



Veiksmai koordinatėmis

Jei vektoriai duoti koordinatėmis plokštumoje:

$$\vec{a} = (a_1,\ a_2), \qquad \vec{b} = (b_1,\ b_2),$$

tai:

$$\vec{a} + \vec{b} = (a_1 + b_1,\ a_2 + b_2),$$

$$\vec{a} - \vec{b} = (a_1 - b_1,\ a_2 - b_2).$$

Erdvėje ($\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$, $\vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$):

$$\vec{a} \pm \vec{b} = (a_1 \pm b_1,\ a_2 \pm b_2,\ a_3 \pm b_3).$$

Pavyzdys 10.4. Duoti vektoriai $\vec{a} = (3, -1)$ ir $\vec{b} = (-2, 4)$. Raskite $\vec{a} + \vec{b}$ ir $\vec{a} - \vec{b}$.

Sprendimas:

$$\vec{a} + \vec{b} = (3 + (-2),\ -1 + 4) = (1,\ 3).$$

$$\vec{a} - \vec{b} = (3 - (-2),\ -1 - 4) = (5,\ -5).$$

Uždavinys 10.5. Duoti vektoriai $\vec{a} = (2, 5, -3)$ ir $\vec{b} = (-1, 2, 4)$. Apskaičiuokite $\vec{a} + \vec{b}$, $\vec{a} - \vec{b}$ ir $\vec{b} - \vec{a}$.

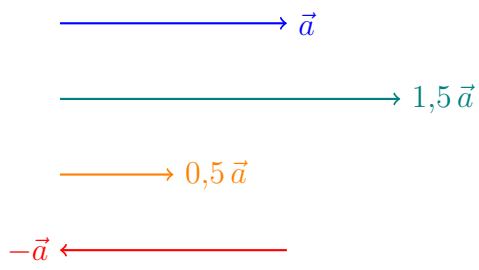
Uždavinys 10.6. Taškai $A(1, 2)$, $B(4, -1)$ ir $C(-2, 3)$. Raskite vektorių $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$ ir patikrinkite, ar gautasis vektorius lygus $\overrightarrow{AC}$.

10.2.2 Vektoriaus daugyba iš skaičiaus

Apibrėžimas ir geometrinė prasmė

Apibrėžimas 10.12. Vektoriaus $\vec{a}$ daugyba iš realaus skaičiaus λ – tai vektorius $\lambda\vec{a}$, tenkinantis sąlygas:

- $|\lambda\vec{a}| = |\lambda| \cdot |\vec{a}|$ (ilgis padidėja $|\lambda|$ kartų);
- jei $\lambda > 0$, vektorius $\lambda\vec{a}$ yra *tos pačios krypties* kaip $\vec{a}$;
- jei $\lambda < 0$, vektorius $\lambda\vec{a}$ yra *priešingos krypties* kaip $\vec{a}$;
- jei $\lambda = 0$ arba $\vec{a} = \vec{0}$, tai $\lambda\vec{a} = \vec{0}$.



Daugybos iš skaičiaus savybės

Teorema 10.2. *Tebūnie $\vec{a}$, $\vec{b}$ – bet kurie vektoriai, o λ, $\mu \in \mathbb{R}$. Tada galioja:*

1° ***Asociatyvumas su skaičiais:***

$$\lambda(\mu\vec{a}) = (\lambda\mu)\vec{a}.$$

2° ***Distributyvumas dėl vektorių sumos:***

$$\lambda(\vec{a} + \vec{b}) = \lambda\vec{a} + \lambda\vec{b}.$$

3° ***Distributyvumas dėl skaičių sumos:***

$$(\lambda + \mu)\vec{a} = \lambda\vec{a} + \mu\vec{a}.$$

4° ***Vieneto savybė:***

$$1 \cdot \vec{a} = \vec{a}.$$

Vektoriaus daugyba iš skaičiaus koordinatėmis

Jei $\vec{a} = (a_1, a_2)$ plokštumoje, tai:

$$\lambda\vec{a} = (\lambda a_1,\ \lambda a_2).$$

Erdvėje, jei $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$:

$$\lambda\vec{a} = (\lambda a_1,\ \lambda a_2,\ \lambda a_3).$$

Pavyzdys 10.5. Duotas vektorius $\vec{a} = (2, -3)$. Raskite $3\vec{a}$ ir $-2\vec{a}$.
Sprendimas:

$$3\vec{a} = (3 \cdot 2,\ 3 \cdot (-3)) = (6,\ -9).$$

$$-2\vec{a} = (-2 \cdot 2,\ -2 \cdot (-3)) = (-4,\ 6).$$

Kolinearieji vektoriai

Apibrėžimas 10.13. Vektoriai $\vec{a}$ ir $\vec{b}$ vadinami **kolineariais** (lygiagretais), jei egzistuoja toks realus skaičius λ, kad:

$$\vec{b} = \lambda\vec{a} \quad (\vec{a} \neq \vec{0}).$$

Pastaba 10.5. Koordinatėmis: vektoriai $\vec{a} = (a_1, a_2)$ ir $\vec{b} = (b_1, b_2)$ yra kolinearūs tada ir tik tada, kai

$$a_1 b_2 - a_2 b_1 = 0.$$

Vienetinis vektorius

Apibrėžimas 10.14. Vienetiniu vektoriumi (arba *ortu*) vadinamas vektorius, kurio ilgis lygus 1. Vektoriaus $\vec{a} \neq \vec{0}$ ortas žymimas $\vec{a}^0$ ir apskaičiuojamas:

$$\vec{a}^0 = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|} = \frac{1}{|\vec{a}|}\,\vec{a}.$$

Pavyzdys 10.6. Raskite vektoriaus $\vec{a} = (3, 4)$ ortą.
Sprendimas:

$$|\vec{a}| = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5.$$

$$\vec{a}^0 = \frac{1}{5}(3, 4) = \left(\frac{3}{5},\ \frac{4}{5}\right).$$

Patikrinimas: $|\vec{a}^0| = \sqrt{\left(\frac{3}{5}\right)^2 + \left(\frac{4}{5}\right)^2} = \sqrt{\frac{9}{25} + \frac{16}{25}} = 1.$ ✓

Sudėtingesni pavyzdžiai

Pavyzdys 10.7. Duoti vektoriai $\vec{a} = (1, -2)$ ir $\vec{b} = (3, 1)$. Apskaičiuokite $2\vec{a} - 3\vec{b}$.
Sprendimas:

$$\begin{aligned} 2\vec{a} - 3\vec{b} &= 2(1, -2) - 3(3, 1) \\ &= (2, -4) - (9, 3) \\ &= (2 - 9,\ -4 - 3) \\ &= (-7,\ -7). \end{aligned}$$

Uždavinys 10.7. Duoti vektoriai $\vec{a} = (-1, 3, 2)$ ir $\vec{b} = (2, -1, 4)$. Raskite $4\vec{a} - 2\vec{b}$ ir šio rezultato ilgį.

Uždavinys 10.8. Ar vektoriai $\vec{a} = (2, -4)$ ir $\vec{b} = (-3, 6)$ yra kolinearūs? Pagrįskite.

Pagrindinės formulės

$$\vec{a} + \vec{b} = (a_1 + b_1,\ a_2 + b_2)$$

$$\vec{a} - \vec{b} = (a_1 - b_1,\ a_2 - b_2)$$

$$\lambda\vec{a} = (\lambda a_1,\ \lambda a_2)$$

$$\vec{a}^0 = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$$

$$\vec{a} \parallel \vec{b} \iff a_1 b_2 - a_2 b_1 = 0$$

10.3 Skaliarinė sandauga

Skaliarinė sandauga yra viena svarbiausių vektorių algebros operacijų, jungianti geometrinę ir algebrinę vektorių interpretaciją. Ji plačiai taikoma fizikoje, inžinerijoje ir matematikoje – apskaičiuojant darbą, kampus, projekcijas ir kt.

Apibrėžimas 10.15. Dviejų nenulinių vektorių $\vec{a}$ ir $\vec{b}$ **skaliarine sandauga** vadinamas skaičius, lygus šių vektorių ilgių ir kampo tarp jų kosinuso sandaugai:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos\varphi,$$

kur φ – kampas tarp vektorių $\vec{a}$ ir $\vec{b}$, $0° \leq \varphi \leq 180°$.

Jei bent vienas iš vektorių yra nulinis, tai $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$.

Pastaba 10.6. Skaliarinės sandaugos rezultatas yra **skaičius** (skaliaras), o ne vektorius – tai ir lemia pavadinimą „skaliarinė”.

10.3.1 Skaliarinės sandaugos savybės

Skaliarinė sandauga turi kelias pagrindines algebrines savybes, analogiškas įprastinei skaičių daugybai.

Teorema 10.3 (Skaliarinės sandaugos savybės). *Tebūnie $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ – bet kokie vektoriai, o $\lambda \in \mathbb{R}$ – realusis skaičius. Tada:*

1. ***Komutatyvumas:***
$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}.$$

2. ***Distributyvumas dėl sudėties:***
$$\vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c}.$$

3. ***Asociatyvumas su skaičiumi:***
$$(\lambda \vec{a}) \cdot \vec{b} = \lambda(\vec{a} \cdot \vec{b}).$$

4. ***Sandauga su pačiu savimi (kvadratas):***
$$\vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}|^2 \geq 0, \quad ir \quad \vec{a} \cdot \vec{a} = 0 \iff \vec{a} = \vec{0}.$$

Pastaba 10.7. Skaliarinė sandauga **nėra asociatyvi**: reiškinys $(\vec{a} \cdot \vec{b}) \cdot \vec{c}$ netenka prasmės, nes $\vec{a} \cdot \vec{b}$ yra skaičius, o ne vektorius.

Svarbiausios pasekmės

Išvada 10.1 (Statmenumas). *Du nenuliniai vektoriai $\vec{a}$ ir $\vec{b}$ yra **statmeni** ($\vec{a} \perp \vec{b}$) tada ir tik tada, kai*
$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 0.$$

Įrodymas. Jei $\vec{a} \perp \vec{b}$, tai $\varphi = 90°$, todėl $\cos 90° = 0$ ir $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot 0 = 0$. Atvirkščiai, jei $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ ir $|\vec{a}| \neq 0$, $|\vec{b}| \neq 0$, tai $\cos \varphi = 0$, vadinasi $\varphi = 90°$.

Išvada 10.2 (Kolinearumas). *Jei vektoriai $\vec{a}$ ir $\vec{b}$ yra **vienakrypčiai** ($\varphi = 0°$), tai*
$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}|.$$

*Jei jie **priešingakrypčiai** ($\varphi = 180°$), tai*
$$\vec{a} \cdot \vec{b} = -|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|.$$

Skaliarinė sandauga koordinatėmis

Plokštumoje, jei $\vec{a} = (a_1,\, a_2)$ ir $\vec{b} = (b_1,\, b_2)$, tai:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2.$$

Erdvėje, jei $\vec{a} = (a_1,\, a_2,\, a_3)$ ir $\vec{b} = (b_1,\, b_2,\, b_3)$, tai:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3.$$

Pastaba 10.8. Iš šios formulės išplaukia patogi vektoriaus ilgio skaičiavimo formulė:

$$|\vec{a}| = \sqrt{\vec{a} \cdot \vec{a}} = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}$$

plokštumoje, arba $|\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$ erdvėje.

Pavyzdys 10.8. Duoti vektoriai $\vec{a} = (3,\, -1)$ ir $\vec{b} = (2,\, 6)$. Apskaičiuokite $\vec{a} \cdot \vec{b}$ ir nustatykite, ar vektoriai statmeni.

Sprendimas:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 3 \cdot 2 + (-1) \cdot 6 = 6 - 6 = 0.$$

Kadangi $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$, vektoriai $\vec{a}$ ir $\vec{b}$ yra **statmeni**.

Pavyzdys 10.9. Taikant distributyvumo savybę, supaprastinkite: $(\vec{a} + \vec{b})^2$.

Sprendimas:

$$\begin{aligned}(\vec{a} + \vec{b})^2 &= (\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} + \vec{b}) \\ &= \vec{a} \cdot \vec{a} + \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b} \cdot \vec{a} + \vec{b} \cdot \vec{b} \\ &= |\vec{a}|^2 + 2(\vec{a} \cdot \vec{b}) + |\vec{b}|^2.\end{aligned}$$

Uždavinys 10.9. Duoti vektoriai $\vec{a} = (1,\, 2,\, -2)$ ir $\vec{b} = (-3,\, 0,\, 4)$.

a) Apskaičiuokite $\vec{a} \cdot \vec{b}$.

b) Apskaičiuokite $|\vec{a}|$ ir $|\vec{b}|$.

c) Apskaičiuokite $(\vec{a} - \vec{b}) \cdot \vec{a}$.

10.3.2 Kampo tarp vektorių skaičiavimas

Žinodami skaliarinę sandaugą koordinatėmis ir jos ryšį su kampu, galime apskaičiuoti kampą tarp bet kurių dviejų nenulinių vektorių.

Pagrindinė formulė

Iš skaliarinės sandaugos apibrėžimo:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos\varphi$$

išreiškiame $\cos\varphi$:

Kampo tarp vektorių formulė

$$\cos\varphi = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|},$$

kur $0^\circ \leq \varphi \leq 180^\circ$.
Koordinatėmis (plokštuma):

$$\cos\varphi = \frac{a_1 b_1 + a_2 b_2}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2} \cdot \sqrt{b_1^2 + b_2^2}}.$$

Koordinatėmis (erdvė):

$$\cos\varphi = \frac{a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} \cdot \sqrt{b_1^2 + b_2^2 + b_3^2}}.$$

Kampo ženklo interpretacija

Remdamiesi kosinuso reikšme, galime nustatyti kampo tipą:

Sąlyga	**Kampas φ**	**Geometrinė prasmė**
$\vec{a} \cdot \vec{b} > 0$	$0^\circ < \varphi < 90^\circ$	Ūmus kampas
$\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$	$\varphi = 90^\circ$	Stačias kampas
$\vec{a} \cdot \vec{b} < 0$	$90^\circ < \varphi < 180^\circ$	Bukas kampas
$\vec{a} \cdot \vec{b} = \lvert\vec{a}\rvert\lvert\vec{b}\rvert$	$\varphi = 0^\circ$	Vienakrypčiai vektoriai
$\vec{a} \cdot \vec{b} = -\lvert\vec{a}\rvert\lvert\vec{b}\rvert$	$\varphi = 180^\circ$	Priešingakrypčiai vektoriai

Pavyzdys 10.10. Raskite kampą tarp vektorių $\vec{a} = (1, \sqrt{3})$ ir $\vec{b} = (\sqrt{3}, 1)$.
Sprendimas:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 1 \cdot \sqrt{3} + \sqrt{3} \cdot 1 = 2\sqrt{3}.$$

$$|\vec{a}| = \sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{1+3} = 2, \quad |\vec{b}| = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + 1^2} = \sqrt{3+1} = 2.$$

$$\cos\varphi = \frac{2\sqrt{3}}{2\cdot 2} = \frac{2\sqrt{3}}{4} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

$$\varphi = \arccos\frac{\sqrt{3}}{2} = 30^\circ.$$

Atsakymas: kampas tarp vektorių lygus 30°.

Pavyzdys 10.11. Duoti vektoriai $\vec{u} = (2,\, 1,\, -1)$ ir $\vec{v} = (1,\, -1,\, 2)$. Raskite kampą tarp jų.

Sprendimas:

$$\vec{u}\cdot\vec{v} = 2\cdot 1 + 1\cdot(-1) + (-1)\cdot 2 = 2 - 1 - 2 = -1.$$

$$|\vec{u}| = \sqrt{4+1+1} = \sqrt{6}, \quad |\vec{v}| = \sqrt{1+1+4} = \sqrt{6}.$$

$$\cos\varphi = \frac{-1}{\sqrt{6}\cdot\sqrt{6}} = \frac{-1}{6}.$$

$$\varphi = \arccos\left(-\frac{1}{6}\right) \approx 99{,}6^\circ.$$

Atsakymas: kampas tarp vektorių yra bukas, $\varphi \approx 99{,}6^\circ$.

Pavyzdys 10.12 (VBE tipo uždavinys)**.** Trikampio ABC viršūnių koordinatės: $A(1,\, 2)$, $B(4,\, 6)$, $C(5,\, 2)$. Raskite kampą $\angle BAC$.

Sprendimas:

Sudarome vektorius iš viršūnės A:

$$\vec{AB} = (4-1,\ 6-2) = (3,\, 4), \quad \vec{AC} = (5-1,\ 2-2) = (4,\, 0).$$

$$\vec{AB}\cdot\vec{AC} = 3\cdot 4 + 4\cdot 0 = 12.$$

$$|\vec{AB}| = \sqrt{9+16} = 5, \quad |\vec{AC}| = \sqrt{16+0} = 4.$$

$$\cos(\angle BAC) = \frac{12}{5\cdot 4} = \frac{12}{20} = \frac{3}{5} = 0{,}6.$$

$$\angle BAC = \arccos 0{,}6 \approx 53{,}1^\circ.$$

Uždavinys 10.10.

1. Raskite kampą tarp vektorių $\vec{a} = (3,\, 4)$ ir $\vec{b} = (-4,\, 3)$.
2. Vektoriaus $\vec{a} = (x,\, 1)$ ir $\vec{b} = (2,\, -1)$ kampas lygus 90°. Raskite x.
3. Keturkampio viršūnės: $A(0,0)$, $B(4,0)$, $C(3,3)$, $D(0,3)$. Ar tiesės AC ir BD yra statmenos?
4. Raskite kampą tarp vektorių $\vec{p} = (2,\, -1,\, 2)$ ir $\vec{q} = (1,\, 2,\, 0)$.

Projekcija ant vektoriaus

Susijusi sąvoka – vektoriaus $\vec{a}$ **projekcija** kryptimi $\vec{b}$:

$$\mathrm{pr}_{\vec{b}}\,\vec{a} = \frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{b}|} = |\vec{a}|\cos\varphi.$$

Ši formulė naudinga fizikoje (pvz., apskaičiuojant atliktą darbą: $A = \vec{F}\cdot\vec{s} = |\vec{F}|\cdot|\vec{s}|\cdot\cos\varphi$).

10.4 Kolinearūs ir komplanarūs vektoriai

10.4.1 Kolinearūs vektoriai

Apibrėžimas 10.16. Du nenuliniai vektoriai vadinami **kolineariais**, jeigu jie guli vienoje tiesėje arba lygiagretėse tiesėse. Kitaip tariant, kolinearūs vektoriai yra lygiagretūs vienas kitam.

Kolinearūs vektoriai skirstomi į dvi grupes:

- **Vienkrypčiai** – nukreipti ta pačia kryptimi;
- **Priešpriešiniai** – nukreipti priešingomis kryptimis.

Kolinearumo požymis

Du vektoriai $\vec{a}$ ir $\vec{b}$ yra kolinearūs tada ir tik tada, kai egzistuoja toks realusis skaičius k, kad

$$\vec{b} = k\,\vec{a}.$$

Jei $k > 0$, vektoriai yra vienkrypčiai; jei $k < 0$ – priešpriešiniai.

Kolinearumo sąlyga koordinatėmis

Plokštumoje. Tarkime, $\vec{a} = (x_1,\, y_1)$ ir $\vec{b} = (x_2,\, y_2)$. Vektoriai $\vec{a}$ ir $\vec{b}$ yra kolinearūs tada ir tik tada, kai

$$x_1y_2 - x_2y_1 = 0,$$

arba, jei $x_2 \neq 0$ ir $y_2 \neq 0$:

$$\frac{x_1}{x_2} = \frac{y_1}{y_2}.$$

Erdvėje. Tarkime, $\vec{a} = (x_1, y_1, z_1)$ ir $\vec{b} = (x_2, y_2, z_2)$. Vektoriai yra kolinearūs tada ir tik tada, kai jų koordinatės proporcingos:

$$\frac{x_1}{x_2} = \frac{y_1}{y_2} = \frac{z_1}{z_2}.$$

Pastaba 10.9. Jei viena iš koordinačių lygi nuliui, atitinkama kitos vektoriaus koordinatė taip pat turi būti lygi nuliui.

Pavyzdys 10.13. Nustatykite, ar vektoriai $\vec{a} = (2, -4, 6)$ ir $\vec{b} = (-1, 2, -3)$ yra kolinearūs.

Sprendimas. Tikriname proporcingumą:

$$\frac{2}{-1} = -2, \quad \frac{-4}{2} = -2, \quad \frac{6}{-3} = -2.$$

Kadangi visos trys santykiai lygūs -2, vektoriai yra kolinearūs (priešpriešiniai), nes $\vec{b} = -2\,\vec{a}$.

Pavyzdys 10.14. Raskite t reikšmę, kuriai esant vektoriai $\vec{a} = (3, t, -6)$ ir $\vec{b} = (-1, 2, 2)$ yra kolinearūs.

Sprendimas. Iš kolinearumo sąlygos:

$$\frac{3}{-1} = \frac{t}{2} = \frac{-6}{2}.$$

$$\frac{3}{-1} = -3 \quad \text{ir} \quad \frac{-6}{2} = -3.$$

Taigi $k = -3$ ir $\frac{t}{2} = -3 \Rightarrow t = -6$.

Uždavinys 10.11. Ar vektoriai $\vec{a} = (4, -2, 8)$ ir $\vec{b} = (-2, 1, -4)$ yra kolinearūs? Jei taip, nurodykite, ar jie vienkrypčiai, ar priešpriešiniai.

Uždavinys 10.12. Raskite λ reikšmę, kuriai esant vektoriai $\vec{u} = (\lambda, 3, -2)$ ir $\vec{v} = (4, 6, -4)$ yra kolinearūs.

10.4.2 Komplanarūs vektoriai

Apibrėžimas 10.17. Trys ar daugiau vektorių vadinami **komplanariais**, jeigu juos galima perkelti taip (išlaikant kryptis), kad jie visi gulėtų vienoje plokštumoje.

Akivaizdu, kad bet kurie *du* vektoriai visada yra komplanarūs – jie apibrėžia bent vieną plokštumą. Todėl komplanarumo sąvoka yra prasminga tik kalbant apie *tris ar daugiau* vektorių.

Komplanarūmo požymis (trijų vektorių)

Trys vektoriai $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ yra komplanarūs tada ir tik tada, kai jų **mišrioji sandauga** lygi nuliui:

$$(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = \vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = 0.$$

Komplanarūmo sąlyga koordinatėmis

Tegu $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$, $\vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$, $\vec{c} = (c_1, c_2, c_3)$. Tada vektoriai yra komplanarūs, jei ir tik jei determinantas lygus nuliui:

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = 0.$$

Linijinės kombinacijos kriterijus

Kitas būdas patikrinti komplanarumą: vektoriai $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ yra komplanarūs tada ir tik tada, kai $\vec{c}$ galima išreikšti kaip $\vec{a}$ ir $\vec{b}$ linijinę kombinaciją, t. y. egzistuoja tokie skaliarai x, y, kad:

$$\vec{c} = x\,\vec{a} + y\,\vec{b}.$$

Pavyzdys 10.15. Patikrinkite, ar vektoriai $\vec{a} = (1, 2, -1)$, $\vec{b} = (0, 1, 3)$, $\vec{c} = (2, 5, 1)$ yra komplanarūs.

Sprendimas. Skaičiuojame determinantą:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 5 & 1 \end{vmatrix} = 1 \cdot (1 \cdot 1 - 3 \cdot 5) - 2 \cdot (0 \cdot 1 - 3 \cdot 2) + (-1) \cdot (0 \cdot 5 - 1 \cdot 2).$$

$$= 1 \cdot (1 - 15) - 2 \cdot (0 - 6) + (-1) \cdot (0 - 2) = 1 \cdot (-14) - 2 \cdot (-6) + (-1) \cdot (-2)$$

$$= -14 + 12 + 2 = 0.$$

Kadangi determinantas lygus nuliui, vektoriai **yra komplanarūs**.

Pavyzdys 10.16. Ar vektoriai $\vec{a} = (1,\, 0,\, 1)$, $\vec{b} = (2,\, 1,\, 0)$, $\vec{c} = (1,\, 1,\, 1)$ yra komplanarūs?

Sprendimas.

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 \cdot (1 \cdot 1 - 0 \cdot 1) - 0 \cdot (2 \cdot 1 - 0 \cdot 1) + 1 \cdot (2 \cdot 1 - 1 \cdot 1)$$

$$= 1 \cdot 1 - 0 + 1 \cdot 1 = 1 + 1 = 2 \neq 0.$$

Vektoriai **nėra komplanarūs**.

Uždavinys 10.13. Nustatykite, kuriai λ reikšmei vektoriai $\vec{a} = (1,\, 2,\, 3)$, $\vec{b} = (2,\, \lambda,\, 1)$, $\vec{c} = (3,\, 4,\, 1)$ yra komplanarūs.

Uždavinys 10.14. Patikrinkite, ar vektoriai $\vec{a} = (1,\, -1,\, 2)$, $\vec{b} = (2,\, 0,\, 3)$, $\vec{c} = (3,\, -1,\, 5)$ yra komplanarūs.

10.4.3 Bazė ir vektorių išreiškimas

Apibrėžimas 10.18. Trys vektoriai $\vec{e}_1$, $\vec{e}_2$, $\vec{e}_3$ sudaro **erdvės bazę**, jei jie yra nekomplanarūs. Bet kokį erdvės vektorių $\vec{v}$ galima vienareikšmiškai išreikšti per bazės vektorius:

$$\vec{v} = \alpha_1\, \vec{e}_1 + \alpha_2\, \vec{e}_2 + \alpha_3\, \vec{e}_3.$$

Standartinė ortonormuota bazė Dekarto koordinačių sistemoje yra $\vec{i} = (1, 0, 0)$, $\vec{j} = (0, 1, 0)$, $\vec{k} = (0, 0, 1)$. Šie vektoriai yra nekomplanarūs, todėl bet kurį erdvės vektorių galima vienareikšmiškai išreikšti per juos.

Apibendrinimas

- **Kolinearūs vektoriai** – lygiagretūs (guli vienoje ar lygiagretėse tiesėse); $\vec{b} = k\vec{a}$.
- **Komplanarūs vektoriai** – guli vienoje plokštumoje; mišrioji sandauga $(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = 0$.
- Bet kurie du vektoriai visada yra komplanarūs.
- Trys nekomplanarūs vektoriai sudaro erdvės bazę.

skyrius 11

Stereometrija (Erdvinė geometrija)

11.1 Tiesė ir plokštuma erdvėje

Erdvinė geometrija nagrinėja tiesių ir plokštumų tarpusavio padėtis trimatėje erdvėje. Analitiniam aprašymui naudojami **krypties vektoriai** ir **normalės vektoriai**.

Apibrėžimas 11.1. Tiesės T erdvėje **krypties vektorius** $\vec{s} = (l, m, n)$ yra bet kuris vektorius, lygiagretus tai tiesei. Plokštumos α **normalės vektorius** $\vec{n} = (A, B, C)$ yra vektorius, statmenas tai plokštumai.

Tiesės erdvėje kanoninė lygtis, kai žinomas taškas $M_0(x_0, y_0, z_0)$ ir krypties vektorius $\vec{s} = (l, m, n)$:

$$\frac{x - x_0}{l} = \frac{y - y_0}{m} = \frac{z - z_0}{n}.$$

Plokštumos bendroji lygtis, kai žinomas normalės vektorius $\vec{n} = (A, B, C)$ ir taškas $M_0(x_0, y_0, z_0)$:

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0,$$

arba trumpiau:

$$Ax + By + Cz + D = 0.$$

11.1.1 Lygiagretumo sąlygos

Dviejų tiesių lygiagrečiumas

Apibrėžimas 11.2. Dvi tiesės erdvėje vadinamos **lygiagrečiomis**, jei jos yra toje pačioje plokštumoje ir nesusikerta.

Teorema 11.1 (Dviejų tiesių lygiagretumo sąlyga)**.** *Tiesės T_1 ir T_2 su krypties vektoriais $\vec{s}_1 = (l_1, m_1, n_1)$ ir $\vec{s}_2 = (l_2, m_2, n_2)$ yra* ***lygiagrečios*** *tada ir tik tada, kai jų krypties vektoriai yra* kolinearūs*, t. y.:*

$$\frac{l_1}{l_2} = \frac{m_1}{m_2} = \frac{n_1}{n_2}.$$

Pastaba 11.1. Kolinearumas reiškia, kad $\vec{s}_1 = k\,\vec{s}_2$ kažkokiam $k \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Taip pat reikia patikrinti, ar tiesės nesutampa (neturi bendro taško).

Pavyzdys 11.1. Ar tiesės $T_1\colon \dfrac{x-1}{2} = \dfrac{y+3}{-4} = \dfrac{z}{6}$ ir $T_2\colon \dfrac{x+2}{-1} = \dfrac{y}{2} = \dfrac{z-5}{-3}$ yra lygiagrečios?

Sprendimas. Krypties vektoriai: $\vec{s}_1 = (2, -4, 6)$, $\vec{s}_2 = (-1, 2, -3)$. Patikriname:

$$\frac{2}{-1} = \frac{-4}{2} = \frac{6}{-3} = -2.$$

Taip, visi santykiai lygūs -2, todėl $\vec{s}_1 = -2\,\vec{s}_2$. Tiesės T_1 ir T_2 yra lygiagrečios (arba sutampančios – tai reikia papildomai patikrinti).

Tiesės ir plokštumos lygiagrečiumas

Teorema 11.2 (Tiesės ir plokštumos lygiagretumo sąlyga)**.** *Tiesė T su krypties vektoriumi $\vec{s} = (l, m, n)$ yra* ***lygiagreti*** *plokštumai $\alpha\colon Ax + By + Cz + D = 0$ su normalės vektoriumi $\vec{n} = (A, B, C)$ tada ir tik tada, kai $\vec{n} \perp \vec{s}$, t. y.:*

$$\vec{n} \cdot \vec{s} = Al + Bm + Cn = 0.$$

Geometrinė prasmė

Tiesė T yra lygiagreti plokštumai α, jei tiesė neturi jokio bendro taško su plokštuma. Analitiškai tai reiškia, kad tiesės krypties vektorius yra *statmenas* plokštumos normalei.

Pavyzdys 11.2. Nustatyti, su kuria B reikšme tiesė $T\colon \dfrac{x-1}{3} = \dfrac{y+2}{B} = \dfrac{z}{-1}$ yra lygiagreti plokštumai $\alpha\colon 2x - y + 4z - 5 = 0$.

Sprendimas. $\vec{s} = (3, B, -1)$, $\vec{n} = (2, -1, 4)$. Taikome lygiagretumo sąlygą:

$$\vec{n} \cdot \vec{s} = 2 \cdot 3 + (-1) \cdot B + 4 \cdot (-1) = 0 \implies 6 - B - 4 = 0 \implies B = 2.$$

Dviejų plokštumų lygiagrečiumas

Teorema 11.3 (Dviejų plokštumų lygiagretumo sąlyga)**.** *Plokštumos* $\alpha_1\colon A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$ *ir* $\alpha_2\colon A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$ *yra* ***lygiagrečios*** *tada ir tik tada, kai jų normalės vektoriai* $\vec{n}_1 = (A_1, B_1, C_1)$ *ir* $\vec{n}_2 = (A_2, B_2, C_2)$ *yra* kolinearūs*:*

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2}.$$

Papildoma sąlyga: plokštumos nesutampa, t. y. $\dfrac{A_1}{A_2} = \dfrac{B_1}{B_2} = \dfrac{C_1}{C_2} \neq \dfrac{D_1}{D_2}$.

Pastaba 11.2. Jei $\dfrac{A_1}{A_2} = \dfrac{B_1}{B_2} = \dfrac{C_1}{C_2} = \dfrac{D_1}{D_2}$, tai plokštumos *sutampa.*

Teorema 11.4 (Stereometrinė lygiagretumo teorema)**.** *Tiesė yra lygiagreti plokštumai, jei ji yra lygiagreti bent vienai toje plokštumoje gulinčiai tiesei.*

Dvi plokštumos yra lygiagrečios, jei dvi susikertančios vienos plokštumos tiesės yra lygiagrečios atitinkamoms kitos plokštumos tiesėms.

11.1.2 Statmenumo sąlygos

Dviejų tiesių statmenumo erdvėje sąlyga

Teorema 11.5 (Dviejų tiesių statmenumo sąlyga)**.** *Tiesės* T_1 *ir* T_2 *su krypties vektoriais* $\vec{s}_1 = (l_1, m_1, n_1)$ *ir* $\vec{s}_2 = (l_2, m_2, n_2)$ *yra* ***statmenos*** *tada ir tik tada, kai* $\vec{s}_1 \perp \vec{s}_2$*, t. y. jų skaliarinė sandauga lygi nuliui:*

$$\vec{s}_1 \cdot \vec{s}_2 = l_1l_2 + m_1m_2 + n_1n_2 = 0.$$

Pastaba 11.3. Erdvėje dvi tiesės gali būti *susikertančios* ir statmenos arba *pasikertančios* (neturinčios bendro taško, bet krypties vektoriai statmeni). Abiem atvejais statmenumo sąlyga ta pati.

Pavyzdys 11.3. Ar tiesės $T_1\colon \dfrac{x}{1} = \dfrac{y-1}{2} = \dfrac{z+2}{-3}$ ir $T_2\colon \dfrac{x-4}{3} = \dfrac{y+1}{0} = \dfrac{z}{1}$ yra statmenos?

Sprendimas. $\vec{s}_1 = (1, 2, -3)$, $\vec{s}_2 = (3, 0, 1)$.

$$\vec{s}_1 \cdot \vec{s}_2 = 1 \cdot 3 + 2 \cdot 0 + (-3) \cdot 1 = 3 + 0 - 3 = 0.$$

Skaliarinė sandauga lygi nuliui, taigi tiesės yra statmenos.

Tiesės ir plokštumos statmenumo sąlyga

Teorema 11.6 (Tiesės ir plokštumos statmenumo sąlyga)**.** *Tiesė T su krypties vektoriumi $\vec{s} = (l, m, n)$ yra* ***statmena*** *plokštumai $\alpha\colon Ax + By + Cz + D = 0$ su normalės vektoriumi $\vec{n} = (A, B, C)$ tada ir tik tada, kai $\vec{s}$ ir $\vec{n}$ yra* kolinearūs*, t. y. jų koordinatės proporcingos:*

$$\frac{A}{l} = \frac{B}{m} = \frac{C}{n}.$$

Geometrinė prasmė

Tiesė T yra statmena plokštumai α, jei T yra statmena *kiekvienai* plokštumos tiesei. Analitiškai tai reiškia, kad tiesės krypties vektorius yra *lygiagretus* plokštumos normalei.

Pavyzdys 11.4. Sudaryti plokštumos, einančios per tašką $M_0(1, -2, 3)$ ir statmenos tiesei $T\colon \dfrac{x-5}{2} = \dfrac{y}{-1} = \dfrac{z+1}{4}$, lygtį.

Sprendimas. Kadangi plokštuma statmena tiesei T, tai plokštumos normalė $\vec{n}$ lygiagreti tiesės krypties vektoriui: $\vec{n} = \vec{s} = (2, -1, 4)$.

Plokštumos lygtis per tašką $M_0(1, -2, 3)$:

$$2(x-1) + (-1)(y+2) + 4(z-3) = 0 \implies 2x - y + 4z - 16 = 0.$$

Dviejų plokštumų statmenumo sąlyga

Teorema 11.7 (Dviejų plokštumų statmenumo sąlyga)**.** *Plokštumos α_1 ir α_2 su normalės vektoriais $\vec{n}_1 = (A_1, B_1, C_1)$ ir $\vec{n}_2 = (A_2, B_2, C_2)$ yra* ***statmenos*** *tada ir tik tada, kai $\vec{n}_1 \perp \vec{n}_2$:*

$$\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2 = 0.$$

Teorema 11.8 (Dviejų plokštumų statmenumo teorema – stereometrinė)**.** *Jei viena iš dviejų plokštumų eina per tiesę, statmeną kitai plokštumai, tai tos dvi plokštumos yra statmenos viena kitai. Simboliškai:*

$$\textit{jei } m \perp \alpha \textit{ ir } m \in \beta, \textit{ tai } \beta \perp \alpha.$$

Teorema 11.9 (Trijų statmenų teorema)**.** *Jei plokštumos tiesė a, einanti per pasvirosios AC pagrindą C, yra statmena pasvirosios projekcijai BC plokštumoje α, tai ji yra statmena ir pačiai pasvirajai AC:*

$$\textit{jei } AB \perp \alpha,\ a \in \alpha,\ a \perp BC, \textit{ tai } a \perp AC.$$

čia AC – pasviroji, BC – pasvirosios projekcija, a – plokštumos tiesė.

Lygiagretumo ir statmenumo sąlygų suvestinė

Objektai	**Lygiagrečiumas**	**Statmenumo**
Dvi tiesės	$\frac{l_1}{l_2} = \frac{m_1}{m_2} = \frac{n_1}{n_2}$	$l_1l_2 + m_1m_2 + n_1n_2 = 0$
Tiesė ir plokštuma	$Al + Bm + Cn = 0$	$\frac{A}{l} = \frac{B}{m} = \frac{C}{n}$
Dvi plokštumos	$\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2}$	$A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2 = 0$

Uždavinys 11.1. Duota plokštuma $\alpha\colon 3x - 2y + z - 6 = 0$.

a) Suraskite plokštumai lygiagrečią plokštumą, einančią per tašką $P(1, 0, -1)$.

b) Parašykite tiesės, einančios per tašką $P(1, 0, -1)$ ir statmenos plokštumai α, kanoninę lygtį.

Uždavinys 11.2. Įrodykite, kad tiesė $T\colon \frac{x-2}{1} = \frac{y-1}{-3} = \frac{z+4}{2}$ yra lygiagreti plokštumai $\alpha\colon x + y + z - 1 = 0$ ir raskite atstumą nuo tiesės iki plokštumos.

Uždavinys 11.3. Tiesė T eina per taškus $A(1, 2, -1)$ ir $B(3, 0, 2)$. Plokštuma α eina per taškus $P(0, 0, 0)$, $Q(1, 1, 0)$, $R(0, 1, 1)$. Nustatykite tiesės ir plokštumos tarpusavio padėtį.

11.2 Daugiasieniai

Apibrėžimas 11.3. Daugiasieniai (arba **briaunainiai**) — erdvinės figūros, kurių visi paviršiai yra daugiakampiai. Kiekvienas toks daugiakampis vadinamas *sienele*, gretimų sienelių bendroji atkarpa — *briauna*, o gretimų briaunų bendras taškas — *viršūne*.

11.2.1 Prizmės

Apibrėžimas 11.4. Prizmė — daugiasienio, kurio dvi sienelės (vadinamos *pagrindais*) yra lygūs ir lygiagrečiai išdėstyti daugiakampiai, o likusios sienelės (vadinamos *šoninėmis sienomis*) yra lygiagretainiai.

Apibrėžimas 11.5. Prizmės aukštine vadinama statmuo, nubrėžtas iš vieno pagrindo plokštumos į kitą. Aukštinės ilgis žymimas H.

Prizmių rūšys

- **Stačioji prizmė** — prizmė, kurios šoninės briaunos statmenos pagrindams, t. y. $AA_1 \perp$ pagrindo plokštumai. Tokiu atveju šoninės sienos yra stačiakampiai, o šoninės briaunos ilgis lygus aukštinei: $|AA_1| = H$.
- **Pasviroji prizmė** — prizmė, kurios šoninės briaunos nėra statmenos pagrindams.
- **Taisyklingoji prizmė** — stačioji prizmė, kurios pagrindai yra taisyklingieji daugiakampiai.
- **Gretasienis** — keturkampė prizmė (abu pagrindai yra lygiagretainiai).
- **Stačiakampis gretasienis** — stačioji prizmė, kurios pagrindai yra stačiakampiai.
- **Kubas** — stačiakampis gretasienis, kurio visos briaunos lygios.

Prizmės paviršiaus plotas

Apibrėžimas 11.6. Prizmės paviršiaus plotu vadinama visų jos sienelių plotų suma. **Šoninio paviršiaus plotu** — tik šoninių sienų plotų suma.

Stačiosios prizmės šoninės sienos yra stačiakampiai, todėl kiekvienos šoninės sienos plotas lygus $a_i \cdot H$, kur a_i — atitinkama pagrindo kraštinė. Sudėję visų šoninių sienų plotus gauname:

Stačiosios prizmės šoninis paviršiaus plotas

$$S_{\text{šon}} = P \cdot H,$$

kur P — pagrindo perimetras, H — aukštinė.

Viso paviršiaus plotas

$$S = S_{\text{šon}} + 2S_{\text{pagr}},$$

kur S_{pagr} — vieno pagrindo plotas.

Pastaba 11.4. Pasvirosios prizmės atveju šoninių sienų plotui apskaičiuoti naudojamas **statmenasis pjūvis** — pjūvis, statmenas visoms šoninėms briaunoms. Jei Q — statmenojo pjūvio plotas, o l — šoninės briaunos ilgis, tai:

$$S_{\text{šon}} = P_{\perp} \cdot l,$$

kur $P_{\perp}$ — statmenojo pjūvio perimetras.

Prizmės tūris

Prizmės tūrio formulė

$$V = S_{\text{pagr}} \cdot H,$$

kur S_{pagr} — pagrindo plotas, H — aukštinė.

Pastaba 11.5. Pasvirosios prizmės tūris gali būti išreikštas per statmenąjį pjūvį:

$$V = Q \cdot l,$$

kur Q — statmenojo pjūvio plotas, l — šoninės briaunos ilgis.

Ypatingos prizmių formulės

Figūra	**Paviršiaus plotas** S	**Tūris** V
Kubas (briauna a)	$6a^2$	a^3
Stačiakampis gretasienis (a, b, c)	$2(ab + bc + ac)$	abc
Taisyklingoji trikampė prizmė (briauna a, aukštinė H)	$3aH + \frac{\sqrt{3}}{2}a^2$	$\frac{\sqrt{3}}{4}a^2H$
Taisyklingoji šešiakampė prizmė (briauna a, aukštinė H)	$6aH + 3\sqrt{3}a^2$	$\frac{3\sqrt{3}}{2}a^2H$

Uždavinių pavyzdžiai

Pavyzdys 11.5. Taisyklingosios trikampės prizmės pagrindo kraštinė $a = 6$ cm, o aukštinė $H = 10$ cm. Raskite prizmės tūrį ir viso paviršiaus plotą.

Sprendimas.

Pagrindo plotas (lygiakraščio trikampio):

$$S_{\text{pagr}} = \frac{\sqrt{3}}{4}a^2 = \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot 36 = 9\sqrt{3} \text{ cm}^2.$$

Tūris:

$$V = S_{\text{pagr}} \cdot H = 9\sqrt{3} \cdot 10 = 90\sqrt{3} \approx 155{,}88 \text{ cm}^3.$$

Pagrindo perimetras: $P = 3 \cdot 6 = 18$ cm.

Šoninis paviršiaus plotas:

$$S_{\text{šon}} = P \cdot H = 18 \cdot 10 = 180 \text{ cm}^2.$$

Visas paviršiaus plotas:

$$S = S_{\text{šon}} + 2S_{\text{pagr}} = 180 + 2 \cdot 9\sqrt{3} = 180 + 18\sqrt{3} \approx 211{,}18 \text{ cm}^2.$$

Pavyzdys 11.6. Stačiakampio gretasienio matmenys: $a = 3$ cm, $b = 4$ cm, $c = 5$ cm. Raskite įstrižainės ilgį.

Sprendimas.

Stačiakampio gretasienio įstrižainė:

$$d = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2} = \sqrt{9 + 16 + 25} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2} \approx 7{,}07 \text{ cm}.$$

Uždavinys 11.4. Stačiosios prizmės pagrindas yra stačiakampis, kurio kraštinės 3 cm ir 4 cm. Prizmės įstrižainė sudaro 45° kampą su pagrindu. Raskite prizmės tūrį.

11.2.2 Piramidės

Apibrėžimas 11.7. Piramidė — daugiasienio, kurio viena sienelė (vadinama *pagrindu*) yra daugiakampis, o visos kitos sienelės (vadinamos *šoninėmis sienomis*) yra trikampiai, turintys bendrą viršūnę S, vadinama *piramidės viršūne*.

Apibrėžimas 11.8. Piramidės aukštine vadinama atkarpa SH, kur H yra viršūnės S projekcija į pagrindo plokštumą ($SH \perp$ pagrindo plokštumai). Aukštinės ilgis žymimas h arba H.

Piramidžių rūšys

- **Taisyklingoji piramidė** — piramidė, kurios pagrindas yra taisyklingasis daugiakampis, o aukštinė eina per pagrindo centrą (sutampa su pagrindo simetrijos ašimi).

- **Trikampė piramidė (tetraedras)** — piramidė, kurios pagrindas yra trikampis; visos keturios sienelės yra trikampiai.

- **Taisyklingasis tetraedras** — tetraedras, kurio visos keturios sienelės yra vienodi lygiakraščiai trikampiai.

- **Nupjautinė piramidė** — figūra, gaunama nupjovus piramidę plokštuma, lygiagrečia pagrindui.

Svarbūs elementai

Apibrėžimas 11.9. Taisyklingosios piramidės **apotema** h_a — tai šoninės sienelės (trikampio) aukštinė, nuleista iš viršūnės į pagrindo kraštinę. Tai kartu yra ir trumpiausias atstumas nuo viršūnės iki pagrindo kraštinės.

Taisyklingosios n-kampės piramidės apotemai taikoma Pitagoro teorema:

$$h_a^2 = H^2 + r^2,$$

kur H — aukštinės ilgis, r — pagrindu įbrėžto apskritimo spindulys.

Analogiškai šoninės briaunos ilgiui:

$$l^2 = H^2 + R^2,$$

kur R — pagrindu apibrėžto apskritimo spindulys.

Piramidės tūris

Piramidės tūrio formulė

$$V = \frac{1}{3} S_{\text{pagr}} \cdot H,$$

kur S_{pagr} — pagrindo plotas, H — aukštinė.

Pastaba 11.6. Piramidės tūris lygus vienai trečdaliai prizmės, turėjusios tokį pat pagrindą ir aukštinę, tūrio. Tai yra fundamentalus geometrijos rezultatas.

Piramidės paviršiaus plotas

Taisyklingosios piramidės šoninis paviršiaus plotas

$$S_{\text{šon}} = \frac{1}{2} P \cdot h_a,$$

kur P — pagrindo perimetras, h_a — apotema (šoninės sienelės aukštinė).

Viso paviršiaus plotas

$$S = S_{\text{šon}} + S_{\text{pagr}}.$$

Taisyklingasis tetraedras

Taisyklingojo tetraedro (visos briaunos lygios a) formulės:

Dydis	**Formulė**
Vienos sienelės plotas	$\frac{\sqrt{3}}{4}a^2$
Viso paviršiaus plotas	$\sqrt{3}\,a^2$
Aukštinė	$H = a\sqrt{\frac{2}{3}}$
Tūris	$V = \frac{a^3\sqrt{2}}{12}$
Apibrėžto apskritimo spindulys	$R = \frac{a\sqrt{6}}{4}$
Įbrėžto apskritimo spindulys	$r = \frac{a\sqrt{6}}{12}$

Nupjautinė piramidė

Apibrėžimas 11.10. Nupjautinė piramidė — figūra tarp piramidės pagrindo ir plokštumos, lygiagrečios pagrindui ir kertančios visas šonines briaunas. Jos pagrindai yra du panašūs daugiakampiai su plotais S_1 (didelis) ir S_2 (mažas), o aukštinė — H.

Nupjautinės piramidės tūris

$$V = \frac{H}{3}\left(S_1 + \sqrt{S_1 S_2} + S_2\right),$$

kur S_1, S_2 — pagrindų plotai, H — aukštinė.

Taisyklingosios nupjautinės piramidės šoninis paviršiaus plotas

$$S_{\text{šon}} = \frac{1}{2}(P_1 + P_2) \cdot h_a,$$

kur P_1, P_2 — pagrindų perimetrai, h_a — apotema (šoninės trapecijos aukštinė).

Uždavinių pavyzdžiai

Pavyzdys 11.7. Taisyklingosios keturkampės piramidės pagrindo kraštinė $a = 6$ cm, o aukštinė $H = 4$ cm. Raskite tūrį ir viso paviršiaus plotą.

Sprendimas.
Pagrindo plotas (kvadratas):

$$S_{\text{pagr}} = a^2 = 36 \text{ cm}^2.$$

Tūris:

$$V = \frac{1}{3} S_{\text{pagr}} \cdot H = \frac{1}{3} \cdot 36 \cdot 4 = 48 \text{ cm}^3.$$

Apotemos ilgis (įbrėžto apskritimo spindulys $r = a/2 = 3$ cm):

$$h_a = \sqrt{H^2 + r^2} = \sqrt{16 + 9} = \sqrt{25} = 5 \text{ cm}.$$

Šoninis paviršiaus plotas:

$$S_{\text{šon}} = \frac{1}{2} P \cdot h_a = \frac{1}{2} \cdot 24 \cdot 5 = 60 \text{ cm}^2.$$

Visas paviršiaus plotas:

$$S = S_{\text{šon}} + S_{\text{pagr}} = 60 + 36 = 96 \text{ cm}^2.$$

Pavyzdys 11.8. Nupjautinės taisyklingosios keturkampės piramidės pagrindų kraštinės yra $a_1 = 8$ cm ir $a_2 = 4$ cm, aukštinė $H = 6$ cm. Raskite tūrį.
Sprendimas.
Pagrindų plotai:

$$S_1 = 8^2 = 64 \text{ cm}^2, \quad S_2 = 4^2 = 16 \text{ cm}^2.$$

Tūris:

$$V = \frac{H}{3}(S_1 + \sqrt{S_1 S_2} + S_2) = \frac{6}{3}(64 + \sqrt{64 \cdot 16} + 16) = 2(64 + 32 + 16) = 2 \cdot 112 = 224 \text{ cm}^3.$$

Uždavinys 11.5. Taisyklingosios trikampės piramidės visų briaunų ilgiai lygūs a. Raskite piramidės tūrį ir viso paviršiaus plotą, išreikštus per a.

Uždavinys 11.6. Piramidės pagrindas yra stačiakampis, kurio kraštinės 3 cm ir 4 cm. Viena iš šoninių briaunų statmena pagrindui ir lygi 6 cm. Raskite piramidės tūrį.

11.3 Sukimosi kūnai

Sukimosi kūnai yra erdvinės figūros, gaunamos sukant plokštuminę figūrą aplink tiesią ašį, vadinamą **sukimosi ašimi**. Pagrindiniai sukimosi kūnai yra **cilindras**, **kūgis** ir **rutulys**.

11.3.1 Cilindras

Apibrėžimas 11.11. Stačiasis cilindras – tai sukimosi kūnas, gaunamas sukant stačiakampį aplink vieną iš jo kraštinių. Cilindras turi du lygiagrečius, vienodus apskritus pagrindus ir šoninį paviršių.

Pagrindiniai elementai

- r – pagrindo apskritimo spindulys,
- h – cilindro aukštis (atstumas tarp pagrindų),
- $d = 2r$ – pagrindo skersmuo,
- l – šoninio paviršiaus sudaromoji (stačiajame cilindre $l = h$).

Formulės

Cilindro formulės

$$S_{\text{šon}} = 2\pi rh \tag{11.1}$$
$$S_{\text{pagr}} = \pi r^2 \tag{11.2}$$
$$S_{\text{pav}} = 2\pi rh + 2\pi r^2 = 2\pi r(h + r) \tag{11.3}$$
$$V = \pi r^2 h \tag{11.4}$$

kur $S_{\text{šon}}$ – šoninio paviršiaus plotas, S_{pagr} – vieno pagrindo plotas, S_{pav} – viso paviršiaus plotas, V – tūris.

Išvesta iš stačiakampio sukimo

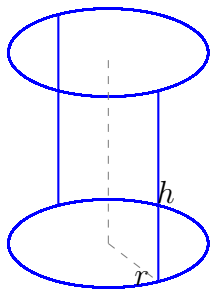
Kai stačiakampis su kraštinėmis r ir h sukamas aplink kraštinę h, susidaro cilindras su pagrindo spinduliu r ir aukščiu h. Išskleistas šoninis paviršius yra stačiakampis su kraštinėmis $2\pi r$ (apskritimo ilgis) ir h.

Uždaviniai

Uždavinys 11.7. Cilindro pagrindo spindulys $r = 3$ cm, aukštis $h = 5$ cm. Raskite cilindro tūrį ir viso paviršiaus plotą.

Sprendimas:

$$V = \pi r^2 h = \pi \cdot 9 \cdot 5 = 45\pi \approx 141{,}37 \text{ cm}^3$$
$$S_{\text{pav}} = 2\pi r(h + r) = 2\pi \cdot 3 \cdot (5 + 3) = 48\pi \approx 150{,}80 \text{ cm}^2$$



11.1 pav.: Stačiasis cilindras su spinduliu r ir aukščiu h

Uždavinys 11.8. Cilindro šoninis paviršiaus plotas $S_{\text{šon}} = 60\pi$ cm^2, aukštis $h =$ 10 cm. Raskite cilindro spindulį ir tūrį.

Sprendimas:

$$S_{\text{šon}} = 2\pi r h \implies r = \frac{S_{\text{šon}}}{2\pi h} = \frac{60\pi}{2\pi \cdot 10} = 3 \text{ cm}$$
$$V = \pi r^2 h = \pi \cdot 9 \cdot 10 = 90\pi \approx 282{,}74 \text{ cm}^3$$

Uždavinys 11.9 (VBE tipo)**.** Į cilindrą, kurio pagrindo spindulys lygus r, įrašytas kubas. Raskite didžiausią galimą kubo kraštinės ilgį, jei cilindro aukštis $h = 2r$.

Sprendimas:

Kubo kraštinė a yra įrašyta į apskritimą, todėl $a\sqrt{2} = 2r$, iš kur $a = r\sqrt{2}$.

Taip pat turi būti $a \leq h = 2r$, t. y. $r\sqrt{2} \leq 2r$ – tai teisinga. Todėl didžiausia kubo kraštinė $a = r\sqrt{2}$.

Pastaba 11.7. Cilindras gali būti laikomas prizmės ribine forma: kai taisyklingosios prizmės kraštinių skaičius $n \to \infty$, prizmė artėja į cilindrą.

11.3.2 Kūgis

Apibrėžimas 11.12. Stačiasis kūgis – sukimosi kūnas, gaunamas sukant stačiakampį trikampį aplink vieną iš jo statinių. Kūgis turi vieną apskritą pagrindą ir viršūnę (tašką).

Pagrindiniai elementai

- r – pagrindo apskritimo spindulys,
- h – kūgio aukštis (atstumas nuo viršūnės iki pagrindo centro),
- l – sudaromosios ilgis (atstumas nuo viršūnės iki pagrindo apskritimo taško),
- Ryšys tarp elementų: $l^2 = r^2 + h^2$ (Pitagoro teorema).

Formulės

Kūgio formulės

$$l = \sqrt{r^2 + h^2} \tag{11.5}$$
$$S_{\text{šon}} = \pi r l \tag{11.6}$$
$$S_{\text{pav}} = \pi r l + \pi r^2 = \pi r(l + r) \tag{11.7}$$
$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h \tag{11.8}$$

Kūgio tūris yra **tris kartus mažesnis** už cilindro su tais pačiais r ir h tūrį.

Šoninio paviršiaus išskleidimas

Kūgio šoninis paviršius išskleidžiamas į **skritulio išpjovą** su spinduliu l (sudaromoji) ir lanko ilgiu $2\pi r$ (pagrindo apskritimo ilgis). Išpjovos kampas:

$$\alpha = \frac{2\pi r}{l} \text{ (radianais)} \quad \text{arba} \quad \alpha = \frac{360^\circ \cdot r}{l}.$$

Nupjautinis kūgis

Apibrėžimas 11.13. Nupjautinis kūgis gaunamas kūgio dalį nukirtus plokštuma, lygiagrečia pagrindui. Jo pagrindų spinduliai yra r_1 ir r_2 ($r_1 > r_2$), aukštis h, sudaromoji:

$$l = \sqrt{h^2 + (r_1 - r_2)^2}.$$

Nupjautinio kūgio formulės

$$S_{\text{šon}} = \pi(r_1 + r_2)\, l \tag{11.9}$$
$$V = \frac{\pi h}{3}\left(r_1^2 + r_1 r_2 + r_2^2\right) \tag{11.10}$$

Uždaviniai

Uždavinys 11.10. Kūgio pagrindo spindulys $r = 4$ cm, aukštis $h = 3$ cm. Raskite sudaromosios ilgį, viso paviršiaus plotą ir tūrį.

Sprendimas:

$$l = \sqrt{r^2 + h^2} = \sqrt{16 + 9} = \sqrt{25} = 5 \text{ cm}$$
$$S_{\text{pav}} = \pi r(l + r) = \pi \cdot 4 \cdot (5 + 4) = 36\pi \approx 113{,}10 \text{ cm}^2$$
$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{1}{3}\pi \cdot 16 \cdot 3 = 16\pi \approx 50{,}27 \text{ cm}^3$$

Uždavinys 11.11. Kūgio šoninis paviršiaus plotas lygus pagrindo plotui. Raskite kūgio pusviršūnkampį (kampą tarp aukštinės ir sudaromosios).

Sprendimas:

Sąlyga: $\pi r l = \pi r^2 \implies l = r$.

Pusviršūnkampis α:

$$\sin\alpha = \frac{r}{l} = \frac{r}{r} = 1 \implies \alpha = 90^\circ.$$

Tai neįmanoma (kūgis „išsilygins”), todėl iš tikrųjų: $\cos\alpha = \frac{h}{l}$ ir $\sin\alpha = \frac{r}{l} = \frac{r}{r} = 1$ – kūgis virsta disku. Vadinasi, tokios sąlygos kūgis įvykdyti negali.

Uždavinys 11.12 (VBE tipo)**.** Kūgio aukštis lygus h, o pusviršūnkampis $\alpha = 30^\circ$. Raskite kūgio tūrį.

Sprendimas:

$$\text{tg}\ \alpha = \frac{r}{h} \implies r = h\,\text{tg}\ 30^\circ = \frac{h}{\sqrt{3}}$$
$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{1}{3}\pi \cdot \frac{h^2}{3} \cdot h = \frac{\pi h^3}{9}$$

Pastaba 11.8. Kūgis gali būti laikomas piramidės ribine forma: kai taisyklingosios piramidės kraštinių skaičius $n \to \infty$, piramidė artėja į kūgį.

11.3.3 Rutulys

Apibrėžimas 11.14. Rutulys – tai erdvinė figūra, kurią riboja **sfera**: visi taškų, vienodai nutolusių atstumu R nuo centro O, aibė. Rutulys gaunamas sukant pusapskritimį aplink jo skersmenį.

Pagrindiniai elementai

- R – rutulio spindulys (atstumas nuo centro iki sferos),
- $d = 2R$ – skersmuo,
- Didžiausias rutulio pjūvis plokštuma yra **didysis skritulys** su spinduliu R.

Formulės

Rutulio formulės

$$S = 4\pi R^2 \tag{11.11}$$

$$V = \frac{4}{3}\pi R^3 \tag{11.12}$$

Pastebėkite: rutulio paviršiaus plotas lygus **keturių didžiojo skritulio plotų** sumai $(4 \cdot \pi R^2)$.

Rutulio nuopjova ir išpjova

Kai rutulį kerta plokštuma, atsikerta **rutulio nuopjova** – sferos dalis aukštyje h.

Rutulio nuopjovos formulės

$$S_{\text{šon}} = 2\pi Rh \tag{11.13}$$

$$V_{\text{nuopj}} = \pi h^2 \left(R - \frac{h}{3} \right) \tag{11.14}$$

kur h – nuopjovos aukštis, R – rutulio spindulys.

Pastaba 11.9. Nuopjovos šoninio paviršiaus plotas $S = 2\pi Rh$ priklauso tik nuo R ir h, bet nepriklauso nuo to, kurioje rutulio vietoje atliekamas pjūvis.

Uždaviniai

Uždavinys 11.13. Rutulio spindulys $R = 6$ cm. Raskite rutulio paviršiaus plotą ir tūrį.

Sprendimas:

$$S = 4\pi R^2 = 4\pi \cdot 36 = 144\pi \approx 452{,}39 \text{ cm}^2$$

$$V = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}\pi \cdot 216 = 288\pi \approx 904{,}78 \text{ cm}^3$$

Uždavinys 11.14. Rutulio paviršiaus plotas $S = 100\pi$ cm^2. Raskite rutulio spindulį ir tūrį.

Sprendimas:

$$S = 4\pi R^2 \implies R^2 = \frac{S}{4\pi} = \frac{100\pi}{4\pi} = 25 \implies R = 5 \text{ cm}$$
$$V = \frac{4}{3}\pi \cdot 125 = \frac{500\pi}{3} \approx 523{,}60 \text{ cm}^3$$

Uždavinys 11.15 (VBE tipo)**.** Į rutulį įrašytas cilindras. Cilindro aukštis $h = 2\sqrt{2}$ cm, o rutulio spindulys $R = 3$ cm. Raskite įrašytojo cilindro pagrindo spindulį r ir cilindro tūrį.

Sprendimas:

Cilindro pagrindo spindulys ir rutulio spindulys susiję per Pitagoro teoremą:

$$r^2 + \left(\frac{h}{2}\right)^2 = R^2 \implies r^2 = R^2 - \frac{h^2}{4} = 9 - \frac{8}{4} = 9 - 2 = 7$$

$$r = \sqrt{7} \text{ cm}, \quad V = \pi r^2 h = \pi \cdot 7 \cdot 2\sqrt{2} = 14\sqrt{2}\,\pi \approx 62{,}31 \text{ cm}^3$$

Uždavinys 11.16 (VBE tipo)**.** Į kūgį įrašytas rutulys. Kūgio aukštis $h = 4$ cm, pagrindo spindulys $r = 3$ cm. Raskite įrašytojo rutulio spindulį ρ.

Sprendimas:

Sudaromoji $l = \sqrt{r^2 + h^2} = \sqrt{9 + 16} = 5$ cm.

Kūgio skerspjūvis per ašį yra lygiašonis trikampis. Įrašytasis rutulys atitinka įrašytąjį apskritimą šiame trikampyje:

$$\rho = \frac{S_\triangle}{s}$$

kur $S_\triangle$ – trikampio plotas, s – pusis perimetro.

$$S_\triangle = \frac{1}{2} \cdot 2r \cdot h = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 4 = 12 \text{ cm}^2$$
$$s = \frac{2r + 2l}{2} = \frac{6 + 10}{2} = 8 \text{ cm}$$
$$\rho = \frac{12}{8} = 1{,}5 \text{ cm}$$

Sukimosi kūnų palyginimas

Pastaba 11.10. Jei cilindras, kūgis ir rutulys turi vienodą pagrindo spindulį r ir aukštį $h = 2r$, jų tūrių santykis yra:

$$V_{\text{kūgis}} : V_{\text{rutulio pusė}} : V_{\text{cilindras}} = 1 : 2 : 3.$$

Šį ryšį atrado Archimedas ir laikė juo svarbiausiu savo gyvenimo atradimu.

11.1 lentelė: Pagrindinių sukimosi kūnų formulių suvestinė

Kūnas	**Šoninis plotas**	**Visas plotas**	**Tūris**
Cilindras	$2\pi rh$	$2\pi r(r+h)$	$\pi r^2 h$
Kūgis	πrl	$\pi r(r+l)$	$\frac{1}{3}\pi r^2 h$
Rutulys	—	$4\pi R^2$	$\frac{4}{3}\pi R^3$

11.4 Erdvinių kūnų pjūviai

11.4.1 Pjūvio sąvoka

Apibrėžimas 11.15. Erdvinio kūno **pjūvis** – tai plokštumos ir erdvinio kūno bendros dalies figūra, gaunama kertant kūną plokštuma. Pjūvio plokštuma vadinama **kertančiąja plokštuma**.

Pjūvis visada yra plokščioji figūra (daugiakampis, apskritimas, elipsė ir pan.), kurios forma priklauso nuo to, kokiu kampu kertančioji plokštuma susikerta su kūnu. Pjūviai naudojami apskaičiuoti kūno savybes, sprendžiant inžinerines, architektūrines ir gamtos mokslų problemas.

Pastaba 11.11. Sprendžiant uždavinius svarbu:

1. Teisingai identifikuoti pjūvio formą.
2. Rasti pjūvio elemento ilgius, naudojantis Pitagoro teorema arba trigonometrinėmis formulėmis.
3. Apskaičiuoti pjūvio plotą pagal atitinkamą plokštuminės figūros ploto formulę.

11.4.2 Briaunainių pjūviai

Briaunainiai – tai daugiakampiais apriboti erdviniai kūnai (prizmės, piramidės, kubas ir kt.). Jų pjūviai yra daugiakampiai.

Kubo pjūviai

Tegu kubas turi kraštinę a. Priklausomai nuo kertančiosios plokštumos padėties, galimi šie pjūviai:

- **Kvadratas** – plokštuma statmena kraštinei ir lygiagreti vienai iš sienų.

- **Stačiakampis** – plokštuma lygiagreti dviem priešingoms briaunoms, bet ne sienoms.
- **Trikampis** – plokštuma kerta tris briaunas, praeinančias per vieną viršūnę.
- **Taisyklingasis šešiakampis** – plokštuma statmena kubo erdvinei įstrižainei ir praeina per jos vidurį.

Pavyzdys 11.9. Kubo $ABCDA_1B_1C_1D_1$ kraštinė lygi a. Plokštuma kerta kubą per viršūnes B_1, D ir briaunų AB, D_1C_1 vidurio taškus P ir K. Raskite pjūvio plotą.

Sprendimas.

Pjūvio figūra – rombas PB_1KD.

$$PK = \sqrt{a^2 + a^2} = a\sqrt{2} \quad \text{(šoninės sienos įstrižainė)},$$
$$B_1D = \sqrt{a^2 + a^2 + a^2} = a\sqrt{3} \quad \text{(erdvinė kubo įstrižainė)}.$$

Rombo plotas:

$$S = \frac{1}{2} \cdot d_1 \cdot d_2 = \frac{1}{2} \cdot a\sqrt{2} \cdot a\sqrt{3} = \frac{a^2\sqrt{6}}{2}.$$

Prizmės pjūviai

Apibrėžimas 11.16. Statmenas pjūvis – pjūvis, gautas kertant prizmę plokštuma, statmena šoninėms briaunoms.
Įstrižinis pjūvis – pjūvis, gautas kertant prizmę plokštuma, einančia per dvi vienoje sienoje nesančias šonines briaunas.

Taisyklingosios n-kampės prizmės, kurios pagrindo kraštinė a, aukštis h:

- **Pjūvis lygiagretus pagrindui** – taisyklingasis n-kampis, lygus pagrindui.
- **Statmenas pjūvis** – taisyklingasis n-kampis su apotema r (vidinė apskritimo spindulys).
- **Stačiakampės prizmės įstrižinis pjūvis** – stačiakampis, kurio kraštinės a ir d, kur d – pjūvio įstrižainė.

Pavyzdys 11.10. Taisyklingosios keturkampės prizmės pagrindo kraštinė $a = 6$ cm, aukštis $h = 8$ cm. Raskite įstrižinio pjūvio (kertančio per pagrindo įstrižainę) plotą.

Sprendimas.

Pagrindo įstrižainė:

$$d_{\text{pagr}} = a\sqrt{2} = 6\sqrt{2} \text{ cm}.$$

Pjūvis yra stačiakampis su kraštinėmis d_{pagr} ir h:

$$S = d_{\text{pagr}} \cdot h = 6\sqrt{2} \cdot 8 = 48\sqrt{2} \approx 67{,}88 \text{ cm}^2.$$

Piramidės pjūviai

Taisyklingosios n-kampės piramidės pjūviai:

- **Pjūvis lygiagretus pagrindui** – taisyklingasis n-kampis, panašus į pagrindą. Jei pjūvis nutolęs nuo viršūnės atstumu h', o piramidės aukštis H, tai pjūvio kraštinė:
$$a' = a \cdot \frac{h'}{H},$$
o pjūvio plotas:
$$S_{\text{pjūvio}} = S_{\text{pagr}} \cdot \left(\frac{h'}{H}\right)^2.$$

- **Įstrižinis (ašinis) pjūvis** – trikampis, einantis per viršūnę ir pagrindo įstrižainę (arba kraštinę).

Pavyzdys 11.11. Taisyklingosios keturkampės piramidės $SABCD$ pagrindo kraštinė $a = 20$ cm, aukštis $H = 20$ cm. Raskite:

a) įstrižinio pjūvio SAC plotą,

b) pjūvio, lygiagrečio pagrindui ir nutolusio nuo jo 10 cm, plotą.

Sprendimas.
a) Pagrindo $ABCD$ įstrižainė:
$$AC = a\sqrt{2} = 20\sqrt{2} \text{ cm}.$$
Piramidės aukštinė $SO = H = 20$ cm (krenta į pagrindo centrą O). Trikampio SAC plotas:
$$S_{\triangle SAC} = \frac{1}{2} \cdot AC \cdot SO = \frac{1}{2} \cdot 20\sqrt{2} \cdot 20 = 200\sqrt{2} \approx 282{,}84 \text{ cm}^2.$$

b) Pjūvis nutolęs nuo pagrindo 10 cm, vadinasi nuo viršūnės nutolęs $H - 10 = 10$ cm. Taigi $h' = 10$ cm, $H = 20$ cm.
$$S_{\text{pjūvio}} = S_{\text{pagr}} \cdot \left(\frac{h'}{H}\right)^2 = (20)^2 \cdot \left(\frac{10}{20}\right)^2 = 400 \cdot \frac{1}{4} = 100 \text{ cm}^2.$$

11.4.3 Sukinių pjūviai

Sukiniai – tai kūnai, gauti sukant plokščiąją figūrą aplink tiesę (ašį). Pagrindiniai sukiniai: cilindras, kūgis, rutulys.

Cilindro pjūviai

Tiesaus apskritiminio cilindro, kurio pagrindo spindulys r ir aukštis h:

- **Pjūvis lygiagretus pagrindui** – apskritimas, kurio spindulys r ir plotas $S = \pi r^2$.
- **Ašinis pjūvis** (plokštuma eina per ašį) – stačiakampis $2r \times h$, kurio plotas:

$$S_{\text{ašinis}} = 2r \cdot h.$$

- **Pjūvis statmenas ašiai** – apskritimas, kurio spindulys r.
- **Įstrižinis pjūvis** (plokštuma kerta abi pagrindų apskritimus) – elipsė.

Pavyzdys 11.12. Cilindro pagrindo spindulys $r = 5$ cm, aukštis $h = 12$ cm. Raskite ašinio pjūvio plotą ir perimetrą.

Sprendimas.

Ašinis pjūvis yra stačiakampis, kurio kraštinės $2r = 10$ cm ir $h = 12$ cm.

$$S = 2r \cdot h = 10 \cdot 12 = 120 \text{ cm}^2.$$

$$P = 2(2r + h) = 2(10 + 12) = 44 \text{ cm}.$$

Kūgio pjūviai

Tiesaus apskritiminio kūgio, kurio pagrindo spindulys r, aukštis h, sudaromoji $l = \sqrt{r^2 + h^2}$:

- **Pjūvis lygiagretus pagrindui**, nutolęs nuo viršūnės atstumu h': apskritimas, kurio spindulys

$$r' = r \cdot \frac{h'}{h}.$$

- **Ašinis pjūvis** – lygiašonis trikampis, kurio pagrindas $2r$ ir šonai l. Plotas:

$$S_{\text{ašinis}} = \frac{1}{2} \cdot 2r \cdot h = r \cdot h.$$

- **Pjūvis per dvi sudaromąsias** – lygiašonis trikampis su ta pačia ašinio pjūvio forma.
- **Įstrižinis pjūvis** (plokštuma kerta pagrindo apskritimą, bet neina per ašį) – elipsė arba parabolė (atskirais atvejais).

Pavyzdys 11.13. Kūgio sudaromoji $l = 12$ cm, pagrindo spindulys $r = 6$ cm. Plokštuma eina per dvi sudaromąsias AB ir AC, kurios sudaro kampą $60°$. Raskite pjūvio plotą ir kampą tarp pjūvio ir kūgio pagrindo.

Sprendimas.

Pjūvis – trikampis ABC, kur $AB = AC = l = 12$ cm ir $\angle BAC = 60°$. Trikampis yra lygiašonis su viršūniniu kampu $60°$, vadinasi lygiakraštis:

$$BC = AB = AC = 12 \text{ cm}.$$

Trikampio plotas:

$$S = \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot 12^2 = \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot 144 = 36\sqrt{3} \approx 62{,}35 \text{ cm}^2.$$

Aukštinė $h = \sqrt{l^2 - r^2} = \sqrt{144 - 36} = \sqrt{108} = 6\sqrt{3}$ cm. Pjūvio vidurio taškas nuo pagrindo centro: trikampio pjūvio aukštinė $SO = 6\sqrt{3}$ cm. Trijų statmenų teorema leidžia rasti kampą φ tarp pjūvio plokštumos ir pagrindo:

$$\operatorname{tg}\varphi = \frac{h}{r} = \frac{6\sqrt{3}}{6} = \sqrt{3} \implies \varphi = 60°.$$

Rutulio pjūviai

Apibrėžimas 11.17. Rutulio, kurio spindulys R, bet kuris pjūvis yra **apskritimas**. Jei kertančioji plokštuma nutolusi nuo centro atstumu d ($0 \le d < R$), tai pjūvio apskritimo spindulys:

$$\rho = \sqrt{R^2 - d^2}.$$

- Kai $d = 0$ (plokštuma eina per centrą), gaunamas **didysis apskritimas**, kurio spindulys $\rho = R$ ir plotas $S = \pi R^2$.
- Kai $d \to R$, pjūvio spindulys $\rho \to 0$ (taškas).
- Pjūvio plotas:
$$S_{\text{pjūvio}} = \pi\rho^2 = \pi(R^2 - d^2).$$

Pavyzdys 11.14. Rutulio spindulys $R = 10$ cm. Plokštuma nutolusi nuo rutulio centro 6 cm. Raskite pjūvio plotą.

Sprendimas.

$$\rho = \sqrt{R^2 - d^2} = \sqrt{100 - 36} = \sqrt{64} = 8 \text{ cm}.$$

$$S = \pi\rho^2 = 64\pi \approx 201{,}06 \text{ cm}^2.$$

11.4.4 Trijų statmenų teorema ir pjūviai

Nustatant kampo tarp pjūvio plokštumos ir kūno pagrindo dydį, dažnai taikoma **trijų statmenų teorema**.

Teorema 11.10 (Trijų statmenų teorema)**.** *Jei tiesė MN guli plokštumoje α, tiesė PQ yra statmena plokštumai α ir $PQ \perp MN$, tai tiesė MN yra statmena ir projekcijai $M'N'$ plokštumoje β.*

Pastaba 11.12. Atvirkštinė teorema taip pat galioja: jei tiesė yra statmena jos projekcijai kitoje plokštumoje, tai ji statmena ir pačiai plokštumai.

Pavyzdys 11.15. Taisyklingosios trikampės piramidės pagrindo kraštinė a, aukštis H. Raskite kampą tarp šoninės sienos ir pagrindo.

Sprendimas.

Šoninės sienos apotema (aukštinė):

$$l_{\text{ap}} = \sqrt{H^2 + r_{\text{vid}}^2}, \quad r_{\text{vid}} = \frac{a}{2\sqrt{3}}.$$

Kampas φ tarp šoninės sienos ir pagrindo:

$$\operatorname{tg}\varphi = \frac{H}{r_{\text{vid}}} = \frac{H}{\frac{a}{2\sqrt{3}}} = \frac{2H\sqrt{3}}{a}.$$

11.4.5 Pjūvių formos suvestinė

Kūnas	**Pjūvio kryptis**	**Pjūvio forma**
Kubas	Lygiagrečiai sienai	Kvadratas
Kubas	Per ašį ir dvi briaunas	Stačiakampis
Kubas	Per tris viršūnes	Trikampis
Kubas	Statmenai erdvinei įstrižainei	Taisyklingasis šešiakampis
Prizmė	Lygiagrečiai pagrindui	Pagrindo forma
Prizmė	Statmenai šoninėms briaunoms	Pagrindo forma
Prizmė	Per dvi šonines briaunas	Daugiakampis
Piramidė	Lygiagrečiai pagrindui	Panašus į pagrindą
Piramidė	Per viršūnę ir pagrindo įstrižainę	Trikampis
Cilindras	Lygiagrečiai pagrindui	Apskritimas
Cilindras	Per ašį	Stačiakampis
Cilindras	Įstrižai	Elipsė
Kūgis	Lygiagrečiai pagrindui	Apskritimas
Kūgis	Per ašį	Lygiašonis trikampis
Kūgis	Įstrižai (nekertant pagrindo)	Elipsė / Parabolė
Rutulys	Bet kokia kryptis	Apskritimas

11.4.6 VBE tipo uždaviniai

Uždavinys 11.17. Taisyklingosios šešiakampės prizmės pagrindo kraštinė $a = 4$ cm, aukštis $h = 6$ cm. Plokštuma kerta prizmę per vieną pagrindo kraštinę ir priešingos šoninės sienos vidurinę liniją. Raskite pjūvio perimetrą ir plotą.

Uždavinys 11.18. Kūgio aukštis $h = 8$ cm, pagrindo spindulys $r = 6$ cm. Raskite pjūvio, lygiagrečio pagrindui ir nutolusio nuo pagrindo 4 cm atstumu, plotą.

Uždavinys 11.19. Rutulio didžiojo apskritimo ilgis $C = 10\pi$ cm. Plokštuma nutolusi nuo rutulio centro 3 cm. Raskite pjūvio plotą.

Uždavinys 11.20. Stačiakampės prizmės pagrindo kraštinės $a = 5$ cm ir $b = 12$ cm, aukštis $h = 8$ cm. Plokštuma eina per ilgąją pagrindo kraštinę b ir priešingos šoninės sienos viršutinę briauną. Raskite pjūvio plotą ir kampą tarp pjūvio plokštumos ir prizmės pagrindo.

Uždavinys 11.21. Taisyklingosios keturkampės piramidės kraštinė $a = 10$ cm ir aukštis $H = 12$ cm. Plokštuma lygiagreti pagrindui ir dalija piramidę į dvi lygaus tūrio dalis. Raskite pjūvio plotą.

11.5 Paviršiaus plotas ir tūris

Erdvinių figūrų matavimas yra viena iš svarbiausių matematikos VBE temų. Šiame skyriuje nagrinėsime, kaip apskaičiuoti daugiasienių bei sukimosi kūnų paviršiaus plotus ir tūrius, remdamiesi oficialaus egzamino formulių rinkinio formulėmis.

11.5.1 Daugiasienių paviršius ir tūris

Apibrėžimas 11.18. Daugiasienė (arba **daugiakampis kūnas**) – erdvinė figūra, kurios paviršių sudaro baigtinis skaičius plokštuminių daugiakampių (sienų). Kiekvienos sienos kraštinės vadinamos *briaunomis*, o briaunų susikirtimo taškai – *viršūnėmis*.

Apibrėžimas 11.19. Paviršiaus plotas S – tai visų kūno sienų plotų suma. **Tūris** V – tai kūno užimamo erdvės dydis.

Stačiakampis gretasienis ir kubas

Apibrėžimas 11.20. Stačiakampis gretasienis – tai šešiasienė, kurios visos sienos yra stačiakampiai. Jo matmenys žymimi: ilgis a, plotis b, aukštis c.

Teorema 11.11. *Stačiakampio gretasienio, kurio briaunų ilgiai yra a, b ir c, paviršiaus plotas ir tūris:*

$$S = 2(ab + bc + ca), \qquad V = abc.$$

Pastaba 11.13. **Kubas** – tai ypatinga gretasienio forma, kai $a = b = c$. Todėl:

$$S_{\text{kubo}} = 6a^2, \qquad V_{\text{kubo}} = a^3.$$

Pavyzdys 11.16. Stačiakampio gretasienio matmenys: $a = 5$ cm, $b = 3$ cm, $c = 4$ cm. Raskite jo paviršiaus plotą ir tūrį.

Sprendimas:

$$S = 2(5 \cdot 3 + 3 \cdot 4 + 4 \cdot 5) = 2(15 + 12 + 20) = 2 \cdot 47 = 94 \text{ cm}^2.$$

$$V = 5 \cdot 3 \cdot 4 = 60 \text{ cm}^3.$$

Prizmė

Apibrėžimas 11.21. Prizmė – tai daugiasienė, kurios du pagrindai yra lygiagrečiose plokštumose esantys vienodi daugiakampiai, o šoninės sienos yra lygiagretainiai.

- **Tiesiosios prizmės** šoninės briaunos yra statmenos pagrindų plokštumoms.
- **Taisyklingosios prizmės** pagrindai yra taisyklingi daugiakampiai, o pati prizmė yra tiesiosios.

Teorema 11.12 (Prizmės paviršius ir tūris)**.** *Tiesiosios prizmės, kurios pagrindo perimetras P, pagrindo plotas S_{pagr} ir aukštinės ilgis H:*

$$S_{šon} = P \cdot H, \qquad S = S_{šon} + 2S_{pagr}, \qquad V = S_{pagr} \cdot H.$$

Pastaba 11.14. Taisyklingosios n-kampės prizmės pagrindas yra taisyklingasis n-kampis, kurio kraštinės ilgis a. Šio pagrindo plotas:

$$S_{\text{pagr}} = \frac{n \cdot a^2}{4} \operatorname{ctg} \frac{\pi}{n}.$$

Dažniausiai egzamine sutinkamos taisyklingosios trikampė, keturkampė ir šešiakampė prizmės.

Pavyzdys 11.17. Taisyklingoji keturkampė prizmė (stačiakampė prizmė su kvadrato pagrindu) turi pagrindo kraštinę $a = 6$ cm ir aukštinę $H = 10$ cm. Raskite šoninį paviršiaus plotą, visą paviršiaus plotą ir tūrį.

Sprendimas:

$$\begin{aligned} S_{\text{pagr}} &= 6^2 = 36 \text{ cm}^2, \\ P &= 4 \cdot 6 = 24 \text{ cm}, \\ S_{\text{šon}} &= 24 \cdot 10 = 240 \text{ cm}^2, \\ S &= 240 + 2 \cdot 36 = 312 \text{ cm}^2, \\ V &= 36 \cdot 10 = 360 \text{ cm}^3. \end{aligned}$$

Pavyzdys 11.18. Taisyklingoji trikampė prizmė turi pagrindo kraštinę $a = 4$ cm ir aukštinę $H = 9$ cm. Apskaičiuokite jos tūrį.

Sprendimas: Taisyklingojo trikampio, kurio kraštinė a, plotas:

$$S_{\text{pagr}} = \frac{a^2\sqrt{3}}{4} = \frac{16\sqrt{3}}{4} = 4\sqrt{3}\ \text{cm}^2.$$

$$V = S_{\text{pagr}} \cdot H = 4\sqrt{3} \cdot 9 = 36\sqrt{3} \approx 62{,}35\ \text{cm}^3.$$

Piramidė

Apibrėžimas 11.22. Piramidė – tai daugiasienė, kurios pagrindas yra daugiakampis, o visos šoninės sienos yra trikampiai, turintys bendrą viršūnę (vadinamą *piramidės viršūne*).

Taisyklingoji piramidė – tai piramidė, kurios pagrindas yra taisyklingasis daugiakampis, o aukštinė eina per pagrindo centrą. Taisyklingosios piramidės šoninės sienos yra vienodi lygiašoniai trikampiai. Šoninių trikampių aukštinės (einančios iš piramidės viršūnės į pagrindo kraštinių vidurius) vadinamos *apotema* ir žymimos h.

Teorema 11.13 (Piramidės paviršius ir tūris)**.** *Piramidės, kurios pagrindo plotas S_{pagr} ir aukštinė H, tūris:*

$$V = \frac{1}{3} S_{pagr} \cdot H.$$

Taisyklingosios piramidės šoninis paviršiaus plotas:

$$S_{šon} = \frac{1}{2} P \cdot h,$$

čia P – pagrindo perimetras, h – apotema. Visas paviršiaus plotas:

$$S = S_{šon} + S_{pagr}.$$

Pastaba 11.15. Apotemos h, aukštinės H ir pagrindo apotemos r (įbrėžtinio apskritimo spindulys) ryšys:

$$h^2 = H^2 + r^2.$$

Šoninės briaunos l, aukštinės H ir pagrindo apibrėžtinio apskritimo spindulio R ryšys:

$$l^2 = H^2 + R^2.$$

Pavyzdys 11.19. Taisyklingoji keturkampė piramidė turi pagrindo kraštinę $a = 6$ cm ir aukštinę $H = 4$ cm. Raskite apofemą, šoninį paviršiaus plotą ir tūrį.

Sprendimas: Kvadrato įbrėžtinio apskritimo spindulys: $r = a/2 = 3$ cm.

$$h = \sqrt{H^2 + r^2} = \sqrt{16 + 9} = \sqrt{25} = 5 \text{ cm}.$$

$$P = 4 \cdot 6 = 24 \text{ cm}, \quad S_{\text{šon}} = \frac{1}{2} \cdot 24 \cdot 5 = 60 \text{ cm}^2.$$

$$S_{\text{pagr}} = 6^2 = 36 \text{ cm}^2, \quad S = 60 + 36 = 96 \text{ cm}^2.$$

$$V = \frac{1}{3} \cdot 36 \cdot 4 = 48 \text{ cm}^3.$$

Nupjautinė piramidė

Apibrėžimas 11.23. Nupjautinė piramidė – tai kūnas, gaunamas, kai iš piramidės atpjaunamas viršūninis gabalas plokštuma, lygiagrečia pagrindui. Jos pagrindai yra du panašūs daugiakampiai, kurių plotai S_1 (didesnysis) ir S_2 (mažesnysis), o aukštinė H.

Teorema 11.14 (Nupjautinės piramidės tūris)**.**

$$V = \frac{H}{3}\left(S_1 + \sqrt{S_1 S_2} + S_2\right).$$

Teorema 11.15 (Taisyklingosios nupjautinės piramidės šoninis paviršius)**.**

$$S_{\check{s}on} = \frac{1}{2}(P_1 + P_2) \cdot h,$$

čia P_1 ir P_2 – pagrindų perimetrai, h – šoninių trapecijų aukštinė (apotema).

Pavyzdys 11.20. Taisyklingoji keturkampė nupjautinė piramidė turi apatinį pagrindą $a_1 = 8$ cm, viršutinį pagrindą $a_2 = 4$ cm ir aukštinę $H = 6$ cm. Raskite jos tūrį.

Sprendimas:

$$S_1 = 8^2 = 64 \text{ cm}^2, \quad S_2 = 4^2 = 16 \text{ cm}^2, \quad \sqrt{S_1 S_2} = \sqrt{64 \cdot 16} = \sqrt{1024} = 32 \text{ cm}^2.$$

$$V = \frac{6}{3}(64 + 32 + 16) = 2 \cdot 112 = 224 \text{ cm}^3.$$

Uždaviniai

Uždavinys 11.22. Taisyklingosios trikampės prizmės pagrindo kraštinė lygi a, o šoninės briaunos ilgis lygus a. Išreikškite prizmės tūrį ir paviršiaus plotą per a.

Uždavinys 11.23. Taisyklingoji šešiakampė piramidė turi pagrindo kraštinę 6 cm ir šoninės briaunos ilgį 10 cm. Raskite piramidės tūrį ir visą paviršiaus plotą.

Uždavinys 11.24. Kubo tūris lygus 216 cm^3. Raskite kubo paviršiaus plotą ir erdvines įstrižaines ilgį.

Uždavinys 11.25. Stačiakampio gretasienio matmenų santykis $a : b : c = 1 : 2 : 3$. Paviršiaus plotas lygus 88 cm^2. Raskite gretasienio tūrį.

11.5.2 Sukimosi kūnų paviršius ir tūris

Apibrėžimas 11.24. Sukimosi kūnas – tai erdvinė figūra, gaunama sukant plokštuminę figūrą apie ašį, kuri yra toje pačioje plokštumoje. Pagrindiniai sukimosi kūnai yra *cilindras*, *kūgis* ir *rutulys*.

Cilindras

Apibrėžimas 11.25. Cilindras – tai sukimosi kūnas, gaunamas sukant stačiakampį aplink vieną jo kraštinę. Cilindro pagrindai yra du lygiagrečiuose plokštumuose esantys vienodi skrituliai, kurių spindulys R. Cilindro aukštinė H yra atkarpa, jungianti pagrindų centrus ir statmena pagrindų plokštumoms.

Teorema 11.16 (Cilindro paviršius ir tūris)**.**

$$S_{šon} = 2\pi RH, \qquad S = 2\pi RH + 2\pi R^2 = 2\pi R(H + R),$$
$$V = \pi R^2 H.$$

Pastaba 11.16. Cilindro šoninis paviršius, išvyniotas į plokštumą, tampa stačiakampiu, kurio ilgis lygus pagrindo apskritimo ilgiui $2\pi R$, o plotis – aukštinei H.

Pavyzdys 11.21. Cilindro pagrindo spindulys $R = 5$ cm, aukštinė $H = 12$ cm. Raskite šoninį paviršiaus plotą, visą paviršiaus plotą ir tūrį.

Sprendimas:

$$S_{\text{šon}} = 2\pi \cdot 5 \cdot 12 = 120\pi \approx 376{,}99 \text{ cm}^2.$$
$$S = 2\pi \cdot 5(12 + 5) = 10\pi \cdot 17 = 170\pi \approx 534{,}07 \text{ cm}^2.$$
$$V = \pi \cdot 25 \cdot 12 = 300\pi \approx 942{,}48 \text{ cm}^3.$$

Kūgis

Apibrėžimas 11.26. Kūgis – tai sukimosi kūnas, gaunamas sukant stačiakampį trikampį aplink vieną jo statinį. Kūgio pagrindas yra skritulys, kurio spindulys R. Kūgio aukštinė H – tai atkarpa nuo viršūnės iki pagrindo centro, statmena pagrindui. **Sudaromoji** l – tai atkarpa nuo viršūnės iki pagrindo apskritimo taško:

$$l = \sqrt{H^2 + R^2}.$$

Teorema 11.17 (Kūgio paviršius ir tūris)**.**

$$S_{šon} = \pi R l, \qquad S = \pi R l + \pi R^2 = \pi R(l + R),$$

$$V = \frac{1}{3}\pi R^2 H.$$

Pastaba 11.17. Kūgio šoninis paviršius, išvyniotas į plokštumą, yra skritulio išpjova (sektorius), kurio spindulys lygus sudaromajai l, o lanko ilgis – $2\pi R$.

Pavyzdys 11.22. Kūgio pagrindo spindulys $R = 3$ cm, aukštinė $H = 4$ cm. Raskite sudaromąją, šoninį paviršiaus plotą ir tūrį.

Sprendimas:

$$l = \sqrt{H^2 + R^2} = \sqrt{16 + 9} = \sqrt{25} = 5 \text{ cm}.$$

$$S_{\text{šon}} = \pi \cdot 3 \cdot 5 = 15\pi \approx 47{,}12 \text{ cm}^2.$$

$$S = \pi \cdot 3(5 + 3) = 24\pi \approx 75{,}40 \text{ cm}^2.$$

$$V = \frac{1}{3}\pi \cdot 9 \cdot 4 = 12\pi \approx 37{,}70 \text{ cm}^3.$$

Nupjautinis kūgis

Apibrėžimas 11.27. Nupjautinis kūgis – tai kūnas, gaunamas, kai iš kūgio atpjaunamas viršūninis gabalas plokštuma, lygiagrečia pagrindui. Jo pagrindų spinduliai R (didesnysis) ir r (mažesnysis), aukštinė H, o sudaromoji:

$$l = \sqrt{H^2 + (R - r)^2}.$$

Teorema 11.18 (Nupjautinio kūgio paviršius ir tūris)**.**

$$S_{šon} = \pi(R + r)l, \qquad S = \pi(R + r)l + \pi R^2 + \pi r^2,$$

$$V = \frac{\pi H}{3}(R^2 + Rr + r^2).$$

Pavyzdys 11.23. Nupjautinio kūgio pagrindų spinduliai $R = 6$ cm ir $r = 3$ cm, aukštinė $H = 4$ cm. Raskite jo tūrį ir šoninį paviršiaus plotą.

Sprendimas:

$$l = \sqrt{4^2 + (6 - 3)^2} = \sqrt{16 + 9} = 5 \text{ cm}.$$

$$S_{\text{šon}} = \pi(6 + 3) \cdot 5 = 45\pi \approx 141{,}37 \text{ cm}^2.$$

$$V = \frac{\pi \cdot 4}{3}(36 + 18 + 9) = \frac{4\pi}{3} \cdot 63 = 84\pi \approx 263{,}89 \text{ cm}^3.$$

Rutulys

Apibrėžimas 11.28. Rutulys – tai erdvinė figūra, kurią sudaro visi taškai, kurių atstumas nuo duoto taško (centro) neviršija R (spindulio). **Sfera** – tai visi taškai, kurių atstumas nuo centro lygiai lygus R (rutulio paviršius).

Teorema 11.19 (Rutulio paviršius ir tūris)**.**

$$S = 4\pi R^2, \qquad V = \frac{4}{3}\pi R^3.$$

Pastaba 11.18. Pastebėkite elegantišką ryšį tarp rutulio tūrio ir paviršiaus:

$$V = \frac{R \cdot S}{3}.$$

Tai analogiška piramidės tūrio formulei $V = \frac{1}{3}S_{\text{pagr}} \cdot H$.

Pavyzdys 11.24. Rutulio spindulys $R = 6$ cm. Raskite rutulio paviršiaus plotą ir tūrį.

Sprendimas:

$$S = 4\pi \cdot 36 = 144\pi \approx 452{,}39 \text{ cm}^2.$$
$$V = \frac{4}{3}\pi \cdot 216 = 288\pi \approx 904{,}78 \text{ cm}^3.$$

Pavyzdys 11.25. Rutulio paviršiaus plotas $S = 100\pi$ cm^2. Raskite rutulio spindulį ir tūrį.

Sprendimas:

$$4\pi R^2 = 100\pi \implies R^2 = 25 \implies R = 5 \text{ cm}.$$
$$V = \frac{4}{3}\pi \cdot 5^3 = \frac{500\pi}{3} \approx 523{,}60 \text{ cm}^3.$$

Rutulio išpjova (kepurėlė)

Apibrėžimas 11.29. Rutulio kepurėlė (išpjova) – tai dalis rutulio, atkertama plokštuma. Kepurėlės aukštinė H – tai didžiausias atstumas nuo atkirtos plokštumos iki rutulio paviršiaus. Rutulio spindulys R, kepurėlės pagrindo skritulys turi spindulį $r = \sqrt{R^2 - (R-H)^2} = \sqrt{2RH - H^2}$.

Teorema 11.20 (Rutulio kepurėlės paviršius ir tūris)**.**

$$S_{\check{s}on} = 2\pi RH, \qquad V = \frac{\pi H^2}{3}(3R - H).$$

Pastaba 11.19. Svarbu atskirti: kepurėlės šoninis paviršius $2\pi RH$ priklauso tik nuo rutulio spindulio ir kepurėlės aukštinės, o ne nuo pagrindo spindulio.

Formulių suvestinė

Sukimosi kūnų formulių lentelė

Kūnas	**Paviršiaus plotas S**	**Tūris V**
Cilindras	$2\pi R(H+R)$	$\pi R^2 H$
Kūgis	$\pi R(l+R)$	$\frac{1}{3}\pi R^2 H$
Nupjautinis kūgis	$\pi(R+r)l+\pi R^2+\pi r^2$	$\frac{\pi H}{3}(R^2+Rr+r^2)$
Rutulys	$4\pi R^2$	$\frac{4}{3}\pi R^3$

Sudėtingesni uždaviniai

Uždavinys 11.26. Cilindro aukštinė lygi jo pagrindo skersmeniui. Cilindro tūris $V = 128\pi$ cm^3. Raskite cilindro paviršiaus plotą.

Uždavinys 11.27. Kūgio šoninis paviršiaus plotas $S_{\text{šon}} = 65\pi$ cm^2, o sudaromoji dvigubai ilgesnė už pagrindo spindulį. Raskite kūgio tūrį.

Uždavinys 11.28. Rutulys įbrėžtas į cilindrą (liečia pagrindus ir šoninį paviršių). Išreikškite rutulio ir cilindro tūrių santykį.

Uždavinys 11.29. (VBE tipo) Kūgio aukštinė $H = 8$ cm, o pagrindo spindulys $R = 6$ cm. Kūgio viduje įrašytas rutulys (liečia pagrindą ir šoninį paviršių). Raskite šio rutulio spindulį.

Patarimas: Naudokitės tuo, kad įrašytojo apskritimo spindulys trikampyje $r = S/p$, čia S – trikampio plotas, p – pusperimetris.

Uždavinys 11.30. Dviejų koncentrinių sferų (bendras centras) spinduliai $R_1 = 5$ cm ir $R_2 = 3$ cm. Raskite tarp jų esančio sluoksnio tūrį.

skyrius 12

Stochastika (Duomenys ir tikimybės)

12.1 Kombinatorika

Kombinatorika – tai matematikos šaka, nagrinėjanti baigtinių aibių elementų rinkinių sudarymo ir skaičiavimo metodus. Pagrindiniai klausimai: *kiek skirtingų rinkinių galima sudaryti iš duotų elementų?*, *ar svarbi elementų tvarka?*, *ar elementai gali kartotis?* Kombinatorikos metodai plačiai taikomi tikimybių teorijoje, informatikoje ir optimizavimo uždaviniuose.

Apibrėžimas 12.1 (Faktorialas)**.** Natūraliojo skaičiaus n **faktorialas** (žymimas $n!$) yra visų natūraliųjų skaičių nuo 1 iki n sandauga:

$$n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots (n-1) \cdot n = \prod_{i=1}^{n} i.$$

Sutartinai laikoma, kad $0! = 1$.

Pavyzdys 12.1.

$$1! = 1, \quad 2! = 2, \quad 3! = 6, \quad 4! = 24, \quad 5! = 120, \quad 6! = 720, \quad 10! = 3\,628\,800.$$

Pastaba 12.1. Naudinga pastaba: $n! = n \cdot (n-1)!$, todėl faktorialus galima skaičiuoti rekursiškai.

Prieš nagrinėjant pagrindinius kombinatorinius objektus, suformuluosime dvi pagrindines taisykles, kuriomis grindžiama visa kombinatorika.

Teorema 12.1 (Daugybos taisyklė)**.** *Jei veiksmų seka susideda iš m nepriklausomų žingsnių, kuriuos galima atlikti atitinkamai $n_1, n_2, \ldots, n_m$ būdais, tai visa seka gali būti įvykdyta*

$$n_1 \cdot n_2 \cdots n_m$$

būdų.

Teorema 12.2 (Sudėties taisyklė)**.** *Jei kokį nors objektą galima pasirinkti vienu iš $A_1, A_2, \ldots, A_k$ nesuderinimų (nesikertančių) būdų, kurių kiekvienas duoda atitinkamai $n_1, n_2, \ldots, n_k$ variantų, tai iš viso yra*

$$n_1 + n_2 + \cdots + n_k$$

galimų variantų.

Pavyzdys 12.2. Penkiaženklio kodo pirmasis simbolis – raidė (iš 26 raidžių), o kiti keturi – skaitmenys (nuo 0 iki 9). Pagal daugybos taisyklę, galimų kodų skaičius:

$$26 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 26 \cdot 10^4 = 260\,000.$$

12.1.1 Kėliniai

Kėliniai – tai visi galimi n skirtingų elementų pertvarkymai, kai naudojami *visi* elementai ir jų tvarka yra svarbi.

Apibrėžimas 12.2 (Kėliniai)**.** n skirtingų elementų **kėliniais** vadinami visi galimi šių elementų išdėstymai skirtinga tvarka. Kėlinių skaičius žymimas P_n arba $n!$:

$$P_n = n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots n.$$

Pagrindimas. Pirmąją vietą galima užimti n būdų, antrąją – $n-1$ likusių būdų, ir t. t., kol paskutinę vietą galima užimti tik 1 būdu. Pagal daugybos taisyklę:

$$P_n = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdots 2 \cdot 1 = n!.$$

Pavyzdys 12.3. Keliais būdais galima sudėti 5 skirtingas knygas į lentynos eilę?

Kadangi naudojamos visos 5 knygos ir tvarka svarbi:

$$P_5 = 5! = 120.$$

Pavyzdys 12.4. Kiek skirtingų eilių galima susodinti 8 mokinius ant suoliuko?

$$P_8 = 8! = 40\,320.$$

Gretiniai

Kėliniai yra specialus atvejis platesnės sąvokos – **gretinių**, kai iš n elementų imame tik dalį $k \leq n$ ir tvarka svarbi.

Apibrėžimas 12.3 (Gretiniai)**.** n skirtingų elementų **gretiniais po** k vadinami visi galimi k elementų rinkiniai, sudaryti iš šių n elementų, kai elementų tvarka svarbi. Gretinių skaičius žymimas A_n^k:

$$A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!} = n \cdot (n-1) \cdots (n-k+1).$$

Pastaba 12.2. Kėliniai yra specialus gretinių atvejis, kai $k = n$:

$$A_n^n = \frac{n!}{(n-n)!} = \frac{n!}{0!} = n! = P_n.$$

Pavyzdys 12.5. Iš 8 bėgikų dalyvių paskiriamos I, II ir III vietos. Kiek yra galimų rezultatų?

Tvarka svarbi (skiriasi I, II ir III vieta), naudojami 3 iš 8 elementų:

$$A_8^3 = \frac{8!}{(8-3)!} = \frac{8!}{5!} = 8 \cdot 7 \cdot 6 = 336.$$

Pavyzdys 12.6. Kiek skirtingų 4 raidžių žodžių (nebūtinai prasmingų) galima sudaryti iš lotyniško alfabeto 26 raidžių, jei raidės nesikartoja?

$$A_{26}^4 = 26 \cdot 25 \cdot 24 \cdot 23 = 358\,800.$$

Kėliniai su pasikartojimais

Apibrėžimas 12.4 (Kėliniai su pasikartojimais)**.** Tarkime, turime n elementų, kurių n_1 yra vienodo tipo, n_2 – kito tipo ir t. t., kur $n_1 + n_2 + \cdots + n_r = n$. Tokiu atveju **kėlinių su pasikartojimais** skaičius yra:

$$P(n_1, n_2, \ldots, n_r) = \frac{n!}{n_1!\, n_2! \cdots n_r!}.$$

Pavyzdys 12.7. Kiek skirtingų žodžių galima sudaryti iš raidžių, sudarančių žodį MATEMATIKA?

Žodyje yra 10 raidžių: M – 2 kartus, A – 3 kartus, T – 2 kartus, E – 1 kartą, I – 1 kartą, K – 1 kartą. Taigi:

$$P(2,3,2,1,1,1) = \frac{10!}{2! \cdot 3! \cdot 2! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 1!} = \frac{3\,628\,800}{2 \cdot 6 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1} = \frac{3\,628\,800}{24} = 151\,200.$$

Uždavinys 12.1. Keliais būdais 9 skirtingi žmonės gali išsirikiuoti eilėje?

Uždavinys 12.2. Iš 10 komandos žaidėjų reikia išrinkti kapitoną, vicekaptioną ir atsarginį žaidėją. Kiek galima būdų tai padaryti?

Uždavinys 12.3. Kiek skirtingų anagramų turi žodis LIETUVA?

12.1.2 Deriniai

Deriniai – tai k elementų pogrupiai, sudaryti iš n skirtingų elementų, kai tvarka *nesvarbi.* Deriniai yra vienas dažniausiai naudojamų kombinatorikos objektų.

Apibrėžimas 12.5 (Deriniai)**.** n skirtingų elementų **deriniais po** k vadinami visi galimi k elementų poaibiai, sudaryti iš duotų n elementų, kai jų tvarka nesvarbi. Derinių skaičius žymimas C_n^k arba $\binom{n}{k}$:

$$C_n^k = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}, \quad 0 \le k \le n.$$

Pastaba 12.3. Ryšys tarp gretinių ir derinių:

$$A_n^k = C_n^k \cdot k!,$$

nes kiekvieną k elementų derinį galima pertvarkyti $k!$ skirtingų kėlinių, taip gaunant atitinkamus gretinius.

Pavyzdys 12.8. Iš 10 komandos narių reikia išrinkti 3 atstovus delegacijai (postai nesiskiria). Kiek galimų pasirinkimų?

Tvarka neaktuali, todėl skaičiuojame derinius:

$$C_{10}^3 = \frac{10!}{3! \cdot 7!} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{720}{6} = 120.$$

Pavyzdys 12.9. Lošimo kortos kaladėje yra 52 kortos. Kiek galima išdalinti skirtingų 5 kortų kombinacijų?

$$C_{52}^5 = \frac{52!}{5! \cdot 47!} = \frac{52 \cdot 51 \cdot 50 \cdot 49 \cdot 48}{120} = 2\,598\,960.$$

Derinių savybės

Teorema 12.3 (Simetrijos savybė)**.**

$$C_n^k = C_n^{n-k}.$$

Tai reiškia, kad pasirinkti k elementų – tas pats, kas neįtraukti *$n-k$ elementų.*

Išvada 12.1. $C_n^0 = C_n^n = 1$ *ir* $C_n^1 = C_n^{n-1} = n$.

Teorema 12.4 (Paskalio taisyklė)**.**

$$C_n^k = C_{n-1}^{k-1} + C_{n-1}^k, \quad 1 \le k \le n-1.$$

Ši savybė reiškia, kad kiekvieną k elementų derinį iš n elementų galima arba įtraukti *fiksuotą n-ąjį elementą (ir papildyti $k-1$ iš likusių $n-1$) arba* neįtraukti *jo (ir rinktis visus k iš likusių $n-1$).*

Paskalio trikampis

Paskalio taisyklė leidžia sudaryti **Paskalio trikampį**, kuriame n-osios eilutės k-asis skaičius yra lygus C_n^k:

$n=0$						1					
$n=1$					1		1				
$n=2$				1		2		1			
$n=3$			1		3		3		1		
$n=4$		1		4		6		4		1	
$n=5$	1		5		10		10		5		1

Niutono binomo formulė

Teorema 12.5 (Niutono binomo formulė)**.** *Kiekvienam natūraliajam n ir bet kokiems skaičiams a ir b:*

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k\, a^{n-k}\, b^k = C_n^0 a^n + C_n^1 a^{n-1} b + C_n^2 a^{n-2} b^2 + \cdots + C_n^n b^n.$$

Koeficientai C_n^k vadinami ***binominiais koeficientais****.*

Pavyzdys 12.10. Išskleisti $(x+2)^4$:

$$\begin{aligned}(x+2)^4 &= C_4^0 x^4 + C_4^1 x^3 \cdot 2 + C_4^2 x^2 \cdot 4 + C_4^3 x \cdot 8 + C_4^4 \cdot 16\\ &= x^4 + 8x^3 + 24x^2 + 32x + 16.\end{aligned}$$

Pavyzdys 12.11. Rasti x^3y^2 nario koeficientą skleidinyje $(2x-y)^5$:
Pagal Niutono binomo formulę, $(2x+(-y))^5$ narys su $k=2$:

$$C_5^2 \cdot (2x)^3 \cdot (-y)^2 = 10 \cdot 8x^3 \cdot y^2 = 80x^3y^2.$$

Koeficientas lygus 80.

Uždavinys 12.4. Apskaičiuokite C_{12}^5. Patikrinkite, ar $C_{12}^5 = C_{12}^7$.

Uždavinys 12.5. Iš 6 moterų ir 4 vyrų grupės reikia sudaryti 5 žmonių komitetą. Kiek galima komitetų, kuriuose yra lygiai 3 moterys ir 2 vyrai?

Uždavinys 12.6. Rasti laisvąjį narį skleidinyje $\left(x^2 + \dfrac{1}{x}\right)^9$.

12.1.3 Poaibiai

Poaibiai – tai aibės dalys, t. y. aibės, kurių visi elementai priklauso pradinei aibei. Poaibių teorija glaudžiai susijusi su deriniais.

Apibrėžimas 12.6 (Poaibis)**.** Sakome, kad aibė A yra aibės B **poaibis** (žymima $A \subseteq B$), jei kiekvienas aibės A elementas priklauso ir aibei B:

$$A \subseteq B \iff \forall x : (x \in A \Rightarrow x \in B).$$

Jei $A \subseteq B$ ir $A \neq B$, tai A vadinamas **tikruoju poaibiu** ir žymima $A \subsetneq B$.

Pastaba 12.4. Kiekvienai aibei A galioja: $\emptyset \subseteq A$ ir $A \subseteq A$. Tuščia aibė $\emptyset$ yra kiekvienos aibės poaibis.

Pavyzdys 12.12. Tegul $A = \{1, 2, 3\}$. Visi aibės A poaibiai:

$$\emptyset,\ \{1\},\ \{2\},\ \{3\},\ \{1,2\},\ \{1,3\},\ \{2,3\},\ \{1,2,3\}.$$

Iš viso $8 = 2^3$ poaibių.

Poaibių skaičiavimas

Teorema 12.6 (Poaibių skaičius)**.** *n elementų aibė turi iš viso 2^n poaibių.*

Įrodymas. Kiekvieną poaibį galima apibūdinti taip: kiekvienam iš n elementų nepriklausomai priimamas sprendimas – *įtraukti* arba *neįtraukti* šį elementą į poaibį. Kiekvienam elementui yra 2 galimybės, todėl pagal daugybos taisyklę:

$$\underbrace{2 \cdot 2 \cdots 2}_{n \text{ kartų}} = 2^n.$$

Ryšys su deriniais

n elementų aibės poaibius galima skirstyti pagal jų elementų skaičių k, kur $0 \leq k \leq n$. Kiekvienas k elementų poaibis atitinka derinį C_n^k, todėl:

$$\sum_{k=0}^{n} C_n^k = C_n^0 + C_n^1 + C_n^2 + \cdots + C_n^n = 2^n.$$

Alternatyvus įrodymas naudojant Niutono binomą. Taikome Niutono binomo formulę su $a = 1$, $b = 1$:

$$2^n = (1+1)^n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k \cdot 1^{n-k} \cdot 1^k = \sum_{k=0}^{n} C_n^k.$$

Pavyzdys 12.13. Aibės $\{a, b, c, d\}$ poaibiai pagal elementų skaičių:

Elementų skaičius k	Poaibių skaičius C_4^k	Pavyzdžiai
0	$C_4^0 = 1$	$\emptyset$
1	$C_4^1 = 4$	$\{a\}, \{b\}, \{c\}, \{d\}$
2	$C_4^2 = 6$	$\{a, b\}, \{a, c\}, \ldots$
3	$C_4^3 = 4$	$\{a, b, c\}, \{a, b, d\}, \ldots$
4	$C_4^4 = 1$	$\{a, b, c, d\}$
Viso	$1 + 4 + 6 + 4 + 1 = 16$	$2^4 = 16$

Papildomos lygtys

Teorema 12.7.

$$\sum_{k=0}^{n} (-1)^k C_n^k = 0, \qquad n \geq 1.$$

Įrodymas. Taikome Niutono binomo formulę su $a = 1$, $b = -1$:

$$0 = (1 + (-1))^n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k \cdot 1^{n-k} \cdot (-1)^k = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k C_n^k.$$

Išvada 12.2. *Lyginių indeksų derinių suma lygi nelyginių indeksų derinių sumai:*

$$C_n^0 + C_n^2 + C_n^4 + \cdots = C_n^1 + C_n^3 + C_n^5 + \cdots = 2^{n-1}.$$

Tai reiškia, kad lyginį ir nelyginį elementų skaičių turinčių poaibių skaičiai yra lygūs ir abi dalys sudaro 2^{n-1}.

Pavyzdys 12.14. Iš 7 kandidatų reikia sudaryti komitetą (bet kokio dydžio, bet ne tuštą). Kiek yra galimų komitetų?

$$2^7 - 1 = 128 - 1 = 127.$$

Uždavinys 12.7. Aibė B turi n elementų ir 256 poaibius. Kiek elementų turi aibė B?

Uždavinys 12.8. Iš 8 elementų aibės kiek galima sudaryti poaibių, turinčių *lyginį* skaičių elementų (įskaitant tuščiąją aibę)?

Uždavinys 12.9. Įrodykite, kad $C_n^1 + 2C_n^2 + 3C_n^3 + \cdots + nC_n^n = n \cdot 2^{n-1}$. (*Užuomina*: diferencijuokite Niutono binomo skleidinį $(1 + x)^n$ ir įstatykite $x = 1$.)

12.2 Tikimybių teorija

Tikimybių teorija – matematikos šaka, tirianti atsitiktinius įvykius ir jų dėsningumus. Pagrindinis objektas yra **atsitiktinis įvykis** – tai reiškinys, kuris tam tikromis sąlygomis gali įvykti arba neįvykti.

Apibrėžimas 12.7 (Bandomasis erdvė)**. Bandomoji erdvė** Ω – visų galimų bandymo baigčių aibė. Kiekvienas Ω elementas $\omega \in \Omega$ vadinamas **elementariuoju įvykiu**.

Apibrėžimas 12.8 (Įvykio tikimybė)**. Tikimybė** $P(A)$ – skaičius, priskiriamas atsitiktiniam įvykiui A, tenkinantis aksiomos:

1. $P(A) \geq 0$ (neneigiamumo aksioma),
2. $P(\Omega) = 1$ (normavimo aksioma),
3. Jei $A \cap B = \emptyset$, tai $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ (sudėtingumo aksioma).

Pastaba 12.5. Iš aksiomų išplaukia šios svarbiausios savybės:

- $0 \leq P(A) \leq 1$,
- $P(\emptyset) = 0$ (neįmanomo įvykio tikimybė lygi nuliui),
- $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$, kur $\bar{A}$ – priešingas įvykis.

12.2.1 Klasikinė tikimybė

Klasikinė tikimybė taikoma tada, kai visi elementarieji įvykiai yra **lygiai tikėtini** (pvz., metant taisyklingą monetą arba kauliuką).

Apibrėžimas 12.9 (Klasikinė tikimybė)**.** Jei bandomoji erdvė Ω turi n lygiai tikėtinų elementariųjų įvykių, o įvykiui A palankių elementariųjų įvykių skaičius lygus m, tai **klasikinė įvykio** A **tikimybė**:

$$P(A) = \frac{m}{n} = \frac{\text{palankių baigčių skaičius}}{\text{visų galimų baigčių skaičius}}.$$

Pastaba 12.6. Klasikinė tikimybė visada tenkina $0 \leq P(A) \leq 1$:

- $P(A) = 0$, kai įvykis A neįmanomas ($m = 0$),
- $P(A) = 1$, kai įvykis A būtinas ($m = n$).

Svarbios formulės

Priešingo įvykio tikimybė:

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A).$$

Nesutaikomų įvykių sumos tikimybė. Įvykiai A ir B vadinami **nesutaikomais**, jei $A \cap B = \emptyset$. Tada:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B).$$

Bendrosios sumos formulė (jei A ir B nebūtinai nesutaikomi):

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

Nepriklausomų įvykių sandaugos tikimybė. Įvykiai A ir B vadinami **nepriklausomais**, jei vieno įvykimas neturi įtakos kito tikimybei. Tada:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B).$$

Pavyzdys 12.15. Maišelyje yra 5 raudonos, 3 mėlynos ir 2 žalios kamuoliukų. Atsitiktinai ištraukiamas vienas kamuoliukas. Kokia tikimybė, kad jis bus raudonas?

Sprendimas. Iš viso $n = 5 + 3 + 2 = 10$ kamuoliukų. Raudonų kamuoliukų $m = 5$. Tada:

$$P(\text{raudonas}) = \frac{5}{10} = 0{,}5.$$

Pavyzdys 12.16. Metamas įprastas šešiasiennis kauliukas. Kokia tikimybė, kad iškris lyginis skaičius arba skaičius didesnis nei 4?

Sprendimas. Tegul $A = \{2, 4, 6\}$ – lyginiai skaičiai, $B = \{5, 6\}$ – skaičiai didesni nei 4. Tada $A \cap B = \{6\}$.

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} - \frac{1}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}.$$

Uždavinys 12.10. Klasėje yra 12 mergaičių ir 8 berniukai. Atsitiktinai išrenkamas vienas mokinys. Raskite tikimybę, kad tai bus berniukas.

Uždavinys 12.11. Iš 52 kortų kaladės ištraukiama viena korta. Kokia tikimybė, kad tai bus tūzas arba širdis?

12.2.2 Geometrinė tikimybė

Geometrinė tikimybė taikoma, kai bandomoji erdvė yra **tolydžioji** – kai negalima suskaičiuoti baigčių. Palankumo matas nustatomas geometriškai: ilgiu, plotu ar tūriu.

Apibrėžimas 12.10 (Geometrinė tikimybė)**.** Tegu Ω yra baigtinio mato (ilgio, ploto arba tūrio) geometrinė sritis, o $A \subseteq \Omega$ yra poaibis. Tada **geometrinė įvykio** A **tikimybė**:

$$P(A) = \frac{\mu(A)}{\mu(\Omega)},$$

kur μ – atitinkamas matas (ilgis, plotas arba tūris).

Pastaba 12.7. Geometrinei tikimybei svarbu, kad taškas patektų į sritį tolygiai – t. y. tikimybė priklauso tik nuo srities dydžio, o ne nuo jos padėties.

Pavyzdys 12.17. Autobusas į stotelę atvažiuoja kas 20 minučių ir stovi 3 minutes. Keleivis ateina į stotelę atsitiktiniu laiku. Kokia tikimybė, kad autobusas dar stovi stotelėje?

Sprendimas. Vienas ciklas trunka 20 minučių ($\mu(\Omega) = 20$). Palankus laikas – kai autobusas dar stovi, t. y. 3 minutės ($\mu(A) = 3$). Tada:

$$P(A) = \frac{3}{20} = 0{,}15.$$

Pavyzdys 12.18. Taškas atsitiktinai metamas į $[0,\ 4] \times [0,\ 4]$ kvadratą. Kokia tikimybė, kad taškas pateks į apskritimą, kurio centras kvadrato centre, o spindulys $r = 1$?

Sprendimas. $\mu(\Omega) = 4 \cdot 4 = 16$, $\mu(A) = \pi \cdot 1^2 = \pi$. Tada:

$$P(A) = \frac{\pi}{16} \approx 0{,}196.$$

Uždavinys 12.12. Lazdele ilgiu l atsitiktinai perkertamas segmentas $[0, a]$, kur $l < a$. Kokia tikimybė, kad lazdelė tilps segmente?

12.2.3 Sąlyginė tikimybė

Kartais tikimybę reikia skaičiuoti atsižvelgiant į tai, kad jau žinoma kažkokia informacija – kad kitas įvykis jau įvyko. Tokiu atveju naudojama **sąlyginė tikimybė**.

Apibrėžimas 12.11 (Sąlyginė tikimybė)**. Sąlyginė įvykio** A **tikimybė, jei žinoma, kad įvyko** B (kur $P(B) > 0$):

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

Pastaba 12.8. Iš šios formulės išplaukia **tikimybių daugybos teorema**:

$$P(A \cap B) = P(B) \cdot P(A \mid B) = P(A) \cdot P(B \mid A).$$

Jei įvykiai A ir B yra **nepriklausomi**, tai $P(A \mid B) = P(A)$, todėl:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B).$$

Pavyzdys 12.19. Dėžutėje yra 4 balti ir 6 juodi rutuliai. Iš eilės ištraukiami du rutuliai be grąžinimo. Kokia tikimybė, kad abu rutuliai bus balti?

Sprendimas. Tegul A – pirmas rutulys baltas, B – antras rutulys baltas.

$$P(A) = \frac{4}{10}, \quad P(B \mid A) = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}.$$

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B \mid A) = \frac{4}{10} \cdot \frac{3}{9} = \frac{12}{90} = \frac{2}{15}.$$

Uždavinys 12.13. Metami du kauliukai. Žinoma, kad jų suma lygi 8. Kokia tikimybė, kad abu kauliukai rodo lygini skaičių?

12.2.4 Pilnos tikimybės formulė

Pilnos tikimybės formulė leidžia apskaičiuoti įvykio tikimybę, kai bandymas gali vykti pagal keletą skirtingų scenarijų (hipotezių).

Apibrėžimas 12.12 (Pilnoji įvykių grupė)**.** Įvykiai $H_1, H_2, \ldots, H_n$ sudaro **pilnąją įvykių grupę**, jei:

- jie yra poromis nesutaikomi: $H_i \cap H_j = \emptyset$ visiems $i \neq j$,
- jų sąjunga yra būtinas įvykis: $H_1 \cup H_2 \cup \cdots \cup H_n = \Omega$.

Teorema 12.8 (Pilnosios tikimybės formulė)**.** *Jei $H_1, H_2, \ldots, H_n$ sudaro pilnąją įvykių grupę ir $P(H_i) > 0$ visiems $i = 1, \ldots, n$, tai bet kurio įvykio A tikimybė:*

$$P(A) = \sum_{i=1}^{n} P(H_i) \cdot P(A \mid H_i).$$

Įrodymas. Kadangi $H_1, \ldots, H_n$ sudaro pilnąją grupę:

$$A = A \cap \Omega = A \cap \left(\bigcup_{i=1}^{n} H_i \right) = \bigcup_{i=1}^{n} (A \cap H_i).$$

Aibės $A \cap H_i$ yra poromis nesutaikamos, todėl pagal sudedamumo aksiomą:

$$P(A) = \sum_{i=1}^{n} P(A \cap H_i) = \sum_{i=1}^{n} P(H_i) \cdot P(A \mid H_i).$$

Pavyzdys 12.20. Gamykloje yra trys mašinos, gaminančios detalių atitinkamai 50%, 30% ir 20% viso kiekio. Broko tikimybė iš pirmosios mašinos – 0,02, iš antrosios – 0,03, iš trečiosios – 0,05. Raskite tikimybę, kad atsitiktinai paimta detalė bus brokuota.

Sprendimas. Tegul H_1, H_2, H_3 – detalė pagaminta pirmojoje, antrojoje, trečiojoje mašinoje; A – detalė brokuota.

$$P(H_1) = 0{,}5, \quad P(H_2) = 0{,}3, \quad P(H_3) = 0{,}2.$$

$$P(A \mid H_1) = 0{,}02, \quad P(A \mid H_2) = 0{,}03, \quad P(A \mid H_3) = 0{,}05.$$

Pilnosios tikimybės formulė:

$$\begin{aligned} P(A) &= P(H_1) \cdot P(A \mid H_1) + P(H_2) \cdot P(A \mid H_2) + P(H_3) \cdot P(A \mid H_3) \\ &= 0{,}5 \cdot 0{,}02 + 0{,}3 \cdot 0{,}03 + 0{,}2 \cdot 0{,}05 \\ &= 0{,}010 + 0{,}009 + 0{,}010 = 0{,}029. \end{aligned}$$

Taigi brokuotos detalės tikimybė yra $P(A) = 0{,}029 = 2{,}9\%$.

Pavyzdys 12.21. Yra dvi dėžės. Pirmoje dėžėje – 3 balti ir 7 juodi rutuliai, antroje – 8 balti ir 2 juodi. Atsitiktinai pasirenkama viena dėžė (kiekviena su tikimybe $\frac{1}{2}$) ir ištraukiamas vienas rutulys. Raskite tikimybę, kad rutulys bus baltas.

Sprendimas.

$$P(A) = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{10} + \frac{1}{2} \cdot \frac{8}{10} = \frac{3}{20} + \frac{8}{20} = \frac{11}{20} = 0{,}55.$$

Uždavinys 12.14. Studentas egzaminui pasiruošė 80% bilietų. Jei bilietą moka – atsako teisingai su tikimybe 0,9; jei nemoka – su tikimybe 0,2. Raskite tikimybę, kad studentas atsakys teisingai.

Pagrindinės formulės – santrauka

Klasikinė tikimybė: $P(A) = \dfrac{m}{n}$

Geometrinė tikimybė: $P(A) = \dfrac{\mu(A)}{\mu(\Omega)}$

Priešingo įvykio: $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$

Sąlyginė tikimybė: $P(A \mid B) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(B)}$

Daugybos teorema: $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B \mid A)$

Pilnoji tikimybė: $P(A) = \sum_{i=1}^{n} P(H_i) \cdot P(A \mid H_i)$

12.3 Atsitiktiniai dydžiai (A kursas)

12.3.1 Atsitiktinio dydžio skirstinys

Apibrėžimas 12.13. Atsitiktinis dydis X – tai kintamasis, kurio reikšmė priklauso nuo atsitiktinio bandymo baigties. Kiekvienai galimų reikšmių aibei priskiriama tikimybė.

Atsitiktiniai dydžiai skirstomi į dvi pagrindines rūšis:

- **Diskretusis atsitiktinis dydis** – gali įgyti baigtinę arba suskaičiuojamą reikšmių aibę (pvz., išmestų taškų skaičius metant kauliuką).
- **Tolydžiasis atsitiktinis dydis** – gali įgyti bet kokią reikšmę tam tikrame intervale (pvz., žmogaus ūgis, laukimo laikas). A kurso programoje daugiausia nagrinėjami diskretieji atsitiktiniai dydžiai.

Skirstinio lentelė

Diskrečiojo atsitiktinio dydžio X **skirstinys** – tai reikšmių $x_1, x_2, \ldots, x_n$ ir joms atitinkančių tikimybių $p_1, p_2, \ldots, p_n$ sąrašas, paprastai užrašomas lentele:

X	x_1	x_2	$\cdots$	x_n
P	p_1	p_2	$\cdots$	p_n

Teorema 12.9 (Skirstinio normavimo sąlyga)**.** *Atsitiktinio dydžio X tikimybių suma visada lygi vienetui:*

$$p_1 + p_2 + \cdots + p_n = \sum_{i=1}^{n} p_i = 1.$$

Ši savybė leidžia rasti nežinomą tikimybę, jei visos kitos yra žinomos.

Pavyzdys 12.22. Metamas teisingas moneta du kartus. Tegu X – herbų skaičius. Sudarykime skirstinį.

Galimos reikšmės: $x = 0, 1, 2$.

$$\begin{aligned} P(X = 0) &= \frac{1}{4}, \\ P(X = 1) &= \frac{2}{4} = \frac{1}{2}, \\ P(X = 2) &= \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

Skirstinys:

X	0	1	2
P	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

Patikriname: $\frac{1}{4} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = 1$. ✓

Binominis skirstinys

Apibrėžimas 12.14. Binominiai bandymai – tai n nepriklausomų bandymų serija, kai kiekvienas bandymas turi tik dvi baigtis: sėkmę (tikimybė p) arba nesėkmę (tikimybė $q = 1 - p$).

Teorema 12.10 (Binominė tikimybė)**.** *Jei X – sėkmių skaičius n binominiuose bandymuose, o p – sėkmės tikimybė viename bandyme, tai:*

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}, \quad k = 0, 1, 2, \ldots, n,$$

kur $q = 1 - p$, o $\binom{n}{k} = \dfrac{n!}{k!(n-k)!}$ – derinių skaičius.

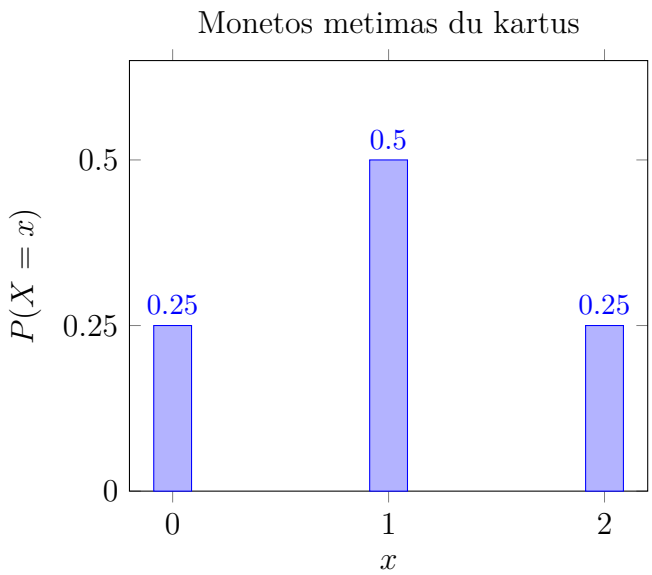
Pavyzdys 12.23. Šaulys šaudo 5 kartus; pataikymo tikimybė kiekvieną kartą yra $p = 0{,}6$. Raskite tikimybę, kad jis pataikys lygiai 3 kartus.

$$P(X = 3) = \binom{5}{3}(0{,}6)^3(0{,}4)^2 = 10 \cdot 0{,}216 \cdot 0{,}16 = 0{,}3456.$$

Uždavinys 12.15. Krepšininkas įmeta baudos metimą su tikimybe $p = 0{,}75$. Jis meta 4 kartus. Sudarykite atsitiktinio dydžio X (įmestų metimų skaičiaus) skirstinio lentelę.

Grafinė skirstinio interpretacija

Diskretųjį skirstinį galima vaizduoti **stulpeline diagrama**, kurioje horizontalioje ašyje atidedamos reikšmės x_i, o stulpelių aukštis atitinka tikimybes p_i.



12.3.2 Vidurkis ir dispersija

Matematinė viltis (vidurkis)

Apibrėžimas 12.15. Diskrečiojo atsitiktinio dydžio X **matematinė viltis** (arba **vidurkis**) $E(X)$ – tai svertinis reikšmių vidurkis, kur svoriai yra jų tikimybės:

$$E(X) = x_1p_1 + x_2p_2 + \cdots + x_np_n = \sum_{i=1}^{n} x_ip_i.$$

Matematinė viltis parodo, kokią reikšmę atsitiktinis dydis *vidutiniškai* įgys atliekant daug bandymų. Ji yra **skirstinio centras svorių prasme**.

Pastaba 12.9. Matematinė viltis nebūtinai sutampa su nė viena iš galimų reikšmių. Pavyzdžiui, metant teisingą kauliuką, $E(X) = 3{,}5$, nors tokio taško nėra.

Pavyzdys 12.24. Remiantis ankstesniame skyrelyje sudarytu monetos skirstiniu:

$$E(X) = 0 \cdot \frac{1}{4} + 1 \cdot \frac{1}{2} + 2 \cdot \frac{1}{4} = 0 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1.$$

Vidutiniškai tikimasi gauti 1 herbą per du metimus – tai intuityviai suprantama.

Matematinės vilties savybės

Teorema 12.11 (Matematinės vilties savybės)**.** *Tegu X – atsitiktinis dydis, $a, b \in \mathbb{R}$ – konstantos. Tada:*

1. $E(a) = a$,
2. $E(aX) = a \cdot E(X)$,
3. $E(X + a) = E(X) + a$,
4. $E(aX + b) = a \cdot E(X) + b$.

Binominio skirstinio vidurkis

Jei $X \sim B(n, p)$ (binominis atsitiktinis dydis), tai:

$$E(X) = np.$$

Pavyzdys 12.25. Šaulys šaudo 5 kartus, $p = 0{,}6$. Vidutinis pataikymų skaičius:

$$E(X) = 5 \cdot 0{,}6 = 3.$$

Dispersija

Apibrėžimas 12.16. Dispersija $D(X)$ – tai reikšmių nuokrypio nuo vidurkio kvadratų svertinis vidurkis:

$$D(X) = \sum_{i=1}^{n} (x_i - E(X))^2 \, p_i.$$

Dispersija parodo, kaip plačiai atsitiktinio dydžio reikšmės *išsibarsčiusios* aplink vidurkį. Kuo didesnė dispersija, tuo reikšmės labiau nutolę nuo vidurkio.

Pastaba 12.10. Praktikoje dažnai naudojama alternatyvi formulė, patogesnė skaičiavimams:

$$D(X) = E(X^2) - \Big[E(X)\Big]^2,$$

kur $E(X^2) = \sum_{i=1}^{n} x_i^2\, p_i$.

Pavyzdys 12.26. Apskaičiuokime monetos metimo (du kartus) dispersiją. Žinome, kad $E(X) = 1$.

$$\begin{aligned} D(X) &= (0-1)^2 \cdot \frac{1}{4} + (1-1)^2 \cdot \frac{1}{2} + (2-1)^2 \cdot \frac{1}{4} \\ &= 1 \cdot \frac{1}{4} + 0 + 1 \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Arba naudojant alternatyvią formulę:

$$E(X^2) = 0^2 \cdot \frac{1}{4} + 1^2 \cdot \frac{1}{2} + 2^2 \cdot \frac{1}{4} = 0 + \frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2},$$

$$D(X) = \frac{3}{2} - 1^2 = \frac{1}{2}. \checkmark$$

Standartinis nuokrypis

Apibrėžimas 12.17. Standartinis nuokrypis $\sigma(X)$ – tai dispersijos kvadratinė šaknis:

$$\sigma(X) = \sqrt{D(X)}.$$

Standartinis nuokrypis išreiškiamas tomis pačiomis matavimo vienetais kaip ir pats atsitiktinis dydis, todėl yra intuityvesnis išsibarstymo matas.

Binominio skirstinio dispersija

Jei $X \sim B(n, p)$, tada:

$$D(X) = npq = np(1-p), \qquad \sigma(X) = \sqrt{np(1-p)}.$$

Pavyzdys 12.27. Tęsdami ankstesnį pavyzdį ($n = 5$, $p = 0{,}6$, $q = 0{,}4$):

$$D(X) = 5 \cdot 0{,}6 \cdot 0{,}4 = 1{,}2, \qquad \sigma(X) = \sqrt{1{,}2} \approx 1{,}095.$$

Palyginamoji lentelė

Charakteristika	**Formulė (bendrai)**	**Binominis** $B(n,p)$
Matematinė viltis	$\sum_i x_i p_i$	np
Dispersija	$\sum_i (x_i - E(X))^2 p_i$	npq
Standartinis nuokrypis	$\sqrt{D(X)}$	$\sqrt{npq}$

Uždavinys 12.16. Atsitiktinio dydžio X skirstinys yra toks:

X	-1	0	3
P	0,2	0,5	0,3

a) Apskaičiuokite $E(X)$.

b) Apskaičiuokite $D(X)$ ir $\sigma(X)$.

c) Raskite $E(2X+1)$.

Uždavinys 12.17. Teisingas kauliukas metamas 12 kartų. Tegu X – šešetų skaičius.

a) Kokio tipo skirstinį turi X? Įvardykite parametrus.

b) Apskaičiuokite $E(X)$, $D(X)$ ir $\sigma(X)$.

c) Raskite tikimybę, kad šešetukas iškris lygiai 3 kartus.

12.4 Statistika

Statistika – mokslas, tiriantis duomenų rinkimą, tvarkymą, analizę ir interpretavimą. Ji padeda priimti pagrįstus sprendimus remiantis surinktais faktais. Šiame skyriuje aptarsime pagrindines statistikos sąvokas ir rodiklius, reikalingus VBE egzaminui.

12.4.1 Imtis ir statistiniai rodikliai

Apibrėžimas 12.18 (Populiacija)**. Populiacija** (generalinė aibė) – visa tiriamų objektų (asmenų, daiktų, reiškinių) aibė, apie kurią norima gauti informaciją.

Apibrėžimas 12.19 (Imtis)**. Imtis** – iš populiacijos atsitiktinai atrinkta dalis objektų, kuri naudojama populiacijos savybėms apibūdinti. Imties elementų skaičius žymimas n ir vadinamas **imties dydžiu**.

Statistinis tyrimas atliekamas šiais etapais:

1. Tyrimo tikslo ir populiacijos nustatymas.
2. Duomenų rinkimas (anketos, stebėjimas, eksperimentas).
3. Duomenų tvarkymas ir sisteminimas.
4. Statistinių rodiklių skaičiavimas.
5. Išvadų formulavimas ir interpretavimas.

Variacinė eilutė ir dažnių lentelė

Surinkus duomenis, jie surašomi **variacine eilute** – reikšmės išdėstomos didėjimo tvarka:

$$x_1 \leq x_2 \leq x_3 \leq \cdots \leq x_n.$$

Apibrėžimas 12.20 (Dažnis)**. Dažnis** m_k – skaičius, rodantis, kiek kartų konkreti reikšmė x_k pasirodo imtyje. Visų dažnių suma lygi imties dydžiui:

$$m_1 + m_2 + \cdots + m_r = n.$$

Apibrėžimas 12.21 (Santykinis dažnis)**. Santykinis dažnis** p_k – dažnio ir imties dydžio santykis:

$$p_k = \frac{m_k}{n}.$$

Santykinis dažnis rodo, kokią dalį visos imties sudaro k-toji reikšmė. Visų santykinių dažnių suma lygi 1:

$$p_1 + p_2 + \cdots + p_r = 1.$$

Apibrėžimas 12.22 (Procentinis dažnis)**. Procentinis dažnis** – santykinis dažnis, išreikštas procentais:

$$p_k^{\%} = \frac{m_k}{n} \cdot 100\%.$$

Pagrindiniai imties rodikliai

Apibrėžimas 12.23 (Imties plotis)**. Imties plotis** r – didžiausios ir mažiausios imties reikšmės skirtumas:

$$r = x_d - x_m,$$

kur x_d – didžiausia imties reikšmė, x_m – mažiausia imties reikšmė.

Apibrėžimas 12.24 (Imties centras)**. Imties centras** c – didžiausios ir mažiausios reikšmės aritmetinis vidurkis:

$$c = \frac{x_d + x_m}{2}.$$

Duomenų vaizdavimas

Statistiniai duomenys vaizduojami grafinėmis priemonėmis:

- **Stulpelinė diagrama** – kiekvienas stulpelis atitinka tam tikrą reikšmę arba reikšmių grupę; stulpelio aukštis proporcingas dažniui.
- **Skritulinė diagrama** – ratas padalintas į sektorius; kiekvieno sektoriaus kampas proporcingas santykiniam dažniui ($360° \cdot p_k$).
- **Histograma** – naudojama sugrupuotiems (intervaliniams) duomenims; stulpeliai liečiasi vienas kito.

Pavyzdys 12.28. Klasėje atliktas tyrimas ir gauti 10 mokinių matematikos įvertiniai:

$$7,\ 8,\ 6,\ 9,\ 7,\ 10,\ 8,\ 7,\ 6,\ 8.$$

Variacinė eilutė: $6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 10$.

Sudarome dažnių lentelę:

Įvertinimas x_k	**Dažnis** m_k	**Sant. dažnis** p_k	**Proc. dažnis**
6	2	0,2	20%
7	3	0,3	30%
8	3	0,3	30%
9	1	0,1	10%
10	1	0,1	10%
Viso	10	1,0	100%

Imties plotis: $r = 10 - 6 = 4$.
Imties centras: $c = \dfrac{10+6}{2} = 8$.

12.4.2 Vidurkis, mediana, moda

Centrinės tendencijos charakteristikos apibūdina imties „centrą" – tipinę ar vidutinę reikšmę. Trys pagrindinės tokios charakteristikos yra **vidurkis**, **mediana** ir **moda**.

Imties vidurkis

Apibrėžimas 12.25 (Aritmetinis vidurkis)**. Imties vidurkis** $\bar{x}$ – visų imties elementų reikšmių suma, padalinta iš elementų skaičiaus:

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i.$$

Kai duomenys pateikti dažnių lentele (sugrupuoti), vidurkis skaičiuojamas pagal formulę:

Sugrupuotos imties vidurkis

$$\bar{x} = \frac{x_1 m_1 + x_2 m_2 + \cdots + x_r m_r}{n} = \frac{\sum_{k=1}^{r} x_k m_k}{n},$$

kur x_k – k-toji reikšmė, m_k – jos dažnis, n – imties dydis.

Arba naudojant santykinius dažnius:

$$\bar{x} = x_1 p_1 + x_2 p_2 + \cdots + x_r p_r = \sum_{k=1}^{r} x_k p_k.$$

Pastaba 12.11. Vidurkis yra jautrus kraštinėms (labai didelėms arba labai mažoms) reikšmėms – jos gali stipriai paveikti vidurkio reikšmę.

Mediana

Apibrėžimas 12.26 (Mediana)**. Mediana** M_e – variacinės eilutės vidurinis elementas. Ji dalija variacinę eilutę į dvi lygias dalis.

- Jei imties dydis n yra **nelyginis**: mediana yra $\left(\dfrac{n+1}{2}\right)$-asis elementas variacinėje eilutėje.

- Jei imties dydis n yra **lyginis**: mediana yra dviejų vidurinių elementų aritmetinis vidurkis:
$$M_e = \frac{x_{n/2} + x_{n/2+1}}{2}.$$

Pastaba 12.12. Mediana atspari kraštinėms reikšmėms ir dažnai geriau nei vidurkis apibūdina „tipinę" reikšmę, kai duomenys yra asimetriški (pvz., gyventojų pajamos).

Moda

Apibrėžimas 12.27 (Moda)**. Moda** M_o – dažniausiai pasikartojanti imties reikšmė.

- Moda gali būti **viena**, jei viena reikšmė pasikartoja dažniau nei visos kitos.
- Modos gali būti **kelios**, jei kelios reikšmės pasikartoja vienodai dažnai (ir tai yra didžiausias dažnis).
- Imtis **neturi modos**, jei visos reikšmės pasikartoja vienodą skaičių kartų.

Pavyzdys 12.29. Duota imtis: 3, 7, 7, 4, 5, 7, 3, 5, 8, 3, 7.
Surašome variacine eilute: $3, 3, 3, 4, 5, 5, 7, 7, 7, 7, 8$. Čia $n = 11$.
Vidurkis:
$$\bar{x} = \frac{3+3+3+4+5+5+7+7+7+7+8}{11} = \frac{59}{11} \approx 5{,}36.$$
Mediana: $n = 11$ – nelyginis, todėl mediana yra $\frac{11+1}{2} = 6$-asis elementas variacinėje eilutėje: $M_e = 5$.
Moda: skaičius 7 pasikartoja 4 kartus (daugiau nei visi kiti), todėl $M_o = 7$.

Pavyzdys 12.30. Duota imtis: 2, 4, 6, 8, 10, 12.
Variacinė eilutė: $2, 4, 6, 8, 10, 12$. Čia $n = 6$ – lyginis.
Mediana:
$$M_e = \frac{x_3 + x_4}{2} = \frac{6+8}{2} = 7.$$
Moda: kiekviena reikšmė pasikartoja po vieną kartą – imtis **neturi modos**.

Centrinių charakteristikų palyginimas

Rodiklis	**Privalumai**	**Trūkumai**
Vidurkis $\bar{x}$	Naudoja visas reikšmes; matematiškai patogus tolimesniems skaičiavimams	Jautrus išskirtims (ekstremalus reikšmėms)
Mediana M_e	Atspari išskirtims; tinka asimetriniams duomenims	Neatsižvelgia į visų reikšmių dydį
Moda M_o	Lengvai suprantama; tinka kokybiniams duomenims	Gali neegzistuoti arba būti neviena

12.4.3 Standartinis nuokrypis

Centrinės tendencijos rodikliai neapibūdina, kaip labai duomenys išsisklaidę apie vidurkį. Šiam tikslui naudojami **sklaidos rodikliai**: dispersija ir standartinis nuokrypis.

Dispersija

Apibrėžimas 12.28 (Imties dispersija)**. Imties dispersija** s^2 – vidutinis kvadratinių nuokrypių nuo vidurkio dydis. Skaičiuojama pagal formulę:

$$s^2 = \frac{(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \cdots + (x_n - \bar{x})^2}{n-1} = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}{n-1}.$$

Pastaba 12.13. Vardiklyje rašoma $n-1$ (o ne n), nes imties dispersija turi būti *neiškreiptas* populiacijos dispersijos įvertinys. Kai n didelis, skirtumas tarp n ir $n-1$ yra nereikšmingas.

Kai duomenys pateikti dažnių lentele:

$$s^2 = \frac{\sum_{k=1}^{r}(x_k - \bar{x})^2 \cdot m_k}{n-1}.$$

Alternatyvi formulė su santykiniais dažniais (patogi skaičiavimams):

$$s^2 = \sum_{k=1}^{r} x_k^2 \cdot p_k - \bar{x}^2.$$

Pastaba 12.14. Dispersija visada yra neneigiama: $s^2 \geq 0$. Dispersija lygi nuliui tik tada, kai visos imties reikšmės yra vienodos.

Standartinis nuokrypis

Apibrėžimas 12.29 (Standartinis nuokrypis)**. Imties standartinis nuokrypis** s – dispersijos kvadratinė šaknis:

$$s = \sqrt{s^2} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}{n-1}}.$$

Standartinio nuokrypio savybės

- $s \geq 0$ visada.
- $s = 0$ tada ir tik tada, kai visos reikšmės lygios.
- s matuojamas **tais pačiais vienetais** kaip ir imties duomenys, todėl jį lengva interpretuoti.
- Kuo didesnis s, tuo labiau duomenys išsisklaidę apie vidurkį.
- Jei kiekvienas imties elementas padidinamas c kartų ($c > 0$), tai standartinis nuokrypis taip pat padidėja c kartų.
- Jei kiekvienas imties elementas padidinamas (arba sumažinamas) tuo pačiu skaičiumi a, standartinis nuokrypis nesikeičia.

Skaičiavimo algoritmas

Standartiniam nuokrypiui apskaičiuoti rekomenduojama naudoti tokį algoritmą:

1. Apskaičiuoti imties vidurkį $\bar{x}$.
2. Kiekvienai reikšmei x_i apskaičiuoti nuokrypį nuo vidurkio: $x_i - \bar{x}$.
3. Kiekvieną nuokrypį pakelti kvadratu: $(x_i - \bar{x})^2$.
4. Susumuoti visus kvadratinius nuokrypius: $\sum(x_i - \bar{x})^2$.
5. Padalyti iš $n - 1$ – gauti dispersiją s^2.
6. Ištraukti kvadratinę šaknį – gauti standartinį nuokrypį s.

Pavyzdys 12.31. Apskaičiuokite imties $\{2,\ 4,\ 4,\ 4,\ 5,\ 5,\ 7,\ 9\}$ standartinį nuokrypį.

1 žingsnis. Vidurkis:

$$\bar{x} = \frac{2+4+4+4+5+5+7+9}{8} = \frac{40}{8} = 5.$$

2–3 žingsniai. Nuokrypiai ir jų kvadratai:

x_i	$x_i - \bar{x}$	$(x_i - \bar{x})^2$
2	-3	9
4	-1	1
4	-1	1
4	-1	1
5	0	0
5	0	0
7	2	4
9	4	16
	Suma	32

4–6 žingsniai. Dispersija ir standartinis nuokrypis:

$$s^2 = \frac{32}{8-1} = \frac{32}{7} \approx 4{,}571,$$

$$s = \sqrt{\frac{32}{7}} = \frac{4\sqrt{2}}{\sqrt{7}} \approx 2{,}138.$$

Pavyzdys 12.32. Duomenys pateikti dažnių lentele:

x_k	m_k	p_k
1	2	0,1
3	4	0,2
5	8	0,4
7	4	0,2
9	2	0,1

$n = 20$. Naudojame santykinių dažnių formulę.
Vidurkis:

$$\bar{x} = 1 \cdot 0{,}1 + 3 \cdot 0{,}2 + 5 \cdot 0{,}4 + 7 \cdot 0{,}2 + 9 \cdot 0{,}1 = 0{,}1 + 0{,}6 + 2{,}0 + 1{,}4 + 0{,}9 = 5.$$

Dispersija (alternatyvia formule):

$$s^2 = \sum x_k^2 p_k - \bar{x}^2 = (1 \cdot 0{,}1 + 9 \cdot 0{,}2 + 25 \cdot 0{,}4 + 49 \cdot 0{,}2 + 81 \cdot 0{,}1) - 25$$

$$= (0{,}1 + 1{,}8 + 10{,}0 + 9{,}8 + 8{,}1) - 25 = 29{,}8 - 25 = 4{,}8.$$

Standartinis nuokrypis:

$$s = \sqrt{4{,}8} \approx 2{,}19.$$

Standartinio nuokrypio interpretacija

Praktinė interpretacija

Tarkime, mokinių ūgių imties vidurkis $\bar{x} = 170$ cm ir standartinis nuokrypis $s = 5$ cm. Tai reiškia, kad daugelio mokinių ūgis nukrypsta nuo vidurkio maždaug 5 cm, t. y. daugelio mokinių ūgis yra intervale $[165,\ 175]$ cm.
Jei kitos imties standartinis nuokrypis $s' = 12$ cm, tai tos imties duomenys yra labiau išsibarstę.

Pagrindinių rodiklių santrauka

Rodiklis	**Formulė**
Imties plotis	$r = x_d - x_m$
Imties centras	$c = \dfrac{x_d + x_m}{2}$
Santykinis dažnis	$p_k = \dfrac{m_k}{n}$
Vidurkis	$\bar{x} = \dfrac{\sum x_i}{n}$
Sugrupuotos imties vidurkis	$\bar{x} = \dfrac{\sum x_k m_k}{n}$
Dispersija	$s^2 = \dfrac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1}$
Standartinis nuokrypis	$s = \sqrt{s^2}$

Uždavinys 12.18. Dešimties šuolių į aukštį rezultatai (cm):

155, 160, 158, 162, 157, 165, 159, 161, 163, 160.

a) Surašykite variacine eilute ir sudarykite dažnių lentelę.

b) Apskaičiuokite imties plotį ir centrą.

c) Raskite vidurkį, medianą ir modą.

d) Apskaičiuokite dispersiją ir standartinį nuokrypį.

Uždavinys 12.19. Duomenys pateikti dažnių lentele:

x_k	10	20	30	40	50
m_k	3	7	15	7	3

Raskite vidurkį ir standartinį nuokrypį.

Priedas A

VBE formulių sąrašas

Šiame skyriuje pateikiamos visos formulės, kuriomis galima naudotis matematikos valstybinio brandos egzamino metu. Formulės atitinka Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) parengtą oficialų formulių rinkinį.

A.1 Greitosios daugybos formulės

Greitosios daugybos formulės

$$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2 \tag{A.1}$$

$$(a \pm b)^3 = a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^3 \tag{A.2}$$

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b) \tag{A.3}$$

$$a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2) \tag{A.4}$$

A.2 Laipsniai ir šaknys

A.2.1 Laipsnių savybės

Čia $a > 0$, $a \neq 1$, $n \in \mathbb{N}$, $n > 1$, $m \in \mathbb{Z}$.

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n} \tag{A.5}$$

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n} \tag{A.6}$$

$$a^m : a^n = a^{m-n} \tag{A.7}$$

$$(a^m)^n = a^{mn} \tag{A.8}$$

$$(ab)^n = a^n b^n \tag{A.9}$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n} \tag{A.10}$$

A.2.2 Šaknų savybės

Jei $\sqrt[n]{b} = a$, tai $a^n = b \quad (n \in \mathbb{N},\ n > 1)$:

$$\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} \tag{A.11}$$

$$\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} \tag{A.12}$$

$$\sqrt[n]{a^m} = a^{m/n} \tag{A.13}$$

$$\sqrt[n]{\sqrt[k]{a}} = \sqrt[nk]{a} \tag{A.14}$$

A.3 Logaritmai

Jei $\log_a b = c$, tai $a^c = b \quad (a > 0,\ a \neq 1,\ b > 0)$:

Logaritmų savybės

$$\log_a(bc) = \log_a b + \log_a c \tag{A.15}$$

$$\log_a\left(\frac{b}{c}\right) = \log_a b - \log_a c \tag{A.16}$$

$$\log_a b^k = k \log_a b \tag{A.17}$$

$$\log_b c = \frac{\log_a c}{\log_a b} \quad \text{(perėjimo formulė)} \tag{A.18}$$

Pastaba A.1. Natūrinis logaritmas: $\ln x = \log_e x$, kur $e \approx 2{,}718$.
Dešimtainis logaritmas: $\lg x = \log_{10} x$.

A.4 Trigonometrija

A.4.1 Pagrindiniai sąryšiai

$$\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1 \tag{A.19}$$

$$\operatorname{tg}\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha} \tag{A.20}$$

$$\operatorname{ctg}\alpha = \frac{\cos\alpha}{\sin\alpha} \tag{A.21}$$

$$1 + \operatorname{tg}^2\alpha = \frac{1}{\cos^2\alpha} \tag{A.22}$$

$$1 + \operatorname{ctg}^2\alpha = \frac{1}{\sin^2\alpha} \tag{A.23}$$

A.4.2 Dvigubo kampo formulės

$$\sin 2\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha \tag{A.24}$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha \tag{A.25}$$

$$\operatorname{tg} 2\alpha = \frac{2\operatorname{tg}\alpha}{1 - \operatorname{tg}^2\alpha} \tag{A.26}$$

A.4.3 Pusės kampo formulės

$$2\sin^2\alpha = 1 - \cos 2\alpha \tag{A.27}$$

$$2\cos^2\alpha = 1 + \cos 2\alpha \tag{A.28}$$

A.4.4 Sumos ir skirtumo formulės

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin\alpha\cos\beta \pm \cos\alpha\sin\beta \tag{A.29}$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos\alpha\cos\beta \mp \sin\alpha\sin\beta \tag{A.30}$$

$$\operatorname{tg}(\alpha \pm \beta) = \frac{\operatorname{tg}\alpha \pm \operatorname{tg}\beta}{1 \mp \operatorname{tg}\alpha\operatorname{tg}\beta} \tag{A.31}$$

A.4.5 Trigonometrinių funkcijų reikšmių lentelė

α (laipsniais)	$0°$	$30°$	$45°$	$60°$	$90°$
α (radianais)	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\sin\alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos\alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\operatorname{tg}\alpha$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	$-$

A.4.6 Trigonometrinės lygtys

Trigonometrinių lygčių sprendiniai

$$\sin x = a \quad \Rightarrow \quad x = (-1)^k \arcsin a + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}, \quad a \in [-1;\, 1] \tag{A.32}$$

$$\cos x = a \quad \Rightarrow \quad x = \pm\arccos a + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}, \quad a \in [-1;\, 1] \tag{A.33}$$

$$\operatorname{tg} x = a \quad \Rightarrow \quad x = \operatorname{arctg} a + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}, \quad a \in \mathbb{R} \tag{A.34}$$

A.5 Sekos ir procentai

A.5.1 Aritmetinė progresija

Čia a_1 – pirmasis narys, d – skirtumas, n – nario eilės numeris, S_n – pirmųjų n narių suma.

$$a_n = a_1 + d(n-1) \tag{A.35}$$

$$d = a_{n+1} - a_n \tag{A.36}$$

$$S_n = \frac{a_1 + a_n}{2} \cdot n = \frac{2a_1 + d(n-1)}{2} \cdot n \tag{A.37}$$

A.5.2 Geometrinė progresija

Čia $b_1 \neq 0$ – pirmasis narys, $q \neq 0$ – vardiklis, S_n – pirmųjų n narių suma, S – nykstamosios geometrinės progresijos suma.

$$b_n = b_1 \cdot q^{n-1} \tag{A.38}$$

$$q = \frac{b_{n+1}}{b_n} \tag{A.39}$$

$$S_n = \frac{b_1(1-q^n)}{1-q} = \frac{b_1 - qb_n}{1-q}, \quad q \neq 1 \tag{A.40}$$

$$S = \frac{b_1}{1-q}, \quad |q| < 1 \quad \text{(nykstamoji progresija)} \tag{A.41}$$

A.5.3 Sudėtiniai procentai

Sudėtinių procentų formulė

$$S_n = S_0 \left(1 + \frac{p}{100}\right)^n$$

čia S_0 – pradinė reikšmė, p – procentų skaičius, n – laikotarpių skaičius.

A.6 Planimetrinės figūros

A.6.1 Trikampis

Čia a, b, c – kraštinių ilgiai; A, B, C – prieš jas esančių kampų didumai; $p = \frac{a+b+c}{2}$ – pusperimetris; r – įbrėžtinio, R – apibrėžtinio apskritimo spindulys; h_a – aukštinė į kraštinę a.

Kosinusų teorema:

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$$

Sinusų teorema:

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$

Trikampio plotas:

$$S = \frac{1}{2}ah_a = \frac{1}{2}ab\sin C = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} = rp = \frac{abc}{4R}$$

A.6.2 Skritulio išpjova

Čia R – spindulio ilgis, α – centrinio kampo didumas laipsniais.

$$S_{\text{išpj.}} = \frac{\alpha}{360^\circ}\pi R^2 \tag{A.42}$$

$$C_{\text{išpj.}} = \frac{\alpha}{360^\circ} \cdot 2\pi R \tag{A.43}$$

A.7 Erdvinės figūros

A.7.1 Ritinys

Čia R – pagrindo spindulio ilgis, H – aukštinės ilgis.

$$S_{\text{šon.}} = 2\pi RH \tag{A.44}$$

$$V = \pi R^2 H \tag{A.45}$$

A.7.2 Kūgis

Čia R – pagrindo spindulio ilgis, l – sudaromosios ilgis, H – aukštinės ilgis.

$$S_{\text{šon.}} = \pi R l \tag{A.46}$$

$$V = \frac{1}{3}\pi R^2 H \tag{A.47}$$

A.7.3 Nupjautinis kūgis

Čia R ir r – pagrindų spindulių ilgiai, l – sudaromosios ilgis, H – aukštinės ilgis.

$$S_{\text{šon.}} = \pi(R + r)l \tag{A.48}$$

$$V = \frac{\pi H}{3}(R^2 + Rr + r^2) \tag{A.49}$$

A.7.4 Rutulys

Čia R – spindulio ilgis.

$$S = 4\pi R^2 \tag{A.50}$$

$$V = \frac{4}{3}\pi R^3 \tag{A.51}$$

A.7.5 Rutulio nuopjova

Čia R – rutulio spindulio ilgis, H – nuopjovos aukštis.

$$S = 2\pi R H \tag{A.52}$$

$$V = \frac{\pi H^2(3R - H)}{3} \tag{A.53}$$

A.7.6 Piramidė

Čia $S_{\text{pag.}}$ – pagrindo plotas, H – aukštinės ilgis.

$$V = \frac{1}{3} S_{\text{pag.}} \cdot H$$

A.7.7 Nupjautinė piramidė

Čia S_1, S_2 – pagrindų plotai, H – aukštinės ilgis.

$$V = \frac{H}{3}\left(S_1 + \sqrt{S_1 S_2} + S_2\right)$$

A.8 Vektoriai

A.8.1 Vektoriaus ilgis erdvėje

Čia $\vec{a} = (x;\, y;\, z)$:

$$|\vec{a}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

A.8.2 Skaliarinė sandauga

Čia $\vec{a} = (x_1;\, y_1;\, z_1)$, $\vec{b} = (x_2;\, y_2;\, z_2)$, α – kampas tarp vektorių:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2 = |\vec{a}|\,|\vec{b}| \cos\alpha$$

A.9 Išvestinės

A.9.1 Diferencijavimo taisyklės

Čia u ir v – diferencijuojamosios funkcijos, c – konstanta.

Diferencijavimo taisyklės

$$(cu)' = cu' \tag{A.54}$$

$$(u \pm v)' = u' \pm v' \tag{A.55}$$

$$(uv)' = u'v + uv' \tag{A.56}$$

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2} \tag{A.57}$$

$$(x^n)' = nx^{n-1} \tag{A.58}$$

A.9.2 Pagrindinių funkcijų išvestinės

Funkcija $f(x)$	**Išvestinė** $f'(x)$
x^n	nx^{n-1}
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$
a^x	$a^x \ln a$
e^x	e^x
$\log_a x$	$\frac{1}{x \ln a}$
$\ln x$	$\frac{1}{x}$
$\sin x$	$\cos x$
$\cos x$	$-\sin x$
$\operatorname{tg} x$	$\frac{1}{\cos^2 x}$
$\operatorname{ctg} x$	$-\frac{1}{\sin^2 x}$

A.9.3 Sudėtinės funkcijos išvestinė

Jei $h(x) = g(f(x))$, tai:

$$h'(x) = g'(f(x)) \cdot f'(x)$$

A.9.4 Liestinės lygtis

Funkcijos $y = f(x)$ grafiko liestinės, liečiančios grafiką taške $\big(x_0;\ f(x_0)\big)$, lygtis:

$$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

čia $f'(x_0)$ – liestinės krypties koeficientas.

A.10 Kombinatorika

$$\text{Derinių skaičius:} \quad C_n^k = C_n^{n-k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!} \tag{A.59}$$

$$\text{Gretinių skaičius:} \quad A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!} \tag{A.60}$$

Pastaba A.2. Pagal susitarimą $0! = 1$.

A.11 Tikimybių teorija ir statistika

A.11.1 Atsitiktinio dydžio charakteristikos

Tegu atsitiktinis dydis X įgyja reikšmes $x_1, x_2, \ldots, x_n$ su atitinkamomis tikimybėmis $p_1, p_2, \ldots, p_n$.

Matematinė viltis:

$$EX = x_1p_1 + x_2p_2 + \cdots + x_np_n$$

Dispersija:

$$DX = (x_1 - EX)^2p_1 + (x_2 - EX)^2p_2 + \cdots + (x_n - EX)^2p_n$$

Standartinis nuokrypis:

$$\sigma = \sqrt{DX}$$

A.11.2 Bernulio formulė

Jei eksperimentas kartojamas n kartų nepriklausomai, sėkmės tikimybė kiekviename bandyme lygi p (nesėkmės $q = 1 - p$), tai tikimybė gauti lygiai k sėkmių:

$$P(X = k) = C_n^k\, p^k\, q^{n-k}, \quad k = 0, 1, \ldots, n$$

Priedas B

Papildomi uždaviniai

Šiame skyriuje pateikiami papildomi VBE stiliaus uždaviniai visiems pagrindiniams 12 klasės matematikos kursui temoms. Kiekvienas uždavinys atitinka egzamino formatą ir sudėtingumo lygį.

A blokas — Trumpieji uždaviniai (po 1 tašką)

Uždavinys B.1. Apskaičiuokite:

$$\log_3 \frac{1}{27} + \log_3 9.$$

Uždavinys B.2. Suprastinkite išraišką ($a > 0$):

$$\frac{a^{3/2} \cdot a^{-1/2}}{a^{1/4} \cdot a^{3/4}}.$$

Uždavinys B.3. Išspręskite lygtį:

$$2^{2x-1} = 8.$$

Uždavinys B.4. Nustatykite funkcijos $f(x) = \sqrt{5 - 2x}$ apibrėžimo sritį.

Uždavinys B.5. Apskaičiuokite $\sin 150^\circ \cdot \cos 60^\circ - \cos 150^\circ \cdot \sin 60^\circ$.

Uždavinys B.6. Raskite aritmetinės progresijos (a_n) pirmą narį, jei $a_5 = 17$ ir $d = 3$.

Uždavinys B.7. Geometrinės progresijos (b_n) pirmasis narys $b_1 = 6$, vardiklis $q = \frac{1}{2}$. Apskaičiuokite begalinės geometrinės progresijos sumą S.

Uždavinys B.8. Išspręskite nelygybę:

$$x^2 - 5x + 6 < 0.$$

Uždavinys B.9. Trikampyje ABC žinoma, kad $AB = 5$, $BC = 7$, $\angle ABC = 60^\circ$. Apskaičiuokite trikampio plotą.

Uždavinys B.10. Apskaičiuokite išvestinę $f'(x)$, jei $f(x) = 3x^4 - 2x^2 + 5x - 1$.

Uždavinys B.11. Apskaičiuokite integralą:

$$\int_0^2 (3x^2 - 2x + 1)\,dx.$$

Uždavinys B.12. Aibė $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ir $B = \{3, 4, 5, 6, 7\}$. Raskite $A \cap B$ ir $A \cup B$.

Uždavinys B.13. Kauliukas metamas vieną kartą. Kokia tikimybė, kad iškris lyginis skaičius?

Uždavinys B.14. Duota, kad $\operatorname{tg}\alpha = 2$ ir $\alpha \in \left(0;\, \frac{\pi}{2}\right)$. Apskaičiuokite $\sin\alpha$ ir $\cos\alpha$.

Uždavinys B.15. Raskite skaičių n, jei $C_n^2 = 15$.

Uždavinys B.16. Išskleiskite skliaustus ir suprastinkite:

$$(x+3)^2 - (x-3)^2.$$

Uždavinys B.17. Nustatykite, kuriam k reikšmių rinkiniui tiesė $y = kx + 2$ nesikirčia su parabole $y = x^2 + 3x + 4$.

Uždavinys B.18. Apskaičiuokite $\lim_{x\to 2} \dfrac{x^2 - 4}{x - 2}$.

Uždavinys B.19. Apskaičiuokite kūgio tūrį, jei jo pagrindo spindulys $r = 3\,\text{cm}$ ir aukštis $h = 4\,\text{cm}$.

Uždavinys B.20. Duota funkcija $f(x) = \ln(x^2 + 1)$. Raskite $f'(x)$.

B blokas — Daugiadaliai uždaviniai (po 6–8 taškus)

Uždavinys B.21. Lygtys ir nelygybės.

1. Išspręskite lygtį:
$$\log_2(x+3) + \log_2(x-1) = 3.$$

2. Išspręskite nelygybę:
$$\frac{x^2 - x - 6}{x+4} \geq 0.$$

3. Išspręskite lygtį:
$$2\sin^2 x - 3\sin x + 1 = 0, \quad x \in [0;\, 2\pi].$$

Uždavinys B.22. Funkcijų tyrimas ir grafikai.
Duota funkcija
$$f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 2.$$

1. Raskite funkcijos f išvestinę $f'(x)$.

2. Nustatykite, kuriuose taškuose funkcija turi lokalius ekstremumus. Apskaičiuokite jų reikšmes.

3. Nustatykite funkcijos didėjimo ir mažėjimo intervalus.

4. Nupieškite apytikslį funkcijos grafiką intervale $[-2;\, 5]$.

Uždavinys B.23. Integralas ir figūros plotas.
Duotos dvi funkcijos: $f(x) = x^2$ ir $g(x) = 2x + 3$.

1. Raskite funkcijų grafiko susikirtimo taškus.

2. Apskaičiuokite figūros, apribotos abiem kreivėmis, plotą naudodami integralą.

3. Apskaičiuokite $\int_{-1}^{3} \Big(g(x) - f(x)\Big)\, dx$ ir palyginkite su gautu plotu.

Uždavinys B.24. Eksponentinė ir logaritminė funkcija.

1. Išspręskite lygtį:
$$3^{x+1} + 3^{x-1} = 30.$$

2. Išspręskite nelygybę:
$$\ln(2x-1) < \ln(x+4).$$

3. Duota, kad $\log_a 2 = m$ ir $\log_a 3 = n$. Išreikškite $\log_a 72$ per m ir n.

Uždavinys B.25. Trigonometriniai uždaviniai.

1. Įrodykite tapatybę:

$$\frac{\sin x}{1+\cos x}+\frac{1+\cos x}{\sin x}=\frac{2}{\sin x}.$$

2. Išspręskite lygtį:

$$\cos 2x-3\cos x+2=0.$$

3. Apskaičiuokite $\sin(\alpha+\beta)$, jei $\sin\alpha=\frac{3}{5}$, $\cos\beta=\frac{5}{13}$, $\alpha,\beta\in\left(0;\,\frac{\pi}{2}\right)$.

Uždavinys B.26. Sekos.
Aritmetinės progresijos pirmasis narys $a_1=4$, o jos suma $S_{10}=175$.

1. Raskite progresijos skirtumą d.
2. Apskaičiuokite a_{20}.
3. Raskite, koks yra mažiausias n, kuriam $a_n>100$.

Uždavinys B.27. Kombinatorika ir tikimybė.

1. Iš 5 berniukų ir 4 mergaičių reikia sudaryti 4 asmenų komandą. Kiek yra galimų komandų, jeigu komandoje turi būti lygiai 2 berniukai ir 2 mergaitės?
2. Atsitiktinai pasirenkamas skaičius iš aibės $\{1,\,2,\,3,\,\ldots,\,20\}$. Kokia tikimybė, kad pasirinktas skaičius dalijasi iš 3 arba iš 4?
3. Moneta metama 4 kartus. Apskaičiuokite tikimybę, kad herbas iškris lygiai 3 kartus.

Uždavinys B.28. Planimetrija.
Duotas trikampis ABC, kuriame $AB=8$, $AC=6$, $\angle BAC=60^\circ$.

1. Raskite kraštinę BC naudodami kosinusų teoremą.
2. Apskaičiuokite trikampio plotą.
3. Apskaičiuokite į trikampį įbrėžto apskritimo spindulį.

Uždavinys B.29. Stereometrija.
Taisyklingosios trikampės piramidės pagrindo kraštinė $a=6$, o šoninė kraštinė $l=5$.

1. Apskaičiuokite piramidės aukštį h.
2. Apskaičiuokite piramidės tūrį V.

3. Apskaičiuokite pilnąjį paviršiaus plotą S_{pil}.

Uždavinys B.30. Optimizavimo uždavinys.
Stačiakampio perimetras lygus 40 cm.

1. Išreikškite stačiakampio plotą S kaip vienos kraštinės x funkciją.
2. Nustatykite, kuriam x plotas yra didžiausias.
3. Apskaičiuokite didžiausią plotą.

Uždavinys B.31. Koordinačių geometrija.
Duotos dvi tiesės: $\ell_1\colon 2x - y + 1 = 0$ ir $\ell_2\colon x + 3y - 7 = 0$.

1. Raskite tiesių susikirtimo tašką.
2. Nustatykite kiekvienos tiesės nuolydį (k koeficientą).
3. Apskaičiuokite kampą tarp tiesių ℓ_1 ir ℓ_2.

Uždavinys B.32. Matematinis įrodymas.

1. Įrodykite, kad bet kurių trijų nuoseklių lyginių skaičių sandauga dalijasi iš 48.
2. Tarkime, kad $a + b + c = 0$. Įrodykite, jog
$$a^3 + b^3 + c^3 = 3abc.$$
3. Naudodami matematinę indukciją, įrodykite, kad visoms natūralioms n reikšmėms:
$$1 + 3 + 5 + \cdots + (2n - 1) = n^2.$$

Uždavinys B.33. Kompleksinis uždavinys.
Vienas darbininkas gali baigti darbą per x valandų, kitas — per $(x + 2)$ valandas.

1. Išreikškite per 1 valandą kiekvieno darbininko atliktą darbo dalį.
2. Sudarykite lygtį, jei dirbdami kartu jie darbą atlieka per $\frac{15}{4}$ valandas.
3. Išspręskite lygtį ir raskite, per kiek valandų kiekvienas darbininkas atliktų darbą vienas.

Uždavinys B.34. Skaičių teorija ir skaičiavimai.
Duota: $7^n - 5^n = K$ ir $7^n + 5^n = L$.

1. Išreikškite $7^{2n} - 5^{2n}$ per K ir L.

2. Raskite 35^n, jei $K = 2$ ir $L = 10$.

3. Patikrinkite: ar $K^2 + L^2$ visada lyginė? Pagrįskite.

Uždavinys B.35. Tikimybių pasiskirstymas ir statistika.
Mokytoja žino, kad jos klasėje kiekvienas mokinys gali atsakyti testo klausimą teisingai su tikimybe $p = 0{,}7$. Klausimyne yra 10 klausimų.

1. Apskaičiuokite tikimybę, kad mokinys atsakys lygiai 7 iš 10 klausimų teisingai (naudokite Bernulio formulę).

2. Apskaičiuokite teisingų atsakymų skaičiaus vidurkį (tikėtinąją reikšmę) $E(X)$.

3. Apskaičiuokite dispersiją $D(X)$ ir standartinį nuokrypį σ.

Uždavinys B.36. Sudėtingesnė funkcijų analizė.
Duota funkcija $f(x) = xe^{-x}$.

1. Raskite $f'(x)$ ir $f''(x)$.

2. Nustatykite ekstremumus ir infleksijos taškus.

3. Nustatykite, ar funkcija turi asimptotą, kai $x \to +\infty$. Argumentuokite atsakymą.

4. Nupieškite apytikslį funkcijos grafiką.

Uždavinys B.37. Vektoriai ir tiesė erdvėje.
Duoti taškai $A(1;\ 2;\ 3)$, $B(4;\ 0;\ -1)$ ir $C(-1;\ 3;\ 2)$.

1. Raskite vektorius $\overrightarrow{AB}$ ir $\overrightarrow{AC}$.

2. Apskaičiuokite vektorių skaliarinę sandaugą $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.

3. Apskaičiuokite kampą tarp vektorių $\overrightarrow{AB}$ ir $\overrightarrow{AC}$.

4. Raskite trikampio ABC plotą.

Uždavinys B.38. Rutulys ir kūgis.
Rutulys yra įbrėžtas į tiesųjį kūgį. Kūgio pagrindo spindulys $R = 6\,\text{cm}$, o aukštis $H = 8\,\text{cm}$.

1. Apskaičiuokite kūgio šoninę kraštinę l.

2. Raskite įbrėžto rutulio spindulį r.

3. Apskaičiuokite rutulio ir kūgio tūrių santykį $\dfrac{V_r}{V_k}$.

Uždavinys B.39. Lygtys su parametru.
Duota kvadratinė lygybė $x^2 - 2ax + (a^2 - a - 2) = 0$.

1. Apskaičiuokite diskriminantą Δ ir išreikškite per a.
2. Raskite visas a reikšmes, kurioms lygybė turi du skirtingus realius šaknis.
3. Raskite a reikšmę, kuriai abu šaknys yra teigiamos.

Uždavinys B.40. Kompleksinis aukšto lygio uždavinys.
Ūkininkas turi 120 m tvoros ir nori apitverti stačiakampį daržą, kurio viena pusė yra palei upę (tos pusės tverti nereikia).

1. Nustatykite kintamąjį ir sudarykite ploto funkciją.
2. Apskaičiuokite ploto funkciją naudodami diferencialinį skaičiavimą ir raskite, kokių matmenų darzas turi būti, kad jo plotas būtų didžiausias.
3. Apskaičiuokite didžiausią galimą plotą.
4. Įrodykite, kad rastas taškas tikrai yra maksimumas (ne minimumas), naudodami antrąją išvestinę.